GRAN CONCURSOS

INFORMÁTICA

Redes e Internet



Livro Eletrônico

Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluídos textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

260310583773



FABRÍCIO MELO

Pós-graduado em Gestão de Redes. Especialista em concursos públicos desde 2005. Com mais de 70 cursos na área de Informática, suas aulas se destacam pela excelente didática voltada para conhecimentos práticos aplicados às questões mais recentes de provas de concursos públicos.

GRAN CONCURSOS

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Apresentação 6
Redes e Internet 7
Conceitos e Tecnologias Relacionados à Internet, Intranet e Extranet 7
Arpanet 7
Backbone 8
WWW (Web/Surface Web) 11
Motor de Busca 13
Nuvem Computacional (Computação nas Nuvens/Cloud Computing) 31
Características Essenciais 34
Modalidades de Instalação 35
Classificação de Acordo com os Serviços 36
Deep Web 53
Dark Web 54
Redes Sociais 57
Categorias de Redes Sociais 59
e) mail (Correio Eletrônico) 102
Campos de Envio de E-mail 108
Principais Pastas nos Servidores de E-mail 109
VoIP 112
Problemas do VoIP 113
Videoconferência 116
Criptomoeda – Bitcoin 118
Outros Serviços da Internet 126
IoT (Internet das Coisas) 128
Hardware IoT 128
Uso da IA com IoT 130
Funcionamento da Internet 133

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Protocolos da Internet . . . 135
TCP/IP . . . 135
Transferência de Arquivos . . . 157
RDP (Remote Desktop Protocol) . . . 166
Como o RDP Funciona . . . 166
Principais Características do RDP . . . 167
Principais Usos do RDP . . . 168
Intranet . . . 169
Extranet . . . 170
VPN . . . 171
Nome de Domínio . . . 179
DNS (Servidor/Sistema/Protocolo de Nome de Domínio) . . . 180
Mac Address . . . 188
IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) . . . 190
EID . . . 191
MEID . . . 191
URL ou Endereço Eletrônico . . . 192
Descrição Sobre uma URL . . . 192
HTML . . . 194
Extensões: HTML ou HTM . . . 195
Download e Upload . . . 197
Conexões . . . 199
Espécies de Banda Larga . . . 200
Meios de Transmissão (Cabeada/Guiada) . . . 203
Meios de Transmissão (Sem Fio/Wireless/Não Guiada) . . . 208
Topologias Físicas de Rede . . . 215
Topologias Lógicas de Redes . . . 219
Tipos de Enlace de Transmissão . . . 221

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Unicast x Multicast x Broadcast 223
Comutação de Circuitos x Comutação de Pacotes x Comutação de Células 223
Equipamentos Utilizados nas Redes de Computadores. 226
Roteador – Router 226
Hub – Concentrador 226
Switch – Comutador 227
Ponte – Bridge 228
Repetidor 228
Placa de Rede 229
Modem 229
Resumo 234
Questões de Concurso 267
Gabarito 273
Gabarito Comentado 274

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

APRESENTAÇÃO

Seja bem-vindo(a)!

Hoje, iniciaremos nossa aula sobre conceitos de redes de computadores e Internet. Através de um minucioso estudo, escolhi criteriosamente questões que irão suprir suas necessidades para a aprovação.

Quero pedir um favor: avalie nossa aula. É rápido e fácil, e deixe sugestões de melhoria. Ficarei extremamente feliz com o feedback e trabalharei ainda mais para torná-la melhor. Tenho muito a aprender e você pode me ajudar nisso. Pode ser? Muito obrigado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

REDES E INTERNET

CONCEITOS E TECNOLOGIAS RELACIONADOS À INTERNET, INTRANET E EXTRANET

A internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos (TCP/IP) com o propósito de atender progressivamente usuários no mundo inteiro.

História

ARPANET

Rede da Agência para Projetos de Pesquisa Avançada foi uma rede de comutação de pacotes e a primeira a implementar o conjunto de protocolos TCP/IP. Ambas as tecnologias se tornaram a base técnica da internet. A ARPANET foi inicialmente financiada pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A ARPANET foi desativada em 1990, dando vida à INTERNET.



DICA

Lembre-se: a internet também é conhecida como rede pública ou rede externa.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Já parou para pensar como todas essas informações circulam nessa imensa rede? Como milhões de pessoas, em seus equipamentos, conseguem trocar informações 24 horas por dia em altíssima velocidade? Você sabia que, ao enviar uma mensagem do seu WhatsApp para alguém, essa mensagem é encaminhada ao servidor do WhatsApp, lá nos EUA, para depois ser enviada para a pessoa a quem você enviou? Agradecemos a uma grande estrutura física que está por trás de tudo isso, uma espécie de espinha dorsal da rede.

BACKBONE

No contexto de redes de computadores, o backbone (espinha dorsal) da internet significa um meio de transferência de dados em alta velocidade e alta capacidade ao longo de centenas ou milhares de quilômetros. Esta rede também é responsável por enviar e receber dados entre as cidades brasileiras e outros países. A interligação pode ser feita tanto por meio de cabos de fibra óptica aéreos e submarinos quanto por satélites.



DIRETO DO CONCURSO

001. (INST. AOCP/PRODEB/ANALISTA/2018/Q1699852) A Internet não é, de modo algum, uma rede, mas sim um vasto conjunto de redes diferentes que utilizam certos protocolos comuns e fornecem determinados serviços comuns. Tudo começa no final da década de 1950. No auge da Guerra Fria, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos busca uma rede de controle e comando capaz de sobreviver a uma guerra nuclear. Essa primeira rede que futuramente se tornaria a Internet era chamada de

a) WORLD WIDE WEB.

b) ARPANET.

c) NAP.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

d) NSFNET.
e) ARPA.



Um pouquinho de história! A ARPANET deu vida à INTERNET. Lembramos que a ARPANET foi implementada pelos militares na Guerra Fria e foi desativada em 1990.
Letra b.

---

002. (IBFC/CBM PB/SOLDADO COMBATENTE/2023/Q3039022) Assinale a alternativa que apresenta o conceito de Internet.
a) sistema de comunicação utilizado exclusivamente por empresas
b) Rede de computadores limitada a uma área geográfica específica
c) rede global de computadores interligados que permite o compartilhamento de informações
d) plataforma de jogos online
e) rede de televisão via streaming



A única alternativa que mostra a amplitude do conceito de Internet.
Letra c.

---

003. (CEBRASPE/TJ-AM/ASSISTENTE/2019) Apesar de a Internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à Internet, isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço.



Podemos lembrar que, para a infraestrutura (cabeamento, modem/roteador) chegar à nossa casa, são utilizados serviços de provedores de acesso (NET/CLARO/VIVO/GVT etc.).
Certo.

---

004. (CEBRASPE/EBSERH/TÉCNICO/2018) A Internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas, continuando a transmitir o tráfego mesmo no caso de ocorrer ataques nucleares em várias partes da rede de computadores.



Item que parece ser exagerado, certo?! Basta observarmos a figura anterior para concordarmos com o item. A internet trabalha com um tráfego redundante de dados, em que a interrupção de dados em um ponto não irá interferir em outro, devido ao sistema de rede Mesh (malha), no qual todos estão ligados a todos.
Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

005. (INAZ DO PARÁ/CORE-SP/ASSISTENTE) A Internet se configura no mundo de hoje como uma das principais ferramentas de comunicação do planeta. Aponte a alternativa que apresenta conteúdo correto sobre a história dessa importante fonte de informação dos dias contemporâneos.

a) No final da década de 70, uma agência americana de projetos de pesquisa criou a base da estrutura de comunicação de dados que mais tarde se transformaria na Internet.

b) O tráfego eficiente de dados na grande rede somente começou a dar resultados positivos a partir da utilização do conjunto de protocolos de referência TCP/IP, desenvolvido no início da década de 70.

c) A Fundação Nacional da Ciência, instituição americana de pesquisa em tecnologia, desenvolveu uma rede comercial chamada FNCNET, que mais tarde faria parte da configuração da Internet.

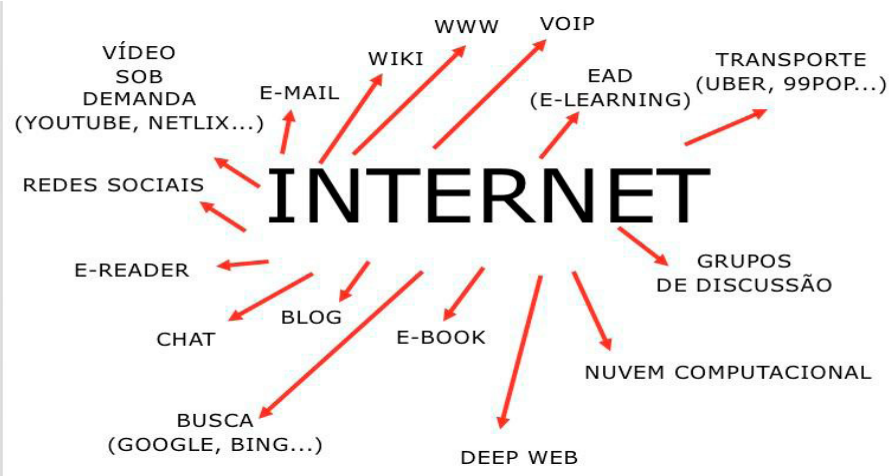
d) Sua origem está fundamentada na implantação de uma rede experimental de computadores de longa distância, chamada ARPANET, formada por um conjunto de laboratórios americanos de pesquisa.

e) Somente foi possível consolidar a criação da Internet após a adequada junção de redes paralelas como a Intranet e a Extranet.

Mais um pouquinho de história!

Letra d.

Após estudarmos a estrutura física da internet, precisamos abordar qual é o principal objetivo dessa grandiosa rede para nós, usuários, e para as empresas de todo o planeta. O principal objetivo da internet é prover serviços, certo? Mas quais seriam esses serviços? Vamos compará-la a um grande shopping center. Dentro de um shopping, existem centenas de lojas e serviços, correto? Pois bem, é exatamente isso que a rede mundial nos oferece! Veja:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Cada nome que você observou na figura corresponde a um serviço que a internet oferece, desde a compra de um curso online no Gran Concursos até uma paquera em uma rede social qualquer.

DIRETO DO CONCURSO

006. (CEBRASPE/TRT-7/TÉCNICO/2017) Entre as ferramentas necessárias para o uso da Internet estão os browsers.

Os browsers (navegadores) são necessários para a navegação das páginas da www (Web), e não para o uso da internet. Existe uma "pegadinha" que as bancas fazem ao confundir a rede (internet) com os seus serviços. Para acessar a internet, é necessário um modem. Já os aplicativos vão depender de qual serviço o usuário irá utilizar. Exemplo: acesso ao meu Instagram com um aplicativo no meu smartphone, e não através de um navegador.
Errado.

Vamos a uma análise dos principais serviços que compõem a Internet?

WWW (WEB/SURFACE WEB)

WWW – World Wide Web (que em português significa "rede de alcance mundial", também conhecida como web e www) é um sistema de documentos em hipermídia interligados e executados na internet. Os documentos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras. Todas as páginas que acessamos via navegadores (browsers) e por meio das buscas no Google estão indexadas na www.



ATENÇÃO

Não é sinônimo de Internet! Mas posso afirmar que é o serviço mais utilizado na rede pública.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

007. (FCC/TRT3/ANALISTA/2006) A World Wide Web, www ou simplesmente Web é um

a) conjunto de protocolos HTTP.

b) sinônimo de Internet.

c) sistema de hipertexto.

d) web browser para interagir com páginas web.

e) servidor web responsável por aceitar e responder os pedidos HTTP.

A "pegadinha" é tentar induzir o(a) candidato(a) a marcar a letra b (sinônimo de internet) exatamente por ser o serviço mais utilizado na rede.

Letra c.

---

008. (CEBRASPE/SEPLAGEDUC-DF/ORIENTADOR/2019) A Internet é uma rede mundial de computadores que possibilita o acesso, por meio de um navegador, a páginas web que estejam localizadas nos mais diversos pontos do planeta; portanto, Internet e WWW são termos que podem ser considerados sinônimos.

A banca tenta induzir o(a) candidato(a) a pensar que internet e www são termos sinônimos. Corra dessa, não são!

Errado.

---

009. (CEBRASPE/BRB/ESCRITURÁRIO/2010) Com o surgimento da WWW (world wide web), o acesso a arquivos de conteúdo apenas textual evoluiu para arquivos que agregam diversos formatos, com destaque para os documentos hipermídia, que são a união de hipertexto com multimídia, ou seja, textos com links, imagens, sons, vídeos, entre outros recursos.

Observe que o item abordado é sobre www, mas com outra concepção. Bancas como o CEBRASPE têm o histórico de cobrar o mesmo assunto de várias maneiras diferentes.

O item afirma uma grande realidade trazida pela www: a evolução textual. Evoluímos de informações apenas contidas em papéis que agregavam textos e imagens para os atuais sites que, além de textos e imagens, agregam vídeos, sons, efeitos especiais etc.

Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

010. (IADES/APEX-BRASIL/ANALISTA/2014) Muitas pessoas, diariamente, acessam diversos sites, blogs ou assistem filmes utilizando a internet. Assinale, a seguir, o significado das primeiras três letras apresentadas em quase todos os sites (www).

a) Word Wild Web.
b) Word Wide Web.
c) World Wild Web.
d) World Web Wild.
e) World Wide Web.

Informática ou Inglês?

Letra e.

---

011. (CEBRASPE/ECT/ADMINISTRADOR/2020) A World Wide Web, ou simplesmente Web, é um repositório de informações interligadas por diversos pontos espalhados ao redor do mundo.

Mais um item sobre www com outra visão. Afirmar que www é um repositório de informações é correto quando se analisa no sentido lógico e não físico, pois o físico seria o servidor onde se armazena a página que a www indexa.

Certo.

MOTOR DE BUSCA

Motor de busca, **motor de pesquisa** ou **máquina de busca** é um sistema de software projetado para encontrar informações armazenadas em um sistema computacional a partir de palavras-chave indicadas pelo usuário, reduzindo o tempo necessário para localizar informações.

O grande problema sobre motores de busca, em concursos públicos, é contar com a popularidade do Google e tentar induzir o(a) candidato(a) a acreditar que só existe ele como buscador. Não acredite, pois temos outros grandes buscadores no mercado, tais como:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Como é feita a logística de uma busca?

Você conhece o SEO?

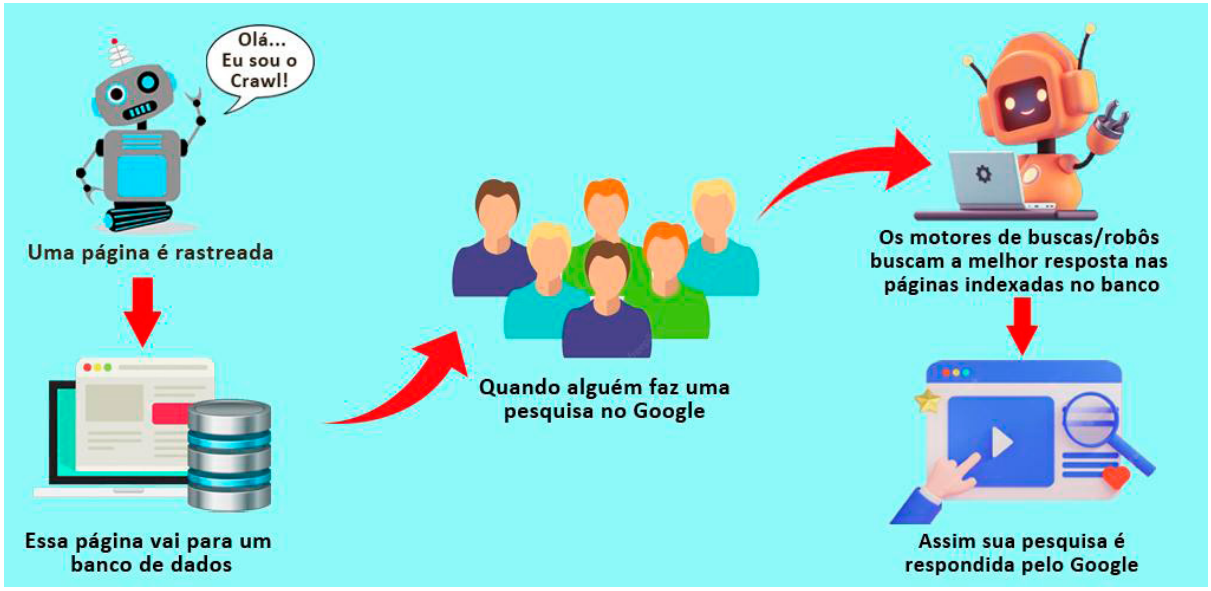
Otimização para mecanismos de busca (**SEO**) é o processo de melhorar o tráfego orgânico do seu site e ranquear em mecanismos de busca como Google, Bing e outros. Esse processo inclui a criação de conteúdo de alta qualidade, além do monitoramento da saúde técnica do seu site, recebimento de links de outros sites para o seu site e manutenção da presença do seu site na busca local, entre outros.

Assim, o processo de busca será realizado da seguinte maneira:

1- Buscar na internet por palavras-chave em bilhões de sites (aranha da web/crawler/spider/bot);

2- Criar um índice de termos com as palavras encontradas (indexador);

3- Exibir o resultado para os usuários de acordo com as palavras pesquisadas presentes nesse índice.



Os examinadores também abordam como fazer uma busca na rede mundial. Você, nobre aluno(a), sabe buscar corretamente um dado de maneira precisa? Se a resposta for não, leia as explicações a seguir.

Caso eu entre no Google e busque "**João da Silva Tolentino**" e pressione a tecla "**Enter**", o Google irá buscar páginas e documentos que citam **João**, **da Silva**, **Tolentino**, **João da**, **João da Silva**, **João da Silva Tolentino** etc. Aparecerão milhões e milhões de resultados. Para evitar isso, existem os **filtros de busca** (busca avançada), que poderão reduzir os resultados, levando, de maneira mais direta, ao que buscamos na rede.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Os principais filtros são:

FILTROS DO GOOGLE



“” = aspas (pesquisa exata).

EXEMPLO

“João da Silva Tolentino”. Retornarão páginas e documentos apenas com o nome completo, e não mais fragmentado.

- “-” = hífen (excluir um item da busca).

EXEMPLO

Concurso - vestibular. Busque concurso, mas não os que tenham o termo vestibular.

- **OR** = (conectivo booleano – ou) para qualquer uma das palavras.
- **define**: = dicionário, significado do termo.
- **filetype**: = procura arquivo por sua extensão.

EXEMPLO

Faroeste Caboclo filetype:mp3.

- **allintext**: = procura um termo dentro de um texto de um site.
- **intitle**: = procura o termo no título de um site ou documento.
- **related**: = relação, mesmo assunto.

EXEMPLO

Related: www.g1.com. Irão retornar páginas de portais de notícias, como o G1.

- **link**: = sites que façam referência a outro por meio do link.

EXEMPLO

link: www.grancursosonline.com.br. Irão retornar sites que, em seus textos, mencionam o site do Gran Cursos Online.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **site**: = páginas que fazem parte de um site específico.

EXEMPLO
Fabrício Melo site: www.grancursosonline.com.br.

- .. – dois-pontos finais (intervalo).

EXEMPLO
Concurso Câmara Federal 2000-2010. Irão retornar páginas e documentos de concursos da Câmara Federal de 2000 até 2010.

- **#** = hashtag (buscas por hashtags nas redes sociais).
- **@** = redes sociais (busca por algum termo em alguma rede social específica).

EXEMPLO
"Ayrton Senna" @twitter.

- **$** = pesquisa de preços.
- "*****" = termos desconhecidos – curingas – substitui qualquer termo.

EXEMPLO
Mais vale um * do que dois voando.

- **9/3** = operações matemáticas.

EXEMPLO
9/3 aparecerá o resultado da divisão de 9 por 3.

- **opções de imagem** = no Google Imagens, o usuário possui um formulário com uma série de filtros sobre imagens, desde a qualidade (MP - Mega Pixels), colorida ou preto e branco, até o formato da imagem (JPG, GIF etc.).
- **conversão de medidas** = Celsius para Fahrenheit, centímetros para quilômetros, segundos para horas etc.
- **conversão de moedas** = qualquer moeda do mundo poderá ser convertida – real para pesos argentinos, dólar para euro etc.
- **previsão do tempo pelo mundo** = saiba quantos graus está fazendo nas Ilhas Cayman.
- **Doodles** = versões animadas dos logotipos do Google.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GOOGLE LENS

O Google Lens é um conjunto de recursos de visão computacional que entende o que você está vendo e usa essas informações para copiar ou traduzir texto, identificar plantas e animais, conhecer lugares, ler menus, descobrir produtos, encontrar imagens visualmente parecidas e realizar outras ações úteis.



Com o Google Lens, você pesquisa o que vê. Usando uma foto, sua câmera ou praticamente qualquer imagem, o Lens ajuda você a encontrar imagens visualmente parecidas e conteúdo relacionado, buscando resultados em toda a Internet.

Como funciona o Google Lens

O Google Lens funciona usando inteligência artificial (IA) para analisar e reconhecer elementos em imagens, como objetos, textos e locais. Essa análise permite que o Lens encontre informações relevantes na web, traduza textos, identifique plantas e animais e até mesmo sugira produtos semelhantes aos que você vê.

Como o Google Lens funciona em detalhes:

1. **Reconhecimento de Imagens**: A ferramenta usa redes neurais artificiais e deep learning para analisar imagens capturadas pela câmera do seu dispositivo ou carregadas da sua galeria.

2. **Análise dos Elementos**: A IA identifica objetos, locais, textos e outros elementos visíveis na imagem.

3. **Busca na Web**: Com base na análise, o Google Lens pesquisa na web em busca de resultados relevantes, como imagens semelhantes, informações sobre o objeto, traduções de texto ou sugestões de produtos.

4. **Resultados Personalizados**: A ferramenta utiliza sua localização e outros fatores para fornecer resultados mais precisos e personalizados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

5. **Interação com o Mundo Real**: Além da busca na web, o Google Lens também pode ser usado para interagir com o mundo real, como traduzir texto em tempo real, identificar plantas ou animais e encontrar informações sobre monumentos e locais turísticos.

Em resumo, o Google Lens usa inteligência artificial para "ver" e entender o que está em uma imagem, permitindo que você obtenha informações, descubra novos conteúdos e interaja com o mundo ao seu redor.

FILTROS DO BING



- • + = Localiza páginas da Web que contenham todos os termos precedidos pelo símbolo +. Também permite que você inclua termos que normalmente são ignorados.
- • " " = Localiza as palavras exatas em uma frase.
- • ( ) = Localiza ou exclui páginas da Web que contenham um grupo de palavras.
- • **AND ou &** = Localiza páginas da Web que contenham todos os termos ou frases.
- • **NOT ou** = Exclui páginas que contenham um termo ou frase.
- • **OR ou |** = Localiza páginas da Web que contenham algum dos termos ou frases.

Por padrão, todas as pesquisas são realizadas com **AND**.

Obs.: Você deve usar os operadores **NOT** e **OR** em maiúsculas. Caso contrário, o Bing os ignorará como palavras irrelevantes, que são palavras e números que ocorrem de maneira comum e são omitidos para acelerar a pesquisa de texto completo.
Palavras irrelevantes e todos os sinais de pontuação, com exceção dos símbolos indicados neste tópico, são ignorados, a menos que estejam entre aspas ou precedidos pelo símbolo +.
Apenas os 10 primeiros termos são usados para obter resultados de pesquisa.

Os operadores de agrupamento de termos e operadores **booleanos** são permitidos na seguinte ordem de p**referências.**

1- ( )

2- ""

3- **NOT** – +

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

4- **AND &**

5- **OR |**

Como o **OR** é o operador com precedência mais baixa, coloque termos com **OR** entre parênteses quando combinados com outros operadores em uma pesquisa.

Talvez alguns recursos e funcionalidades aqui descritos não estejam disponíveis em seu país ou região.

DIRETO DO CONCURSO

012. (Q3133986/CESPE/CEBRASPE/CAU/ADVOGADO/2024) Com relação a conceitos básicos de Internet e programas utilizados para navegação, pesquisa ou comunicação, julgue os itens que se seguem.

Ao se utilizar a página do Google para busca na Internet, é possível inserir o texto por meio de um teclado virtual, usando-se, para tanto, a ferramenta de Inserção de Texto, ao lado da caixa de pesquisa.

Acessibilidade:

O teclado virtual é uma ferramenta importante de acessibilidade que beneficia pessoas com dificuldades motoras ou que utilizam dispositivos com tela sensível ao toque.

Facilidade de uso:

O teclado virtual é fácil de usar e pode ser acessado diretamente na página de busca do Google.

Funcionalidade:

O teclado virtual oferece todas as funcionalidades de um teclado físico, permitindo inserir letras, números, símbolos e outros caracteres.

Ferramenta de inserção de texto:

Essa ferramenta aparece na lateral da barra de pesquisa, no canto inferior direito, tendo a imagem de um teclado, facilitando a vida dos usuários que utilizam o buscador.

Certo.

---

013. (Q3194510/CESPE/CEBRASPE/MPE TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA: FOTOGRAFIA/2024) Com relação a redes sociais e sítios de busca e pesquisa na Internet, julgue os próximos itens.

Um dos recursos do Bing é o verificador de notícias, que indica quais conteúdos contêm dados com fatos comprovados e reais, bem como os que não são confiáveis.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



O Bing utiliza bancos de dados de sites de verificação de fatos para sinalizar se as informações encontradas são verdadeiras ou falsas. Isso é apresentado nos resultados de pesquisa.
Ao exibir selos de verificação, o Bing procura fornecer aos usuários informações que ajudem a avaliar a credibilidade das notícias.
Combate à desinformação:
Esse recurso faz parte de um esforço mais amplo para combater a disseminação de notícias falsas e a desinformação online.
A ferramenta visa fornecer aos usuários um recurso a mais na busca por informações verdadeiras.
Recursos adicionais:
O Bing também prioriza a exibição de resultados de fontes de notícias confiáveis e relevantes, o que pode ajudar a reduzir a exposição a informações não confiáveis.
É importante frisar que a tecnologia está em constante aperfeiçoamento e que, mesmo com essas ferramentas, informações falsas ainda podem ser exibidas.
Certo.

---

014. (Q3406052/CESPE/CEBRASPE/PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/TÉCNICO EM RADIOLOGIA/2024) Julgue os itens subsequentes, a respeito de Windows 10,redes de computadores e pacote Microsoft Office 365.
Para pesquisar um termo com maior precisão nos sítios de busca, deve-se usar esse termo entre colchetes.



Aspas (“ “):
Ao colocar um termo ou frase entre aspas, você está instruindo o mecanismo de busca a pesquisar exatamente essa sequência de palavras, na ordem em que aparecem. Isso é útil para encontrar resultados específicos, como citações, títulos de livros ou nomes de pessoas.
Colchetes [ ]:
Os colchetes têm outros usos em contextos de pesquisa mais específicos, principalmente em programação ou em pesquisa de metadados, mas não são o padrão para refinar pesquisas gerais em mecanismos de busca, como o Google.
Outros operadores de busca:
Existem outros operadores de busca que podem ajudar a refinar os resultados, como:
O sinal de menos (-) exclui termos.
O operador “site:” serve para pesquisar dentro de um site específico.
O operador “filetype:” serve para buscar um tipo de arquivo específico.
Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

015. (Q3444752/CESPE/CEBRASPE/SEFAZ AC/ESPECIALISTA DA FAZENDA ESTADUAL/2024) Assinale a opção em que está apresentado corretamente o comando a ser utilizado caso se queira localizar, por meio da pesquisa do Google, os termos SEFAZ AC no título de uma página.

a) SEFAZ AC in caption
b) allintitle: SEFAZ AC
c) + SEFAZ AC
d) top SEFAZ AC
e) ~ SEFAZ AC



allintitle: Este é um operador de pesquisa avançada do Google que restringe os resultados às páginas que contêm os termos especificados no título da página. É exatamente o que a pergunta está pedindo.

As outras opções não são operadores de pesquisa válidos para essa finalidade no Google.

Letra b.

---

016. (Q3134390/CESPE/CEBRASPE/CAU/JORNALISTA/2024) Com relação a conceitos básicos de Internet e programas utilizados para navegação, pesquisa ou comunicação, julgue os itens que se seguem.

No Google, pode-se usar uma imagem para pesquisar outras imagens ou conteúdos, por meio do upload ou arrastando-se o arquivo para a área de pesquisa.



O Google oferece uma funcionalidade de pesquisa por imagem que permite aos usuários encontrar imagens relacionadas ou conteúdos associados a uma imagem específica.

Os usuários podem realizar essa pesquisa de duas maneiras principais:

Upload de Imagem: Os usuários podem fazer upload de um arquivo de imagem de seu computador para o Google Imagens.

Arrastar e soltar: os usuários também podem arrastar e soltar um arquivo de imagem diretamente na barra de pesquisa do Google Imagens.

Funcionalidades:

Ao realizar uma pesquisa por imagem, o Google exibe imagens visualmente semelhantes. Ele também pode fornecer informações sobre o conteúdo da imagem, como objetos, lugares ou pessoas presentes nela.

Além disso, o Google pode encontrar páginas da web que contenham a imagem.

Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

017. (Q3234945/CESPE/CEBRASPE/PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ARQUITETO/2024) Acerca de redes de computadores e de ferramentas disponíveis para comunicação na Internet, julgue os itens que se seguem.

A pesquisa por imagens na ferramenta de busca do Google pode ser feita por meio de uma foto ou upload de arquivos, via recurso do Google Lens.



O Google Lens é, de fato, uma ferramenta poderosa integrada à pesquisa de imagens do Google. Ele permite que os usuários pesquisem informações sobre objetos em imagens, incluindo a busca por imagens semelhantes.

É correto que você pode usar o Google Lens para pesquisar utilizando fotos já armazenadas em seu dispositivo ou utilizando a câmera para fazer uma foto no momento da pesquisa.

Métodos de pesquisa:

Além do Google Lens, o Google permite a pesquisa por imagens de outras maneiras:

Upload de arquivos: os usuários podem fazer upload de arquivos de imagem diretamente no Google Imagens.

Pesquisa por URL: os usuários podem inserir o URL de uma imagem para realizar a pesquisa.

Pesquisa com o botão direito do mouse no navegador Chrome.

Certo.

---

018. (Q3663620/CESPE/CEBRASPE/ANM/ESPECIALISTA EM RECURSOS MINERAIS/ÁREA DIREITO/2025) Julgue os itens a seguir, referentes a sistema operacional, edição de planilhas, organização e segurança da informação, redes de computadores e inteligência artificial.

A Pesquisa Google permite filtrar resultados restritos a adultos ativando o SafeSearch; essa configuração substitui o controle da família no sistema operacional e no software antivírus.



O **SafeSearch** do Google é uma ferramenta que ajuda a filtrar conteúdo explícito nos resultados de pesquisa. Ele é eficaz para minimizar a exposição a materiais para adultos, mas não é uma solução completa para proteção online.

O SafeSearch funciona dentro do ambiente da Pesquisa Google. Ele filtra os resultados exibidos pelo mecanismo de busca, mas não interfere em outros conteúdos acessados na internet.

Controle da família, sistema operacional e antivírus:

Os controles de família nos sistemas operacionais (como o Controle dos Pais no Windows ou o Family Link do Google) oferecem um conjunto mais abrangente de ferramentas para monitorar e restringir o acesso a conteúdos online. Eles podem incluir filtros de conteúdo, limites de tempo de uso e monitoramento de atividades.

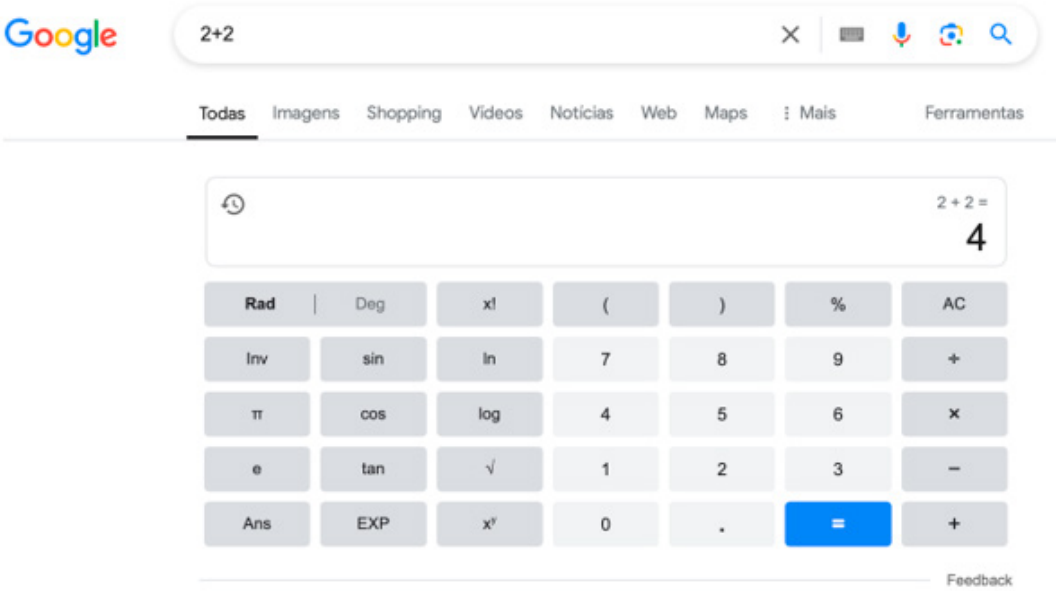
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Os softwares antivírus, por sua vez, focam na proteção contra malware, vírus e outras ameaças à segurança digital. Alguns também oferecem recursos de controle parental, como filtros de conteúdo e monitoramento de atividades.
Sendo assim, o SafeSearch não substitui as funcionalidades de controle da família dos sistemas operacionais nem de softwares antivírus.
Errado.

---

019. (Q2096126/CETAP/CRF PA/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021) No sítio (site) de buscas Google se o usuário digitar 2+2 na janela de busca ele obterá como primeiro retorno:
a) a pesquisa textual para o terno "2+2".
b) a pesquisa textual para o terno "4" (resultado da soma).
c) uma tela com uma calculadora e já o resultado da soma 2+2. =4.
d) um erro, uma vez que o referente sítio não aceita expressões matemáticas.

Veja:



Letra c.

---

020. (Q3190621/IBFC/IMBEL/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2024) Buscadores são constantemente utilizados por todos para buscar uma determinada informação, estes buscadores realizam centenas de buscas em sites indexados, quando se utiliza aspas duplas em uma pesquisa online. Assinale a alternativa que apresenta qual é o efeito mais comum nos resultados do mecanismo de busca.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) Busca por imagens
b) Busca por correspondência exata
c) Busca por sinônimos
d) Exclusão de palavras-chave
e) Busca por vídeos



A utilização das “” aspas duplas é o filtro mais exigido nas principais provas de concursos do Brasil.

Letra b.

---

021. (Q3190618/ IBFC/IMBEL/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2024) Empresas constantemente contratam empresas para realizar um trabalho para melhorar a exibição de suas páginas web nos buscadores, ou seja, buscam garantir sempre serem uma das primeiras nas referências de busca pelos usuários. Assinale a alternativa que apresenta qual é o termo usado que descreve a prática de otimizar um website para melhorar sua classificação nos resultados de motores de busca.

a) Networking
b) Top Index
c) Markup
d) Crawling
e) SEO (Search Engine Optimization)



De acordo com o que estudamos acima.

Letra e.

---

022. (Q2353397/FCC/PGE AM/ANALISTA PROCURATORIAL/2022) No navegador Google Chrome, no campo de busca da página da Google, para buscar pela palavra Amazonas em sites.gov utiliza-se a instrução de busca (dork)

a) intext:.gov.* “Amazonas”
b) [~site][.]gov “Amazonas”
c) inuri:.gov “Amazonas”
d) site:.gov “Amazonas”
e) inurl:[site].gov “Amazonas”



Foram utilizados dois filtros:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Site: Filtro para a localização do termo em um site específico;
"" aspas: Para localizar o termo exato.
Poderia ter digitado Amazonas sem as aspas; por se tratar de apenas uma palavra, não seria necessário o termo exato.
Letra e.

---

023. (Q2878495/FCC/COPERGÁS/ANALISTA/ÁREA: ECONOMISTA/2023) Em condições ideais, para buscar na internet, usando o mecanismo de busca do Google Chrome, as ocorrências da expressão gás natural, exclusivamente no site novo.copergas.com.br, utiliza-se a instrução
a) insite:novo.copergas.com.br gás natural
b) site:novo.copergas.com.br content:gás natural
c) insite:novo.copergas.com.br "gás natural"
d) domain[novo.copergas.com.br] content[gás natural]
e) site:novo.copergas.com.br "gás natural"



Observe que a banca utilizou os mesmos filtros da questão anterior; porém, as aspas, nesta questão, foram mais bem utilizadas.
Letra e.

---

024. (CS-UFG/UFG/TÉCNICO/2019) O buscador da Web DuckDuckGo (http://www.duckduckgo.com/) é uma interessante alternativa ao Google, porque não rastreia os seus usuários, preservando a privacidade. Se um usuário pesquisar no DuckDuckGo (ou no Google) a seguinte expressão:
livro site:.ar
obterá como resultado uma lista de endereços da Web contendo:
a) o vocábulo "livro" e o termo "site:.ar" pertencentes a qualquer sítio da Web indexado na base da dados do buscador.
b) o vocábulo "livro" em páginas da Web pertencentes a sítios da Web que possuam o domínio de topo da Argentina.
c) o vocábulo "livro" em páginas da Web hospedadas em servidores que estão fisicamente na Argentina.
d) os vocábulos "livro", "site" e "ar" pertencentes a qualquer sítio da Web indexado na base da dados do buscador.



2 filtros: procurar livro restrito a sites com domínios.ar.
Letra b.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

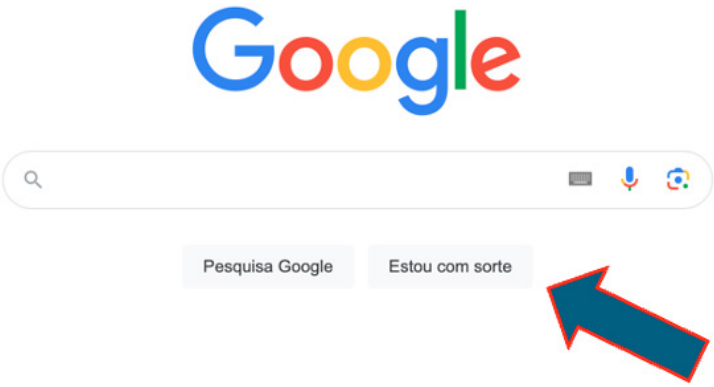
025. (FGV/MPE-RJ/ANALISTA/2019) Caio quer ter acesso às páginas do site http://blograro.com.br que contêm a palavra "brasil" e não contêm a palavra "governo".
No contexto do site de buscas do Google, o texto de busca que deve ser utilizado para esse fim é:
a) site:blograro.com.br brasil –governo
b) .blograro.com.br/ brasil –governo
c) site: blograro.com.br brasil ~"governo"
d) site.blograro.com.br brasil – governo
e) site blograro.com.br brasil –governo

Utilizou três filtragens: site: acesso a páginas de um site específico; ter a palavra Brasil; e -: excluir o termo governo.
Letra a.

---

026. (Q2156307/CETAP/CRF PA/ANALISTA DE SUPORTE/2021) No sítio de busca google para que serve o botão "Estou com sorte"?
a) Para que o usuário indique qual a seu sítio preferido para novas buscas.
b) Para reencaminhar o usuário para site de prêmios.
c) Para "ler" a sorte do usuário em um processo semelhante a um biscoito da sorte japonês.
d) Para abrir automaticamente a página mais relevante, considerando os termos de pesquisa, sem passar pelos resultados de pesquisa.

Um botão que sempre aparece e raramente é utilizado. Lembra dele?



O recurso "Estou com sorte" do Google permite que o usuário seja direcionado diretamente para o primeiro resultado da pesquisa, sem passar pela página de resultados. Quando você digita um termo na barra de pesquisa e clica em "Estou com sorte", o Google redireciona

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

automaticamente para a página mais relevante, baseada no algoritmo de classificação. É uma funcionalidade útil para quem busca resultados específicos e rápidos, como acessar diretamente sites populares ou oficiais relacionados ao termo buscado.

Letra d.

---

027. (FCC/TRT-2/ANALISTA/2018) Considere hipoteticamente que um Analista acessou em seu navegador o site de busca Google (www.google.com.br). Na página que se abriu, digitou na linha de pesquisa site:http://www.trtsp.jus.br inurl:pje. O objetivo do Analista era

a) refinar a pesquisa para arquivos do tipo.pje no site http://www.trtsp.jus.br.

b) encontrar artigos que tenham um título que se inicia com pje e contenham mais palavras de que ele não se recorda, dentro da homepage do site http://www.trtsp.jus.br.

c) excluir a palavra pje dos resultados da busca dentro do site http://www.trtsp.jus.br.

d) encontrar todos os sites relacionados ao site http://www.trtsp.jus.br que contenham a palavra pje.

restringir os resultados da busca às páginas do site http://www.trtsp.jus.br que contenham a palavra pje.



Uso de dois tradicionais filtros do Google.

Letra e.

---

028. (Q3254102/SELECON/SES MS/MÉDICO CIRURGIÃO GERAL/2024) Um usuário de um computador com MS Windows está utilizando o buscador de páginas Google Chrome. Ele deseja encontrar páginas que têm a palavra “educação” no título da página. O modo adequado de executar essa função é por meio do uso da sintaxe:

a) intitle:“educação”

b) cache:”educação”

c) filetype:”educação”

d) educação inurl:guestpost

e) site:educação “educação”



Busca por título = INTITLE.

Letra a.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

029. (QUADRIX/CRM-DF/ADMINISTRATIVO/2018) Pesquisas de imagens com base em seus tamanhos não podem ser realizadas pelo Google.



Nunca subestime o Google, aluno(a)!

Errado.

---

030. (VUNESP/PC-SP/AUXILIAR/2018) Utilizando o site de pesquisa (busca) Google na Internet, o usuário digitou o seguinte texto na Barra de pesquisa:

concurso -vunesp

O resultado dessa forma de busca serão os sites que

a) apresentam ambas as palavras, concurso e vunesp, em qualquer ordem.

b) incluem a palavra concurso, no endereço do site, e a palavra vunesp na informação do site.

c) apresentam ambas as palavras, concurso e vunesp, nessa ordem.

d) incluem a palavra concurso, no texto da página, e a palavra vunesp no endereço do site.

e) apresentam a palavra concurso e não apresentam a palavra vunesp.



O uso do "-" antes da palavra irá excluí-la da busca.

Letra e.

---

031. (FGV/MPE-RJ/SUPERIOR/2016) Maria procura na Internet uma imagem, que servirá para ilustrar um cartaz. Como é necessária uma boa qualidade de imagem e o assunto é amplo, Maria decidiu empregar os seguintes critérios na filtragem dos resultados:

- associada à expressão "Rio 2016";
- não associada à palavra "futebol";
- com mais de 15 MP;
- colorida;
- esteja num site sob o domínio ".br";
- esteja armazenada como um arquivo "JPG";
- proporção quadrada.

Ao preparar a busca por meio do Google, dos critérios pretendidos, Maria conseguiu especificar:

a) somente três;

b) somente quatro;

c) somente cinco;

d) somente seis;

e) todos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Aluno(a), faça você mesmo o teste. Entre no Google Imagens, na parte inferior direita da página, clique em Configurações e, em seguida, na opção Pesquisa Avançada. Você ficará surpreso com a quantidade de filtros de pesquisa de imagens que o Google oferece.

Letra e.

---

032. (QUADRIX/CRTR/TÉCNICO/2017) como fazer uma busca no Google por um termo que esteja somente no título de uma publicação?

a) Deve-se iniciar a busca com o sinal de maior (>).

b) Deve-se encerrar a busca com o sinal de maior (>).

c) Deve-se iniciar a busca com o termo "intitle:".

d) Deve-se iniciar a busca com a tag <title>.

e) Deve-se encerrar a busca com a tag <title>.



Título de uma publicação: Intitle:

Letra e.

---

033. (UFG/SANEAGO/ANALISTA/2018) um motor de pesquisa ou ferramenta de busca ou busca– dor é um programa desenvolvido para procurar palavras-chave, fornecidas pelo usuário, em documentos e bases de dados. No contexto da internet, um motor de pesquisa permite procurar palavras-chave em documentos que estão na web, como aqueles que se encontram armazena– dos em websites. Entre as ferramentas mais usadas encontram-se o Google, o Yahoo!, o Bing, o Lycos e o Cadê. Ao usar o Google, o usuário pode utilizar

a) o apóstrofo, como em 'texto', para buscar a frase completa e não cada termo em separado.

b) as reticências, como em 2010...2018, para mostrar resultados publicados no intervalo de tempo especificado.

c) a palavra file, como em file:pdf, para especificar um tipo de arquivo a ser localizado.

d) o menos, como em segurança -patrimonial, para procurar a palavra segurança, excluindo os resultados em que aparecem a palavra patrimonial.



a) Errada. O termo exato é o uso das aspas "".

b) Errada. Intervalo: dois pontos finais.

c) Errada. Arquivo: filetype:

d) Certa. Observe o espaço entre os filtros segurança - patrimonial. O hífen é junto de patrimonial.

Letra d.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

034. (QUADRIX/CONTER/TÉCNICO/2017) No sítio de pesquisa Google, o recurso que permite que sejam mostrados os resultados enquanto o usuário digita é conhecido como

a) Google Adwords.
b) Google Instant.
c) Google Maps.
d) Pesquisa avançada.
e) Pesquisas sequenciais.



Já percebeu que, enquanto você está digitando o termo desejado, o Google já começa INSTANTANEAMENTE a apresentar resultados? Esse recurso é conhecido como Google Instant.

Letra b.

---

035. (VUNESP/PC-SP/AGETEL/2018) O site de pesquisa (busca) na Internet Google possibilita a realização de pesquisas direcionadas utilizando-se símbolos em conjunto com palavras e frases. Por exemplo, o uso do símbolo @ antes de uma palavra direciona a pesquisa para

a) nomes de domínio.
b) endereços de e-mail.
c) um site específico.
d) redes sociais.
e) endereços de servidores de páginas.



Se digitarmos “Copa do Mundo” @instagram, irá buscar o termo Copa do Mundo na rede Instagram.

Letra d.

---

036. (FADESP/DETRAN-MA/AGENTE/2019) É possível filtrar resultados de pesquisa explícitos, no Google, como conteúdo pornográfico, usando a configuração

a) SafeSearch.
b) Protect.
c) InPrivacy.
d) Podcasts.
e) Padlock.



Veja a importância de ler muito sobre tecnologias Google. É possível filtrar resultados da pesquisa explícitos no Google, como conteúdo pornográfico, usando a configuração

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SafeSearch. O SafeSearch não é 100% preciso; porém, ele pode ajudar você a evitar resultados da pesquisa com conteúdo explícito e inadequado no seu smartphone, tablet ou computador.

Fonte: https://support.google.com/websearch/answer/510?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR

Letra a.

NUVEM COMPUTACIONAL (COMPUTAÇÃO NAS NUVENS/ CLOUD COMPUTING)

A nuvem computacional, ou cloud computing, é um modelo de computação em que dados, arquivos e aplicações residem em servidores físicos ou virtuais, acessíveis por meio de uma rede em qualquer dispositivo compatível. Basicamente, consiste em compartilhar ferramentas computacionais pela interligação dos sistemas, semelhantes às nuvens no céu, em vez de ter essas ferramentas localmente (mesmo nos servidores internos). A partir do momento em que você processa, executa ou armazena dados fora do seu computador local, ou seja, na internet, está usando o famoso sistema de nuvem computacional. Pode-se observar que, a cada dia que passa, estamos menos dependentes das nossas máquinas locais e mais dependentes da internet. Temos um mercado "recheado" de serviços de nuvens, entre eles:



DIRETO DO CONCURSO

037. (SELECON/PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/PROFESSOR PEDAGOGO/2024/Q3308110) A computação em nuvem é a disponibilidade sob demanda dos recursos de computação como serviços na Internet. Ela elimina a necessidade de as empresas adquirirem, configurarem ou gerenciarem a infraestrutura, assim elas pagarão apenas pelo que usarem. Neste contexto, há a possibilidade de uso de uma plataforma de armazenamento na nuvem, sendo que o Google disponibiliza uma, com oferta de 15 GB de espaço grátis para

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

que o usuário guarde o que quiser nos servidores e acesse remotamente em qualquer PC ou smartphone com conexão com a Internet, bastando usar uma conta do Google. Como vantagens, essa plataforma é útil para liberar memória em computadores e celulares, facilita o trabalho colaborativo à distância, oferece mecanismos de backup automático de dados e possibilita a contratação de espaço extra. Paralelamente, o serviço de armazenamento permite salvar planilhas, documentos, contatos, apresentações e agenda.Essa plataforma de armazenamento é denominada Google:

a) Mega
b) Store
c) Drive
d) Dropbox



Os principais servidores:
Google = DRIVE;
MICROSOFT = ONEDRIVE;
APPLE = ICLOUD.

Letra c.

---

038. (CESPE/CEBRASPE/SEFAZ AC/CONTADOR/2024/Q3444754) Para o armazenamento de arquivos diversos em nuvem, é correto o uso do

a) Google Chrome.
b) Mozila Thunderbird.
c) OneDrive.
d) Spotify.
e) NordVPN.



O OneDrive é um serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft que permite aos usuários armazenar arquivos, sincronizá-los entre dispositivos e compartilhá-los com outras pessoas.
Ele é projetado especificamente para o armazenamento e gerenciamento de arquivos na nuvem, o que o torna a resposta correta.
a) Errada. Google Chrome: é um navegador da web, usado para acessar a internet, e não para armazenar arquivos.
b) Errada. Mozilla Thunderbird: é um cliente de e-mail, usado para gerenciar e-mails, e não para armazenamento geral de arquivos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

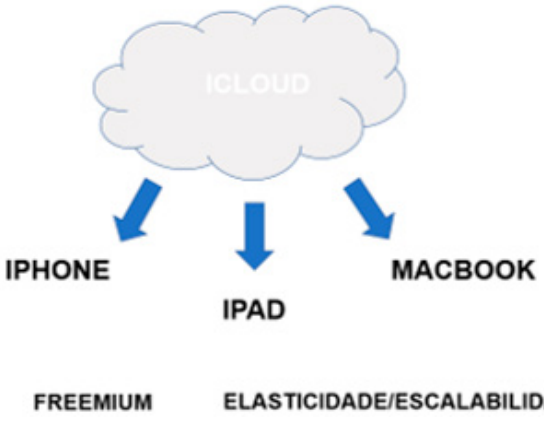
d) Errada. Spotify: é um serviço de streaming de música, usado para ouvir música, e não para armazenar arquivos em geral.
e) Errada. NordVPN: é um serviço de rede privada virtual (VPN), usado para proteger a privacidade online, e não para armazenamento de arquivos.
Letra c.

---

039. (IBFC/PREFEITURA DE MANAUS/GUARDA MUNICIPAL/2024/Q3187971) Referente a definição de "Armazenamento de Dados na Nuvem (cloud storage)", assinale a alternativa que apresenta a definição adequada, tecnicamente.
a) Software de gerenciamento de arquivos
b) Armazenamento físico em servidores locais
c) Um tipo de impressora na nuvem
d) Armazenamento exclusivo para vídeos
e) Armazenamento de dados online

A nuvem nada mais é que a terceirização de serviços de processamento, armazenamento e execução de softwares. Ao invés de realizarmos tudo isso em nosso computador, utilizamos servidores na Internet.
Letra e.

Como um sistema de nuvem funciona na prática? Vamos analisar o exemplo a seguir:



Tenho cadastrado no iCloud (sistema de nuvem da Apple) três equipamentos: iPhone, iPad e MacBook, todos na mesma conta. Caso eu tire uma foto no iPhone, automaticamente ela irá para o iCloud, que sincronizará com o iPad e o MacBook. Se eu comprar uma música no iPad, automaticamente irei escutá-la no iPhone e no MacBook. A nuvem computacional permite TUDO EM TODOS. Tudo que armazeno em um aparelho será sincronizado nos demais.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS

Obs.: A fonte que utilizo para definir as características essenciais, modalidades de instalação e tipos de serviços é o NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento de Comércio norte-americano).
https://www.nist.gov

- **Sistema FREEMIUM**: todos esses grandes serviços de nuvem oferecem uma determinada quantidade de espaço e ferramentas gratuitas.

EXEMPLO
Icloud e OneDrive oferecem 5 gigabytes de armazenamento. Então, podemos classificar como um serviço FREE. Caso o usuário precise de mais espaço, precisará comprar mais espaço ou ferramentas. Assim, passará a ter um serviço PREMIUM.

- **Escalabilidade**: a escalabilidade em cloud computing pode ser definida como a possibilidade de expansão dos recursos tecnológicos ou na capacidade de aumentar a quantidade de usuários em um determinado sistema de gestão.

EXEMPLO
Tenho um plano de 5 gigabytes que não comporta mais arquivos. Basta eu ir às configurações do serviço e contratar um plano com mais espaço. Posso afirmar que fiz uma elasticidade na nuvem.

ATENÇÃO

Em sistemas de nuvem corporativa, a elasticidade pode ser feita de maneira automática e quase instantânea.

- **Auto-serviço sob demanda**: o consumidor pode provisionar por conta própria recursos de computação, como tempo de servidor e armazenamento em rede, automaticamente e conforme necessário, sem necessitar de intervenção humana dos provedores de serviços.
- **Amplo acesso por rede**: os recursos estão disponíveis através da rede e são acessados por mecanismos padronizados que promovem o uso por dispositivos clientes leves ou ricos de diversas plataformas (como smartphones, tablets, laptops ou desktops).
- **Agrupamento de recursos**: os recursos de computação do provedor são agrupados para atender a múltiplos consumidores em modalidade multi-inquilinos, com recursos

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

físicos e virtuais diferentes dinamicamente atribuídos e reatribuídos conforme a demanda dos consumidores. Há uma certa independência de localização geográfica, uma vez que o consumidor, em geral, não controla ou conhece a localização exata dos recursos fornecidos (como armazenamento, processamento, memória e comunicação de rede), mas pode ser capaz de especificar a localização em um nível de abstração mais alto (como país, estado ou datacenter).

- **Elasticidade rápida**: os recursos podem ser provisionados e liberados elasticamente, em alguns casos automaticamente, para rapidamente aumentar ou diminuir de acordo com a demanda. Para o consumidor, os recursos disponíveis para provisionamento muitas vezes parecem ser ilimitados e podem ser alocados em qualquer quantidade e a qualquer tempo.
- **Serviço mensurado**: os sistemas na nuvem automaticamente controlam e otimizam o uso dos recursos através de medições em um nível de abstração apropriado para o tipo de serviço (como armazenamento, processamento, comunicação de rede e contas de usuário ativas). A utilização de recursos pode ser monitorada, controlada e informada, gerando transparência tanto para o fornecedor quanto para o consumidor do serviço utilizado.

MODALIDADES DE INSTALAÇÃO

De acordo com o NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento de Comércio norte-americano), os sistemas de nuvem são classificados nos seguintes modelos de implementação:

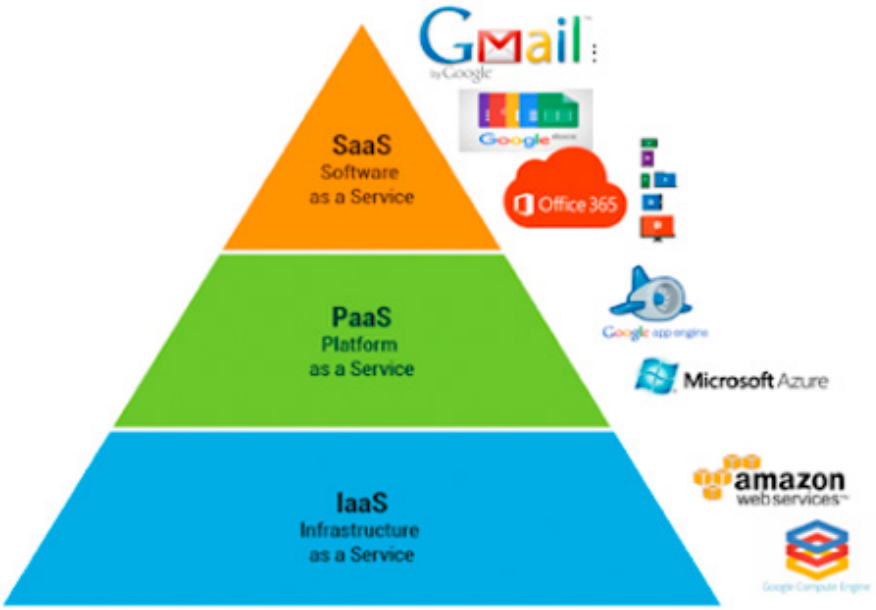


- **Nuvem privada**: a infraestrutura na nuvem é provisionada para uso exclusivo por uma única organização composta de diversos consumidores (como unidades de negócio). A sua propriedade, gerenciamento e operação podem ser da organização, de terceiros ou de uma combinação mista, e pode estar dentro ou fora das instalações da organização.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Nuvem comunitária**: a infraestrutura na nuvem é provisionada para uso exclusivo por uma determinada comunidade de consumidores de organizações que têm interesses em comum (de missão, requisitos de segurança, políticas, observância de regulamentações). A sua propriedade, gerenciamento e operação podem ser de uma ou mais organizações da comunidade, de terceiros ou de uma combinação mista, e pode estar dentro ou fora das instalações das organizações participantes.
- **Nuvem pública**: a infraestrutura na nuvem é provisionada para uso aberto ao público em geral. A sua propriedade, gerenciamento e operação podem ser de uma empresa, uma instituição acadêmica, uma organização do governo ou de uma combinação mista. Ela fica nas instalações do fornecedor.
- **Nuvem híbrida**: a infraestrutura na nuvem é uma composição de duas ou mais infraestruturas (privadas, comunitárias ou públicas) que permanecem entidades distintas, mas são interligadas por tecnologia padronizada ou proprietária que permite a comunicação de dados e portabilidade de aplicações (como transferência de processamento para a nuvem para balanceamento de carga entre nuvens).

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS



- **Software como Serviço** (**SaaS – Software as a Service**): o recurso fornecido ao consumidor é o uso de aplicações do fornecedor executando em uma infraestrutura na nuvem. As aplicações podem ser acessadas por vários dispositivos clientes através de interfaces leves ou ricas, tais como um navegador web (como em e-mail baseado na web) ou por uma interface de programação. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura na nuvem subjacente, incluindo rede, servidores, sistemas

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

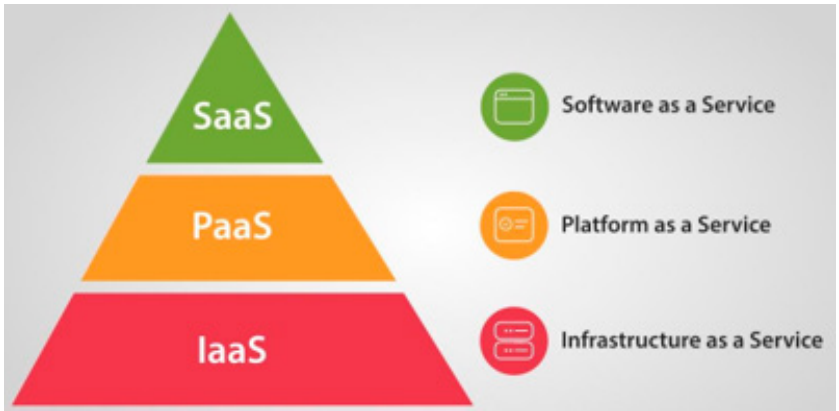
operacionais, armazenamento ou mesmo recursos individuais da aplicação, com a possível exceção de configurações limitadas por usuário. Exemplos: Google Docs, Office 365, OneDrive e iCloud.

- **Plataforma como Serviço** (**PaaS – Platform as a Service**): o recurso fornecido ao consumidor é instalar, na infraestrutura na nuvem, aplicativos criados ou adquiridos pelo consumidor, desenvolvidos com linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportados pelo fornecedor ou compatíveis. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura na nuvem subjacente, incluindo rede, servidores, sistema operacional ou armazenamento, mas tem controle sobre as aplicações instaladas e possivelmente configurações do ambiente de hospedagem de aplicações.
- **Infraestrutura como Serviço** (**IaaS – Infrastructure as a Service**): o recurso fornecido ao consumidor é provisionar processamento, armazenamento, comunicação de rede e outros recursos de computação fundamentais nos quais o consumidor pode instalar e executar softwares em geral, incluindo sistemas operacionais e aplicativos. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura na nuvem subjacente, mas tem controle sobre os sistemas operacionais, armazenamento e aplicativos instalados, e possivelmente um controle limitado de alguns componentes de rede (como firewalls).

DIRETO DO CONCURSO

040. (CESPE/CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: SUPORTE TÉCNICO/2025/Q3641418) No que se refere à computação em nuvem, julgue os itens que se seguem.

SaaS é um modelo de entrega de software no qual o aplicativo é acessado pela Internet, geralmente através de um navegador web.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O SaaS (Software como Serviço) é um modelo de entrega de software em nuvem no qual os aplicativos são hospedados por um provedor e disponibilizados aos usuários pela Internet. Os usuários acessam o software por meio de um navegador da web, sem a necessidade de instalar ou manter o aplicativo em seus dispositivos.
O provedor de nuvem é responsável por todo o gerenciamento da infraestrutura, incluindo servidores, armazenamento, atualizações e segurança.
Exemplos comuns de SaaS incluem:

- Serviços de e-mail (como Gmail, Outlook.com)
- Aplicativos de produtividade (como Google Workspace, Microsoft 365)
- Este modelo de serviço na nuvem possibilita que o usuário utilize determinadas ferramentas sem a necessidade de aquisição da licença delas, apenas pagando pelo serviço de utilização.

Vantagens do SaaS:

- Redução de custos: os usuários não precisam investir em hardware ou software.
- Acessibilidade: os aplicativos podem ser acessados de qualquer lugar com uma conexão à Internet.
- Atualizações automáticas: o provedor de nuvem é responsável por manter o software atualizado.
- Escalabilidade: os usuários podem aumentar ou diminuir o uso conforme necessário.

O usuário não perde o gerenciamento de seus dados!
Certo.

---

041. (CESPE/CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: SUPORTE TÉCNICO/2025/Q3641413) No que se refere à computação em nuvem, julgue os itens que se seguem.
O modelo PaaS fornece uma plataforma completa e customizável, eliminando a necessidade de se configurar a infraestrutura básica.



O PaaS oferece um ambiente completo para o desenvolvimento, implantação e gerenciamento de aplicativos. Isso inclui sistemas operacionais, ferramentas de desenvolvimento, middleware (software que serve como uma ponte entre diferentes aplicativos, sistemas ou serviços, facilitando a comunicação e o compartilhamento de dados entre eles) e bancos de dados. Ao contrário do IaaS (Infraestrutura como Serviço), onde o usuário gerencia a infraestrutura, o PaaS abstrai essas complexidades.
Customizável:
Embora o PaaS forneça uma plataforma pronta, ele oferece opções de customização para atender às necessidades dos desenvolvedores.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

É possível escolher linguagens de programação, frameworks e outras ferramentas de desenvolvimento.
Eliminação da infraestrutura básica:
Uma das principais vantagens do PaaS é que ele elimina a necessidade de configurar e gerenciar a infraestrutura subjacente, como servidores, armazenamento e redes.
O provedor de nuvem é responsável por essas tarefas, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na criação de aplicativos.
Certo.

---

042. (CESPE-CEBRASPE/TRF 6/ANALISTA JUDICIÁRIO -ÁREA: ANÁLISE DE DADOS/2025/Q3640740) Julgue os itens que se seguem relativos a fundamentos e características de computação em nuvem. Uma das premissas da computação em nuvem é o compartilhamento de recursos computacionais sob demanda, com flexibilidade e versatilidade, o que permite que as empresas que adotem esse serviço se adaptem de maneira ágil a novos mercados.



Compartilhamento de Recursos Sob Demanda:
A computação em nuvem opera com o princípio de "pagar pelo que usar". Isso significa que as empresas não precisam investir em infraestrutura física massiva antecipadamente.
Os provedores de nuvem disponibilizam recursos computacionais (servidores, armazenamento, bancos de dados etc.) que podem ser alocados e liberados conforme a necessidade.
Flexibilidade e versatilidade:
A nuvem oferece escalabilidade, permitindo que as empresas aumentem ou diminuam seus recursos de forma rápida e fácil.
Essa flexibilidade permite que as empresas respondam de forma ágil a picos de demanda, sazonalidades ou mudanças no mercado.
Adaptação a novos mercados:
A agilidade proporcionada pela nuvem facilita a entrada em novos mercados, pois as empresas podem implantar novos aplicativos e serviços rapidamente.
A redução de custos com infraestrutura permite que as empresas invistam em inovação e experimentação, o que é crucial para se adaptar a um ambiente de negócios em constante mudança.
Benefícios para as empresas:

- Redução de custos operacionais e de capital.
- Maior agilidade e velocidade de implantação.
- Aumento da escalabilidade e flexibilidade.
- Melhoria da colaboração e do acesso a dados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Foco maior no negócio principal da empresa.

Certo.

---

043. (CESPE/CEBRASPE/TRF 6/ANALISTA JUDICIÁRIO -ÁREA: ANÁLISE DE DADOS/2025/Q3640753) Com base na NIST SP 800-145, julgue os itens seguintes. Em computação em nuvem, há quatro modelos de implantação de nuvem: pública, privada, comunitária e híbrida.



Nuvem Pública:

- A infraestrutura é disponibilizada ao público geral e é de propriedade e gerenciamento de um provedor de serviços de nuvem.
- Exemplos: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP).

Nuvem Privada:

- A infraestrutura é usada exclusivamente por uma única organização.
- Pode ser gerenciada pela própria organização ou por terceiros.

Nuvem comunitária:

- A infraestrutura é compartilhada por várias organizações que têm interesses comuns (por exemplo, requisitos de segurança e conformidade).
- Pode ser gerenciada pelas organizações ou por terceiros.

Nuvem Híbrida:

- Combina dois ou mais modelos de implantação (pública, privada, comunitária).
- Permite a portabilidade de dados e aplicativos entre os diferentes ambientes.

Certo.

---

044. (CESPE/CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: SUPORTE TÉCNICO/2025/Q3641416) No que se refere à computação em nuvem, julgue os itens que se seguem.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Ao adotar uma nuvem híbrida, as empresas podem desfrutar de maior agilidade, otimização de custos e segurança aprimorada, pois esse modelo permite que elas mantenham o controle sobre seus dados mais sensíveis, enquanto aproveitam a capacidade de computação ilimitada da nuvem pública para atender às demandas do mercado.



A nuvem híbrida combina infraestrutura local (on-premises) com serviços de nuvem pública, permitindo que as empresas:
Mantenha controle de dados sensíveis: dados confidenciais ou sujeitos a regulamentações rigorosas podem ser armazenados em ambientes locais sob controle direto da empresa. Isso garante maior segurança e conformidade.
Aproveitem a escalabilidade da nuvem pública: a capacidade de computação elástica da nuvem pública pode ser utilizada para lidar com picos de demanda ou cargas de trabalho variáveis. Isso otimiza custos, evitando investimentos excessivos em infraestrutura local.
Agilidade e otimização de custos: a nuvem híbrida oferece flexibilidade para escolher onde cada carga de trabalho será executada, otimizando o desempenho e os custos.
A agilidade aumenta, pois a empresa pode implantar rapidamente novos aplicativos e serviços na nuvem pública.
Segurança Aprimorada: mantendo os dados sensíveis localmente e usando a nuvem pública para cargas de trabalho menos sensíveis, cria-se um modelo que pode elevar o nível de segurança.
Certo.

---

045. (CESPE/CEBRASPE/PCDF/GESTOR DE APOIO/ÁREA: ANALISTA DE INFORMÁTICA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025/Q3598301) A respeito de arquitetura de aplicações, julgue os itens a seguir.
Na arquitetura de cloud computing, as camadas de aplicações e de dados do modelo PaaS (Platform as a Service) são gerenciadas pelo provedor de serviços.



PaaS (Platform as a Service):

- O PaaS oferece uma plataforma completa para desenvolvimento, implantação e gerenciamento de aplicações na nuvem.
- O provedor de serviços PaaS gerencia a infraestrutura subjacente, incluindo servidores, armazenamento, redes, sistemas operacionais e middleware.

Camadas de Aplicações:

- No modelo PaaS, os desenvolvedores (usuários) são responsáveis por criar, implantar e gerenciar suas próprias aplicações.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- O provedor PaaS fornece as ferramentas e a infraestrutura para facilitar esse processo, mas não gerencia as aplicações em si.

Camadas de dados:

- Semelhante às aplicações, os usuários são geralmente responsáveis pelos dados que suas aplicações geram e utilizam.
- O provedor PaaS fornece os serviços de bancos de dados; o controle e o gerenciamento dos dados em si, normalmente, ficam a cargo do contratante do serviço.

Errado.

---

046. (CESPE/CEBRASPE/ANM/ESPECIALISTA EM RECURSOS MINERAIS/ÁREA TI/OPERAÇÕES/2025/Q3664296) Julgue os próximos itens, relativos a conceitos de balanceamento de carga, failover, fundamentos da computação em nuvem, backup e RAID. Serviço sob demanda, pool de recursos, elasticidade rápida, amplo acesso aos serviços de rede e medição de serviços são características essenciais de um modelo de computação em nuvem.



Serviço sob demanda:

- Refere-se à capacidade dos usuários de acessar recursos de computação (como poder de processamento, armazenamento e aplicativos) conforme necessário, sem interação humana com o provedor de serviços.

Pool de recursos:

- Indica que os recursos do provedor de nuvem são agrupados e compartilhados entre vários usuários, permitindo uma alocação eficiente e flexível.

Elasticidade rápida:

- Enfatiza a capacidade de escalar rapidamente os recursos para cima ou para baixo, conforme a demanda, proporcionando flexibilidade e otimização de custos.

Amplo acesso aos serviços de rede:

- Destaca que os serviços de nuvem são acessíveis por meio de redes padrão, permitindo o acesso de vários dispositivos e locais.

Medição de serviços:

- Implica que o uso dos recursos de nuvem é monitorado e medido, permitindo a cobrança com base no consumo e fornecendo transparência.

Certo.

---

047. (CESPE-CEBRASPE/ANM/ESPECIALISTA EM RECURSOS MINERAIS/ÁREA TI/GOVERNANÇA E INOVAÇÃO/2025/Q3663511) No que se refere à computação em nuvem, julgue os itens a seguir. Uma nuvem privada do tipo VPC (virtual private cloud) pode ser instalada em um provedor público.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Nuvem Pública:

- Uma nuvem pública é um ambiente de computação fornecido por um provedor terceirizado (como Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud Platform), onde os recursos são compartilhados entre vários clientes.

Nuvem Privada:

- Uma nuvem privada é um ambiente de computação dedicado a uma única organização, que pode ser hospedado em um data center próprio ou em um provedor externo.

Virtual Private Cloud (VPC):

Uma VPC é uma nuvem privada lógica dentro de uma nuvem pública. Ela permite que uma organização crie um ambiente isolado e seguro para seus recursos, mantendo os benefícios da infraestrutura da nuvem pública.

Em outras palavras, uma VPC permite que você tenha uma seção isolada dentro de um ambiente de nuvem pública. Você tira vantagem da estrutura do servidor do provedor de serviços de nuvem, mas ainda assim cria um ambiente que é unicamente seu.

A VPC oferece o melhor dos dois mundos: a escalabilidade e a flexibilidade da nuvem pública, combinadas à segurança e ao controle de uma nuvem privada.

Certo.

---

048. (CESPE-CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: SUPORTE TÉCNICO/2025/Q3641411) No que se refere à computação em nuvem, julgue os itens que se seguem.

Em uma nuvem privada, a infraestrutura é mantida internamente pela organização ou por um provedor de serviços terceirizado, mas os recursos são sempre compartilhados entre diferentes clientes da organização para otimizar o uso e reduzir custos.



Uma nuvem privada é caracterizada por sua infraestrutura dedicada a uma única organização. Isso significa que, ao contrário de uma nuvem pública, os recursos não são compartilhados entre múltiplos clientes externos.

Os recursos em uma nuvem privada são dedicados a essa única organização. O compartilhamento derecursos que ocorre é o compartilhamento interno entre departamentos e funcionários da mesma organização.

Gerenciamento interno ou terceirizado:

É correto que a infraestrutura de uma nuvem privada pode ser mantida internamente pela organização ou por um provedor de serviços terceirizado. O que define uma nuvem privada não é “quem” gerencia, mas sim “para quem” é gerenciado.

Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

049. (CESPE-CEBRASPE/PCDF/GESTOR DE APOIO/ÁREA: ANALISTA DE INFORMÁTICA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025/Q3598301) A respeito de arquitetura de aplicações, julgue os itens a seguir.

Na arquitetura de cloud computing, as camadas de aplicações e de dados do modelo PaaS (Platform as a Service) são gerenciadas pelo provedor de serviços.



PaaS (Platform as a Service):

No modelo PaaS, o provedor de serviços de nuvem assume a responsabilidade pelo gerenciamento da infraestrutura subjacente. Isso inclui não apenas os servidores e o armazenamento, mas também o ambiente de execução e os serviços de banco de dados.

Errado.

---

050. (CESPE-CEBRASPE/PCDF/GESTOR DE APOIO/ÁREA: ANALISTA DE INFORMÁTICA REDE DE COMPUTADORES/2025/Q3674603) Julgue os próximos itens, a respeito de computação em nuvem, conceitos de ambiente bare metal, servidores de aplicação IIS e servidores de páginas HTML.

Uma das vantagens do serviço de nuvem privada é o seu baixo custo em relação a um datacenter comum, pois a contratada é responsável pelo custo e prestação de contas do gerenciamento da nuvem privada.



Em uma nuvem privada, a organização que utiliza o serviço geralmente é responsável pelos custos e pelo gerenciamento, ao contrário do que ocorre em uma nuvem pública, na qual o provedor de serviços de nuvem gerencia a infraestrutura.

Errado.

---

051. (CESPE-CEBRASPE/TRF 6/ANALISTA JUDICIÁRIO -ÁREA: ANÁLISE DE DADOS/2025/Q3640737) Julgue os itens que se seguem relativos a fundamentos e características de computação em nuvem.Na computação em nuvem, a rápida elasticidade permite que os recursos alocados possam ser facilmente aumentados ou diminuídos, mas essa flexibilidade acarreta maiores custos para os usuários, pois o provedor deve sempre manter recursos disponíveis.



Rápida Elasticidade:

É correto que a rápida elasticidade é uma característica fundamental da computação em nuvem. Ela permite que os usuários aumentem ou diminuam dinamicamente os recursos alocados (como poder de computação, armazenamento e rede) de acordo com a demanda.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Custos e provisão de recursos:
Os provedores de nuvem, de fato, mantêm grandes pools de recursos disponíveis para garantir a elasticidade. No entanto, o modelo de precificação da nuvem é geralmente baseado no uso.
Isso significa que os usuários pagam apenas pelos recursos que realmente consomem.
Em muitos casos, a elasticidade pode levar a uma otimização de custos, pois evita o provisionamento excessivo de recursos.
A questão de manter os recursos disponíveis faz parte do serviço prestado pelas empresas de cloud e não é um custo à parte que é repassado ao cliente.
Errado.

---

052. (CESPE-CEBRASPE/EMBRAPA/TÉCNICO/ÁREA: GESTÃO DA INFORMAÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025/Q3736944) A respeito de computação em nuvem, julgue os itens a seguir.
Serviços de nuvens públicas não são capazes de executar máquinas virtuais personalizadas pelos usuários, sendo necessária a aderência a um dos vários modelos de máquinas virtuais disponibilizados pelo provedor de nuvem.



Os provedores de nuvem pública, como AWS, Azure e Google Cloud, oferecem, sim, a capacidade de criar e executar máquinas virtuais personalizadas.
Embora forneçam uma variedade de modelos predefinidos, os usuários têm a flexibilidade de configurar suas máquinas virtuais com:
Sistemas operacionais personalizados.
Configurações de hardware específicas (CPU, memória, armazenamento).
Software e aplicativos personalizados.
Flexibilidade da Nuvem Pública:
Uma das principais vantagens da nuvem pública é a flexibilidade. Os usuários podem adaptar seus ambientes de computação às suas necessidades específicas.
Os provedores oferecem ferramentas e APIs que permitem a personalização de VMs.
Modelos predefinidos:
É verdade que os provedores oferecem vários modelos de máquinas virtuais para facilitar a implantação rápida.
Esses modelos predefinidos atendem a casos de uso comuns e simplificam o processo de configuração.
Mas é muito importante dizer que os usuários não estão limitados a esses modelos e podem criar máquinas virtuais personalizadas.
Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

053. (CESPE-CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: SUPORTE TÉCNICO/2025/Q3641406) No que se refere à computação em nuvem, julgue os itens que se seguem.

A nuvem do tipo pública, se comparada à nuvem do tipo privada, apresenta custos de implementação mais baixos e gerenciamento mais simples, além de conter economia de escala.



A nuvem pública geralmente tem custos de implementação mais baixos porque o provedor de serviços de nuvem (como AWS, Azure ou Google Cloud) é responsável pela infraestrutura. Os usuários não precisam investir em hardware, software ou data centers próprios.

Gerenciamento simplificado:

Na nuvem pública, o provedor também cuida da maior parte do gerenciamento, incluindo manutenção, atualizações de segurança e dimensionamento.

Isso simplifica a administração para os usuários, que podem se concentrar em suas aplicações e dados.

Economia de Escala:

A nuvem pública se beneficia da economia de escala, pois os provedores podem distribuir os custos de infraestrutura entre um grande número de usuários.

Isso resulta em preços mais baixos para os serviços de nuvem pública.

Comparação com nuvem privada:

Em contraste, a nuvem privada exige investimentos significativos em infraestrutura e gerenciamento, o que a torna mais cara.

A nuvem privada oferece maior controle e segurança, mas à custa de maior complexidade e custo.

Certo.

---

054. (CESPE-CEBRASPE/BDMG/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO/ÁREA: INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA/2025/Q3714636) Com relação à computação em nuvem, julgue os itens subsequentes.

No modelo de serviço PaaS (plataforma como serviço), o provedor da nuvem gerencia a infraestrutura subjacente, enquanto o cliente é responsável pela gestão do sistema operacional e do middleware.



No modelo PaaS, o provedor de serviços de nuvem é responsável por gerenciar a infraestrutura subjacente, o sistema operacional e o middleware.

O cliente, por sua vez, é responsável apenas pelo desenvolvimento, implantação e gerenciamento de seus aplicativos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Responsabilidades no PaaS:
Provedor: Gerencia hardware, rede, armazenamento, sistemas operacionais, middleware e tempo de execução.
Cliente: Gerencia apenas seus aplicativos e dados.
Errado.

---

055. (CESPE-CEBRASPE/ICMBIO/ANALISTA ADMINISTRATIVO/2025/Q3739194) No que se refere a redes de computadores e ao uso transparente e imparcial de inteligência artificial (IA) no serviço público, julgue os itens subsequentes.
A computação em nuvem é a entrega de recursos de computação – como servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, software, análise e inteligência – pela Internet.

A lista de recursos mencionados (servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, software, análise e inteligência) reflete a diversidade dos serviços de computação em nuvem. Essa amplitude permite que as organizações e os indivíduos acessem uma variedade de ferramentas e infraestruturas sem a necessidade de investimentos em hardware e software locais.
Certo.

---

056. (CESPE-CEBRASPE/MPE TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA: FOTOGRAFIA/2024/Q3194537) Julgue os próximos itens, a respeito de procedimentos de backup e armazenamento de dados na nuvem.
Ao se armazenar determinado arquivo em uma nuvem computacional pública, o acesso a esse arquivo passa a ser feito por meio da Internet.

É verdade que, ao armazenar um arquivo em uma nuvem pública (como Google Drive, Dropbox etc.), o acesso a esse arquivo é predominantemente feito pela Internet.
A infraestrutura de nuvem pública é projetada para ser acessível remotamente, e a Internet é o principal meio de acesso.
Protocolos e Segurança:
O acesso não é apenas "pela Internet", mas, geralmente, por meio de protocolos de comunicação específicos, como HTTPS, que garantem a segurança da transferência de dados.
Os provedores de nuvem pública implementam medidas de segurança para proteger os dados armazenados e transmitidos.
Aplicações e sincronização:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Em alguns casos, os arquivos podem ser sincronizados localmente em um dispositivo e, portanto, acessados offline.
No entanto, a sincronização inicial e a maioria das interações com os arquivos armazenados na nuvem pública dependem de uma conexão com a internet.
Certo.

---

057. (CESPE-CEBRASPE/CAGEPA/TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO/2024/Q3416073) Assinale a opção correta acerca da computação em nuvem.
a) No modelo de nuvem SaaS, aplicação e banco de dados são geridos pelo cliente.
b) Serviços de comunicação por vídeo e VoIP operam em nuvem do tipo IaaS.
c) Em uma nuvem PaaS, servidores, rede, sistema operacional e armazenamento são gerenciados pelo cliente.
d) Na nuvem híbrida, os serviços estão disponíveis para qualquer cliente e os recursos são controlados pelo provedor.
e) Segurança, integração e padronização são os três itens mais desafiadores para a implementação da computação em nuvem.



a) Errada. No modelo de nuvem SaaS, a aplicação e o banco de dados são geridos pelo provedor. No modelo SaaS (Software as a Service), o provedor de serviços de nuvem gerencia tanto a aplicação quanto o banco de dados. O cliente apenas usa a aplicação.
b) Errada. Serviços de comunicação por vídeo e VoIP operam em nuvem do tipo IaaS. Serviços como comunicação por vídeo e VoIP geralmente operam em nuvem do tipo SaaS, pois o usuário final geralmente utiliza um software, em vez de controlar a infraestrutura. IaaS é mais sobre infraestrutura, como servidores virtuais.
c) Errada. Em uma nuvem PaaS, servidores, rede, sistema operacional e armazenamento são gerenciados pelo cliente. No modelo PaaS (Platform as a Service), o provedor de serviços de nuvem gerencia servidores, rede, sistema operacional e armazenamento. O cliente gerencia apenas a aplicação que está desenvolvendo.
d) Errada. Na nuvem híbrida, os serviços estão disponíveis para qualquer cliente e os recursos são controlados pelo provedor. Na nuvem híbrida, há uma combinação de nuvem pública e privada. Recursos são controlados tanto pelo provedor (na parte pública) quanto pela organização (na parte privada). E a nuvem privada não é acessível para qualquer cliente.
e) Certa. Segurança, integração e padronização são os três itens mais desafiadores para a implementação da computação em nuvem. Esses são desafios significativos na implementação da computação em nuvem. A segurança de dados na nuvem, a integração de sistemas existentes com a nuvem e a padronização de serviços de nuvem são questões cruciais.
Letra e.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

058. (CESPE-CEBRASPE/MPE GO/ANALISTA/ÁREA: ENGENHARIA CIVIL/2024/Q3264576) Julgue os itens a seguir, relativos a noções de informática.

A computação em nuvem permite o compartilhamento remoto de servidores (hardwares), aplicações (softwares) e ferramentas de tecnologia da informação, por exemplo, bancos de dados, provendo transparência de acesso e de localização.



A computação em nuvem é fundamentalmente sobre o compartilhamento remoto de recursos de TI. Isso inclui hardware (servidores), software (aplicações) e outros serviços (bancos de dados, armazenamento etc.).

Os usuários acessam esses recursos pela internet, sem a necessidade de possuir ou manter a infraestrutura física.

Transparência de Acesso e Localização:

Um dos principais aspectos da computação em nuvem é a transparência de acesso. Os usuários podem acessar seus dados e aplicativos de qualquer lugar com conexão à internet, sem se preocupar com a localização física dos servidores.

A "transparência de localização" significa que a infraestrutura subjacente é abstraída do usuário. Ele não precisa saber onde os servidores estão fisicamente localizados.

Benefícios:

A flexibilidade, a escalabilidade e a economia de custos são vantagens importantes da computação em nuvem.

Computação em nuvem permite que os usuários trabalhem de locais remotos, sem que haja perda de acesso aos seus arquivos.

Certo.

---

059. (CESPE-CEBRASPE/MPE GO/ANALISTA/ÁREA ENGENHARIA AGRONÔMICA/2024/Q3264589) Julgue os itens a seguir, relativos a noções de informática.

Dropbox e Google Drive são repositórios públicos que permitem a transferência de arquivos entre computadores, via Internet, utilizando os protocolos ARP e ICMP.



Tanto o Dropbox quanto o Google Drive são, de fato, repositórios em nuvem amplamente utilizados para armazenar e transferir arquivos pela internet.

O Dropbox e o Google Drive utilizam principalmente protocolos de nível de aplicação (como HTTP/HTTPS) que operam sobre TCP/IP para transferir arquivos pela internet.

Além desses protocolos, existem outros protocolos de transferência de arquivos, como o FTP (File Transfer Protocol); porém, esse protocolo não é o principal utilizado por esses serviços.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ARP: É usado para resolver endereços IP em endereços MAC (endereços de hardware) em redes locais.
ICMP: É usado para diagnóstico de rede e para relatórios de erros.
Errado.

---

060. (CESPE-CEBRASPE/PREFEITURA DE MOSSORÓ/ANALISTA/ÁREA: CONTABILIDADE/2024/Q3540037) Com relação às ferramentas utilizadas no ambiente Windows, julgue os itens que se seguem.
O OneDrive permite que o usuário armazene arquivos pessoais na nuvem da Microsoft. Por motivos de segurança, tais arquivos não podem ser compartilhados com outros usuários.



O OneDrive, por sua natureza, é projetado para facilitar o armazenamento e o compartilhamento de arquivos na nuvem da Microsoft.
Uma de suas principais funcionalidades é permitir que os usuários compartilhem arquivos e pastas com outras pessoas, controlando o nível de acesso (visualização, edição etc.).
Segurança:
Embora o compartilhamento seja permitido, a Microsoft implementa medidas de segurança para proteger os arquivos dos usuários.
É possível definir permissões específicas para cada arquivo ou pasta compartilhada, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessá-los.
Armazenamento na nuvem: O OneDrive oferece armazenamento online, permitindo que os usuários acessem seus arquivos de qualquer dispositivo com conexão à Internet.
Compartilhamento controlado: Os usuários têm controle total sobre quem pode acessar seus arquivos e quais permissões são concedidas.
Colaboração: O OneDrive facilita a colaboração em documentos, permitindo que várias pessoas trabalhem no mesmo arquivo simultaneamente.
Sincronização: É possível sincronizar arquivos do OneDrive com o computador, permitindo o acesso offline.
Errado.

---

061. (CESPE-CEBRASPE/CAGEPA/TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO/2024/Q3416073) Assinale a opção correta acerca da computação em nuvem.
a) No modelo de nuvem SaaS, aplicação e banco de dados são geridos pelo cliente.
b) Serviços de comunicação por vídeo e VoIP operam em nuvem do tipo IaaS.
c) Em uma nuvem PaaS, servidores, rede, sistema operacional e armazenamento são gerenciados pelo cliente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

d) Na nuvem híbrida, os serviços estão disponíveis para qualquer cliente e os recursos são controlados pelo provedor.
e) Segurança, integração e padronização são os três itens mais desafiadores para a implementação da computação em nuvem.



a) Errada. No modelo de nuvem SaaS, a aplicação e o banco de dados são geridos pelo cliente. No modelo SaaS (Software as a Service), o provedor de nuvem é quem gerencia a aplicação e o banco de dados. O cliente apenas utiliza o software como um serviço.
b) Errada. Serviços de comunicação por vídeo e VoIP operam em nuvem do tipo IaaS. Embora a infraestrutura (IaaS) possa ser usada como base para esses serviços, eles geralmente são fornecidos como SaaS (Software as a Service).
c) Errada. Em uma nuvem PaaS, servidores, rede, sistema operacional e armazenamento são gerenciados pelo cliente. No modelo PaaS (Platform as a Service), o provedor de nuvem gerencia servidores, rede, sistema operacional e armazenamento. O cliente gerencia apenas a aplicação.
d) Na nuvem híbrida, os serviços estão disponíveis para qualquer cliente e os recursos são controlados pelo provedor. Na nuvem híbrida, há uma combinação de nuvem pública e privada, permitindo que as empresas escolham onde seus dados e aplicações residem. Não necessariamente é aberta a todos os clientes.
e) Certa. Segurança, integração e padronização são os três itens mais desafiadores para a implementação da computação em nuvem. Esses são desafios comuns ao implementar a computação em nuvem. A segurança de dados na nuvem, a integração com sistemas legados e a padronização de serviços podem ser complexas.
Letra e.

---

062. (CESPE-CEBRASPE/PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO/2024/Q3235028) Com relação a programas de correio eletrônico, armazenamento de dados na nuvem, firewall e procedimentos de backup, julgue os próximos itens.
O OneDrive permite que sejam selecionadas pastas específicas de arquivos do computador para serem sincronizadas e utilizadas via Web.



Sincronização Seletiva:
O OneDrive oferece a funcionalidade de sincronização seletiva, o que significa que você não precisa sincronizar todas as pastas do seu computador com a nuvem.
Você pode escolher quais pastas deseja sincronizar, economizando espaço de armazenamento no computador e largura de banda da internet.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Acesso via web:
Os arquivos e pastas sincronizados com o OneDrive ficam acessíveis por meio do navegador web, em qualquer dispositivo conectado à internet.
Isso permite que você acesse seus arquivos de qualquer lugar, mesmo que não tenha o computador por perto.
Benefícios:
A sincronização seletiva e o acesso via web tornam o OneDrive uma ferramenta flexível para armazenamento e compartilhamento de arquivos.
É útil para quem precisa acessar seus arquivos em diferentes dispositivos ou colaborar com outras pessoas em projetos.
Acesso aos arquivos sob demanda:
Outro fator importante do OneDrive é a opção de acesso aos arquivos sob demanda, onde o arquivo fica exposto no computador, porém é baixado da nuvem somente quando aberto, o que economiza muito espaço em disco.
Certo.

---

063. (IBFC/SAEB/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA SUPORTE/2023/Q3220753) Os aplicativos que são executados em nossos computadores necessitam de instalação física através de um disquete, CD, DVD, ou seja, alguma mídia. Atualmente, muitos aplicativos já não são instalados diretamente na máquina, sendo acessados através de uma nuvem. Neste caso os serviços de nível são conhecidos por:
a) LaaS
b) IaaS
c) PaaS
d) SaaS



Observe que o examinador usa os termos “aplicativos e executados”, o que define o conceito de SAAS (software como serviço na nuvem).
Letra d.

---

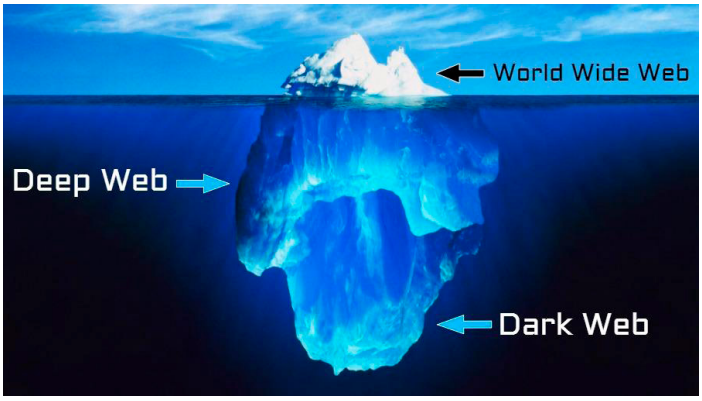
064. (FCC/CETESB/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ÁREA ADMINISTRAÇÃO/2024/Q3349621) A computação em nuvem dispõe de tipos de serviço, tais como:
a) infraestrutura e aplicações, mas não plataforma.
b) infraestrutura, mas não plataforma e nem aplicações.
c) plataforma, mas não infraestrutura e nem aplicações.
d) infraestrutura, plataforma e aplicações.
e) infraestrutura e plataforma, mas não aplicações.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Infraestrutura = IAAS;
Plataforma = PAAS;
Aplicações = SaaS.
Letra d.

DEEP WEB

Observe a figura a seguir:



O iceberg representa a internet. A parte que está fora da água representa o que já estudamos em nossa aula: www (web/surface web). Tudo que acessamos via navegadores (Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Firefox etc.) e buscamos no Google está nessa parte descoberta (www). Já a parte abaixo representa a Deep Web.

Deep Web é o conjunto de conteúdos da internet não acessíveis diretamente por sites de busca. Isso inclui, por exemplo, documentos hospedados em sites que exigem login e senha. Sua origem e sua proposta original são legítimas. Afinal, nem todo material deve ser acessado por qualquer usuário. Normalmente, entende-se que tudo o que não é visto livremente na internet faz parte da Deep Web.

Evidente que, embora não indexáveis, você pode acessar sites que exigem login usando seu navegador de internet comum. Entretanto, se você pretender não ter seu acesso a eles rastreado, precisará usar uma rede de proteção, como o Tor (um software livre e de código aberto que oferece comunicação segura ao navegar na internet). Esse tipo de navegador, além de proteger, também permite acessar o que não está na superfície.

Pelo Tor, o seu tráfego é retransmitido e criptografado três vezes enquanto atravessa a rede Tor. A rede é composta por milhares de servidores operados por voluntários conhecidos como relés Tor. O Tor agrupa os seus dados em pacotes criptografados antes de entrar na rede. O Tor então remove a parte do pacote que contém informações como a fonte, o tamanho, o destino e a hora; tudo isso pode ser usado para aprender sobre o remetente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Em seguida, ele criptografa o restante das informações empacotadas antes de finalmente enviar os dados criptografados através de vários servidores diferentes, ou relés, aleatoriamente, para que não possam ser rastreados.

Cada retransmissão descriptografa e, em seguida, criptografa apenas os dados suficientes para saber de onde veio e para onde está indo, mas não consegue rastrear outras informações.

Os endereços da Deep Web que acessamos por sistemas como o TOR podem ser bem bizarros, como uma sucessão de letras e números seguida do sufixo.onion, em vez do tradicional.com.

DARK WEB

A Dark Web refere-se a sites que não estão indexados e só podem ser acessados por navegadores especializados, como o TOR. Significativamente menor do que a Web de superfície, a Dark Web é considerada uma parte da Deep Web. Ainda na nossa analogia com o iceberg, a Dark Web seria a ponta inferior do iceberg submerso.

A Dark Web, no entanto, é uma parte bastante oculta da Deep Web com a qual pouquíssimas pessoas interagem ou sequer veem. Em outras palavras, a Deep Web abrange tudo o que está além da superfície, mas ainda é acessível com os programas de software corretos, incluindo a Dark Web.

Na Dark Web, há sites associados ao tráfico de drogas, exploração infantil, serviços de assassinos de aluguel, sites com vídeos reais de pessoas sendo torturadas até a morte, domínios voltados ao tráfico humano etc.

O Silk Road, um mercado operante que utilizava a rede Tor e era considerado um dos maiores domínios para o comércio de drogas, foi hospedado lá. O site foi fechado pelo FBI e seu criador, condenado à prisão perpétua, sem direito a condicional.

DIRETO DO CONCURSO

065. (VUNESP/TJ.SP/ADVOGADO/2013) Assinale a alternativa correta em relação à navegação anônima na Internet.

a) Um software do tipo sniffer deve ser utilizado para navegar anonimamente.
b) Navegar por meio do Google Chrome garante anonimato automaticamente.
c) Um software que utiliza a rede TOR permite navegar anonimamente na internet.
d) O aplicativo MS-Outlook pode ser utilizado para navegar anonimamente.
Anonimato só é possível em uma intranet.

O anonimato é garantido de acordo com as características que estudamos acima: o Tor remove a parte do pacote que contém informações como a fonte, o tamanho, o destino e a hora; tudo isso pode ser usado para aprender sobre o remetente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Em seguida, ele criptografa o restante das informações empacotadas antes de finalmente enviar os dados criptografados através de vários servidores diferentes, ou relés, aleatoriamente, para que não possam ser rastreados.

Letra c.

---

066. (CEBRASPE/TJDFT/TÉCNICO/2015) Deep Web é o conjunto de conteúdos da Internet não acessível diretamente por sítios de busca, o que inclui, por exemplo, documentos hospedados em sítios que exigem login e senha. A origem e a proposta original da Deep Web são legítimas, afinal nem todo material deve ser acessado por qualquer usuário. O problema é que, longe da vigilância pública, essa enorme área secreta foi tomada pelo desregramento, e está repleta de atividades ilegais.



Observe que o CEBRASPE copiou e colou o conceito de Deep Web. Usaríamos aquele raciocínio anterior sobre itens novos que a banca aborda. Não há negações, restrições, não fala mal, não há exageros e, principalmente, não há fuga do tema. Então, a conclusão é que ele conta uma história, certo? E o CEBRASPE não inventa histórias em suas provas. Portanto, "errado" eu não marcaria jamais em um item assim. Se houver margem para o famoso "chute", marque CERTO.

Certo.

---

067. (CEBRASPE/ABIN/OFICIAL/2018) O uso de domínios web de final.on e de roteadores em formato de proxy são características da dark web.



Os domínios são.onion;

Proxy = servidor intermediário.

Errado.

---

068. (CEBRASPE/ABIN/OFICIAL/2018) O aplicativo TOR permite o acesso a sítios na deep web, isto é, sítios que não possuem conteúdo disponibilizado em mecanismos de busca.



É o mais utilizado para essa finalidade.

Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

069. (IBFC/MGS/ADVOGADO/2019) Sites públicos, armazenados em servidores comerciais e indexados nos buscadores populares como o Google, compõem a internet acessada pela grande parte dos usuários da rede de computadores. Entretanto, existe uma infraestrutura de rede e de navegação que expande essa possibilidade em algo conhecido como Deep web. Um exemplo é a rede implementada pelo sistema Tor (do inglês The Onion Router, ou Roteador Cebola), no qual os sites hospedados não serão, por exemplo, localizáveis pelos buscadores tradicionais. A informação da rede e o processamento dos dados durante a navegação do usuário são realizados em diversos dos nós pertencentes (em uma estrutura de acesso em camadas) e a informação é encriptada. O sites da rede Tor são identificados pela extensão.onion em seu domínios e, são acessados pelos usuários através do browser Tor, desenvolvido a partir do Firefox. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) O rastreamento dos dados de navegação de um usuário na rede Tor com o Tor browser em sites.onion é praticamente impossível.
( ) Os sites https://facebookcorewwwi.onion/ e http://3 g2upl4pq6kufc4 m.onion/ podem ser acessados por browsers como o Firefox ou o Google Chrome.
( ) Uma rede oculta dos mecanismos tradicionais de busca e visita foi provavelmente desenvolvida para uso na propagação de pornografa e venda de drogas.
( ) Se um usuário da rede Tor acessa um site normal da rede http está comprometendo a segurança dos demais usuários da rede Tor.
( ) A estrutura descentralizada do acesso aos sites na rede Tor e o processo de criptografa devem inviabilizar a realização de buscadores de conteúdo como o Google.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F, V, F
b) V, F, V, F, V
c) V, V, V, V, F
d) V, F, F, F, V



Vamos corrigir os itens falsos:
(F) *Os sites https://facebookcorewwwi.onion/ e http://3 g2upl4pq6kufc4 m.onion/ podem ser acessados por browsers como o Firefox ou o Google Chrome.*
Nossos navegadores tradicionais não acessam esses tipos de sites, a não ser que sejam feitas configurações específicas de PROXYs ou extensões para tal, o que não é o padrão.
(F) *Uma rede oculta dos mecanismos tradicionais de busca e visita foi provavelmente desenvolvida para uso na propagação de pornografa e venda de drogas.*
A DEEP WEB tem sua origem e concepção legítimas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

(F) *Se um usuário da rede Tor acessa um site normal da rede http está comprometendo a segurança dos demais usuários da rede Tor.*
Não haverá comprometimento de outros usuários da mesma maneira quando acessamos sites HTTP com navegadores comuns. Poderíamos causar o comprometimento da nossa segurança e não o de terceiros.
Letra d.

REDES SOCIAIS

Já checou seu Facebook e Instagram hoje? Sem querer induzir à distração, saiba que eles também aparecem em concursos públicos!



Redes sociais são plataformas online que permitem às pessoas criar, compartilhar e interagir com conteúdo, além de conectar-se com outras pessoas. Esses ambientes virtuais facilitam a comunicação, a troca de informações e a formação de comunidades baseadas em interesses comuns, localizações geográficas ou relacionamentos.

Uma das características fundamentais na definição das redes é a sua abertura, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes.

As redes sociais são compostas por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Uma das características fundamentais na definição das redes é a sua abertura, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes.

Pode-se também dizer que as redes sociais são espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam por meio do envio de mensagens, da partilha de conteúdos, entre outros.

Atualmente, existem diferentes redes sociais, cada uma com um propósito e um público-alvo específicos.

Obs.: As redes sociais servem para promover a interação entre as pessoas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Obs.: Há vários tipos de redes sociais, cada uma com um objetivo diferente e públicos específicos.
A grande diferença entre elas é o seu objetivo, os quais podem ser:

- Estabelecer contatos pessoais, podendo ser relações de amizade e namoro.
- Realizar networking, ou seja, compartilhar e buscar conhecimentos profissionais, além de procurar emprego ou preencher vagas.
- Compartilhar e buscar imagens e vídeos.
- Compartilhar e buscar informações sobre temas variados.
- Divulgar produtos e serviços para compra e venda.
- Jogar, entre outros.

Há dezenas de redes sociais. Destacamos, no quadro a seguir, as mais conhecidas.

Rede social	Característica
Facebook	Interação e expansão de contatos.
YouTube	Compartilhamento de vídeos.
WhatsApp	Envio de mensagens instantâneas e chamadas de voz.
Instagram	Compartilhamento de fotos e vídeos.
TikTok	Compartilhamento de vídeos curtos.
Twitter	Compartilhamento de pequenas publicações, as quais são conhecidas como “tweets”.
Pinterest	Compartilhamento de ideias sobre temas variados.
Skype	Chamada de voz e vídeo.
LinkedIn	Interação e expansão de contatos profissionais.
Badoo	Relacionamentos amorosos.
Snapchat	Compartilhamento de vídeos curtos, sendo cada um com o máximo de 10 segundos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Rede social	Característica
Messenger	Envio de mensagens instantâneas.
Flickr	Compartilhamento de imagens.
Tumblr	Compartilhamento de pequenas publicações, semelhante ao Twitter.

CATEGORIAS DE REDES SOCIAIS

A variedade de redes sociais é vasta, cada uma buscando se diferenciar para atrair mais usuários. Podemos classificá-las em quatro categorias principais:

- **Relacionamento**: As redes sociais de relacionamento são aquelas cujo objetivo principal é permitir que as pessoas se conectem e mantenham contato com outras. Pode até parecer que todas as redes sociais têm esse fim, mas a verdade é que elas atingem esse objetivo por meios diferentes.

Plataformas como o **Facebook** e o **Instagram** são exemplos populares desse tipo de rede social. Por meio delas, é possível compartilhar fotos, vídeos e informações pessoais, além de conversar com amigos, familiares e colegas.

Além de permitir que as pessoas mantenham contato com amigos e familiares, entrem em grupos e compartilhem fotos e vídeos, essas redes sociais também são utilizadas por empresas e marcas. Nesse caso, o objetivo é gerar uma conexão com seus clientes, promovendo produtos e serviços.

Embora redes como **Tinder**, **Bumble** e **Happn** também sejam consideradas redes sociais de relacionamento, elas têm um foco mais específico na conexão entre pessoas que buscam relacionamentos românticos.

Por outro lado, o **Facebook** e o **Instagram** são redes sociais mais amplas que permitem que as pessoas se conectem de diversas maneiras e para diferentes fins.

- **Entretenimento**: As redes sociais de entretenimento **são aquelas cujo objetivo principal não é se conectar com outras pessoas**, **mas sim a produção de conteúdo e o seu consumo**.

O **YouTube** é um exemplo clássico desse tipo de rede social, pois é a maior plataforma de distribuição de vídeos do mundo, onde as pessoas podem publicar e assistir a uma infinidade de vídeos sobre os mais diversos temas.

No entanto, o destaque do momento é o **TikTok**, uma rede social que se tornou muito popular nos últimos anos, especialmente entre os jovens.

O **TikTok** é uma plataforma de compartilhamento de vídeos curtos, onde os usuários podem criar e assistir a conteúdos divertidos e criativos. Seu formato de conteúdo mudou completamente o modelo de negócios de várias outras redes sociais, incluindo o Instagram. Hoje, até mesmo o **Mercado Livre** investiu na estratégia de vídeos curtos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Outro exemplo de rede social de entretenimento é o **Pinterest**, onde as pessoas compartilham e consomem **imagens sobre moda**, **decoração**, **culinária**, **entre outros temas**. Nessas redes sociais, os usuários podem passar horas consumindo conteúdo divertido e interessante, muitas vezes sem nem mesmo perceber o tempo passar.

- **Profissional**: As redes sociais profissionais **são aquelas em que os usuários têm como objetivo criar relacionamentos profissionais com outros usuários**, **divulgar projetos e conquistas**, **apresentar suas habilidades**, **conseguir indicações etc**.

O **LinkedIn** é a rede social profissional mais conhecida e utilizada no mundo. Nessa plataforma, é possível criar um perfil com sua experiência profissional, habilidades, formação e outras informações relevantes para o mercado de trabalho.

Além disso, é possível participar de grupos de discussão, interagir com outros profissionais da mesma área e manter-se atualizado sobre as novidades do mercado.

Também vale mencionar o fortalecimento das **redes sociais voltadas para a contratação de freelancers**, como a **GetNinjas**, por exemplo.

Também lembramos que outras redes sociais, como o próprio Facebook, podem ser usadas para construir uma rede de contatos profissionais, mesmo que esse não seja o seu principal objetivo.

- **Nicho**: Redes sociais de nicho **são aquelas que possuem um público específico e têm como objetivo atender às necessidades dessas pessoas**.

Um exemplo de rede social de nicho é a **Dogster**, voltada para os amantes de cães. Nessa rede, os usuários podem compartilhar fotos e histórias de seus pets, além de receber dicas de cuidados e informações sobre raças.

Outro exemplo é a **Houzz**, voltada para quem deseja decorar e reformar a casa. Na **Houzz**, os usuários podem encontrar inspirações, dicas de decoração e também contratar profissionais da área.

As redes sociais de nicho também podem ser voltadas para categorias profissionais, como é o caso do **GitHub**, que é utilizado por programadores para compartilhar e colaborar em projetos de software.

Além disso, há redes sociais de nicho que se concentram em interesses específicos, como o Goodreads, muito usado por leitores ávidos; o DeviantArt, utilizado por artistas; e o TripAdvisor, empregado por pessoas interessadas em viagens e avaliações de hospedagem.

Iremos, a partir de agora, falar um pouco mais sobre as principais redes sociais.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

WHATSAPP



O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas criado em 2009 e adquirido pelo Facebook (agora Meta) em 2014. Ele utiliza a internet para enviar e receber mensagens, tornando-se uma alternativa econômica aos serviços tradicionais de SMS.

Ele é uma das plataformas de comunicação mais populares do mundo, conhecida por sua facilidade de uso e ampla adoção tanto entre usuários individuais quanto entre empresas. Permite a troca de mensagens instantâneas, chamadas de voz e vídeo, além de diversas outras funcionalidades.

Características principais do WhatsApp

- **Gratuito**: Basta ter conexão com a internet para enviar mensagens e realizar chamadas sem custos adicionais.
- **Mensagens criptografadas**: O WhatsApp usa criptografia de ponta a ponta, garantindo segurança e privacidade nas conversas.
- **Suporte a diversos formatos de mídia**: Permite o envio de textos, fotos, vídeos, documentos, áudios e até localização.
- **Chamadas de voz e vídeo**: Possibilita chamadas individuais e em grupo, com qualidade geralmente estável.
- **Grupos**: Os usuários podem criar grupos para trocar mensagens com várias pessoas ao mesmo tempo.
- **Status**: Permite compartilhar atualizações com fotos, vídeos e textos que desaparecem em 24 horas.
- **Integração com** WhatsApp **Web**: Facilita o uso do aplicativo no computador, sem necessidade de instalar programas adicionais.

Recursos avançados

- **WhatsApp Business**: Versão voltada para empresas, com ferramentas de atendimento ao cliente, catálogos de produtos e respostas automatizadas.



- **Funcionalidades do WhatsApp Business:**
  - **Perfil comercial**: as empresas podem criar um perfil detalhado com informações como endereço, horário de funcionamento, website e descrição do negócio.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

  - **Respostas automáticas**: permite configurar mensagens automáticas para cumprimentar clientes ou responder a perguntas frequentes.
  - **Etiquetas de conversa**: facilita a organização das interações, categorizando contatos e mensagens (ex.: "novo cliente", "pagamento pendente").
  - **Catálogo de produtos**: as empresas podem exibir seus produtos e serviços dentro do aplicativo, funcionando como um mini e-commerce.
  - **Mensagem de ausência**: responde automaticamente quando a empresa está fora do horário de atendimento.
  - **Integração com a API do** WhatsApp **Business**: ideal para grandes empresas que precisam integrar o WhatsApp a seus sistemas de CRM e atendimento ao cliente.
  - WhatsApp **Pay**: em alguns países, permite que as empresas recebam pagamentos diretamente pelo aplicativo.
- **Pagamentos via WhatsApp**: Em alguns países, permite realizar transações financeiras diretamente pelo aplicativo.
- **Comunidades**: Novo recurso que aprimora a gestão de grupos, permitindo um espaço mais organizado para conversas dentro de um mesmo tema.
- Recursos que o WhatsApp Business tem, mas o WhatsApp normal não possui.
  - **Gestão profissional de conversas**: Ferramentas para automatização e organização do atendimento ao cliente.
  - **Catálogo de produtos e serviços**: Funciona como uma vitrine virtual para facilitar vendas.
  - **Integração com sistemas empresariais via API**: Potencializa o uso do WhatsApp para grandes empresas.
  - **Mensagens automáticas e respostas rápidas**: Diferente da versão normal, que não possui essas opções de maneira nativa.
  - **Análises de mensagens**: Dados sobre a interação com os clientes, como número de mensagens enviadas, entregues e lidas.

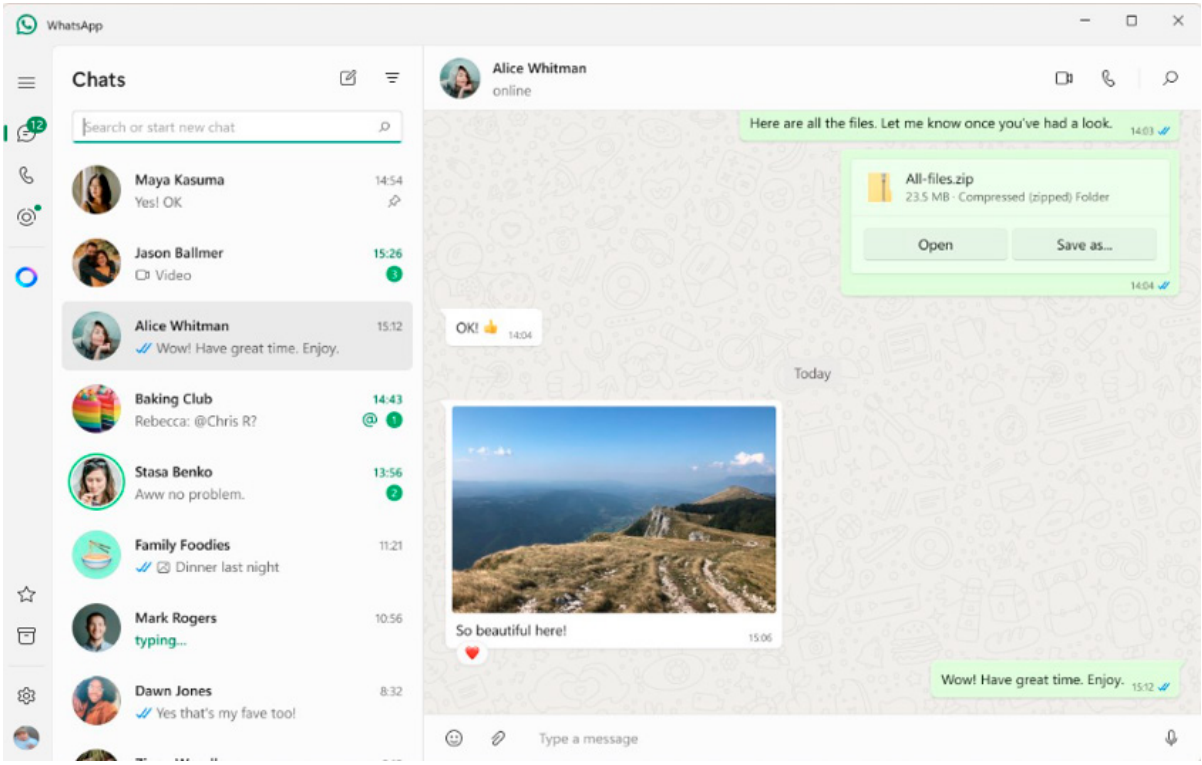
Obs.: O WhatsApp Business é especialmente útil para quem deseja profissionalizar o atendimento via WhatsApp e melhorar a comunicação com os clientes.

Interface do WhatsApp

O WhatsApp incluiu várias novidades, como personalização de temas e cores, bots de IA personalizados, melhorias no sistema de mensagens autodestrutivas e aprimoramentos nas interações com o Instagram.

Desktop

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



O WhatsApp Desktop é a versão do aplicativo WhatsApp que você pode instalar e usar no seu computador (Windows ou Mac). Funciona como uma extensão do celular, permitindo que você tenha acesso às suas conversas e funcionalidades do WhatsApp diretamente no computador.

Características:

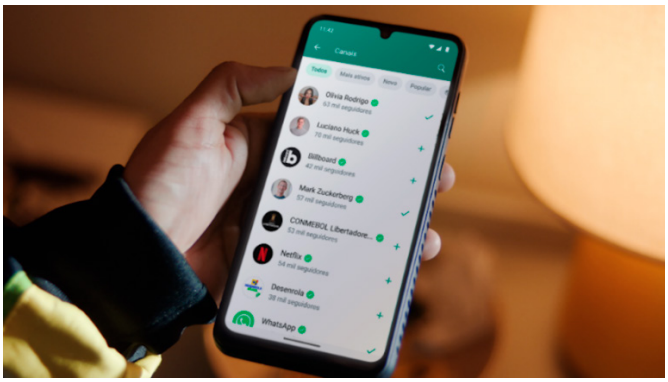
- **É um aplicativo**: Você o instala no seu computador, diferente do WhatsApp Web, que é acessado via navegador.
- **É uma extensão do** WhatsApp **no celular**: Ele sincroniza com o seu celular, mostrando as mesmas mensagens e funcionalidades.
- **Permite usar o WhatsApp no computador**: Você pode enviar e receber mensagens, fazer chamadas de voz e vídeo, e usar outros recursos do WhatsApp.
- **É independente do celular**: Após o login inicial, o WhatsApp Desktop pode funcionar mesmo quando o seu celular está desligado ou sem internet, segundo o Tecnoblog.

Diferença entre WhatsApp Desktop e WhatsApp Web:

A principal diferença é que o WhatsApp **Desktop** é um aplicativo que você instala no seu computador, enquanto o **WhatsApp Web** é acessado através do navegador. O WhatsApp Desktop oferece uma experiência mais integrada com o sistema operacional, com atalhos de teclado e outras funcionalidades que o WhatsApp Web não possui.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Mobile (Celular)



Novas funções e aprimoramentos

- **Personalização de Temas e Cores**: Os usuários poderão personalizar o visual do WhatsApp com temas e cores de acordo com suas preferências, incluindo as cores dos balões de mensagens e planos de fundo.
- **Bots de IA Personalizados**: O WhatsApp vai oferecer bots de IA que poderão auxiliar em diversas tarefas, como responder perguntas, fornecer informações e até mesmo agendar compromissos.
- **Aprimoramentos nas Mensagens Autodestrutivas**: A funcionalidade de mensagens temporárias ganhará mais controle, permitindo aos usuários definir o tempo de duração das mensagens de 15 segundos a 7 dias.
- **Integração com o Instagram**: A conexão entre o WhatsApp e o Instagram será aprimorada, permitindo que os usuários adicionem um link direto para o perfil do Instagram no WhatsApp.
- **Threads para Conversas em Grupos**: A organização de conversas em grupos será facilitada com a introdução de "Threads", permitindo que os usuários criem tópicos específicos para discutir assuntos diferentes dentro do mesmo grupo.
- **Suporte para Múltiplas Contas**: A versão para iPhone do WhatsApp também terá suporte para múltiplas contas, permitindo aos usuários alternar entre diferentes números de telefone sem ter que sair e entrar novamente.
- **Notificações de Visualização Indesejada**: O WhatsApp avisará se alguém tirar print de mensagens temporárias ou visualizações de status, ajudando a proteger a privacidade.
- **Verificação em Duas Etapas com Autenticação Biométrica**: O WhatsApp irá incluir a autenticação biométrica para a verificação em duas etapas, tornando o acesso ao aplicativo mais seguro.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

FACEBOOK

Facebook **é uma rede social que conecta usuários em todo o mundo**. Por meio de perfis pessoais e profissionais, **é possível encontrar e conhecer pessoas**, **acompanhar personalidades públicas e marcas**, **criar**, **consumir e compartilhar conteúdos, entre outras atividades**.

Por meio dele, o usuário também pode **conversar via chat online** com seus amigos e entrar em contato com empresas. Além disso, o Facebook **dispõe de ferramentas que viabilizam a compra e a venda de produtos** dentro da plataforma.

O aplicativo também **disponibiliza uma série de integrações que vão desde jogos e testes até a sincronização de e-commerces e catálogos online**.

A interface do Facebook

Pelo computador



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Pelo celular



Detalhes da nova interface do Facebook:

- **Visual**: A interface é predominantemente branca com tons de cinza, com a opção de modo escuro.
- **Menu Lateral**: O menu lateral foi alterado, com itens como notificações, marketplace e grupos sendo movidos para um menu superior.
- **Foco**: A mudança de visual visa melhorar a experiência do usuário, especialmente para aqueles que utilizam o Facebook em desktops.
- **Privacidade**: A rede social também está aumentando a privacidade, com a introdução da criptografia cruzada do Facebook/Instagram/WhatsApp.
- **Foco em Grupos**: A nova interface dá maior destaque aos grupos, com sugestões de grupos e um feed dedicado.

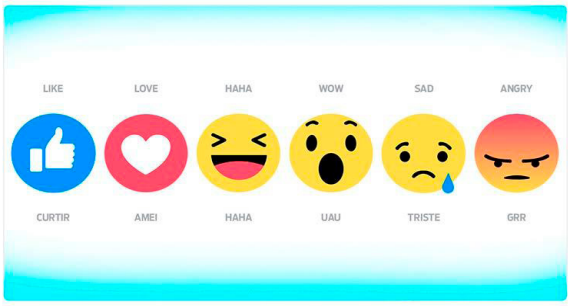
Principais curiosidades a respeito do Facebook.

- É possível **cadastrar um usuário herdeiro em sua conta**; assim, essa pessoa poderá assumir o perfil após o seu falecimento.
- No lançamento da plataforma, uma imagem do Al Pacino dando as boas-vindas era exibida na página inicial.
- O Facebook está disponível em 70 idiomas diferentes.
- A cor azul foi escolhida por Mark Zuckerberg devido ao fundador ser daltônico e acreditar que a cor possui “muito poder”.
- O Facebook foi proibido na China e está desativado para uso no país desde 2009, assim como o Twitter e o site do The New York Times.

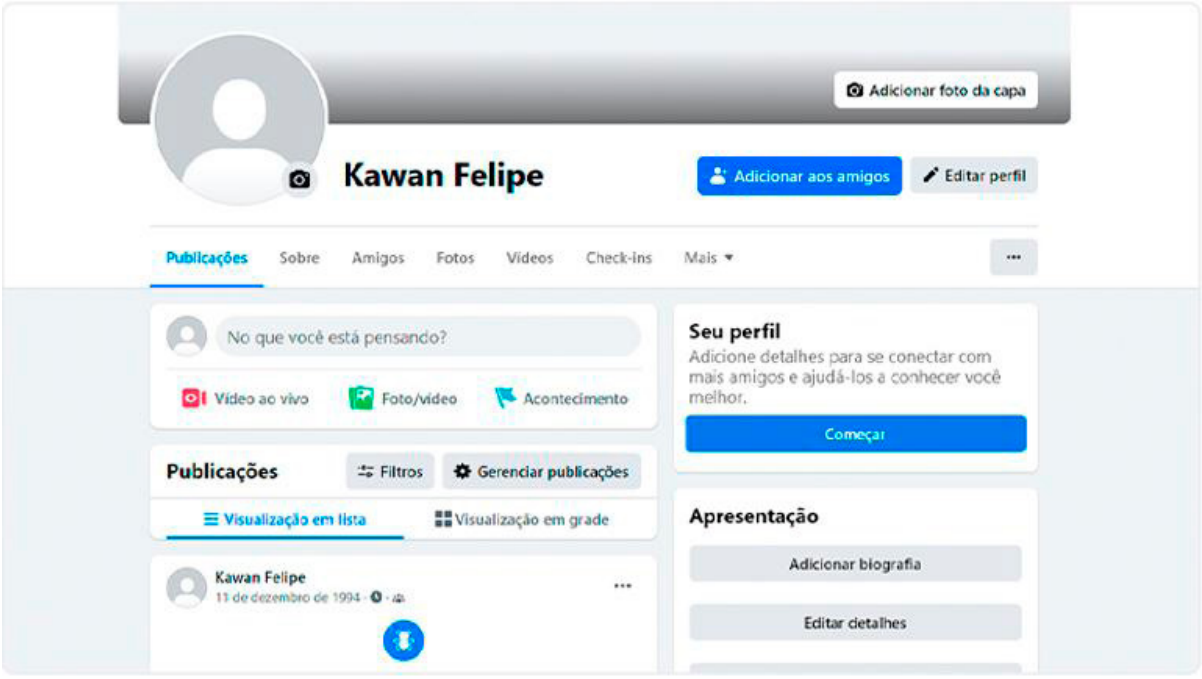
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Principais recursos do Facebook

- **Reações** – As reações são botões usados para reagir de determinadas formas aos conteúdos publicados na rede social. Desde postagens, vídeos, fotos e eventos até comentários, é possível classificar os posts de acordo com sua opinião ou sentimento a respeito do assunto. As reações são as seguintes:
  - Curtir 👍
  - Amei 💖
  - Haha 😆
  - Uau 😮
  - Triste 😥
  - Grrr 😡



- **Adicionar amigos** – A função de adicionar amigos é um pilar da rede social, que surgiu com o objetivo de conectar pessoas. Ela é muito simples: basta encontrar o usuário que deseja incluir em sua rede de conexões e clicar no botão "**Adicionar aos amigos**".

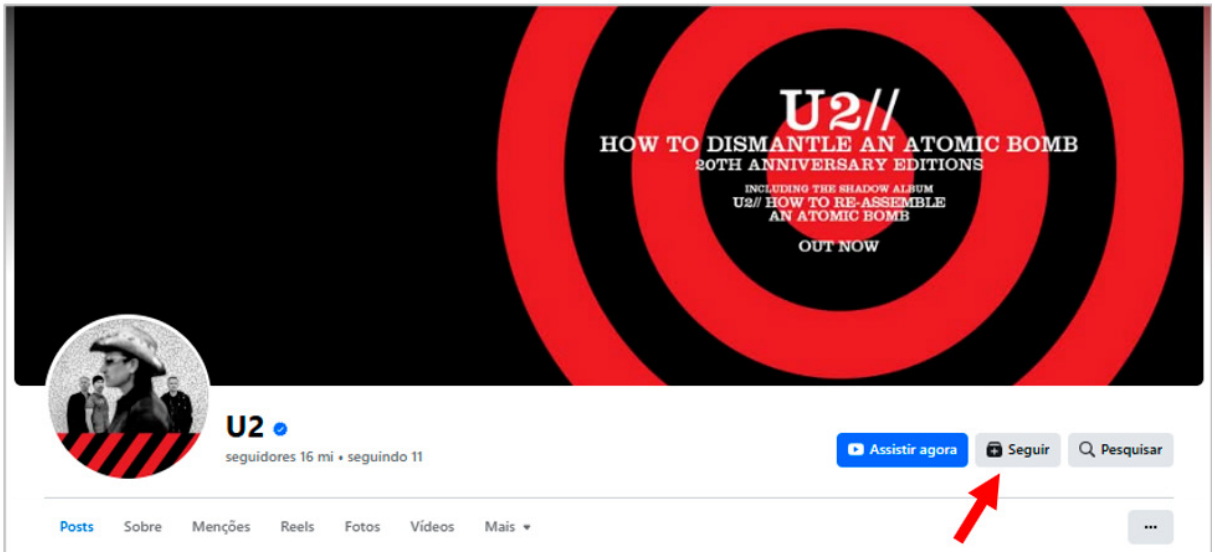


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Feito isso, a pessoa irá receber um convite e poderá aceitar ou não a sua solicitação. O mesmo se aplica nos casos em que alguém o adicionar; você decide se quer ou não ter essa pessoa em sua rede.

Em caso de pessoas públicas ou marcas, em vez de adicionar, você pode optar por seguir a página clicando no botão "**Curtir**" ou em "**Seguir**":





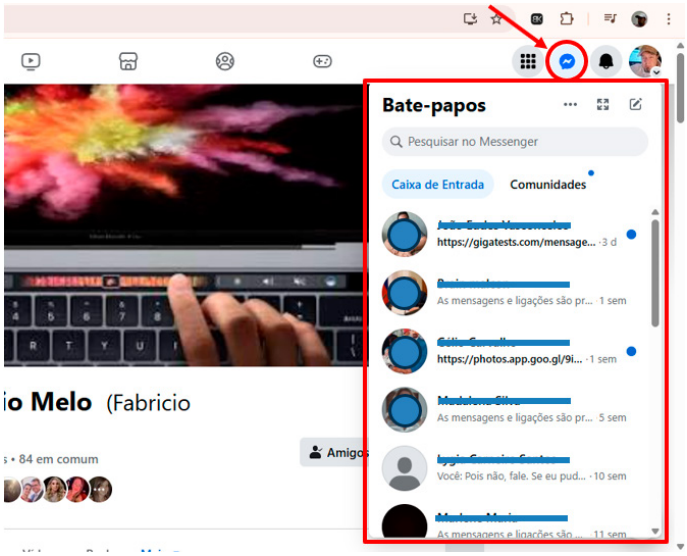
Desse modo, você terá visibilidade das atualizações desses perfis em seu feed de notícias.

Compartilhamento de conteúdos – Um dos principais fatores que movimentam o Facebook é o compartilhamento de conteúdo. Basicamente, ele funciona da seguinte maneira: se você se depara com alguma postagem pública, isto é, disponível para qualquer usuário, você pode compartilhá-la em seu perfil. Assim, suas conexões irão vê-la no feed de notícias e, conforme mais pessoas compartilharem, maior será o alcance da publicação.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Messenger – O Messenger é a ferramenta de chat do Facebook que foi desmembrada da plataforma em 2014, ganhando um aplicativo próprio para a versão mobile. Quem ainda acessa o site via desktop pode usar o recurso pela mesma interface.

Mesmo com aplicativos separados, para utilizar o Messenger é necessário ter uma conta no Facebook. Além disso, em 2020, a ferramenta foi integrada ao Instagram, que pertence ao grupo Facebook (agora denominado Meta). Desse modo, as conversas via Facebook, Instagram e Messenger foram integradas e podem ser acessadas por qualquer uma das três plataformas.



Páginas de conteúdo – As páginas de conteúdo, conhecidas como fanpages ou páginas de fãs, em português, são perfis públicos utilizados por artistas, bandas, celebridades, marcas, lojas, profissionais, criadores de conteúdo etc. Elas funcionam como um perfil comum; no entanto, não estão disponíveis para receber solicitações de amizade, apenas seguidores.

Essas páginas normalmente são utilizadas para fins comerciais, estratégias de marketing e criação de conteúdo independente, como memes e páginas de fã-clubes. Se você vende online, ter uma fanpage para o seu negócio é uma ótima estratégia para divulgar sua loja virtual na rede social.

- **Grupos** – Os grupos no Facebook são muito populares entre os usuários no Brasil. Principalmente antes do lançamento do Marketplace do Facebook, que conheceremos mais adiante, esse recurso era bastante utilizado para a compra e venda de itens seminovos, tais como brechós online.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Jogos** – O Facebook possui um diretório próprio de jogos que pode ser acessado dentro da plataforma, via mobile ou desktop. São diversas opções, incluindo jogos online, como RPGs e jogos para apenas um jogador, como caça-palavras.

O melhor de tudo é que os jogos são gratuitos, podendo oferecer compras em alguns casos. No entanto, o acesso à lista de jogos não é cobrado, assim como a permissão para jogar.

- **Eventos** – A plataforma do Facebook disponibiliza um calendário e permite que os usuários criem eventos públicos e privados nele. Desse modo, é comum vermos em nosso feed de notícias alguns banners de festas, shows, feiras e todos os tipos de celebrações e acontecimentos.

Além de criar e publicar os eventos no feed, você pode convidar as pessoas que deseja e garantir que elas sejam notificadas. Também é possível fazer publicações na página do evento, que funciona como um feed de grupo, ficando disponível apenas para os usuários que confirmaram presença.

- **Lives** – As lives são uma grande tendência entre os usuários em diversas redes sociais, inclusive o Facebook, que já possui um recurso específico para isso. Por meio dessa funcionalidade, é possível fazer transmissões ao vivo para seus seguidores, amigos ou para todos os usuários da plataforma.
- **Stories** – Os stories do Facebook funcionam exatamente como os do Instagram. Inclusive, é possível publicar o mesmo conteúdo simultaneamente em ambas as plataformas.

Em resumo, eles consistem em postagens de foto ou vídeo que ficam disponíveis por 24 horas para todos os seus amigos ou seguidores. Em vez de aparecerem no feed de notícias, os stories são exibidos em uma barra à parte, localizada no topo da página, tanto no desktop quanto em dispositivos móveis.

- **Check-in** – O check-in é uma função que já foi muito relevante no passado. Na prática, ele permite que você selecione o local em que está no momento e compartilhe em seu perfil.

Desse modo, era comum ver usuários fazendo check-in em restaurantes, hotéis, parques e diversos locais. Atualmente, é possível encontrar algumas pessoas utilizando o recurso quando estão em outra cidade ou país.

- **Anúncios e estatísticas** – Por fim, mas não menos importante, precisamos falar sobre as ferramentas de anúncios e estatísticas do Facebook. Elas funcionam em conjunto por meio do Facebook Ads e do Facebook Insights (ou Audience Insights), que iremos conhecer na sequência.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

De modo geral, esses recursos permitem que você crie anúncios para seus produtos ou serviços dentro da plataforma. Para marcas que vendem pela internet, essa funcionalidade é uma grande vantagem para alcançar o público na rede social.

Principais ferramentas do Facebook

Por meio delas, é possível criar conteúdos, vender online, realizar pagamentos e muito mais. E o melhor: o acesso a todas elas é gratuito. Confira-as a seguir:

- **Facebook Marketplace** – O Marketplace do Facebook é um espaço dentro da plataforma que permite a compra e venda de itens entre os usuários. Nele, é possível criar publicações com fotos, valores e descrição dos produtos e divulgá-las para os usuários com base em seus interesses e localidade.



- **Facebook Ads** – O Facebook Ads, como vimos anteriormente, é o serviço de anúncios da rede social. Ele permite que você crie diversas campanhas para divulgar sua marca ou seus produtos com base nos seus objetivos e no seu público-alvo.



A ferramenta também permite que você crie anúncios em diversos formatos, como vídeos e carrosséis de imagens, além de oferecer várias formas de pagamento, como boleto e cartões de crédito.

Audience Insights – O Audience Insights, também conhecido como **Facebook Insights**, é a plataforma de análise e estatísticas da rede social.



Por meio dela, você pode acompanhar diversos dados relevantes sobre sua página, como:

- Desempenho dos anúncios;
- Engajamento das publicações;
- Comportamento dos usuários;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Dados demográficos dos seguidores;
- E muito mais.

Essa é uma ferramenta essencial para quem busca fazer marketing no Facebook. Sem dúvidas, com os insumos gerados por este serviço, fica muito mais fácil desenhar suas estratégias na rede social.

- **Gerenciador de Negócios do Facebook** – O Gerenciador de Negócios do Facebook é basicamente um painel administrativo para usuários de contas empresariais. A ferramenta reúne, em uma única interface, tudo o que é necessário para gerenciar as páginas comerciais, contas de anúncios, catálogos online e lojas virtuais integradas.



- **Facebook Creator Studio** – Se você é criador de conteúdo e deseja criar e publicar vídeos no Facebook, o Creator Studio certamente pode ajudá-lo. Isso porque ele consiste em um editor e publicador de vídeos próprio da rede social.

Além disso, ele permite que você monetize seus conteúdos, crie anúncios e acompanhe o desempenho deles. Em termos gerais, trata-se de uma ferramenta completa para quem deseja produzir e veicular conteúdo no Facebook.

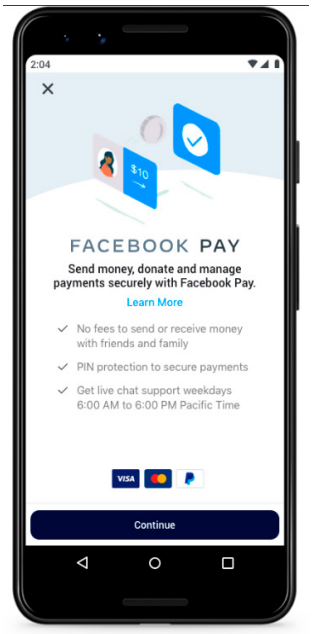
- **Facebook Watch** – O Facebook Watch é uma ferramenta que utiliza o algoritmo da plataforma para criar uma seleção de vídeos para você com base em suas preferências. Em uma página separada do feed de notícias, você encontra diversos vídeos e, ao executar um deles, é possível ir para outros conteúdos que aparecem automaticamente na sequência.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



A princípio, é comum encontrar em sua página alguns conteúdos em alta, ou seja, que são consumidos por um grande número de usuários. No entanto, conforme você vai navegando e assistindo a vídeos pela ferramenta, ela começa a filtrar conteúdos que combinam com seus interesses.

- **Facebook Pay** – O Facebook Pay é o sistema de pagamentos da plataforma disponível para todos os aplicativos do grupo Meta (Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp). Por meio dele, é possível enviar e receber pagamentos de forma rápida e segura, sem precisar abrir o aplicativo do banco.



- **Facebook Blueprint** (**ou Meta Blueprint**) – O Facebook Blueprint é a plataforma de treinamento da Meta com cursos gratuitos sobre marketing digital, anúncios pagos e estratégias para negócios. Na prática, a ideia é capacitar profissionais que querem aprender como fazer marketing no Facebook e Instagram.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Facebook Developers** – O Facebook Developers é a plataforma da Meta para desenvolvedores que querem criar e integrar aplicativos com as ferramentas do Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.

Para isso, a plataforma oferece APIs (Application Programming Interface) ou interface de programação de aplicações, SDKs (Software Development Kit) ou kit de desenvolvimento de software, documentação, suporte e recursos comunitários para profissionais da área.

INSTAGRAM

Instagram é uma rede social visual, criativa e interativa. Possibilita o compartilhamento de imagens e vídeos de curta duração diretamente do aplicativo de celular. Nele, também é possível seguir usuários, curtir, comentar e compartilhar publicações.

Todas as publicações realizadas no aplicativo são mostradas por meio do **feed,** e você pode visualizar as postagens das contas que segue. Além disso, também é possível descobrir novos conteúdos de contas que você ainda não segue por meio do menu "Explorar", que traz perfis relacionados aos que você curte.

Interface do Instagram

A interface do Instagram é conhecida por ser intuitiva e foca na experiência visual, com um layout simples e limpo que permite a visualização de conteúdo de forma clara e eficaz. A plataforma utiliza um sistema de cores vibrantes e dinâmicas, com foco em um gradiente que ajuda a criar uma experiência visual atraente. A interface é projetada para facilitar a navegação e a interação, permitindo que os usuários encontrem e interajam com o conteúdo de forma fácil e rápida.

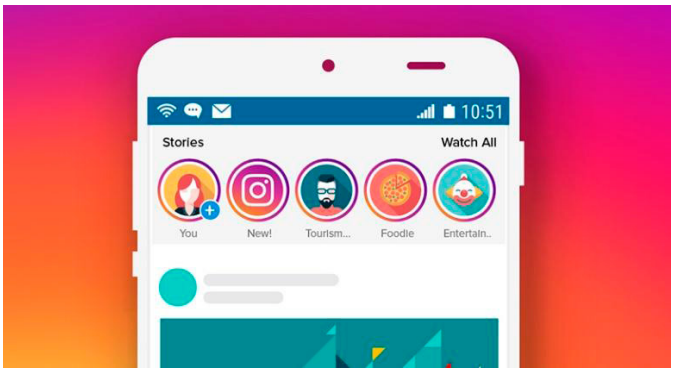
Principais partes da interface do Instagram:

- **Feed** – Em redes sociais, "feed" (em português, "alimentação" ou "fluxo") refere-se ao espaço onde são exibidas as publicações, atualizações e conteúdos de outros usuários, marcas e, em alguns casos, anúncios que você segue. É como um fluxo contínuo de informações que é apresentado em uma ordem cronológica ou com base em algoritmos de relevância.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Função principal**: O feed é o principal espaço de interação em plataformas de redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, permitindo que os usuários vejam, interajam e compartilhem conteúdo.
- **Conteúdo**: O feed pode conter diversas formas de conteúdo, como postagens de texto, imagens, vídeos, artigos, anúncios e muito mais.
- **Organização**: A ordem em que o conteúdo aparece no feed pode ser cronológica (mais recente primeiro) ou baseada em algoritmos que levam em consideração as preferências e interações do usuário.
- **Importância**: Um feed bem gerenciado e com conteúdo relevante é fundamental para manter a visibilidade e o engajamento com o público nas redes sociais.
- **Exemplos**: No Instagram, por exemplo, o feed é a vitrine da sua página, exibindo suas fotos e vídeos para os seus seguidores. No Facebook, o feed de notícias mostra as atualizações mais recentes dos seus amigos e das páginas que você segue.

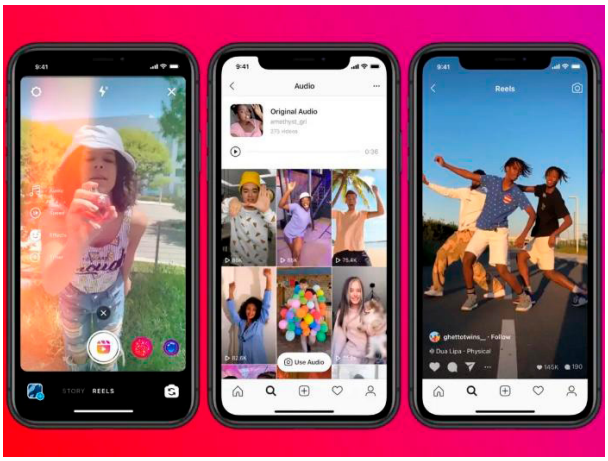
• **Stories** – No Instagram, "stories" (plural de "story") referem-se a publicações de fotos ou vídeos que desaparecem após 24 horas, ou seja, são publicações temporárias, geralmente com vídeos ou fotos, que podem ser visualizadas por um período limitado. São uma forma dinâmica de compartilhar momentos do dia a dia ou informações de forma rápida e interativa com os seguidores.



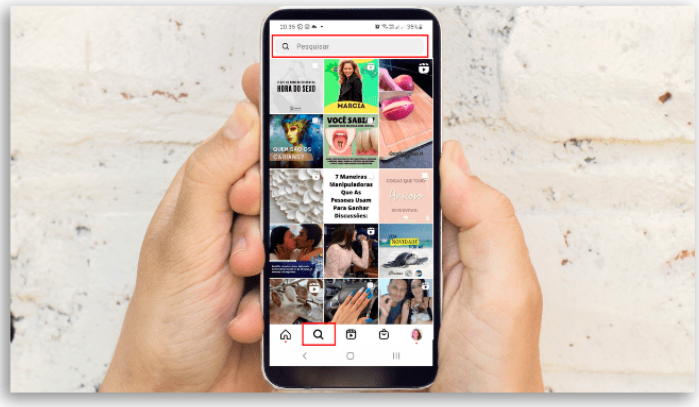
- Características do Stories:
  - **Publicações temporárias**: Os stories são fotos ou vídeos que só ficam disponíveis por 24 horas.
  - **Compartilhamento rápido**: São ideais para compartilhar momentos do dia a dia ou informações de forma informal.
  - **Interatividade**: Permitem adicionar recursos como enquetes, perguntas, adesivos, entre outros, para aumentar a interação com o público.
  - **Destaque**: Os stories podem ser arquivados e adicionados aos destaques do perfil, permitindo que a pessoa continue acessando e compartilhando conteúdo após as 24 horas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Reels**: Significa vídeos curtos e verticais, semelhantes aos do TikTok, que podem ter até 1 minuto de duração. São uma forma de criar e compartilhar conteúdo divertido, usando diversos recursos como áudio, efeitos e filtros.



  - Características do Reels:
    - **Formato**: Vídeos curtos em formato vertical (9:16).
    - **Duração**: Até 1 minuto (60 segundos).
    - **Recursos**: Possibilidade de adicionar música, efeitos, filtros, textos e adesivos.
    - **Finalidade**: Criar conteúdo criativo, divertido e relevante para o público, buscando engajamento e viralização.
    - **Como acessar**: Através do ícone Reels na tela inicial do Instagram ou na aba "Reels" de um perfil.
    - **Impacto**: Os Reels são uma ferramenta poderosa para aumentar o alcance e o engajamento no Instagram, especialmente para marcas e criadores de conteúdo.
- **Explorar** – é uma funcionalidade que recomenda conteúdo a cada usuário com base em seus interesses e interações passadas na plataforma. É uma forma de descobrir novos perfis e conteúdos, com o objetivo de encontrar posts relevantes para cada pessoa.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Como funciona

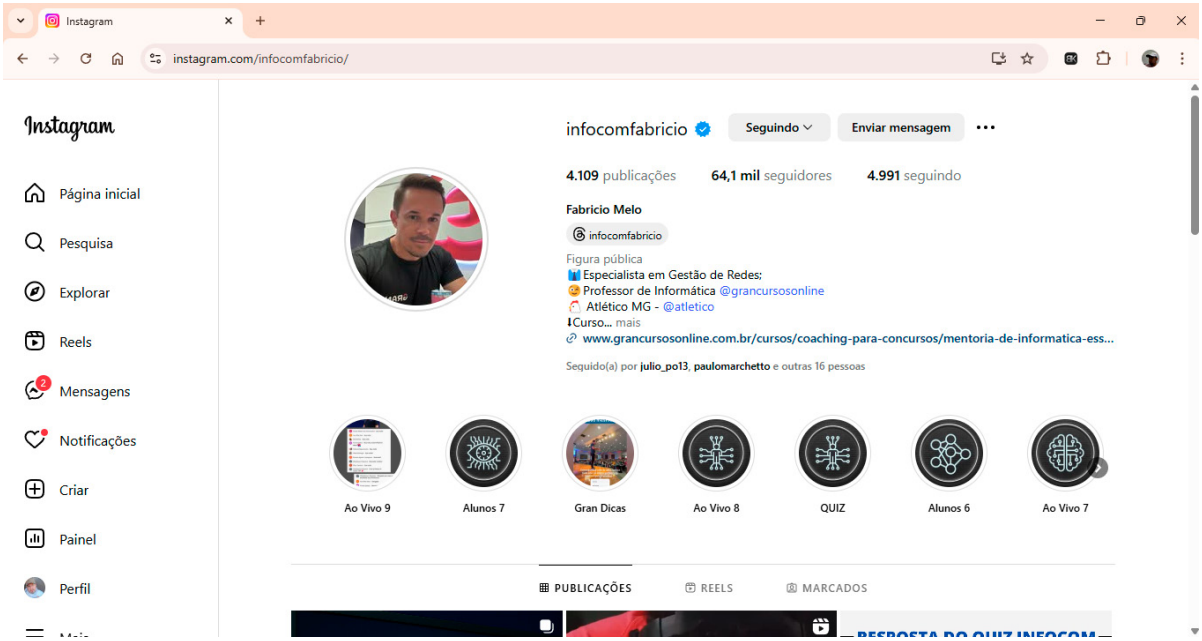
- O algoritmo do Instagram analisa suas interações, como curtidas, salvamentos e compartilhamentos, para entender seus interesses.
- Com base nesses interesses, o algoritmo seleciona conteúdo de perfis que você ainda não segue, mas que podem ser relevantes para você.
- A página "Explorar" não se limita a fotos e vídeos, mas também inclui Reels e Stories.
- Cada usuário tem uma página "Explorar" personalizada, pois o algoritmo adapta o conteúdo às suas preferências individuais.
- Para acessar a página "Explorar", basta clicar no ícone da lupa no menu inferior.

Algumas dicas para aparecer no Explorar do Instagram, ou seja, para que seu conteúdo e seu perfil sejam recomendados para outras pessoas, seguidores ou não seguidores, são:

- **Conteúdo relevante**: crie conteúdo de alta qualidade que se destaque e interesse o público.
- **Interação**: interaja com outros perfis e com o conteúdo que aparece no seu feed, para que o algoritmo entenda seus interesses.
- **Hashtags**: utilize hashtags relevantes para que seu conteúdo seja encontrado por mais pessoas com interesses similares.
- **Publicações consistentes**: publicar regularmente ajuda o algoritmo a identificar seu nicho e a recomendar seu conteúdo a pessoas que se interessam por ele.
- **Visual**: crie posts com boa qualidade visual para atrair a atenção e gerar engajamento.
- **Salvar**: para ter acesso ao conteúdo com mais facilidade, você pode usar a opção de salvar posts e vídeos no seu perfil.
- **Perfil** – O perfil é a página que representa a sua identidade online, seja ela pessoal, comercial ou de criador de conteúdo. É onde você publica fotos, vídeos, stories, reels e outras formas de conteúdo. O perfil também inclui informações como a sua foto, nome de usuário, biografia, destaques (seções de fotos e vídeos que você pode criar) e os seus seguidores e seguidos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Perfil no computador



Perfil no celular



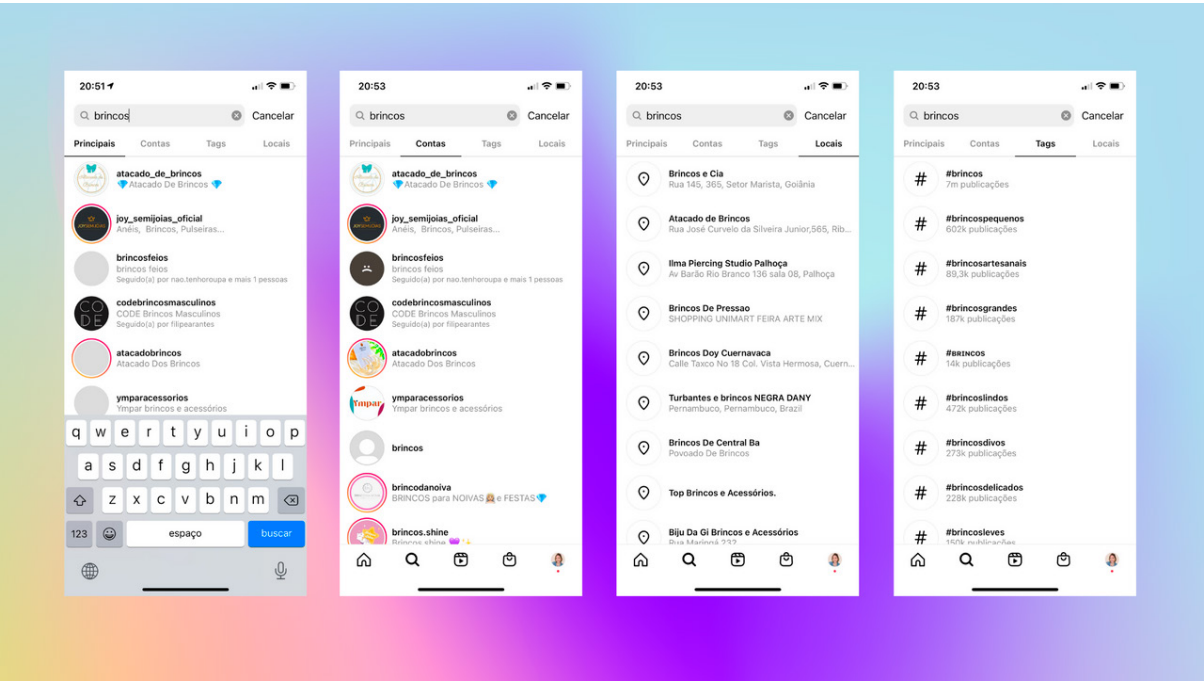
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Partes que compõem o perfil do Instagram

- **Foto de Perfil**: A imagem que representa você ou a sua marca.
- **Nome de Usuário**: O seu identificador no Instagram, que é usado para encontrá-lo na rede social.
- **Nome Completo**: O nome que aparece no seu perfil.
- **Biografia**: Uma breve descrição do seu perfil, com até 150 caracteres.
- **Destaques**: Seções temáticas com conteúdo que você escolhe destacar.
- **Seguidores**: As pessoas que estão a seguir o seu perfil.
- **Seguidos**: As pessoas que você segue.
- Links: Possibilidade de adicionar links para o seu site, e-mail ou outras redes sociais.
- **Conteúdo** (**Feed**): As fotos, vídeos, reels e outros conteúdos que você publica.

Tipos de perfil:

- **Pessoal**: Para uso individual, como manter contato com amigos e familiares.
- **Comercial**: Para negócios e empresas, com recursos como métricas de desempenho e ferramentas de publicidade.
- **Criador de Conteúdo**: Para criadores de conteúdo, com recursos como monetização e acesso a ferramentas de análise.
- **Buscar** – A busca permite que os usuários encontrem usuários, hashtags e locais específicos na plataforma.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O Instagram oferece diversas outras funcionalidades, como boomerang, live e Instagram Shopping. Assim, pode ser uma boa opção para empresas promoverem suas marcas e produtos, tornando possível monetizar a plataforma e ganhar dinheiro no Instagram.

TIKTOK



O TikTok é uma rede social de vídeo curto que permite aos usuários criar, editar e compartilhar vídeos de até 10 minutos. É conhecido por seus vídeos de curta duração (geralmente entre 15 segundos e 1 minuto), que muitas vezes são de dança, humor, dublagem ou conteúdo criativo. É uma plataforma onde os usuários podem interagir com outros, descobrir novos conteúdos e se conectar com outras pessoas por meio de vídeos.

Obs.: A função básica do TikTok é permitir que os usuários filmem vídeos de si mesmos dublando, dançando ou atuando.

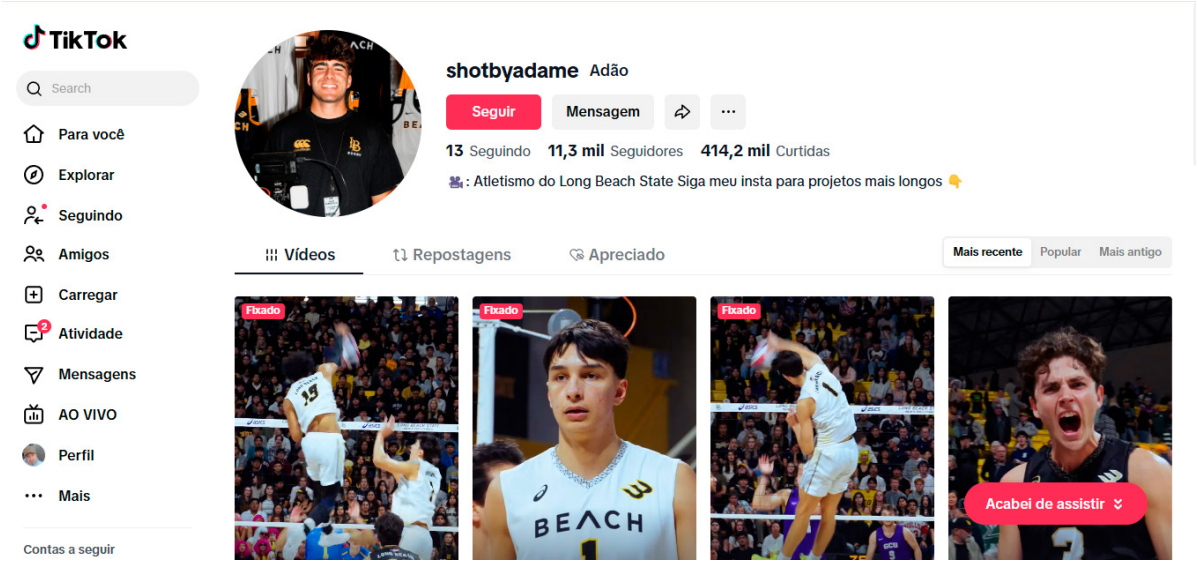
Principais características do TikTok:

- **Vídeos curtos e verticais**: A plataforma é voltada para vídeos curtos, geralmente de 15 a 60 segundos, ou até 3 minutos, e em formato vertical, ideal para visualização em smartphones.
- **Ferramentas de edição**: O TikTok oferece diversas ferramentas de edição, como efeitos visuais, filtros, trilhas sonoras, textos e recursos para criar duetos ou costuras com outros vídeos.
- **Algoritmo de personalização**: O algoritmo do TikTok aprende as preferências do usuário e sugere conteúdo relevante, criando uma experiência personalizada.
- **Comunidade**: O TikTok promove a interação entre usuários, com desafios virais, duetos e a possibilidade de seguir outros criadores de conteúdo.
- **Conteúdo diversificado**: A plataforma abriga vídeos de diversos temas, desde humor e música até vídeos educativos, de moda, beleza e muito mais.

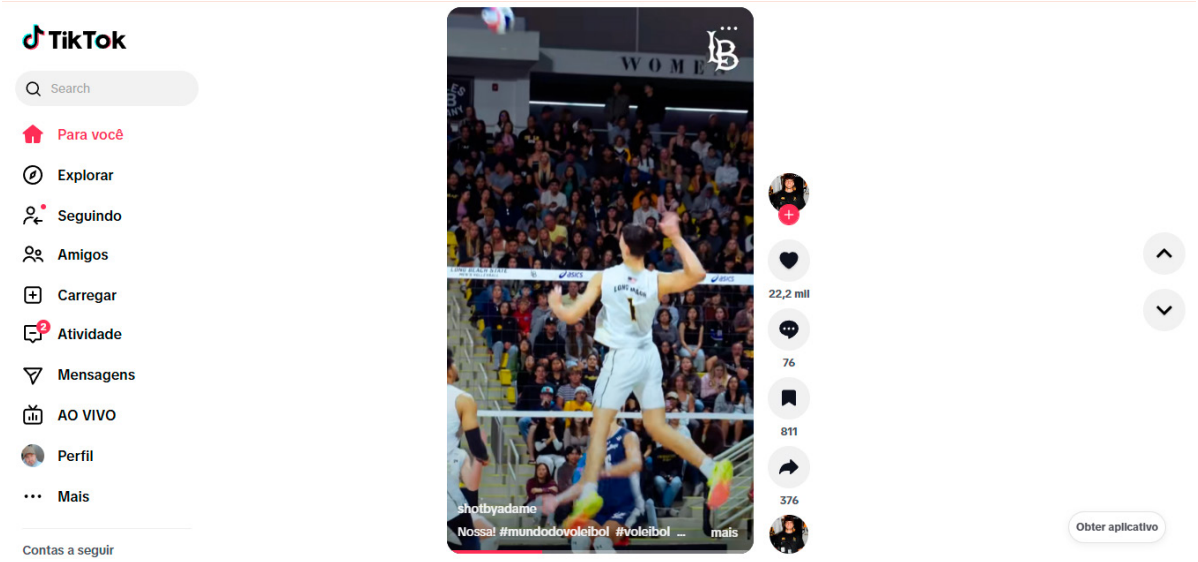
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A interface do TikTok

Perfil



Feed



Elementos principais da interface do TikTok:

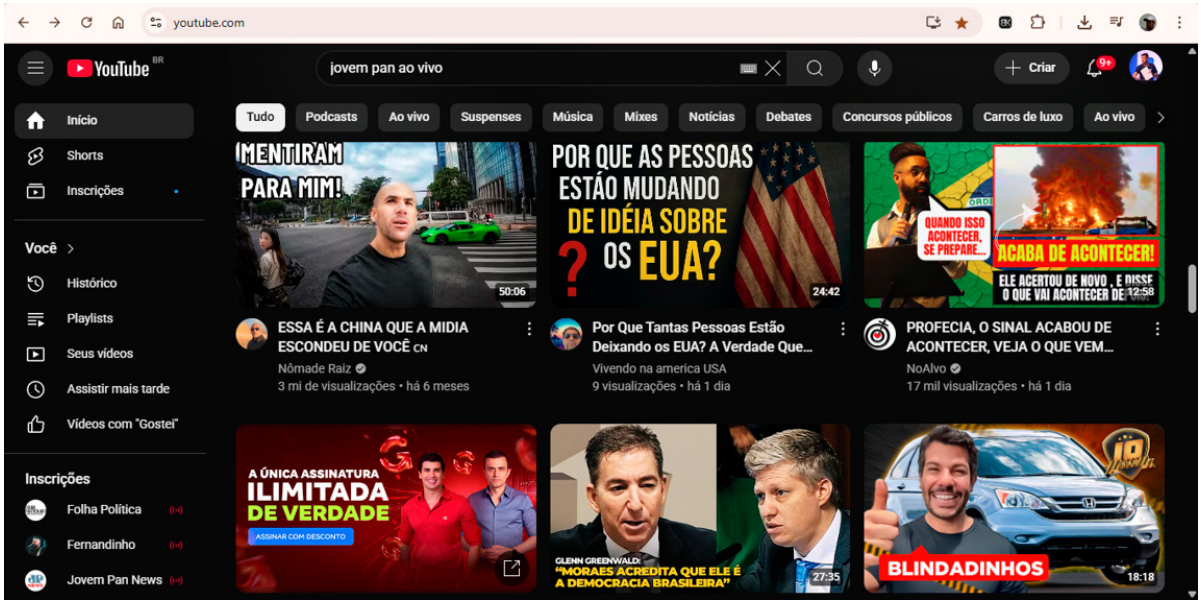
- "**Para Você**" (**FYP**): feed principal com conteúdo personalizado, recomendado pelo algoritmo do TikTok.
- "**Seguindo**": feed que mostra o conteúdo de perfis que o usuário segue.
- **Navegação por deslizamento**: rolagem para cima ou para baixo para navegar entre os vídeos.
- **Interação**: botões para "seguir", "curtir", "compartilhar" e "comentar".

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Ferramentas de edição**: opções para adicionar música, filtros, adesivos e outros efeitos.
- **Perfil**: área do usuário com informações pessoais, vídeos e estatísticas.
- **Explorar**: ferramenta para pesquisar conteúdo e hashtags.
- **Caixa de entrada**: área para notificações e mensagens.
- **Câmera**: ferramenta para criar vídeos.

YOUTUBE

O YouTube é uma plataforma online de compartilhamento de vídeos, onde os usuários podem assistir, carregar, comentar e interagir com outros usuários e conteúdos. É propriedade do Google e é um dos sites mais visitados do mundo, com mais de 2 bilhões de usuários.



História e Criação do YouTube

- Fundado em 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim.
- Comprado pelo Google em 2006.

Funcionalidades

- **Criação de Conteúdo**: possibilita aos usuários criar e carregar vídeos.
- **Compartilhamento**: permite que os usuários compartilhem seus vídeos com outros usuários.
- **Interação**: possui recursos de comentários e interações com criadores de conteúdo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Formato de Vídeo**: oferece diferentes formatos, incluindo vídeos curtos (verticais com até 60 segundos) e vídeos mais longos.
- **Canal**: possibilita a criação de canais pessoais ou de marcas.
- **Listas de Reprodução**: permite organizar vídeos em playlists.
- **Comunidades**: oferece recursos para criar comunidades em torno de interesses específicos.

Impacto e utilização

- **Audiência**: com mais de 2 bilhões de usuários mensais, é uma das plataformas mais populares do mundo.
- **Conteúdo**: a plataforma abriga uma vasta gama de conteúdos, desde vídeos pessoais a documentários, vídeos de música, aulas e muito mais.
- **Impacto Cultural**: o YouTube tem sido um espaço para a expressão criativa, a disseminação de informações e a formação de comunidades online, com impacto na cultura e no comportamento social.

Características principais:

- **Criação e Partilha de Conteúdos**: permite que os usuários façam upload e compartilhem vídeos.
- **Streaming de Vídeos**: oferece reprodução de vídeos através de streaming, tanto em dispositivos móveis como em computadores.
- **Pesquisa e Recomendação**: possui um algoritmo de pesquisa e recomendação que ajuda os usuários a encontrar vídeos relevantes.
- **Comunidade e Interação**: permite que os usuários interajam através de comentários, likes e inscrições de canais.
- **Monetização**: oferece programas de monetização para criadores de conteúdo, como o Google AdSense.
- **YouTube Premium**: permite aos usuários assinar um serviço premium que oferece benefícios como reprodução em segundo plano, reprodução offline e ausência de publicidade.
- **Canais e Subscrições**: Os usuários podem criar canais e se inscrever em outros para receber notificações de novos vídeos.
- **Integração com Outras Redes Sociais**: Permite a compartilhamento de conteúdos em outras redes sociais, como Facebook e Instagram.
- **YouTube ao Vivo**: Permite aos usuários fazer transmissões ao vivo.
- **Diversidade de Conteúdos**: Abriga uma grande variedade de conteúdos, desde vídeos de entretenimento até vídeos educativos e jornalísticos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Acesso 24/7**: A plataforma está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar com acesso à internet.
- **Armazenamento Ilimitado**: Não há limite na quantidade de vídeos que os usuários podem enviar.

X (TWITTER)



O Twitter, agora conhecido como X, é uma rede social que permite aos usuários compartilhar mensagens curtas, chamadas "tweets" (agora "postagens"). O limite inicial de caracteres era de 140, mas foi aumentado para 280. A plataforma é conhecida por sua natureza em tempo real, facilitando a disseminação e o acompanhamento de notícias e eventos.

Características do Twitter/X

- **Mensagens Curtas**: O principal foco do Twitter/X são as mensagens concisas, limitadas a 280 caracteres (ou mais, dependendo do plano de assinatura).
- **Tempo Real**: A plataforma é projetada para ser usada em tempo real, permitindo que as pessoas compartilhem informações e interajam rapidamente.
- **Hashtags**: Hashtags (palavras-chave precedidas de #) são usadas para organizar e categorizar os tweets/postagens, facilitando a busca e a descoberta de conteúdo.
- **Retweets**: Permitem que os usuários compartilhem tweets/postagens de outros usuários com seus próprios seguidores.
- **Mensagens Diretas** (**DMs**): Permitem que os usuários enviem mensagens privadas uns aos outros.
- **Listas**: Permitem que os usuários organizem e agrupem outros usuários com base em interesses.
- **Mídia**: Os tweets/postagens podem incluir texto, imagens, vídeos, links e enquetes.

O Twitter/X como ferramenta

- **Comunicação em Tempo Real**: A plataforma é ideal para notícias, atualizações e eventos ao vivo.
- **Marketing e Branding**: Empresas e profissionais podem usar o Twitter/X para promover seus produtos/serviços, interagir com clientes e construir sua marca.
- **Networking**: É um bom espaço para conectar-se com outras pessoas com interesses semelhantes.
- **Pesquisa e Feedback**: O Twitter/X pode ser usado para coletar feedback sobre produtos/serviços e realizar pesquisas de mercado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Atendimento ao Cliente**: Empresas podem usar o Twitter/X para oferecer suporte e atendimento ao cliente.

Interface do X/Twitter

A interface do X (antigo Twitter) é dividida em três colunas na maioria das versões (web e mobile). A coluna esquerda contém os menus de navegação, como Página Inicial, Explorar e Notificações. No meio da tela, são exibidas as publicações (agora chamadas de "posts" ou "Xs"). A coluna direita mostra tendências, notícias e outros conteúdos relevantes.

A interface do X (antigo Twitter) Desktop é dividida em três colunas:

- **Coluna esquerda**: contém os menus de navegação principais, como "Página Inicial", "Explorar", "Notificações" e outros.
- **Coluna central**: é o espaço principal onde são exibidas as publicações (agora chamadas de "X's" ou "tuites").
- **Coluna direita**: pode incluir informações como tendências (trend topics) e detalhes do perfil do usuário.

Além disso, o X oferece recursos como:

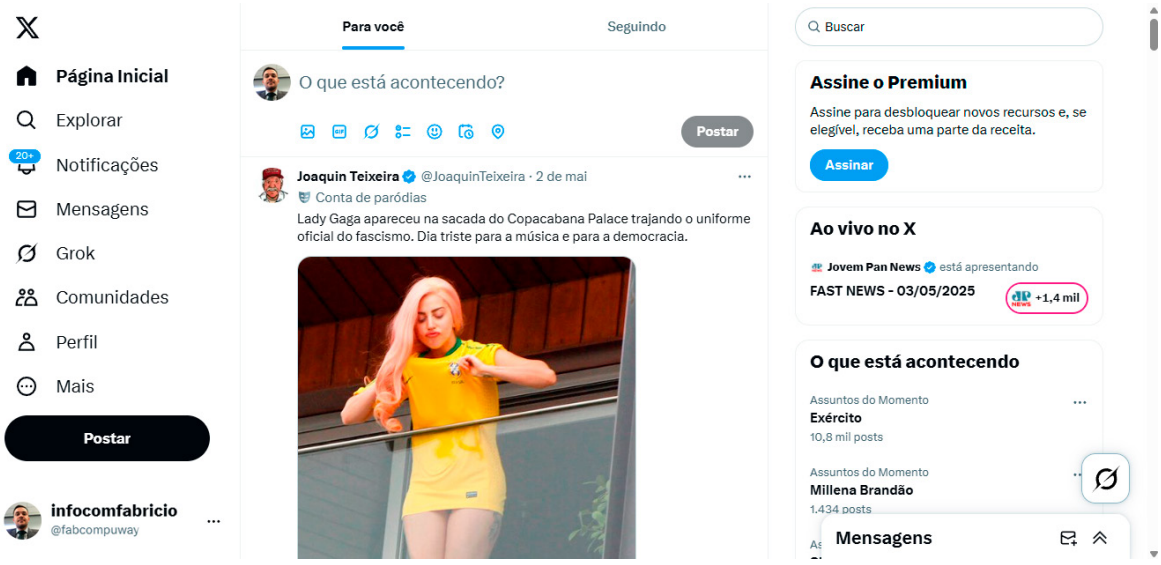
- **Twitter Cards**: cartões que exibem informações adicionais sobre um link dentro da publicação, permitindo que o usuário veja o conteúdo sem sair da plataforma.
- **X Spaces**: um recurso de transmissão ao vivo de áudio, onde usuários podem ter conversas e interações em tempo real, de acordo com o X Help Center.
- **Novo design**: com a mudança para o X, houve uma atualização no design, com uma estética mais moderna e foco em multimídia.
- **Foco em vídeo**: A plataforma tem se direcionado para o vídeo como formato de conteúdo, com ferramentas para facilitar a criação e o compartilhamento de vídeos, de acordo com o X Help Center.
- **Mudança de nome e logo**: O antigo nome Twitter foi substituído por X, e o pássaro azul foi trocado por um X estilizado.
- **Novas funcionalidades**: A plataforma está em constante evolução, com novas funcionalidades e melhorias sendo implementadas, como a integração com outros produtos da X Corp.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Perfil



Feed



E a interface da versão mobile (celular) é composta por:

- **Tela de Perfil e Feed**: Opções de navegação e interação na parte inferior (página inicial, pesquisa, notificações, mensagens, perfil). A timeline ocupa a maior parte da tela.
- **Interação**: Possibilidade de criar postagens (X), responder a outras, curtir, repostar e enviar mensagens diretas.
- **Personalização**: Perfil com informações do usuário, foto, banner e descrição, que podem ser personalizados.
- **Configurações**: Acesso a configurações de conta, privacidade, segurança, notificações etc.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Perfil **Feed**





X – Blue

X – Blue é uma assinatura paga da rede social **X** (antigo Twitter) que oferece recursos premium aos assinantes. Esses recursos incluem o selo de verificação, edição de tweets, menos anúncios na timeline, acesso a recursos do Labs (testes de novos recursos) e outros benefícios.

Uma assinatura do X Blue oferece aos assinantes ativos acesso a recursos premium na conta do X conectada no momento da compra. Após a compra, como assinante, você pode aproveitar o X Blue em qualquer plataforma conectada a essa conta específica. Se você tiver várias contas do X, não terá acesso aos recursos do X Blue quando estiver conectado às outras contas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Após o rebranding do Twitter para X, o X Blue passou a ser chamado de **X Premium,** que, assim como seu antecessor, é uma assinatura paga opcional que oferece recursos adicionais para melhorar sua experiência. O X Premium tem três níveis: **Básico**, **Premium** e **Premium+**, com mais recursos disponíveis a cada nível.

- **Básico**: Inclui recursos essenciais do Premium, como edição de posts, posts mais longos, uploads de vídeos mais longos, priorização de respostas, formatação de texto, pastas de favoritos, ícones de aplicativo personalizados e muito mais.
- **Premium**: Inclui todos os recursos básicos, além de um selo de verificação, anúncios reduzidos, acesso para solicitar participação na receita de anúncios e assinaturas de criadores, maior priorização de respostas, verificação de identidade, Media Studio e limites de uso aumentados no **Grok**.

Obs.: **Grok** é um chatbot de IA (Inteligência Artificial) desenvolvido pela xAI, empresa de Elon Musk, e integrado ao X (antigo Twitter).

- **Premium+**: Inclui todos os recursos Premium com benefícios adicionais, como limites mais altos no Grok, nenhum anúncio em nenhum lugar no X, maior priorização de respostas, Radar Search e artigos. Conteúdo promovido ocasionalmente pode aparecer.

Recursos disponíveis para todos os níveis Premium.

- **Editar postagem**: Esse recurso altamente solicitado oferece a você uma janela de 1 hora para fazer um número limitado de alterações em postagens publicadas. Use para fazer alterações, marcar uma pessoa ou reordenar a mídia anexada. Editar postagem atualmente se aplica somente a postagens e citações originais.
- **Postagens mais longas**: Quer postar mais de 280 caracteres? Postagens mais longas permitem que os assinantes publiquem até 25.000 caracteres. Você também pode criar posts mais longos em uma citação ou resposta. Recursos padrão, como publicação de mídia, criação de questionários e uso de hashtags, continuam a se aplicar. Todos poderão ler postagens mais longas, mas apenas assinantes Premium poderão criá-las.
- **Envios de vídeos mais longos**: Compartilhe mais conteúdo com seus seguidores. Assinantes Premium podem enviar vídeos com até 3 horas de duração e tamanho de arquivo de até 8 GB (1080p) (somente no x.com e no X para iOS).
- **Crie uma comunidade**: Como assinante Premium, você pode criar uma comunidade no X para se conectar com pessoas que compartilham interesses semelhantes.

Recursos disponíveis apenas para os níveis Premium e Premium+

- **Selo azul**: Obtenha a verificação com um selo azul ao lado do seu nome. O selo azul aparecerá em perfis elegíveis após uma análise para garantir que as contas inscritas atendam a todos os critérios de elegibilidade.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Compartilhamento de receita de anúncios**: Receba uma parte da receita gerada pelas impressões orgânicas de contas verificadas de anúncios exibidos nas respostas do conteúdo que você postar no X. Sujeito aos requisitos de elegibilidade. Consulte a aba "Monetização" em x.com ou no aplicativo móvel para mais detalhes.
- **Assinaturas de Criadores**: Ganhe a vida no X ao permitir que qualquer pessoa se inscreva para receber seu conteúdo mensal. Sujeito aos requisitos de elegibilidade. Consulte a aba "Monetização" em x.com ou no aplicativo móvel para mais detalhes.
- **Presente Premium**: Como assinante do X Premium, você pode presentear X Premium ou Premium+ para qualquer pessoa que ainda não seja assinante – como um pequeno mimo. Saiba mais sobre presentes Premium aqui.
- **Menos anúncios**
  - **Nível Premium**: Assinantes do nível Premium veem aproximadamente 50% menos anúncios nas linhas do tempo Para Você e Seguindo. Conforme você rola a página, verá aproximadamente o dobro de posts orgânicos ou não promovidos colocados entre posts ou anúncios promovidos. Pode haver momentos em que haja mais ou menos postagens não promovidas entre as postagens promovidas. O recurso de anúncios reduzidos não se aplica a conteúdo promovido em outros lugares no site X, incluindo, mas não se limitando a anúncios em perfis, anúncios em respostas a posts, anúncios de Vídeo Amplify, eventos promovidos no Explore, assuntos promovidos, bem como contas promovidas para seguir.
  - **Nível Premium**+: Os assinantes do nível Premium+ aproveitarão uma experiência sem anúncios na maioria das áreas do site X, incluindo a timeline Para Você, timeline Seguindo, respostas aos posts e perfis, garantindo uma experiência de conteúdo mais suave e ininterrupta. Assinantes Premium+ podem ocasionalmente encontrar conteúdo patrocinado.
  - Assinantes Premium e Premium+ terão acesso a esse recurso depois que sua conta for analisada para elegibilidade e o selo de verificação azul for aplicado.
- **Responder a posts exclusivos para verificados**: Após a verificação, as contas podem responder a posts que são limitados apenas a respostas de contas verificadas.
- **Verificação de ID**: Verifique sua conta fornecendo um documento de identificação emitido pelo governo para proteger sua conta contra falsificação. Receba um rótulo de "ID verificado" no seu perfil.
- **Acesso ao Media Studio**: Gerencie as imagens e vídeos que você enviou para o X com studio.x.com. Saiba mais sobre o Media Studio. Este recurso não está disponível para assinantes do nível Básico.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

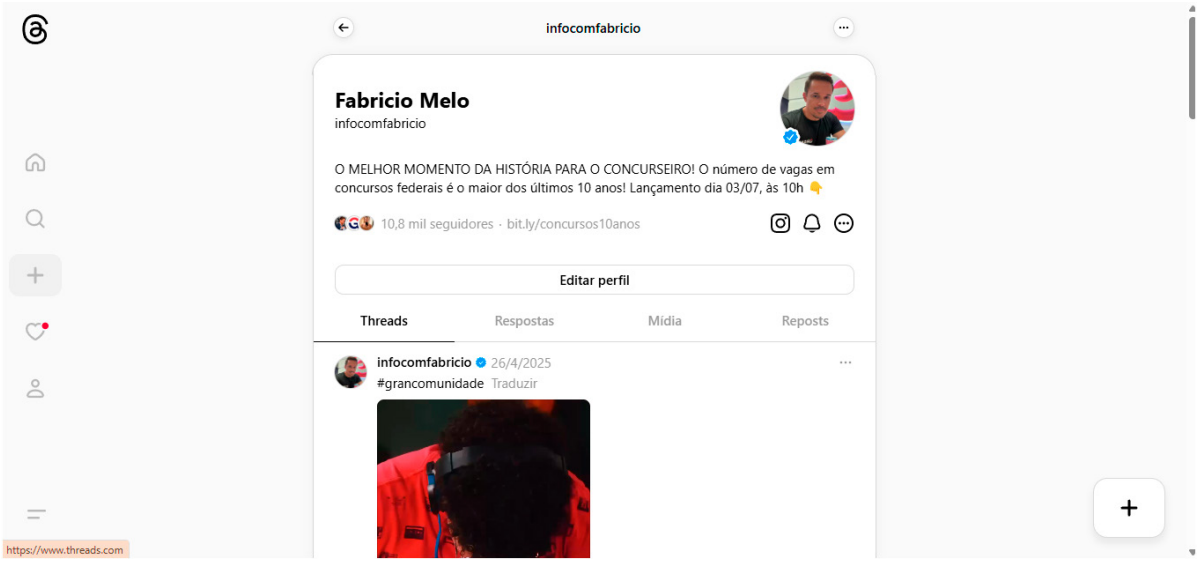
- **Acesso ao X Pro**: Visualize várias linhas do tempo configuráveis simultaneamente que podem ser atualizadas em tempo real, faça pesquisas avançadas, adicione colaboradores e administradores à sua conta e muito mais com o X Pro.
- **Acesso a Artigos**: Artigos é uma nova forma de compartilhar conteúdo escrito em formato longo no X. A publicação de Artigos é um recurso limitado a assinantes do Premium+.

Obs.: Nem todos os recursos estão disponíveis em todos os locais e plataformas. Os recursos Premium podem mudar periodicamente à medida que o serviço é aprimorado.

THREADS

O Threads é uma rede social lançada pela Meta, empresa proprietária do Instagram, em julho de 2023, como uma alternativa ao Twitter (agora X). Criada para focar em conversas de texto, o Threads permite aos usuários compartilhar atualizações e participar de discussões públicas. A plataforma foi lançada com o objetivo de oferecer uma alternativa mais simples e menos controversa ao X (antigo Twitter), que passou por mudanças após ser adquirido por Elon Musk.

Versão desktop



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Versão mobile



Com o Threads, é possível seguir e conectar-se com amigos e criadores que compartilham seus interesses, assim como no Instagram. As postagens podem ter até 500 caracteres e incluir links, fotos e vídeos de até 5 minutos.

O nome "Threads", em tradução do inglês, significa "fios". Na internet, e sobretudo no Twitter, o termo é usado para designar publicações interligadas. Elas permitem que um assunto seja desenvolvido em profundidade, respeitando o limite de caracteres imposto.

Principais características do Threads

- **Integração com o Instagram**: Acesso e perfil podem ser criados ou importados diretamente do Instagram.
- **Foco em texto**: A plataforma é pensada para a comunicação textual, com posts de até 500 caracteres.
- **Postagens diversificadas**: Além de texto, é possível adicionar fotos, vídeos (até 5 minutos) e links.
- **Feed com conteúdo diversificado**: O feed exibe posts de contas seguidas e sugestões de novos conteúdos.
- **Opções de privacidade**: Permite controlar quem pode responder aos posts e adicionar palavras ocultas para filtrar interações.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Compatibilidade com outras plataformas**: O Threads tem como objetivo ser compatível com redes sociais abertas e interoperáveis, como o ActivityPub.
- **Funcionalidades de segurança**: Permite deixar de seguir, bloquear, restringir e denunciar perfis, com opções de segurança herdadas do Instagram.
- **Interação com outras redes**: É possível compartilhar posts do Threads em stories ou no feed do Instagram.
- **Botões de interação**: O Threads possui botões para curtir, comentar, repostar e compartilhar posts.
- **Seleção de conteúdo**: É possível escolher quais perfis aparecem primeiro no feed.

PINTEREST



O Pinterest é uma plataforma de descoberta visual onde os usuários podem encontrar, guardar e organizar ideias por meio de imagens e vídeos, chamados "Pins". Funciona como um motor de busca visual, ajudando a encontrar inspirações para diversas áreas, como receitas, moda, decoração e muito mais. Os usuários podem criar quadros (boards) para organizar seus Pins por tema, facilitando a busca e a organização de suas ideias.

O Pinterest é uma rede social visual onde os usuários podem:

- **Descobrir**: Encontrar ideias por meio de imagens e vídeos.
- **Guardar**: Salvar os Pins que gosta em seus quadros.
- **Organizar**: Criar e organizar quadros por tema para facilitar a busca.
- **Compartilhar**: Partilhar suas próprias ideias e Pins com outros usuários.

Principais características do Pinterest

- **Descoberta visual**: O Pinterest é um motor de busca visual, o que significa que os usuários podem encontrar ideias por meio de imagens, em vez de texto.
- **Guarda de Pins**: Os usuários podem guardar imagens e vídeos que encontram no Pinterest em quadros, que podem ser públicos ou privados, para organizar suas ideias.
- **Criação de Pins**: Os usuários podem criar seus próprios Pins, que podem ser imagens, vídeos ou produtos, para compartilhar suas ideias com outros.
- **Quadros** (**pastas**): Os quadros são usados para organizar os Pins por tema, permitindo aos usuários encontrar facilmente ideias relacionadas aos seus interesses.
- **Comunidade**: O Pinterest tem uma grande comunidade de usuários que compartilham ideias e inspiração, o que permite aos usuários encontrar novas ideias e conectar-se com pessoas com interesses semelhantes.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

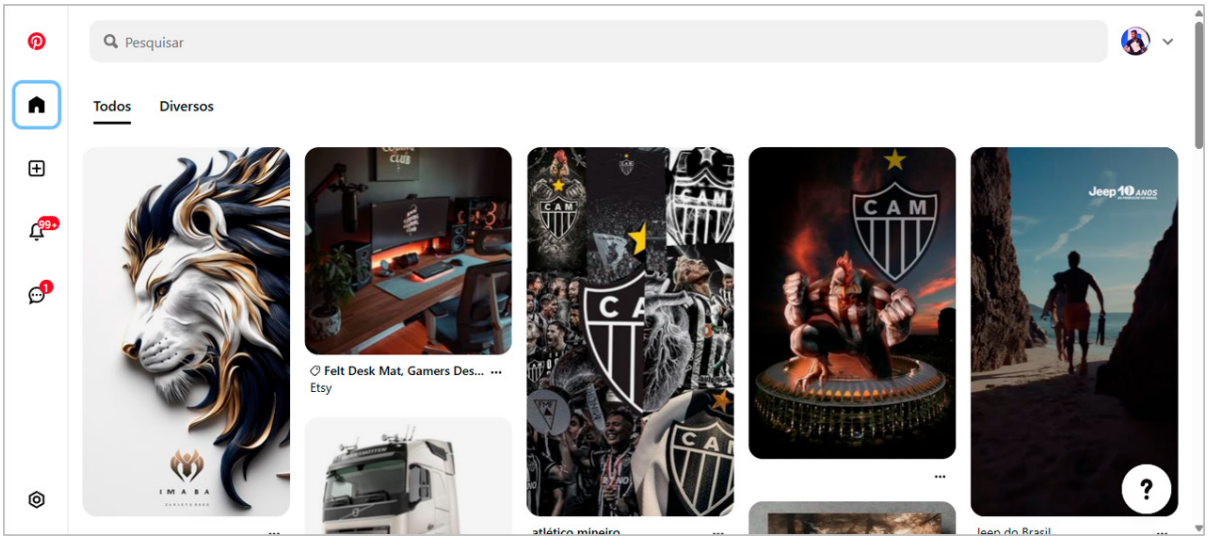
- **Anúncios**: O Pinterest também oferece opções de publicidade, permitindo que as marcas promovam seus produtos e serviços por meio da plataforma.
- **Recomendação**: O Pinterest usa algoritmos para recomendar Pins e quadros que são relevantes para os interesses de cada usuário.

O PULO DO GATO

Em resumo, o Pinterest é uma plataforma de descoberta visual que oferece uma forma divertida e criativa de encontrar inspiração e ideias, guardar as suas favoritas e compartilhar as suas próprias criações.

A interface do Pinterest

Desktop



Mobile (Celular)



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A navegação é intuitiva, com uma base em quadros (boards) que permite organizar as publicações por tema e a possibilidade de pesquisar por palavras-chave ou até mesmo usando a câmera.

Principais elementos da interface do Pinterest

- **Feed**: A página principal, onde são apresentados os Pins mais relevantes para o usuário, baseados em seus interesses e histórico de navegação.
- **Quadros** (**Boards**): Espaços organizados para salvar e organizar Pins por tema, como receitas, ideias para casa, moda etc.
- **Pesquisa**: Permite encontrar Pins e usuários, usando palavras-chave ou a câmera para identificar objetos ou imagens.
- **Busca pela Câmera**: Funcionalidade que permite encontrar Pins semelhantes a uma imagem tirada com a câmera do dispositivo.
- **Pins**: As publicações que podem conter imagens, vídeos, links e descrições, que são salvos nos quadros.
- **Modo Noturno**: Permite alternar para um tema mais escuro, ideal para usar o Pinterest à noite ou para quem prefere uma interface mais suave.

LINKEDIN



O LinkedIn é uma rede social profissional online, a maior do mundo, com mais de 300 milhões de membros, que permite aos usuários criar perfis profissionais, conectar-se com outros profissionais e empresas, buscar oportunidades de emprego e desenvolver sua rede de contatos. É uma plataforma para fazer networking, encontrar vagas de emprego, compartilhar conteúdo relevante para a área profissional e fortalecer a marca pessoal.

Em muitos aspectos, o LinkedIn é similar ao Facebook, mas seu teor o diferencia em alguns pontos. Enquanto utiliza a rede, é importante ter em mente que se trata de um meio profissional e levar isso em conta desde o cadastro.

O primeiro passo é fazer um perfil. Nele, constam dados pessoais, de contato, informações acadêmicas e profissionais. É possível adicionar um resumo sobre sua carreira, links para um site ou blog e anexar publicações externas. Abaixo, selecionamos algumas dicas para alavancar seu perfil nas buscas.

Depois de completar o perfil, é o momento de procurar por “conexões”, como são chamados os contatos. Nesse ponto, adicione quem você conhece diretamente e quem gostaria de conhecer. O ideal é focar em pessoas ligadas ao ramo, às indústrias e às empresas nas quais você está ou gostaria de estar.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Características principais do LinkedIn

- **Perfis Profissionais**: Os usuários criam perfis detalhados com informações sobre sua experiência profissional, educação, habilidades, recomendações e contatos.
- **Conexões Profissionais**: Permite que os usuários se conectem com outros profissionais de seu setor, colegas de trabalho, antigos professores e pessoas que possam ser relevantes para sua carreira.
- **Busca de Emprego**: Os usuários podem encontrar e candidatar-se a vagas de emprego, utilizando os filtros de pesquisa da plataforma e sendo contatados por recrutadores.
- **Networking**: O LinkedIn é um espaço para construir e fortalecer suas relações profissionais, trocando informações e experiências com outros usuários.
- **Conteúdo Relevante**: Possibilita que os usuários compartilhem artigos, notícias, vídeos e outros conteúdos relevantes para sua área profissional, gerando engajamento e aumentando a visibilidade do perfil.
- **Página de Empresa**: As empresas podem criar páginas de empresa para divulgar sua cultura, valores, produtos e serviços, e construir uma imagem positiva no mercado.
- Grupos de Discussão: O LinkedIn possui grupos de discussão temáticos onde os usuários podem debater temas específicos de sua área profissional, compartilhar conhecimentos e trocar experiências.
- **Cursos e Educação**: O LinkedIn oferece uma variedade de cursos online para ajudar os usuários a desenvolver novas habilidades e aprimorar seu conhecimento profissional.
- **Versão Premium**: O LinkedIn oferece uma versão premium com funcionalidades adicionais, como acesso a ferramentas de recrutamento, análise de dados e acesso a conteúdo exclusivo.

LinkedIn Premium

É uma assinatura que oferece acesso a recursos aprimorados dentro da plataforma, como a possibilidade de enviar InMail a pessoas fora da sua rede, visualizar quem viu seu perfil, acessar o LinkedIn Learning e obter ferramentas de pesquisa mais avançadas para profissionais da área comercial e de recrutamento.

Principais benefícios do LinkedIn Premium

- **Acesso a ferramentas de recrutamento**: Permite que profissionais de RH e recrutadores encontrem candidatos com mais facilidade, por meio de ferramentas de pesquisa avançadas e acesso a mais informações sobre os perfis.
- **Acesso a recursos de vendas**: Oferece aos vendedores e profissionais da área comercial ferramentas para gerenciar seus leads, identificar oportunidades e fechar negócios, por meio de recursos como o Sales Navigator.
- **Recursos para a carreira**: Permite que candidatos a emprego tenham acesso a recursos como InMail, que permite enviar mensagens diretamente para contatos

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

fora da rede, além de acesso a ferramentas de pesquisa e a um selo que destaca seu perfil como Premium.

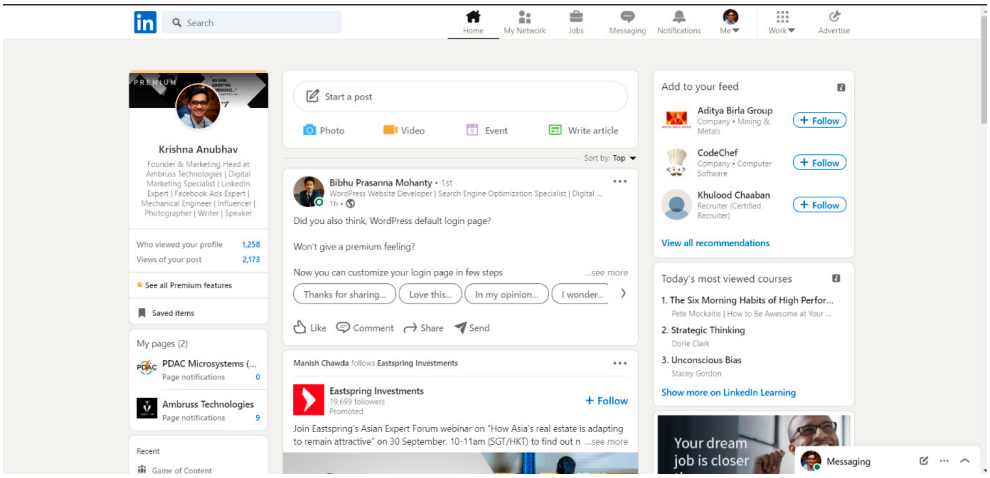
- **Acesso ao LinkedIn Learning**: Oferece acesso a uma vasta biblioteca de cursos online para desenvolvimento profissional, ajudando a aprimorar habilidades e aprender novas áreas.

Tipos de assinatura Premium do LinkedIn e seus recursos

- **Premium Career**: Projetado para candidatos a emprego, com recursos como InMail e acesso ao LinkedIn Learning.
  - **Recursos**: Ferramentas para busca de emprego, como insights personalizados, filtros avançados de pesquisa e possibilidade de entrar em contato com recrutadores, entre outros.
- **Premium Business**: Voltado para profissionais de negócios e empresas, com acesso a ferramentas de pesquisa e relatórios.
  - **Recursos**: Recursos para networking, análise de tendências do mercado e possibilidade de gerar leads.
- **Sales Navigator**: Para profissionais de vendas, com recursos de pesquisa e gestão de leads.
  - **Recursos**: Ferramentas de pesquisa avançada, análise de leads e ferramentas para engajamento com clientes.
- **Recruiter**: Para profissionais de recrutamento e RH, com acesso a ferramentas de pesquisa e gestão de candidatos.
  - **Recursos**: Filtros de pesquisa avançados, ferramentas para avaliar candidatos e recursos para facilitar o processo de recrutamento.

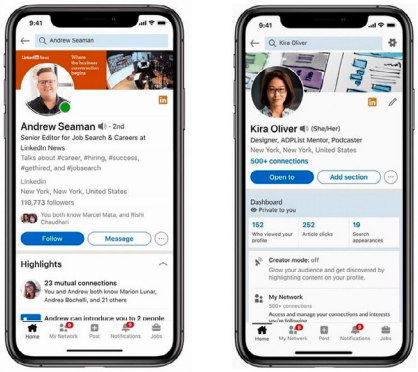
Interface do LinkedIn

Desktop



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Mobile (Celular)



A interface do LinkedIn é a parte visual e interativa da rede profissional online, onde os usuários podem navegar, interagir com outros membros e gerenciar o seu perfil. É composta por diversos elementos, como a página principal (feed de notícias), o perfil, a barra de pesquisa e as seções de conexões, vagas e interesses. A interface permite aos usuários criar e atualizar o seu perfil, fazer networking, procurar vagas de emprego, seguir empresas e grupos e interagir com outros usuários.

Elementos principais da Interface

- **Página Principal** (**Feed de Notícias**): É a tela inicial onde são exibidas atualizações de membros da sua rede, artigos, vagas de emprego e outras notícias relevantes.
- **Perfil**: O seu perfil profissional, onde pode mostrar as suas experiências, habilidades, educação e outras informações relevantes para a sua carreira.
- **Barra de Pesquisa**: Permite encontrar membros, empresas, grupos e artigos relacionados aos seus interesses.
- **Conexões**: Mostra a sua rede de contatos, com a possibilidade de enviar mensagens e fortalecer relações profissionais.
- **Vagas**: Um espaço para procurar e candidatar-se a vagas de emprego relevantes para a sua área de atuação.
- **Interesses**: Um espaço para seguir empresas e grupos relacionados ao seu setor e área de atuação.

Recursos Adicionais do LinkedIn

- **Mensagens**: Permite comunicar-se diretamente com outros membros da rede.
- **Grupos**: Um espaço para interagir com outros membros interessados em áreas específicas.
- **Apresentações**: Possibilidade de incorporar apresentações e vídeos no seu perfil.
- **Notificações**: Apresenta notificações sobre novas conexões, mensagens e outras atividades.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Obs.: A interface do LinkedIn é projetada para facilitar a interação entre os usuários e para que possam gerir suas carreiras de forma eficaz. É uma ferramenta essencial para quem procura emprego, deseja fazer networking ou quer estar a par das novidades do mercado de trabalho.

DIRETO DO CONCURSO

070. (CESPE CEBRASPE/MPE TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA: FOTOGRAFIA/2024/Q3194512) Com relação a redes sociais e sítios de busca e pesquisa na Internet, julgue os próximos itens.
Uma hashtag refere-se à palavra ou frase precedida pelo símbolo # e utilizada nos conteúdos compartilhados nas redes sociais para ajudar as pessoas interessadas nela, ou no conteúdo a ela associado, a encontrá-la.



A descrição captura perfeitamente o propósito das hashtags. Elas servem como marcadores de palavras-chave ou tópicos, facilitando a busca e o agrupamento de conteúdo relacionado nas redes sociais.
Ao utilizar uma hashtag, os usuários categorizam suas postagens, tornando-as mais visíveis para um público interessado no assunto em questão.
Mecanismo de busca:
As hashtags transformam palavras ou frases em links clicáveis. Ao clicar em uma hashtag, os usuários são direcionados a uma página com todas as postagens que utilizam a mesma hashtag.
Isso permite que os usuários encontrem facilmente conteúdo relevante sobre um tópico específico, mesmo que não sigam os autores das postagens.
Utilização em redes sociais:
As hashtags são amplamente utilizadas em plataformas como Twitter, Instagram, Facebook, TikTok e LinkedIn, entre outras.
Elas desempenham um papel crucial na organização do conteúdo e no aumento do alcance das postagens nas redes sociais.
Certo.

071. (IBFC/MGS/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2024/Q3195306) O termo técnico "hashtag" é um conceito comum dos usuários da Internet. Assinale a alternativa que apresenta o símbolo associado a "hashtag".
a) símbolo de jogo da velha, ou cerquilha (#)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

b) símbolo de arroba (@)
c) símbolo de “E” comercial (&)
d) símbolo de percentual (%)



O símbolo é utilizado nas redes sociais para agrupar postagens sobre o mesmo tema ou tópico, facilitando a busca e a organização de conteúdo. A hashtag tornou-se uma ferramenta essencial na comunicação digital, permitindo que os usuários encontrem facilmente informações relacionadas a um assunto específico.
Letra a.

---

072. (FUNCERN/PREF. APODI/TÉCNICO/2019) A criptografia de ponta a ponta de uma rede social assegura que somente você e a pessoa com que você está se comunicando possam ler o que é enviado e ninguém mais, nem mesmo essa rede social. Essa rede social descreve que “as suas mensagens estão seguras com cadeados e somente você e a pessoa que as recebe possuem as chaves especiais necessária para destrancá-los e ler as mensagens”. Segundo essa rede social, a criptografia de ponta a ponta assegura que suas mensagens, fotos, vídeos, mensagens de voz, atualizações de status, documentos e ligações estão seguras e não cairão em mãos erradas. Além disso, cada grupo criado nela pode ter no máximo 256 membros. Essa rede social é conhecida pelo nome de
a) WhatsApp.
b) Telegram.
c) Instagram.
d) Flickr.



Questão perigosa. O Telegram tem praticamente as mesmas características; porém, os grupos são maiores, podendo chegar a até 200.000 pessoas (atualização de janeiro de 2019).
Letra a.

---

073. (QUADRIX/CRO-PR/ASSISTENTE/2016) Para responder a esta questão, sobre o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, leia cuidadosamente as afirmações a seguir.
I – Para proporcionar ao usuário uma comunicação mais abrangente, o WhatsApp agora está disponível tanto no celular como no computador através da sua versão WhatsApp Web.
II – O WhatsApp Web é uma extensão da conta do WhatsApp do aparelho celular para o computador.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

III – As mensagens enviadas e recebidas são completamente sincronizadas entre o aparelho celular e o computador, podendo ser vistas em ambos os dispositivos (computador e celular).
Está correto o que se afirma em:
a) I e II, somente.
b) II e III, somente.
c) I e III, somente.
d) todas.
e) nenhuma.



Dificilmente alguém erra uma questão que aborda o WhatsApp, concorda? É uma ferramenta que se tornou necessária na vida de milhões de pessoas.
Letra d.

---

074. (SELECON/CRC SE/ADVOGADO/2024/Q3196134) Entre as atuais redes sociais, uma tem sido empregada para compartilhamento de vídeos curtos, mas que oferece amplos recursos para editá-los, sendo possível incluir filtros, legendas, trilha sonora, gifs, fazer cortes e usar a criatividade. Outra rede social é um aplicativo de mensagens com foco em velocidade e segurança, é super-rápido, simples e gratuito, podendo ser usado em todos os dispositivos de um usuário ao mesmo tempo – as mensagens são sincronizadas perfeitamente em qualquer quantidade de seus telefones, tablets ou computadores. É uma plataforma, semelhante ao WhatsApp, para todos que querem chamadas e mensagens rápidas, confiáveis. Usuários de negócios e pequenas equipes podem gostar dos grandes grupos, nomes de usuário, aplicativos para desktop e opções poderosas para compartilhamento de arquivos. Essas redes sociais são conhecidas, respectivamente, como:
a) Tik
b) Tok e Dropbox
c) TikTok e Telegram
d) OneDrive e Dropbox
e) OneDrive e Telegram



Anote as características das duas redes sociais citadas.
TikTok → compartilhamento de vídeos curtos, mas que oferece amplos recursos para editá-los, sendo possível incluir filtros, legendas, trilha sonora, GIFs, fazer cortes e usar a criatividade;
TELEGRAM → aplicativo de mensagens com foco em velocidade e segurança, é super-rápido, simples e gratuito, podendo ser usado em todos os dispositivos de um usuário ao mesmo

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

tempo – as mensagens são sincronizadas perfeitamente em qualquer quantidade de seus telefones, tablets ou computadores.

Letra b.

---

075. (SELECON/CRO MT/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024/Q3237869) No ambiente online, redes sociais são sites e aplicativos que operam em níveis diversos, particularmente profissional e de relacionamento, mas sempre permitindo o compartilhamento de informações entre pessoas e/ou empresas. Uma delas representa a maior rede profissional do mundo na internet, podendo ser utilizada por um usuário para encontrar o emprego ou estágio ideal, conectar e fortalecer as relações profissionais e aprender as competências necessárias para se ter sucesso na carreira. Uma facilidade oferecida por ela é que pode ser acessada a partir de um desktop ou aplicativos para dispositivos móveis. Um perfil completo nessa rede social pode ajudar um usuário na conexão com oportunidades, exibindo seu curriculum profissional, detalhando experiências, competências e formação acadêmica. Pode-se usá-la para organizar eventos offline, participar de grupos, escrever artigos, publicar fotos e vídeos. Essa rede social é conhecida por:

a) TikTok
b) Linkedin
c) Telegram
d) Instagram



O LinkedIn é uma rede social focada em conexões e relações profissionais. Pertencente à MICROSOFT, é amplamente usada para networking, recrutamento, desenvolvimento de carreira e compartilhamento de conteúdo corporativo. A plataforma permite que os usuários criem um perfil profissional, onde podem incluir informações como experiência de trabalho, habilidades, formação acadêmica e certificações. Empresas e profissionais usam o LinkedIn para encontrar talentos, divulgar vagas de emprego e estabelecer parcerias comerciais.

Além de ser uma ferramenta de recrutamento, o LinkedIn é uma plataforma onde os usuários podem publicar artigos, compartilhar insights, participar de grupos de discussão e acompanhar empresas, líderes do setor e tendências de mercado.

Letra b.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

E) MAIL (CORREIO ELETRÔNICO)

Um correio eletrônico ou, ainda, e-mail, é um método que permite compor, enviar e receber mensagens por meio de sistemas eletrônicos de comunicação.



Existem dois tipos de serviços de e-mail:

- **Webmail**: é uma interface da World Wide Web que permite ao usuário ler e escrever e-mails usando um navegador.
  - **Vantagens**: mobilidade: acesso em qualquer computador que tenha internet e economia de espaço em disco.
  - **Desvantagem**: sem conexão à internet, não se tem acesso à caixa postal.

Posso afirmar que o webmail é o serviço de e-mail mais popular do mundo. Basta ter um navegador para acessar seus e-mails sem qualquer conhecimento adicional.

DIRETO DO CONCURSO

076. (CESPE CEBRASPE/PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/TÉCNICO EM RADIOLOGIA/2024/Q3406055) Julgue os itens subsequentes, a respeito de Windows 10, redes de computadores e pacote Microsoft Office 365.
É possível acessar e enviar e-mails usando um navegador da Web sem a necessidade de um programa de correio eletrônico.

É absolutamente possível acessar e enviar e-mails usando um navegador da Web, sem a necessidade de um programa de correio eletrônico dedicado. Esse tipo de serviço é conhecido como webmail.
Webmail:
Serviços de webmail, como Gmail, Outlook.com e Yahoo Mail, entre outros, permitem que os usuários acessem suas contas de e-mail diretamente por meio de um navegador da Web. Isso elimina a necessidade de instalar e configurar um programa de correio eletrônico no computador, como o Microsoft Outlook (aplicativo desktop) ou o Mozilla Thunderbird.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O webmail armazena os e-mails nos servidores do provedor, permitindo que os usuários acessem suas mensagens de qualquer dispositivo com acesso à Internet.

Acessibilidade:

A principal vantagem do webmail é a acessibilidade. Os usuários podem verificar seus e-mails de qualquer computador, smartphone ou tablet com um navegador da web.

Isso é especialmente útil para pessoas que viajam com frequência ou precisam acessar seus e-mails em computadores públicos.

Certo.

- **Correio local**: serviço de e-mail que necessita de um software específico para o gerenciamento das mensagens (Microsoft Outlook, E-mail, Thunderbird etc.).
  - **Vantagens**: leitura off-line de e-mails recebidos.
  - **Desvantagens**: consome espaço em disco e configuração de protocolos.

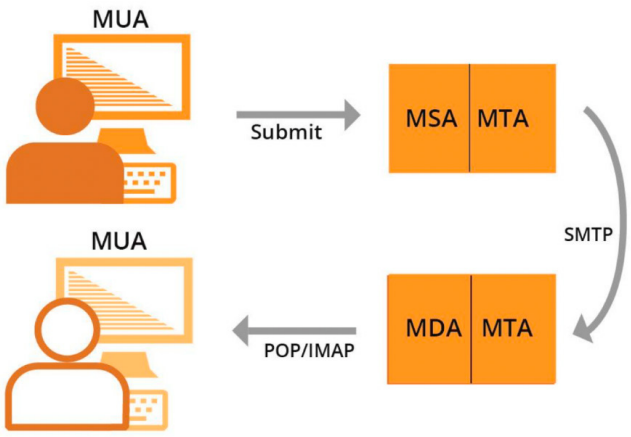
O grande problema do correio local é requerer do usuário conhecimento em configurações de protocolos, mesmo que programas mais recentes já ofereçam um passo a passo bem simples. No correio local, o usuário irá configurar os seguintes protocolos:

- **SMTP** (**Simple Mail Transfer Protocol**): é o protocolo padrão para envio de e-mails através da internet. Porta (25/587).
- **Post Office Protocol** (**POP3**): é um protocolo utilizado no acesso remoto a uma caixa de correio eletrônico. O POP3 permite que todas as mensagens contidas em uma caixa de correio eletrônico possam ser transferidas sequencialmente para um computador local. Porta (110).
- **IMAP** (**Internet Message Access Protocol**): é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico em que as mensagens ficam armazenadas no servidor e o internauta pode ter acesso a suas pastas e mensagens em qualquer computador, tanto por webmail como por cliente de correio eletrônico. Porta (143).

Obs.: Sobre o conceito de protocolo, fique tranquilo(a): abordaremos mais tarde com maiores detalhes.

Como toda essa maravilhosa logística dos e-mails funciona? Observe a figura a seguir:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Observe que o e-mail não funciona como o Bitcoin, ponto a ponto (p2p). Sempre teremos a figura de um servidor central ao qual o usuário se conecta, faz login, redige o seu e-mail e pede para enviar. O servidor será encarregado pelo envio, armazenamento, recebimento e toda a logística das mensagens.

- **MDA** (**Mail Delivery Agent**): é uma aplicação responsável por entregar mensagens em caixas postais. Um exemplo de MDA é o Procmail.
- **MTA** (**Mail Transfer Agent**): é uma aplicação responsável por passar mensagens para outros MTAs ou para um MDA, se o destino da mensagem for, respectivamente, remoto ou local. Há vários MTAs, por exemplo: Sendmail, Qmail, Exim e Postfix.
- **MSA** (**Message Submission Agent**): Um agente de envio de mensagem, ou agente de envio de correio, é um programa de computador ou agente de software que recebe mensagens de correio eletrônico de um agente de usuário de correio (MUA) e coopera com um agente de transferência de correio (MTA) para a entrega do correio.
- **MUA** (**Mail User Agent**): é uma aplicação ou programa utilizado diretamente pelo usuário para compor, enviar e ler mensagens. Exemplos de MUAs são: Outlook, Email, Thunderbird, etc.

DIRETO DO CONCURSO

077. (IBFC/MGS/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2024/Q3196240) Ao processarmos os e-mails, nos servidores de Correio Eletrônico, envolvemos vários tipos de protocolos. Assinale o principal protocolo utilizado para enviar emails de um servidor para outro.

a) SMTP

b) IMAP

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) SNMP
d) POP3



Lembramos que:
SMTP → envio de e-mail;
IMAP → recebimento de e-mail;
POP → recebimento de e-mail.
Letra a.

---

078. (CESPE/CEBRASPE/MPE TO/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES/2024/Q3179028) Julgue os itens subsequentes, a respeito de redes de computadores.
Um serviço de endereço de correio eletrônico pela Internet utiliza dois protocolos: o SMTP (simple mail transfer protocol), protocolo padrão para recebimento das mensagens; e o POP (post office protocol), para o envio das mensagens.



SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):
É o protocolo padrão para o envio de mensagens de correio eletrônico. Ele é responsável por transferir e-mails de um cliente de e-mail para um servidor de e-mail e entre servidores de e-mail.
POP (Post Office Protocol) ou IMAP (Internet Message Access Protocol):
São protocolos usados para o recebimento de mensagens de correio eletrônico.
POP:
Baixa as mensagens do servidor para o dispositivo local do usuário e, por padrão, as exclui do servidor.
IMAP:
Sincroniza as mensagens entre o servidor e o dispositivo do usuário, permitindo que sejam acessadas de vários dispositivos.
Errado.

---

079. (CEBRASPE/PREVIC/ANALISTA/2019) Apesar de o HTTP (Hipertext transfer protocol) ser normalmente utilizado para acessar páginas, em alguns casos ele também é usado na transferência de mensagens de correio eletrônico do computador do usuário final para o servidor de correio eletrônico.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Muito cuidado para não associar e-mails apenas aos três protocolos estudados anteriormente. Quando utilizamos o sistema webmail, por ser um acesso via página (site) feito através de um navegador, usaremos, na comunicação do USUÁRIO com o SERVIDOR, o protocolo HTTP (protocolo usado nos acessos a páginas da www).
CUIDADO! No envio do servidor para outro servidor, não utilizamos o HTTP.
Certo.

---

080. (AOCP/UFOB/MÉDICO/2018) Utilizando o protocolo de transferência de e-mails IMAP, todas as mensagens são baixadas do servidor de origem, deixando assim uma cópia localmente na máquina em que o correio eletrônico está instalado e não deixando nenhuma cópia das mensagens no servidor de origem.



Função do protocolo POP3.
Errado.

---

081. (VUNESP/PC-SP/AGENTE/2018) Atualmente, o uso do sistema webmail é mais difundido que aquele que se utiliza de um programa específico de gerenciamento de e-mail. No sistema webmail, a pasta
a) Rascunhos fica armazenada na pasta Documentos do usuário do computador.
b) Spam contém todos os e-mails recebidos com mais de um destinatário.
c) Enviados se localiza no servidor de e-mail acessado por webmail.
d) Entrada, ou Inbox, fica localizada no computador ou dispositivo móvel utilizado e armazena os e-mails recebidos.
e) Lixeira é um atalho para a Lixeira do computador ou dispositivo móvel utilizado para o acesso por webmail.



O gerenciamento é todo feito pelo servidor; assim, no webmail, as pastas de mensagens ficam nas “nuvens”.
Letra c.

---

082. (FEPESE/PC-SC/ESCRIVÃO/2017) Com relação aos protocolos utilizados no âmbito do correio eletrônico são realizadas as seguintes afirmativas:
1. Através de um programa cliente que envia comandos ao servidor de correio eletrônico que suporta o protocolo IMAP, o usuário pode manipular suas mensagens e pastas (também

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

chamadas de “folders”) a partir de computadores diferentes em diversas localidades sem que seja necessária a transferência das mesmas do servidor para o computador de onde se está fazendo o acesso.
2. O protocolo IMAP não se destina a fornecer extensas operações de manipulação de correio no servidor; normalmente, o correio é baixado e depois excluído.
3. Quando um cliente SMTP possui uma mensagem para transmitir, ele estabelece um canal de transmissão (two-way) com um servidor SMTp. A responsabilidade do cliente SMTP é transmitir a mensagem de correio eletrônico para um ou mais servidores SMTP, ou reportar sua falha na tentativa de transmissão.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) É correta apenas a afirmativa 2.
b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

1 – Abordou o conceito do protocolo IMAP, que sincroniza as mensagens no servidor e no computador do usuário, sendo possível acessar os e-mails de qualquer lugar sem retirá-los do servidor.
2 – Função do protocolo POP: baixa a mensagem do servidor para o computador do usuário, não deixando cópia no servidor.
3 – Função do protocolo SMTP: enviar as mensagens. O e-mail utiliza o protocolo de transporte (iremos estudar mais tarde) TCP, que é um protocolo confiável, indicando mensagem de erro em caso de falha na tentativa de envio.
Letra c.

---

083. (CESGRANRIO/BBDF/ESCRITURÁRIO/2012) O uso de correio eletrônico é normalmente efetuado por meio de clientes de e-mail, como o Outlook Express da Microsoft, ou por meio de webmails, ferramentas disponibilizadas pelos provedores de internet em seus sites. Considerando como exemplo o programa da Microsoft, verifica-se que uma diferença entre essas ferramentas disponibilizadas pelos provedores e o programa Outlook Express consiste no fato de que nele
a) as mensagens são gravadas em uma pasta específica na máquina do usuário para serem visualizadas, enquanto, no webmail, não é necessária essa operação.
b) as mensagens são salvas automaticamente, na pasta Rascunho, assim que são criadas, enquanto as mensagens são salvas, no webmail, apenas se o usuário comandar essa operação.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) existe um limite de 20 destinatários para cada mensagem a ser enviada, enquanto, no webmail, esse limite é de apenas 5 destinatários.
d) existe uma pasta específica para catalogar as mensagens enviadas, enquanto, no webmail, essas mensagens são descartadas após o envio.
e) os arquivos anexados à mensagem podem ser de qualquer tipo, enquanto, no webmail, apenas arquivos de texto podem ser anexados à mensagem.



Abordou a principal diferença entre um webmail e um correio local. No webmail, as mensagens não ficam armazenadas em nossa máquina, mas sim no servidor. Por isso, quando acessamos o Gmail, percebemos que ele oferece 15 gigabytes de espaço em seus servidores. Já no caso do correio local, as mensagens são armazenadas em nossas máquinas quando baixadas do servidor.
Letra a.

---

084. (CEBRASPE/BRB/ESCRITURÁRIO/2010) Para que o SMTP, um protocolo de recebimento de mensagens de e-mail pela Internet, seja utilizado, é necessário um endereço IP do servidor que armazene as mensagens de correio eletrônico do usuário do serviço.



A pegadinha mais comum das bancas, principalmente do CEBRASPE, é inverter a função dos protocolos. SMTP é um protocolo de envio e não de recebimento de mensagens.
Errado.

CAMPOS DE ENVIO DE E-MAIL

Já ficou na dúvida de como preencher um e-mail? Vamos relembrar?

- **De**: remetente (pessoa que está enviando o e-mail, emissor).
- **Para**: destinatário principal (pessoa que será o principal receptor do e-mail).
- **CC**: destinatário secundário (pessoa que receberá uma cópia do e-mail. Muito usado em ambiente corporativo para organizar as mensagens da empresa).

EXEMPLO

Para: subordinado. **CC**: diretor da empresa. O subordinado recebe o e-mail ciente de que o diretor tem uma cópia em mãos e está ciente de que a ordem foi emitida.

- **CCO** (**BCC**): destinatário oculto (os destinatários em "Para:" e "CC:" não sabem que essa pessoa também recebeu o mesmo e-mail, mas o CCO sabe que os demais receberam).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Assunto**: assunto do e-mail (é permitido enviar e-mail sem assunto, porém é muito deselegante).
- **O MIME** (**Multipurpose Internet Mail Extensions – Extensões Multi-função para Mensagens de Internet**) é uma forma de padronização para os formatos de mensagens de correio eletrônico. A maior parte das mensagens de e-mail é enviada pelo protocolo SMTP, que possui limitações, sendo a maior delas uma codificação de caracteres que só consegue trabalhar com os caracteres da língua inglesa. Isso implica enviar textos sem acentuação, por exemplo. O MIME adiciona funcionalidades, permitindo o envio de outras informações por e-mail, como os caracteres de outras línguas, imagens, sons, filmes e outros tipos de arquivos.

PRINCIPAIS PASTAS NOS SERVIDORES DE E-MAIL



- **Caixa de Entrada** → Armazena os e-mails recebidos;
- **Caixa de Saída** → Armazena os e-mails que foram solicitados para envio, mas ainda não foram enviados com sucesso. Uma espécie de "sala de espera";
- **Itens Enviados** → Armazena os e-mails enviados com sucesso;
- **Itens Excluídos** → Armazena os e-mails apagados pelo usuário;
- **Lixo Eletrônico** → Armazena os e-mails considerados como SPAM (e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas);
- **Rascunhos** → Armazena e-mails que ainda estão em fase de edição e se quer foram solicitados o envio.

DIRETO DO CONCURSO

085. (CEBRASPE/TRE-BA/TÉCNICO/2017) Para responder uma mensagem de correio eletrônico e, simultaneamente, encaminhá-la para todos os endereços de email constantes no campo Para: (ou To) e no campo Cópia: (ou Copy) no cabeçalho da mensagem recebida, o usuário deve utilizar a opção

a) encaminhar mensagem.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

b) encaminhar mensagem para todos os destinatários.
c) responder para todos.
d) responder para o remetente.
e) responder com cópia oculta.



Se vai responder a todos, basta utilizar a opção “Responder a todos”.
Usuários presentes no CCO não receberão a resposta, pois os endereços deles não estão sendo visualizados por quem está no Para: ou CC:. Os usuários do CCO podem responder a todos, porém serão descobertos.
Letra c.

---

086. (VUNESP/PC-SP/AUXILIAR/2018) Um usuário da Internet está preparando uma mensagem de e-mail para enviar uma imagem em formato JPEG que está armazenada em seu computador. Uma das formas de se preparar e enviar corretamente esse e-mail com a imagem é
a) em modo texto com formatação, incluir o link (caminho) para a pasta com o arquivo da imagem.
b) em modo texto simples, ou sem formatação, utilizar o recurso de anexar o arquivo com a imagem.
c) em modo texto simples, ou sem formatação, inserir a imagem no corpo da mensagem.
d) inserir o link (caminho) para a pasta com o arquivo da imagem no campo Cco da mensagem.
e) inserir o atalho para o arquivo com a imagem no corpo da mensagem.



Simples: se a imagem não ultrapassar o limite de tamanho do servidor, basta anexá-la ao e-mail.
Letra b.

---

087. (VUNESP/PC-SP/AGENTE/2018) Ao se preparar uma mensagem para envio por meio de um correio eletrônico, é correto afirmar que
a) os campos Cc e Cco são ambos obrigatórios.
b) o campo Assunto é obrigatório, e o campo Cco é opcional.
c) os campos Para e Cco são ambos obrigatórios.
d) pelo menos um dos campos Para, Cc ou Cco deve ser especificado.
e) o campo Cco é obrigatório, e o campo Assunto é opcional.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Impossível enviar um e-mail sem especificar algum campo de destinatário. Assim, qualquer um dos três campos pode ser preenchido para o envio.

Letra d.

---

088. (VUNESP/PC-SP/AGENTE/2018) Considere que você recebeu uma mensagem de e-mail com um arquivo de imagem (no formato JPEG) anexo. Caso você utilize a opção de Responder esse e-mail, na ferramenta de gerenciamento de e-mails,

a) deve-se incluir um texto no corpo da mensagem para que a resposta seja enviada.

b) o Assunto da mensagem de resposta não pode ser editado.

c) o modo de texto (com ou sem formatação) da mensagem não pode ser alterado.

d) por padrão, todos os destinatários da mensagem original receberão a resposta.

e) por padrão, o arquivo de imagem não será anexado na mensagem de resposta.



Ao responder a um e-mail, geralmente o anexo não irá junto. Ao encaminhar o e-mail, é que teríamos a opção de enviar o anexo ou não.

Letra e.

---

089. (VUNESP/TJ-SP/ESCREVENTE/2018) Quando se recebe uma mensagem por meio do correio eletrônico, há diversas opções de resposta, sendo que na opção encaminhar:

a) na mensagem de encaminhamento, não pode ser editado ou alterado o campo Assunto da mensagem original recebida.

b) se houver anexos na mensagem original recebida, esta só pode ser enviada para um destinatário.

c) se houver anexos na mensagem original recebida, apenas um deles pode ser incorporado à mensagem de encaminhamento.

d) tanto o texto da mensagem original recebida quanto eventuais anexos são incorporados à mensagem de encaminhamento.

e) não pode haver destinatários em cópia se houver mais de um anexo na mensagem original recebida.



O recurso encaminhado já pode incorporar, também, o anexo. Diferentemente do recebido, cuja regra é não incorporar.

Letra d.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

090. (ESAF/ANAC MÉDIO/2016) A especificação do destinatário em Correio Eletrônico é um string alfanumérico da forma abaixo.

a) parte-empresa@nome-usuário.
b) máquina-local@máquina-destino.
c) cliente-prioritário@login-empresa.
d) parte-local@servidor-cliente.
e) parte-local@nome-domínio.



A regra de endereçamento de um e-mail é que sempre no endereço venha o sinal do @ (arroba). O @ (arroba) tem a função de "at", junção. Exemplo: eu@gmail.com – eu no servidor do Gmail. A questão abordou termos mais técnicos, mas, por eliminação, seria possível chegar à resposta. Parte-local: usuário @ nome-dominio: o servidor que está provendo o serviço. **Letra e.**

VOIP

Voz sobre IP, também chamado de **VoIP**, telefonia IP, telefonia pela internet, telefonia em banda larga e voz sobre banda larga, é o roteamento de conversação humana usando a internet ou qualquer outra rede de computadores baseada no protocolo de internet, tornando a transmissão de voz mais um dos serviços suportados pela rede de dados.

EXEMPLO

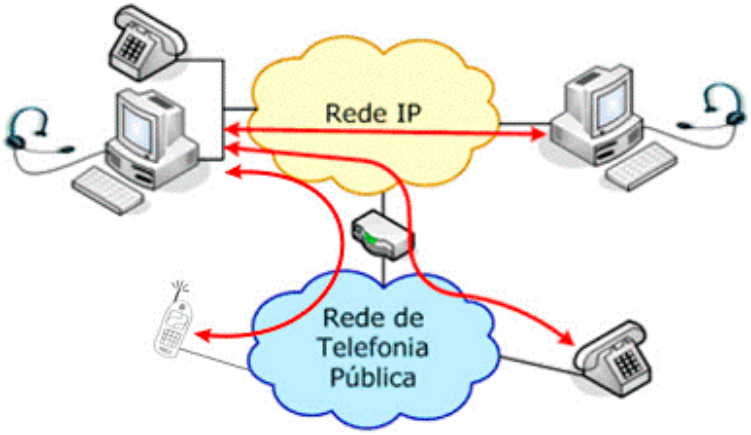
Servidor VoIP: Skype. Um dos protocolos mais utilizados pelo VoIP é o RTP, que estudaremos na parte de protocolos.

A tecnologia VoIP pode ser definida em três modalidades, conforme a ANATEL:

- **Computador para computador**: o usuário pode utilizar os recursos do próprio computador e, através de um software específico, realizar conversações de forma gratuita (Skype e Google Talk são exemplos). Não há garantia de qualidade do serviço e não necessita seguir regras da ANATEL, pois é considerado Serviço de Valor Adicionado, interpretado como uma facilidade adicional da internet, e não como um serviço de telecomunicação em si.
- **Modo restrito**: a ligação acontece de um computador para rede pública (ou PSTN, que é o conjunto das redes de serviço telefônico, seja telefone fixo ou móvel a nível mundial), móvel ou fixa, ou rede pública para computador. Como, neste caso, há interconexão com rede pública (rede de terceiros), considera-se serviço de telecomunicação, e a empresa necessita, no mínimo, de uma licença SCM (a empresa TellFree presta essa modalidade de serviço).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Modo irrestrito**: neste modelo, as empresas utilizam a rede pública para iniciar e finalizar chamadas, fornecendo um número telefônico como no modelo convencional. A prestadora pode oferecer ao usuário um equipamento chamado MTA ou ATA, que dispensa o uso do computador. Neste modelo, a empresa precisa de uma licença STFC ou SMP e segue metas de qualidade conforme a regulamentação (um bom exemplo é o NetFone/Embratel).



Como utilizar!

- **Softphone**: programas de computador capazes de transformar o sinal analógico da fala em dados para transmissão na web. Exemplos: Skype da Microsoft; Hangouts da Google.
- **Aplicativos VoIP**: parecidos com os softphones, porém são feitos para serem utilizados em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Exemplos: Facetime do iPhone; Viber para iOS e Android.
- **Adaptador de telefone analógico** (**ATA**): para fazer e receber ligações VoIP em telefone fixo, é necessário equipar o aparelho com o ATA, que conecta um telefone comum à rede VoIP (é um conversor analógico-digital).
- **Telefone IP**: é similar a um aparelho telefônico normal, mas conecta-se à rede de forma automática e sem necessidade de nenhum periférico, podendo receber e enviar voz, dados e mesmo imagem.

PROBLEMAS DO VOIP

Entre os problemas enfrentados por sistemas VoIP, inclui-se a existência de eco na transmissão devido à ocorrência de latência.

- **Latência**: atraso fim a fim;
- **Jitter**: variação da latência.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DICA

Latência significa atraso. Latência na internet refere-se à quantidade de atraso (tempo) que uma solicitação leva para ser transferida de um ponto a outro e é medida em milissegundos (ms).

Existem diferenças entre telefonia IP e VoIP?

Telefonia IP é o termo designado para as tecnologias de redes que utilizam o protocolo IP, incluindo equipamentos e roteamento de pacotes para trafegar e encaminhar voz em redes públicas ou privadas.

Diferentemente da telefonia tradicional, na qual o assinante (usuário) precisa contratar uma operadora para ter o serviço disponível, na telefonia IP é possível utilizar uma operadora que não tenha presença física no seu endereço, por meio de um link de dados (internet).

- **Telefonia IP** utiliza Hard Phone (equipamento), enquanto o VoIP usa Soft Phone (software);
- **VoIP** é a voz em si, o resultado final, enquanto a telefonia IP é a estrutura tecnológica por trás de todo o processo de comunicação. Normalmente, as pessoas usam mais o VoIP de computador para computador, e a telefonia IP se assemelha à telefonia convencional, pois sua estrutura é similar à de uma linha telefônica comum; porém, a tecnologia que faz tudo acontecer é a mesma que a do VoIP.

DIRETO DO CONCURSO

091. (VUNESP/PC.SP/AGENTE.TELECO.2018) Uma das características do sistema de comunicação VoIP (Voz sobre IP) é que

a) requer que a rede de comunicação utilize apenas cabos metálicos ou fibra ótica.

b) apresenta oscilação na qualidade da comunicação dependente da banda disponível na rede de comunicação de dados.

c) permite a comunicação apenas entre telefones IP, não sendo possível a comunicação à rede de telefones convencional.

d) um sistema de comunicação que funciona apenas em computadores, tablets e celulares conectados na rede de computadores.

e) permite somente a transmissão de voz, ou seja, áudio, não sendo possível transmitir imagens.

Entre os problemas enfrentados por sistemas VoIP, inclui-se a existência de eco na transmissão devido à ocorrência de latência.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Latência: atraso fim a fim;
Jitter: variação da latência.
Letra b.

---

092. (CEBRASPE/FUB/ASSISTENTE/2016) Uma forma de simplificar a implantação de serviço de comunicação via VoIP é o uso de aparelhos de telefone IP.



Não seria uma simplificação, mas sim uma alternativa aos serviços VoIPs.
Errado.

---

093. (CEBRASPE/FUB/ASSISTENTE/2016) Em grandes corporações, a implantação dos serviços VoIP apresenta problemas de qualidade da transmissão de voz em decorrência da velocidade das redes, o que, muitas vezes, é um impedimento ao uso desse serviço.



Você acha que, em grandes corporações que podem pagar por links de alta velocidade de internet, seria um impedimento o uso do VOIP? Jamais! Outra alternativa que as empresas implementam para melhorar a qualidade de suas redes é o QoS (Qualidade de Serviço), uma ferramenta que garante a qualidade do serviço UDP, já que o UDP não faz isso. É a capacidade de melhorar os serviços trafegados na rede sobre tecnologias de comunicação de redes de dados.
Errado.

---

094. (CEBRASPE/FUB/ASSISTENTE/2016) Devido a limitações tecnológicas, é impossível fazer uma chamada VoIP a partir de um telefone convencional.



É absolutamente possível realizar esse tipo de chamada.
Errado.

---

095. (CEBRASPE/FUB/ASSISTENTE/2016) O uso do serviço VoIP Linux, embora traga economia no custo das comunicações, está sujeito à limitação de distância física entre os pontos de comunicação.



Se o VoIP opera via Internet, que é uma rede mundial, onde estaria a limitação?
Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

096. (CEBRASPE/STF/TÉCNICO/2019) Voz sobre IP refere-se à forma de executar chamadas de telefone em uma rede de dados IP, por meio de conexão à Internet ou de conexão à própria rede interna.



Conceito sem os tradicionais "peguinhas" do CEBRASPE.

Certo.

---

097. (CEBRASPE/SERPRO/TÉCNICO/2010) A função de um adaptador ATA é converter os sinais analógicos em sinais digitais, para que possam ser transmitidos pela rede IP.



Função do dispositivo ATA.

Certo.

VIDEOCONFERÊNCIA

Quando duas ou mais pessoas estão conectadas por meio de câmeras e conseguem se ver e conversar entre si em tempo real, dizemos que estão em uma videoconferência. Quando duas câmeras estão conectadas, chamamos de ponto a ponto. Se mais de três câmeras estão conectadas, é o multiponto. Em regra, o sistema multiponto utiliza um equipamento ou software chamado MCU (Unidade de Controle Multiponto), que atua como uma interface de rede para conectar as câmeras.

Vantagens da utilização de videoconferência:

- Redução de custos;
- Aumento da eficiência e produtividade;
- Aumento no impacto das discussões;
- Aceleração da tomada de decisões;
- Utilização de equipamentos diversos, como tablets e smartphones, tornando-se uma solução prática e viável.

As videoconferências podem ser simples ou profissionais: a simples conecta poucas pessoas e não necessita de alta qualidade de vídeo, podendo optar por transmitir diretamente de uma webcam e utilizar programas gratuitos, como Skype (versão gratuita) e Hangouts. Já a profissional utiliza alta qualidade de vídeo e áudio. O ideal é buscar os serviços e equipamentos de empresas especializadas na área e, até mesmo, construir salas dedicadas a videoconferências, com equipamentos de ponta.

Além da videoconferência, quais outros serviços poderíamos utilizar?

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Videochamada**: é definida como uma simples conversa por vídeo entre duas pessoas, como uma ligação. Normalmente, ela é realizada por meio de aplicativos, como Skype, WhatsApp, Messenger etc.
- **Teleconferência**: conversa entre três ou mais pessoas por meio somente de áudio. É uma solução bastante utilizada entre as empresas, já que não demanda muita estrutura e pode ser feita apenas com o uso do telefone.
- **Webconferência**: videoconferências e teleconferências on-line, realizadas diretamente do navegador (browser) ou de uma aplicação. Costumam ser mais interativas, possibilitando compartilhar apresentações, documentos, enquetes e outros recursos.
- **Webinar**: é um seminário on-line. Um ou mais apresentadores falam no vídeo e os espectadores atuam apenas como ouvintes.

DIRETO DO CONCURSO

098. (CEBRASPE/SERPRO/TÉCNICO/2013) Um ambiente comum de videoconferência constitui-se de uma sala equipada com câmera especial e facilidades tecnológicas para a apresentação de documentos. Contudo, atualmente, dados os processadores cada vez mais rápidos e a compressão de dados, é possível realizar videoconferência por meio de equipamentos do tipo desktop (webcam e microfone simples).

Item bem claro sobre o conceito de videoconferência.

Certo.

099. (CEBRASPE/SERPRO/TÉCNICO/2019) O MCU (multipoint control unit) é o equipamento responsável pelos serviços de conferência entre três ou mais terminais. Ele é composto por um controlador multiponto (multipoint controller), responsável pela sinalização das chamadas, e por um processador multiponto (multipoint processor), responsável pelo processamento dos pacotes de dados dos sinais de voz dos terminais envolvidos na conferência.

Conceito sobre o MCU. Veja abaixo a imagem de um MCU:



Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CRIPTOMOEDA – BITCOIN

Vamos falar da moeda digital mais famosa do mundo? Este é um assunto que começou a ser abordado em concursos recentemente.

Bitcoin (BTC ou XBT) é uma moeda digital do tipo criptomoeda descentralizada e também um sistema econômico alternativo (peer-to-peer electronic cash system), apresentado em 2008 por um programador ou grupo de programadores conhecido como Satoshi Nakamoto (pseudônimo). É responsável pelo ressurgimento do sistema bancário livre.

O bitcoin permite transações financeiras sem intermediários, mas verificadas por todos os usuários da rede (nós da rede) Bitcoin, que são gravadas em um banco de dados distribuído, chamado de blockchain.

A rede descentralizada ou sistema econômico alternativo Bitcoin possui a topologia ponto a ponto (peer-to-peer ou P2P), isto é, uma estrutura sem intermediários e sem uma entidade administradora central, o que torna inviável qualquer autoridade financeira ou governamental manipular a emissão e o valor de bitcoins ou induzir a inflação com a produção de mais dinheiro.

Pense no Blockchain como um livro contábil digital, público e compartilhado, que registra informações em blocos encadeados e protegidos por criptografia.

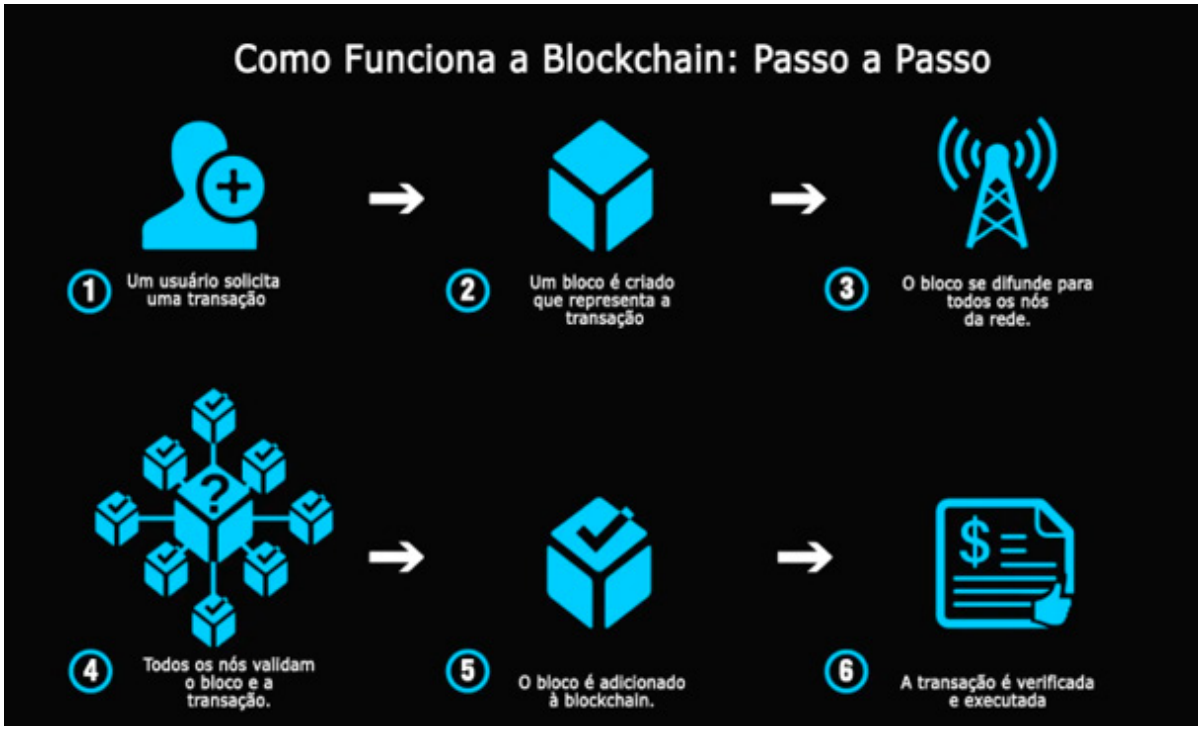
Imagine o seguinte:

- **Blocos**: cada bloco é como uma página desse livro, onde são anotadas diversas transações ou informações.
- **Encadeados**: assim que um bloco é preenchido, ele é ligado ao bloco anterior de forma cronológica e imutável. É como se cada página tivesse um código que a conecta à anterior.
- **Criptografia**: cada bloco é protegido por códigos complexos (criptografia), tornando quase impossível alterar as informações já registradas sem que todos percebam.
- **Descentralizado**: em vez de um único dono (como um banco), esse livro é distribuído para vários computadores (uma rede). Para uma nova informação ser adicionada, a maioria desses computadores precisa concordar que ela é válida.
- **Transparente**: as informações registradas são geralmente visíveis para todos os participantes da rede, embora os detalhes das transações (quem enviou para quem) possam ser anonimizados.
- **Imutável**: uma vez que uma informação é registrada em um bloco e o bloco é adicionado à cadeia, é extremamente difícil (praticamente inviável) apagá-la ou modificá-la.
- **Em resumo**: o Blockchain é uma tecnologia que permite registrar e verificar informações de forma segura, transparente e descentralizada, sem a necessidade de uma autoridade central. Isso garante a integridade e a confiabilidade dos dados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Para concursos, lembre-se principalmente destas palavras-chave:

- Livro contábil digital compartilhado.
- Blocos encadeados.
- Criptografia
- Descentralização
- Imutabilidade
- Transparência



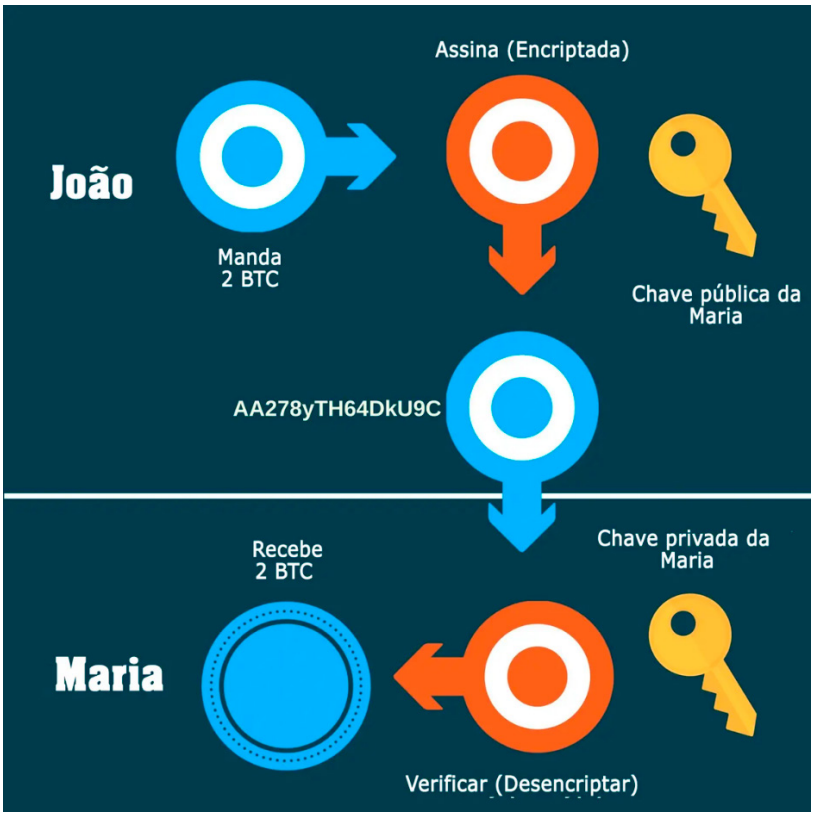
FONTE: 101BLOCKCHAIN

Toda transferência de criptomoedas gera um código único quando é confirmada na blockchain. Com esse código, é possível verificar se a transferência foi, de fato, realizada. Esse código é conhecido como hash da transação ou ID da transação (TX ID).

A taxa de hash é a unidade de medida do poder de processamento da rede Bitcoin. A rede Bitcoin realiza operações matemáticas intensivas para fins de segurança. Quando a rede atinge uma taxa de hash de 10 Th/s, significa que ela pode processar 10 trilhões de cálculos por segundo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Veja:



FONTE: 101BLOCKCHAIN

A rede Bitcoin cria e distribui um novo lote de bitcoins aproximadamente 6 vezes por hora, aleatoriamente, entre participantes que estão rodando o programa de mineração de criptomoedas, onde qualquer participante minerador tem chance de ganhar um lote. O ato de gerar bitcoins é comumente chamado de “minerar” (em referência à “mineração do ouro”). A probabilidade de um certo minerador ganhar um lote depende do poder de processamento computacional com que ele contribui para a rede Bitcoin em relação aos outros. A quantia de bitcoins geradas por lote nunca passa de 50 BTC, e esse valor está programado no protocolo Bitcoin para diminuir com o passar do tempo, de modo que o total de bitcoins criados nunca ultrapasse 21 milhões de unidades BTC. Vale a pena investir em bitcoins? A resposta varia de especialista para especialista. Alguns afirmam que pode ser um bom investimento, desde que a pessoa possua outros ativos e não concentre tudo na moeda. Outros acham arriscado investir, e alguns acreditam que a ideia é usar como reserva.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

100. (IDECAN/PC CE/INSPETOR.2021/Q1889936) Com relação às criptomoedas, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa, nas afirmativas abaixo:

( ) É uma moeda analógica, com lógica similar à do dinheiro em espécie, que auxilia na compra e venda de bens e serviços por meio de transações virtuais, sendo a Bitcoin a mais famosa no mercado.
( ) As transações financeiras com criptomoedas precisam de um intermediário, como os bancos, em movimentações de moedas como o dólar, o euro e o real.
( ) As moedas adquiridas ficam armazenadas em uma carteira virtual e protegidas com criptografia, sendo que, como uma espécie de conta de cada um, os usuários utilizam códigos com letras e números para as transações, ressaltando que, depois da transferência, o negócio não pode mais ser desfeito.

As afirmativas são, respectivamente,
a) F – V – F.
b) F – F – V.
c) F – V – V.
d) V – V – F.
e) V – F – F.

( ) É uma *moeda analógica, com lógica similar à do dinheiro em espécie, que auxilia na compra e venda de bens e serviços por meio de transações virtuais, sendo a Bitcoin a mais famosa no mercado.*

É uma moeda digital e é similar às transações eletrônicas, porém de maneira descentralizada, utilizando sistema P2P (rede ponto a ponto).

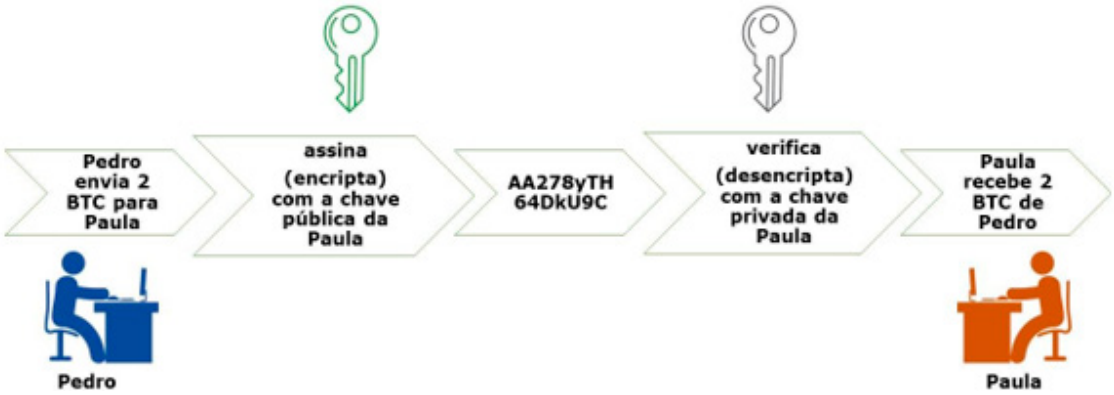
( ) As t*ransações financeiras com criptomoedas precisam de um intermediário, como os bancos, em movimentações de moedas como o dólar, o euro e o real.*

Não existe um intermediário, um banco central ou um órgão regulamentador. Como citado acima, criptomoedas operam com redes P2P.

( ) As m*oedas adquiridas ficam armazenadas em uma carteira virtual e protegidas com criptografia, sendo que, como uma espécie de conta de cada um, os usuários utilizam códigos com letras e números para as transações, ressaltando que, depois da transferência, o negócio não pode mais ser desfeito.*

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Veja a figura:



Letra b.

---

101. (FGV/TJ MT/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024/Q3559363) A Blockchain é uma tecnologia conhecida por sua segurança e transparência. Uma de suas principais características é a descentralização, que elimina a necessidade de uma autoridade central para validar as transações.

Um conceito diretamente relacionado a essa característica da Blockchain é o de

a) Contratos Inteligentes.

b) Mineração de Dados.

c) Machine Learning.

d) Tokens de Utilidade.

e) Livro-razão distribuído.

a) Contratos Inteligentes: são códigos autoexecutáveis armazenados no Blockchain que se beneficiam da descentralização, mas não são a definição da característica em si.

b) Mineração de Dados: é o processo de extrair informações úteis de grandes conjuntos de dados, não sendo um conceito diretamente ligado à descentralização do Blockchain.

c) Machine Learning: é um campo da inteligência artificial que permite que os computadores aprendam sem serem explicitamente programados, sem relação direta com a descentralização do Blockchain.

d) Tokens de Utilidade: são ativos digitais que fornecem acesso a um produto ou serviço e podem existir em blockchains descentralizadas, mas não definem a descentralização.

e) Livro-razão distribuído: descreve a natureza descentralizada do Blockchain, onde as transações são registradas e compartilhadas em uma rede de computadores, em vez de serem mantidas por uma autoridade central.

Letra e.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

102. (UNESC/PREFEITURA DE CUNHATAÍ/TÉCNICO EM ENFERMAGEM/2024/Q3698931) Com o avanço das tecnologias digitais, diversos setores têm sido impactados por inovações que aumentam a eficiência, a transparência e a segurança nas operações. Uma dessas tecnologias utiliza um sistema descentralizado que registra transações em blocos encadeados, garantindo sua imutabilidade e reduzindo a necessidade de intermediários. Essa tecnologia é amplamente aplicada em finanças, gestão de cadeias de suprimentos e contratos inteligentes. Com base nessa descrição, assinale a alternativa que apresenta a tecnologia mencionada:
a) Internet das Coisas (IoT).
b) Computação Quântica.
c) Blockchain.
d) Impressão 3D.



a) Internet das Coisas (IoT): Refere-se à rede de objetos físicos (“coisas”) incorporados com sensores, software e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela Internet. b) Computação Quântica: É um tipo de computação que utiliza os princípios da mecânica quântica para resolver problemas complexos que os computadores clássicos não conseguem resolver.
c) sistema descentralizado: Registra transações em blocos encadeados, garantindo sua imutabilidade e reduzindo a necessidade de intermediários
d) Impressão 3D: É um processo de fabricação aditiva que cria objetos tridimensionais a partir de um projeto digital.
Letra c.

---

103. (FGV/STN/AUDITOR FEDERAL/ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/MANHÃ/2024/Q3339997) No ecossistema do Bitcoin, o halving é um evento programado que ocorre a cada 210.000 blocos, reduzindo pela metade a recompensa por bloco que os mineradores recebem por validar transações e adicionar novos blocos à blockchain.Esse mecanismo tem um impacto significativo na economia do Bitcoin, influenciando a
a) velocidade de transação na rede, aumentando-a significativamente à medida que mais mineradores se juntam à rede em busca de recompensas maiores.
b) quantidade total de bitcoins em circulação, duplicando-a instantaneamente para incentivar a mineração.
c) taxa em que novos bitcoins são gerados, diminuindo-a e, consequentemente, aumentando a escassez de bitcoin ao longo do tempo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

d) segurança da rede Bitcoin, diminuindo-a ao reduzir o número de mineradores devido à menor rentabilidade.
e) capacidade de processamento necessário para a mineração de bitcoins, reduzindo-a pela metade e tornando a mineração acessível a mais pessoas.

a) Errada. O halving não tem um impacto direto na velocidade das transações. A velocidade das transações é mais influenciada pelo congestionamento da rede e pelas taxas de transação oferecidas pelos usuários. Embora o preço do Bitcoin possa aumentar após um halving, atraindo potencialmente mais mineradores, isso não garante um aumento significativo na velocidade das transações.
b) Errada. O halving, na verdade, reduz a taxa de criação de novos bitcoins, diminuindo o ritmo com que a oferta total se aproxima do limite de 21 milhões. Ele não duplica a quantidade em circulação.
c) Certa. O halving reduz pela metade a recompensa por bloco, o que significa que menos novos bitcoins são introduzidos na circulação a cada bloco minerado. Isso aumenta a escassez do Bitcoin ao longo do tempo, um dos principais fatores que contribuem para sua proposta de valor como um ativo deflacionário.
d) Errada. Embora a redução da recompensa por bloco possa, teoricamente, levar alguns mineradores menos eficientes a sair da rede, o impacto na segurança geral não é necessariamente uma diminuição significativa. A segurança da rede Bitcoin é primariamente garantida pela enorme quantidade de poder computacional (hash rate) distribuído entre os mineradores restantes. Historicamente, os halvings foram seguidos por um aumento no preço do Bitcoin, o que pode compensar a menor recompensa por bloco e manter ou até mesmo aumentar o número de mineradores.
e) Errada. O halving não altera a dificuldade da mineração ou a capacidade de processamento necessária. A dificuldade da rede Bitcoin é ajustada automaticamente a cada 2016 blocos para manter um tempo médio de 10 minutos entre os blocos, independentemente da recompensa por bloco. A mineração de Bitcoin continua a exigir hardware especializado (ASICs) e um consumo significativo de energia.
Letra c.

---

104. (CESPE/CEBRASPE/CNJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO/ ESPECIALIDADE: PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS/2024/ Q3341199) No que se refere a blockchain, julgue os próximos itens.
O blockchain não possui uma autoridade centralizada para supervisionar as atividades, pois se baseia em princípios de criptografia, descentralização e consenso para garantir a confiança nas transações.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



A ausência de uma autoridade central é, de fato, uma característica fundamental do blockchain. Em vez de depender de uma única entidade para validar e registrar transações, a tecnologia se apoia em três pilares principais para construir confiança:
Criptografia: Algoritmos complexos garantem a segurança e a imutabilidade dos dados registrados no blockchain. Cada transação é protegida criptograficamente, tornando extremamente difícil qualquer alteração posterior sem o consenso da rede.
Descentralização: Os dados do blockchain não são armazenados em um único servidor, mas sim distribuídos em uma rede de computadores (nós). Essa distribuição dificulta ataques e pontos únicos de falha, aumentando a resiliência do sistema.
Consenso: Antes que uma nova transação seja adicionada ao blockchain, ela precisa ser validada pela maioria dos participantes da rede por meio de mecanismos de consenso predefinidos (como Proof-of-Work ou Proof-of-Stake). Esse processo coletivo garante a integridade e a veracidade das informações.
Certo.

---

105. (IESES/IGP.SC/PERITO.2017) Analise as seguintes definições e assinale a INCORRETA:
a) A computação em nuvem refere-se a um modelo de computação que fornece acesso a um pool compartilhado de recursos de computação (computadores, armazenamento, aplicativos e serviços) em uma rede.
b) Moedas virtuais, como o Bitcoin, são moedas criptografadas. Trata-se de uma forma de dinheiro que existe apenas digitalmente. O Banco Mundial define as regras e efetua o monitoramento do comércio deste tipo de moeda.
c) A Deep Web refere-se ao conteúdo da World Wide Web que não é indexada pelos mecanismos de busca padrão, ou seja, não faz parte da Surface Web.
d) A Dark Web é uma parte não indexada e restrita da Deep Web e é normalmente utilizada para comércio ilegal e pornografia infantil.



A afirmação de que o Banco Mundial define as regras e efetua o monitoramento do comércio de moedas virtuais, como o Bitcoin, está incorreta.
Moedas virtuais, como o Bitcoin, são descentralizadas. Isso significa que não são controladas por uma autoridade central, como um banco central ou uma instituição internacional, como o Banco Mundial.
As regras do Bitcoin são definidas pelo seu protocolo e pela comunidade de usuários e desenvolvedores. As transações são verificadas e registradas em um livro público descentralizado chamado blockchain.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O monitoramento do comércio de criptomoedas é complexo e fragmentado. Embora existam regulamentações em desenvolvimento em diversos países, não há um órgão global único, como o Banco Mundial, que supervise e defina as regras para todas as criptomoedas.
Comentários sobre as demais alternativas (corretas):
a) Certa. A definição de computação em nuvem está precisa, descrevendo o acesso a recursos compartilhados por meio de uma rede.
c) Certa. A Deep Web é corretamente definida como a parte da internet não indexada pelos mecanismos de busca convencionais.
d) Certa. A Dark Web é, de fato, uma parte da Deep Web que exige softwares específicos para acesso e é frequentemente associada a atividades ilegais devido ao seu anonimato.
Letra b.

OUTROS SERVIÇOS DA INTERNET

Outros serviços não menos importantes para o nosso dia a dia, porém menos cobrados em concursos, são:

- **Educação a distância** (**EaD**): é a modalidade de ensino que permite que o aprendiz não esteja fisicamente presente em um ambiente formal de ensino-aprendizagem. Diz respeito também à separação temporal ou espacial entre o professor e o aprendiz. A interligação (conexão) entre professor e aluno se dá por meio de tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet, em especial as hipermídias, mas também podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax, o celular, o iPod, o notebook, entre outras tecnologias semelhantes.
- **E-Learning**: educação quando aplicada na web.
- **Wiki**: com o software colaborativo, permite a edição coletiva dos documentos usando um sistema que não necessita que o conteúdo seja revisado antes da sua publicação. O que faz a "wiki" tão diferente das outras páginas da internet é, certamente, o fato de poder ser editado pelos usuários que por ela navegam.

DIRETO DO CONCURSO

106. (QUADRIX/CRMV-RR/ASSISTENTE/2016) Qual dos seguintes serviços da Web é um ótimo exemplo de ambiente colaborativo?
a) Google.
b) Yahoo.
c) Wikipedia.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

d) Gmail.

e) MS Office 365.

Ideia central: colaboração. Isto é, pessoas do mundo inteiro gerando conteúdo para um ambiente 24 horas por dia.

Letra c.

- **Fórum de discussão/grupos de discussão**: é uma ferramenta para páginas de internet destinada a promover debates através de mensagens publicadas abordando uma mesma questão. Os status de usuários registrados em um fórum geralmente variam em três níveis de permissão: Usuários, Moderadores e Administradores.
- **Chat**: em português, significa "conversação" ou "bate-papo". Usado no Brasil, é um neologismo para designar aplicações de conversação em tempo real. Essa definição inclui programas de IRC, conversação em sítios web ou mensageiros instantâneos.
- **Comércio eletrônico** (**e-commerce**): é um tipo de transação comercial feita especialmente através de um equipamento eletrônico, por exemplo, um computador, permeando a aquisição de bens, produtos ou serviços, terminando com a liquidação financeira por intermédio de meios de pagamento eletrônicos.
- B2B (Business to Business) – empresa negociando com empresa.
- B2C (Business to Customer) – empresa negociando com pessoa.
- C2B (Customer to Business) – pessoa negociando com empresa.
- C2C (Customer to Customer) – pessoa negociando com pessoa.

É possível entrar no G, government (governo).

> **DICA**
> **Não confundir com e-business; este é mais abrangente.**

DIRETO DO CONCURSO

107. (CEBRASPE/MIN. SAÚDE/TÉCNICO/2016) Entre os recursos disponibilizados atualmente na Internet, estão os denominados grupos de discussão, que consistem em comunidades virtuais e permitem que usuários da rede mundial de computadores possam trocar mensagens de interesse comum, utilizando, entre outros, recursos de correio eletrônico e de páginas web. Entre os elementos normalmente presentes em um grupo de discussão, encontram-se o administrador do grupo, que decide acerca das regras do grupo, e o moderador do grupo, que tem a função de aprovar, ou não, determinada mensagem.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Conceito copiado e colado sobre os grupos de discussão.

Certo.

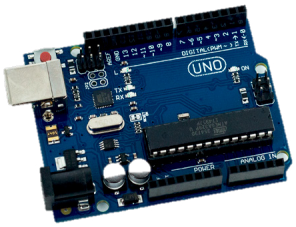
IOT (INTERNET DAS COISAS)



A Internet das Coisas (IoT) é a ideia de embutir sensores em objetos do dia a dia – de máquinas industriais a dispositivos wearables – para coletar dados e tomar decisões baseadas nesses dados por meio de uma rede. Ela pode ser encontrada em um edifício que usa sensores para ajustar a temperatura e a luminosidade automaticamente ou em equipamentos que alertam a equipe de manutenção sobre uma falha iminente. Em resumo, a Internet das Coisas é o futuro da tecnologia que pode tornar nossas vidas mais eficientes.

Para controlarmos essa série de dispositivos, precisamos de placas (hardwares) controladoras; vejamos:

HARDWARE IOT



- **Arduino**: é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única, projetada com um microcontrolador Atmel AVR com suporte de entrada/saída embutido, uma linguagem de programação padrão, que tem origem em Wiring e é essencialmente C/C++.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Raspberry**: mini microcomputador equivalente a um cartão de crédito, que abriga processador, processador gráfico, slot para cartões de memória, interface USB, HDMI e seus respectivos controladores. Além disso, ele também apresenta memória RAM, entrada de energia e barramentos de expansão. Ainda que pequeno, o Raspberry é um computador completo.

As transmissões IoT podem ser feitas por qualquer tecnologia que transmita informações, como, por exemplo:



- **RFID** (identificação por rádio frequência): é um método de identificação automática através de sinais de rádio, que recupera e armazena dados remotamente por meio de dispositivos denominados etiquetas RFID. Uma etiqueta ou tag RFID é um transponder, pequeno objeto que pode ser colocado em uma pessoa, animal, equipamento, embalagem ou produto, dentre outros. Contém chips de silício e antenas que lhe permitem responder aos sinais de rádio enviados por uma base transmissora. Além das etiquetas passivas, que respondem ao sinal enviado pela base transmissora, existem ainda as etiquetas semipassivas e as ativas, dotadas de bateria, que lhes permitem enviar o próprio sinal. São bem mais caras do que as etiquetas passivas. Além do RFID, temos o uso do Wi-Fi, Bluetooth e NFC, que estudaremos mais adiante.

Como a IoT se conecta ao Big Data?

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A conexão está diretamente relacionada ao fato de que a IoT é uma das maiores fontes de geração de dados atualmente. Cada dispositivo IoT (um sensor, uma câmera de segurança, um medidor inteligente, um smartwatch) gera dados o tempo inteiro, seja em tempo real ou em intervalos curtos.

Exemplos de relação:

- **Volume**: Imagine milhares de sensores em uma fábrica, cada um relatando temperatura, umidade, vibração etc. O volume desses dados rapidamente atinge níveis impossíveis de se analisar manualmente.
- **Velocidade**: Dispositivos IoT geralmente transmitem dados em tempo real ou quase em tempo real (por exemplo, sensores em veículos ou em cidades inteligentes). Essa velocidade de atualização exige sistemas ágeis de análise, justamente o foco do Big Data.
- **Variedade**: Os dados de IoT não são todos iguais; podem vir em diferentes formatos, como vídeos (câmeras), números (sensores de temperatura), localizações (GPS), comandos de voz etc.

Por que o Big Data é importante para a IoT?

Sem as tecnologias e ferramentas de Big Data, seria praticamente impossível armazenar, processar ou analisar a enorme quantidade de dados que a IoT gera. O Big Data permite transformar o "caos" desses dados brutos em informações úteis para as empresas e para a sociedade.

EXEMPLO

Imagine um sistema de semáforos inteligentes em uma cidade conectada via IoT. Cada semáforo envia dados sobre o fluxo de carros, condições do tempo e ocorrências de acidentes. O Big Data coleta e processa essas informações, ajudando a ajustar os semáforos automaticamente para melhorar o fluxo do trânsito em tempo real.

USO DA IA COM IOT

A integração entre Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) potencializa o uso de dispositivos conectados, pois permite que os dados capturados pelos sensores e dispositivos IoT sejam analisados, interpretados e utilizados de forma inteligente, sem depender apenas da intervenção humana.

A IA, utilizando técnicas como machine learning, reconhecimento de padrões e análise preditiva, pode processar o grande volume de dados produzidos pela IoT para:

- Detectar falhas automaticamente em máquinas e equipamentos,
- Antecipar manutenções (manutenção preditiva),
- Reconhecer padrões de comportamento e anomalias,

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Automatizar decisões em tempo real (como ajustar a climatização de um prédio, otimizar rotas ou controlar a iluminação automática).

Essa combinação é a base para soluções como cidades inteligentes, casas inteligentes, agricultura de precisão e monitoramento de saúde remoto, entre outras.

DIRETO DO CONCURSO

108. (CEBRASPE/ABIN/OFICIAL/2018) Em uma residência, caracteriza uma solução de IoT a instalação de um detector de fumaças capaz de gerar alertas em caso de fumaça e ser acionado, a partir de um smartphone, para iniciar um mecanismo de reação.

Questão bem simples e óbvia se o(a) candidato(a) entendesse o mínimo de IoT.
Certo.

---

109. (CEBRASPE/ABIN/OFICIAL/2018) A atual geração de dispositivos IOT (Internet das coisas) não foi concebida com foco em segurança do software, o que os torna candidatos prováveis a integrar gigantescas botnets que, entre outras atividades rentáveis, podem ser usadas para acelerar quebras de senhas para invadir contas online, minerar bitcoins e realizar ataques de negação de serviço sob encomenda.

Item que se liga ao conceito de segurança da informação, que estudamos em outra aula. Teoricamente, todo dispositivo conectado a uma rede pode ser acessado e controlado por terceiros. A tecnologia IoT, na verdade, não foi concebida com foco em segurança, mas sim para automatizar residências, empresas etc.
Certo.

---

110. (CEBRASPE/ABIN/OFICIAL/2018) Redes wi-fi e Bluetooth podem ser utilizadas para IoT, já NFC (near field communication) não atende a demandas de IoT.

Acima, citamos as tecnologias que são compatíveis com a transmissão de dados em IoT.
Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

111. (CEBRASPE/FUB/ENGENHEIRO/2018) A Internet das coisas (IoT), fusão de redes de informação e de redes físicas, permite monitorar operações ou processos por meio da comparação entre o que é executado e o que foi previamente planejado.



Através das placas controladoras, computadores, smartphones e, obviamente, softwares de automação.

Certo.

---

112. (CESPE CEBRASPE/PRF/POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL/INGLÊS/2021/Q1696142) Com referência à transformação digital, julgue o próximo item.

A Internet das coisas (IoT) aumenta a quantidade e a complexidade dos dados por meio de novas formas e novas fontes de informações, influenciando diretamente em uma ou mais das características do big data, a exemplo de volume, velocidade e variedade.



A Internet das Coisas (IoT) refere-se à conexão de dispositivos físicos à internet, permitindo que eles coletem, enviem e recebam dados. Isso inclui desde sensores industriais, eletrodomésticos inteligentes, veículos conectados até dispositivos vestíveis.

Quando falamos em Big Data, costumamos destacar três características principais (os "3 Vs"):

Volume: refere-se à enorme quantidade de dados gerados.

Velocidade: diz respeito à rapidez com que os dados são gerados, processados e analisados.

Variedade: diz respeito aos diferentes tipos de dados (estruturados, semiestruturados e não estruturados).

A IoT contribui diretamente para essas três características:

Volume: Cada dispositivo IoT pode gerar uma grande quantidade de dados de forma contínua.

Velocidade: Os dados de sensores e dispositivos são geralmente transmitidos em tempo real, aumentando a velocidade do fluxo de dados.

Variedade: Os dados provenientes da IoT podem assumir diversas formas, como leituras de sensores, imagens, localizações e comandos, entre outros.

Portanto, a IoT realmente "aumenta a quantidade e a complexidade dos dados por meio de novas formas e fontes", afetando o volume, a velocidade e a variedade de big data.

Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

113. (CESPE CEBRASPE/CTI/TECNOLOGISTA/ÁREA: INDÚSTRIA E GOVERNO DIGITAL/SISTEMA CIBERFÍSICOS E CIDADES INTELIGENTES/2024/Q3164084) Em relação às características da tecnologia IoT (Internet das coisas), julgue os itens que se seguem.

A utilização de inteligência artificial conversacional possibilita o uso de dispositivos IoT em ambiente doméstico.

A inteligência artificial conversacional, representada por assistentes virtuais como Alexa, Google Assistant e Siri, permite que usuários interajam com dispositivos IoT em ambientes domésticos por meio de comandos de voz e linguagem natural. Essa tecnologia tem sido um dos principais vetores da popularização da IoT nas residências, pois facilita o controle de diversos dispositivos conectados (luzes, termostatos, câmeras de segurança, eletrodomésticos inteligentes etc.) de forma intuitiva, rápida e acessível.

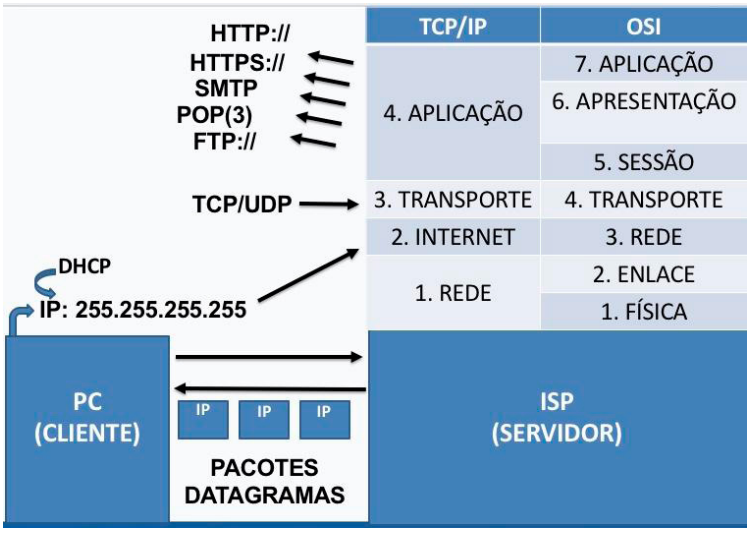
EXEMPLO

Um usuário pode pedir, por comando de voz, para a assistente virtual acender as luzes, ajustar a temperatura do ar-condicionado ou trancar portas inteligentes, integrando diferentes dispositivos IoT em um ecossistema doméstico inteligente e automatizado, tudo graças à IA conversacional.

Certo.

FUNCIONAMENTO DA INTERNET

Você já se perguntou como a internet funciona? Onde ficam as páginas e serviços que acessamos todos os dias a todo momento? Vejamos abaixo:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Observe que existe o papel de um PC (cliente) solicitando a informação a um ISP (servidor) e o servidor devolvendo, correto? É exatamente assim que a grande maioria dos serviços da internet funciona: sistema cliente/servidor. Existem alguns exemplos de serviços que não são baseados em cliente-servidor; é o caso do Bitcoin, que trabalha com o sistema Peer-to-Peer (P2P).

DIRETO DO CONCURSO

114. (QUADRIX/CFO-DF/ADMINISTRADOR/2017) A Internet é a maior rede de computadores existente na atualidade, sendo destinada, exclusivamente, a estabelecer a conexão entre computadores denominados de servidores e clientes.

Observe a palavra restritiva "exclusivamente". Na maioria dos casos, ela torna os itens errados. O Bitcoin é um clássico exemplo de serviço que não opera com cliente/servidor, mas sim com sistema P2P, Peer-to-peer (ponto a ponto).

Errado.

115. (CEBRASPE/CEF-RJ-SP/ESCRITURÁRIO/2010) Com relação à Internet, assinale a opção correta.

a) O cliente de e-mail consiste em um programa que permite acesso à caixa postal do usuário de correio eletrônico; para essa atividade, dispensa-se o servidor.

b) Uma VPN é uma rede virtual privada utilizada como alternativa segura para usuários que não desejam utilizar a Internet.

c) VoIP é uma tecnologia atualmente promissora que, ao otimizar o uso da linha telefônica residencial ou empresarial, permite a realização de ligações telefônicas em tempo real e com baixo custo.

d) A Internet emprega o modelo de comunicação cliente-servidor.

e) Denomina-se domínio da Internet o servidor que contém as informações quese deseja acessar para diversas finalidades, tais como correio eletrônico, transferência de arquivos, acesso à Web etc.

a) O e-mail não dispensa o servidor.

b) A VPN (rede privada virtual) é utilizada justamente na internet.

c) O VOIP não otimiza o uso da linha telefônica.

d) O modelo de comunicação da internet é.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

e) O domínio é o endereço que é registrado para o acesso aos sites.

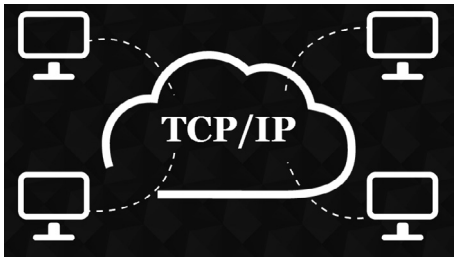
Letra d.

PROTOCOLOS DA INTERNET

Agora que sabemos como é empregado o sistema de comunicação da internet cliente-servidor, vamos abordar como toda essa comunicação é possível. Como fazemos com que computadores de fabricantes e sistemas operacionais heterogêneos se comuniquem? Simples: criando um padrão de comunicação que todos devem obedecer. Seria como se o planeta inteiro, a partir do ano que vem, fosse obrigado a falar o português do Brasil. Para isso, foram criados os chamados protocolos, que são um conjunto de regras e convenções padronizadas que devem ser obedecidas a fim de permitir a troca de dados entre computadores ligados em rede.

O nome dado à família de protocolos que torna possível a comunicação entre computadores de redes diferentes é:

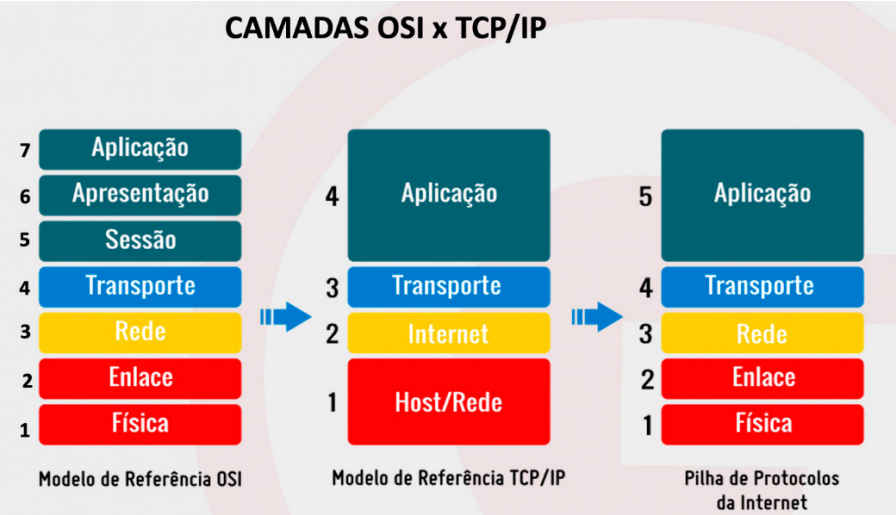
TCP/IP



Também chamado de pilha de protocolos TCP/IP, é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede. Seu nome vem de dois protocolos: o TCP (Transmission Control Protocol – Protocolo de Controle de Transmissão) e o IP (Internet Protocol – Protocolo de Internet ou, ainda, Protocolo de Interconexão). O conjunto de protocolos pode ser visto como um modelo de camadas (Modelo OSI e TCP/IP), no qual cada camada é responsável por um grupo de tarefas, fornecendo um conjunto de serviços bem definidos para o protocolo da camada superior. As camadas mais altas estão logicamente mais próximas do usuário (chamada **camada de aplicação**) e lidam com dados mais abstratos, confiando em protocolos de camadas mais baixas para tarefas de menor nível de abstração.

O **modelo OSI** é apenas um modelo didático e divide o estudo da rede em sete camadas. Já o modelo TCP/IP é o modelo adotado na prática e divide o estudo da rede em quatro camadas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



ATENÇÃO

Observe que, à direita, temos um modelo de 5 camadas, modelo híbrido do TCP/IP. Com isso, teríamos um problema? Qual modelo usar quando pedirem o modelo TCP/IP, o de quatro (4) ou o de cinco (5) camadas? Use o de quatro como padrão; o de cinco, somente se o examinador assim exigir.

- **Camada 1 (física) OSI – Camada 1 (rede) TCP/IP**: recebe os dados e começa o processo ou insere os dados, terminando o processo, de acordo com a ordem. Associamos a cabos e conectores.

EXEMPLO

Exemplos de alguns dispositivos que atuam na camada física são os hubs, cabos etc. Seu PDU (Unidade de Dados de Protocolo) são os BITS.

- **Camada 2 (enlace) OSI – Camada 1 (rede) TCP/IP**: depois que a camada física formatou os dados de maneira que a camada de enlace os entenda, começa a segunda parte do processo. A camada de enlace já entende um endereço, o endereço físico (MAC Address – Media Access Control ou Controle de Acesso à Mídia), para que, na próxima parte do processo de comunicação entre as camadas do OSI, quando o dado é enviado à camada de rede pela camada de enlace, esse endereço se converta em endereço IP (ou seja, o MAC se converte em IP). Após o recebimento dos bits, ela os converte de maneira inteligível (converte de bit para byte, por exemplo), transforma-os em unidade de dado, subtrai o endereço físico e encaminha para a camada de rede que continua o processo. Essa camada detecta e, opcionalmente, corrige erros que possam acontecer

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

na camada física. Atua com o switch. Seu PDU (Unidade de Dados de Protocolo) são os QUADROS. A camada de enlace (link de dados) contém as subcamadas:

- **LLC – Controle de Enlace Lógico** – especifica os mecanismos para endereçamento de máquinas conectadas ao meio e para controlar a troca de dados entre os usuários da rede. A operação e o formato desse padrão são baseados no protocolo HDLC. Ele estabelece três tipos de serviço:
  - o sem conexão e sem reconhecimento;
  - o com conexão;
  - o com reconhecimento e sem conexão.
  - **AC** – Controle de Acesso ao Meio – utilizado em redes de computadores para estabelecer parte da camada de enlace, é provedor de acesso a um canal de comunicação e ao endereçamento neste canal, possibilitando a conexão de diversos computadores em uma rede. O endereçamento é realizado pelo endereço MAC (MacAddress/endereço físico).
- **Camada 3** (**rede**) **OSI** – **Camada 2** (**internet**) **TCP/IP**: a partir de dispositivos como roteadores (routers), ela decide qual o melhor caminho para os dados no processo de interconexão, bem como o estabelecimento das rotas. A camada 3 já processa o endereço físico, que o converte para endereço lógico (o endereço IP), operando com os protocolos lógicos IP e IPX. A partir daí, o quadro da camada de enlace se transforma em unidade de dado de camada 3. Atua com o roteador, que determina as melhores rotas baseadas em seus critérios, endereça os dados pelas redes e gerencia suas tabelas de roteamento. Seu PDU (Unidade de Dados de Protocolo) são os PACOTES.
- **Camada 4** (**transporte**) **OSI** – **Camada 3** (**transporte**) **TCP/IP**: responsável pela qualidade na entrega/recebimento dos dados. A camada de transporte gerencia esse processo para assegurar, de maneira confiável, o sucesso no transporte dos dados.

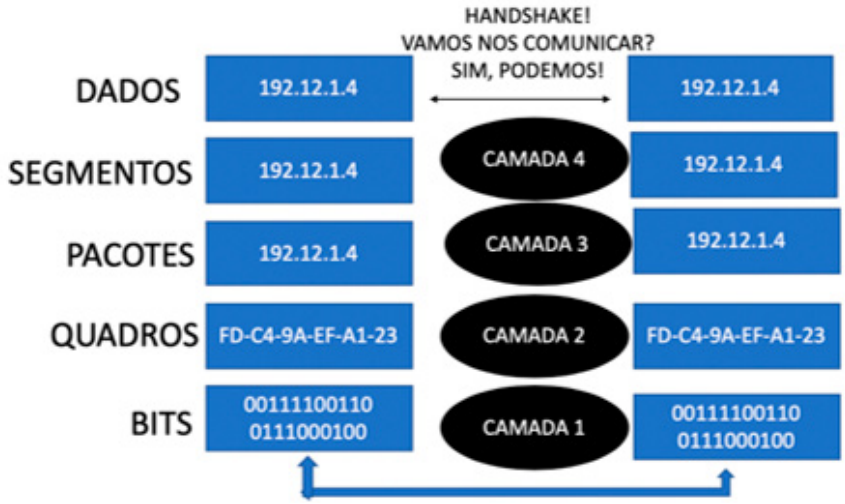
EXEMPLO

Um exemplo de serviço nessa camada é o Q.O.S ou Quality of Service (Qualidade de Serviço), que é uma coleção de tecnologias que permite que aplicativos requeiram e recebam níveis de serviço previsíveis em termos de capacidade de throughput de dados (largura de banda), variações de latência (jitter) e retardo.

Após os pacotes virem da camada de rede, já com seus "remetentes/destinatários", é hora de entregá-los, como se a encomenda tivesse acabado de sair da transportadora (camada 3) e o caminhão fosse transportar (camada 4). Entram os protocolos de transporte, TCP e UDP. Seu PDU (Unidade de Dados de Protocolo) são os SEGMENTOS.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

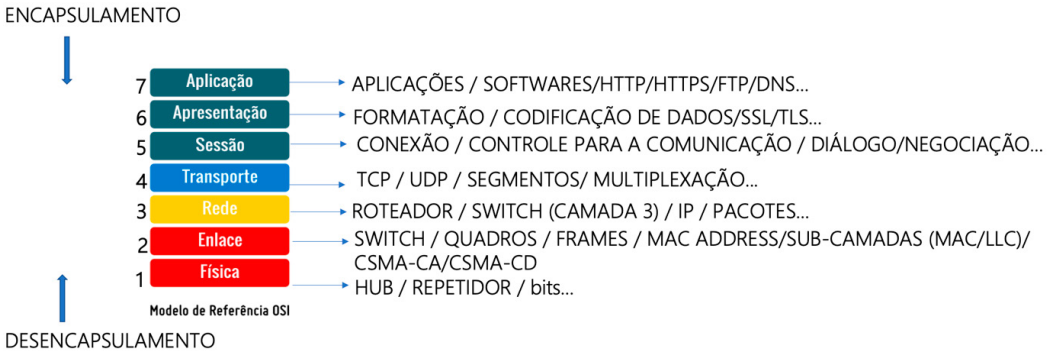
- **Camada 5 (sessão) OSI – Camada 4 (aplicação) TCP/IP**: depois da recepção dos bits, a obtenção do endereço e a definição de um caminho para o transporte, inicia-se a sessão responsável pelo processo da troca de dados/comunicação. A camada 5 é responsável por iniciar, gerenciar e terminar a conexão entre hosts/equipamentos/máquinas. A camada de sessão responsabiliza-se pela sincronização entre as máquinas, para que a sessão aberta entre elas se mantenha funcionando. Seu PDU (Unidade de Dados de Protocolo) são os DADOS.



- **Camada 6 (apresentação) OSI – Camada 4 (aplicação) TCP/IP**: atua como intermediária no processo com as suas camadas adjacentes. Além de ser responsável pela formatação dos dados e pela representação destes, é a camada responsável também por fazer com que duas redes diferentes (por exemplo, uma TCP/IP e outra IPX/SPX) se comuniquem, "traduzindo" os dados no processo de comunicação. Atua com o Gateway, que veremos logo abaixo.
- **Camada 7 (aplicação) OSI – Camada 4 (transporte) TCP/IP**: é a mais próxima do usuário, pois interage diretamente com ele através de softwares, como clientes de correio (Outlook, Thunderbird etc.), navegadores (Internet Explorer, Chrome, Firefox, dentre outros) etc. Pode tanto iniciar quanto finalizar o processo, pois, como a camada física, localiza-se nos extremos do modelo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Veja um resumo das camadas e palavras-chave:



Vamos abordar cada um dos principais protocolos que fazem parte da família TCP/IP.

PROTOCOLOS DE IP

Para que a Internet funcione, a utilização de um protocolo único de comunicação é indispensável. Segundo o autor, Transmission Control Protocol (TCP – Protocolo de Controle de Transmissão) e Internet Protocol (IP – Protocolo de Internet) são os dois protocolos mais importantes da Internet. Em suma, o protocolo IP "especifica o formato dos pacotes que são enviados e recebidos entre roteadores e sistemas finais" (KUROSE; ROSS, 2013, p. 4).

Endereço de Protocolo da Internet (Endereço IP/IP address) é um número atribuído a cada dispositivo (computador, impressora, smartphone etc.) conectado a uma rede de computadores que utiliza o Protocolo de Internet para comunicação. O IP não estabelece uma conexão para o envio dos pacotes, nem garante um serviço confiável de envio de mensagens com retransmissão em caso de perda.

Opera na camada 3 do modelo OSI, a camada de rede.

Existem dois padrões de IP: o IPv4 e o IPv6.

DIVISÃO DOS IPS

IPV4: 143.107.111.42

4 grupos de 8 bits (0 a 255) = 32 bits

Total de IPs = 4.294.967.296 combinações possíveis

(4 bilhões, 294 milhões, 967 mil, 296)

ATENÇÃO

O padrão IPV4 tem 2 (duas) faixas de IPs: IPs quentes (IPs com os quais conseguimos acessar a internet) e IPs frios/privados (IPs que usamos apenas para redes locais – LAN).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CLASSES DE IP

As classes de IP (Internet Protocol) são um esquema para categorizar e organizar endereços IP em diferentes classes, baseadas na estrutura binária do endereço e na quantidade de endereços disponíveis em cada classe. O IPv4, com seus 32 bits, é dividido em cinco classes principais: A, B, C, D e E.

Geralmente, as classes A, B e C são solicitadas nos principais concursos.

Classe A:

Faixa de IP: 0.0.0.0 a 127.255.255.255

Primeiro bit: 0

Usada para: redes muito grandes

Máscara Padrão: 255.0.0.0 (ou /8)

Número de Hosts: aproximadamente 16 milhões de endereços (24 bits para hosts)

Classe B:

Faixa de IP: 128.0.0.0 a 191.255.255.255

Primeiros bits: 10

Usada para: redes de porte médio a grande

Máscara padrão: 255.255.0.0 (ou /16)

Número de hosts: aproximadamente 65 mil endereços (16 bits para hosts)

Classe C:

Faixa de IP: 192.0.0.0 a 223.255.255.255

Primeiros Bits: 110

Usada para: redes pequenas

Máscara padrão: 255.255.255.0 (ou /24)

Número de hosts: 254 endereços (8 bits para hosts)

ATENÇÃO

Existem IPs das três classes que somente acessam redes locais (LAN), não tendo capacidade de acesso à Internet.

DIRETO DO CONCURSO

116. (CESPE CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/ÁREA: GESTÃO DA INFORMAÇÃO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS/2025/Q3733614) Julgue os itens subsecutivos, a respeito de serviços de TI e de redes de computadores.

A camada de aplicação do modelo OSI é responsável pelo transporte de dados através da rede de computadores, sem fornecer serviços diretamente aos usuários finais.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Camada de aplicação do modelo OSI:
A camada de aplicação é, na verdade, a camada mais alta do modelo OSI.
Sua principal função é fornecer serviços diretamente aos aplicativos dos usuários finais.
Ela é responsável por interagir com os softwares que as pessoas usam, como navegadores da web, clientes de e-mail e aplicativos de transferência de arquivos.
Protocolos como HTTP, SMTP, FTP e DNS operam nesta camada.
A função de transporte de dados através da rede é, na verdade, responsabilidade da camada de transporte do modelo OSI.
A camada de transporte lida com a entrega confiável de dados entre os aplicativos, sem se preocupar com os detalhes da rede física.
Para evitar confusões, é importante lembrar que cada camada do modelo OSI tem funções específicas:
Camada de Aplicação: serviços para aplicativos de usuário.
Camada de Transporte: transporte confiável de dados.
Errado.

---

117. (CESPE CEBRASPE/PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2024/Q3235580) Julgue os itens seguintes, relativos a redes LAN e WAN, arquitetura OSI e TCP/IP e protocolos e serviços.
Ao se digitar uma URL no navegador (camada 5 OSI), o programa solicita o arquivo para o sistema operacional, que abre uma sessão (camada 7 OSI) e que, com a sessão aberta, verifica qual é o endereço IP e o protocolo usado (camada 4 OSI).



Ao se digitar uma URL no navegador (camada 7 do modelo OSI)...
Até aqui, tudo bem. A digitação da URL no navegador realmente envolve a camada de aplicação (camada 7 do modelo OSI, e não 5, que é a de sessão), onde os aplicativos interagem com a rede.
"...o programa solicita o arquivo para o sistema operacional, que abre uma sessão (camada 7 do modelo OSI)...":
Aqui começa o problema. A abertura de uma sessão (camada de sessão) é uma parte do processo de comunicação, mas não é iniciada diretamente pelo sistema operacional dessa maneira. O navegador, como aplicação, interage com o sistema operacional para estabelecer a conexão; o que ocorre é que o navegador utiliza o protocolo HTTP (camada de aplicação) para estabelecer a conexão com o servidor.
"...e que, com a sessão aberta, verifica qual é o endereço IP e o protocolo usado (camada 4 do modelo OSI).":

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Este trecho contém mais erros. A verificação do endereço IP é feita pela camada de rede (camada 3 do modelo OSI), onde o protocolo IP atua. A determinação do protocolo usado (TCP ou UDP) ocorre na camada de transporte (camada 4 do modelo OSI), mas isso é parte do processo de comunicação, não uma verificação isolada após a abertura da sessão.
Como as coisas realmente funcionam:
Digitação da URL:
O usuário digita a URL no navegador (camada de aplicação).
Resolução de DNS:
O navegador consulta um servidor DNS para obter o endereço IP correspondente ao nome de domínio da URL.
Estabelecimento da conexão TCP:
O navegador inicia uma conexão TCP com o servidor web (camada de transporte).
Requisição HTTP:
O navegador envia uma requisição HTTP ao servidor, solicitando o arquivo desejado (camada de aplicação).
Recebimento da resposta:
O servidor envia uma resposta HTTP com o arquivo solicitado (camada de aplicação).
Exibição da página:
O navegador exibe a página web para o usuário.
Errado.

---

118. (CESPE CEBRASPE/PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2024/Q3235603) Julgue os itens seguintes, relativos a redes LAN e WAN, arquitetura OSI e TCP/IP e protocolos e serviços.
O protocolo TCP/IP é composto pelo TCP, que está na camada 4 OSI, e o IP, que atua na camada 3 OSI, responsável pelo endereçamento.



Modelo OSI:
O modelo OSI (Open Systems Interconnection) é um modelo conceitual que padroniza as funções de um sistema de comunicação, dividindo-as em sete camadas.
Ele serve como referência para entender como os dados se movem por uma rede.
Protocolo TCP/IP:
O TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação usados na Internet e em outras redes.
Ele define como os dados são enviados, roteados e recebidos.
TCP (***Transmission Control Protocol***):
O TCP opera na camada 4 do modelo OSI (camada de transporte).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Sua função principal é garantir a entrega confiável de dados, dividindo-os em segmentos, ordenando-os e controlando o fluxo.

***IP* (*Internet Protocol*)**:

O IP opera na camada 3 do modelo OSI (camada de rede).

Sua função principal é o endereçamento e o roteamento de pacotes de dados entre redes.

O IP é o responsável pelo endereçamento lógico, onde cada máquina possui um endereço IP que a identifica dentro de uma rede.

Relação entre TCP e IP:

O TCP e o IP trabalham em conjunto para garantir a comunicação confiável em redes.

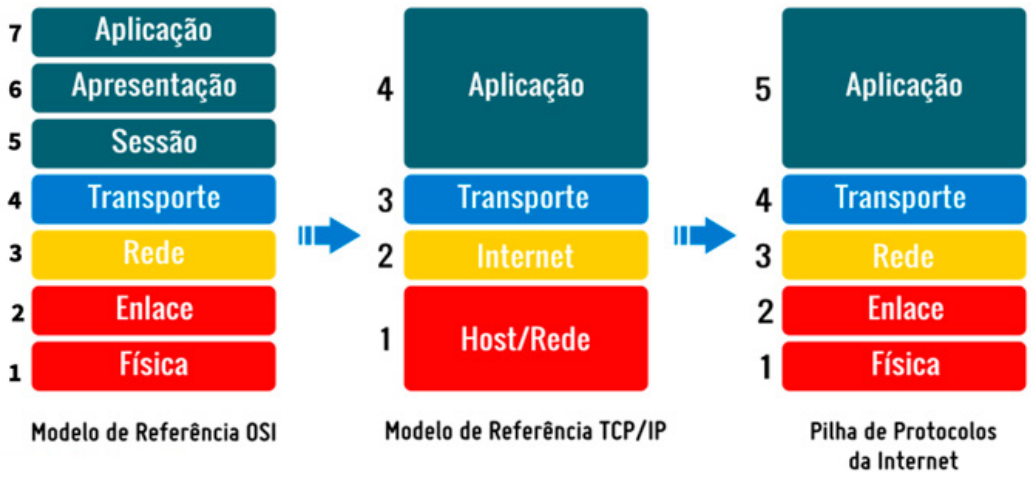
O IP fornece o endereçamento e o roteamento, enquanto o TCP garante a entrega dos dados.

Certo.

---

119. (CESPE CEBRASPE/PCDF/GESTOR DE APOIO/ÁREA: ANALISTA DE INFORMÁTICA REDE DE COMPUTADORES/2025/Q3674043) A respeito de elementos de interconexão de redes de computadores, bem como de noções dos modelos de referência OSI (open system interconnection reference model), julgue os próximos itens.

As funções das camadas de apresentação, sessão e aplicação do modelo OSI são realizadas pela camada de aplicação do modelo TCP/Ip.



O modelo OSI (Open Systems Interconnection) é um modelo conceitual que padroniza as funções de um sistema de comunicação, dividido em sete camadas.

O modelo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é um modelo prático de quatro camadas usado na Internet.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Camadas OSI:
As camadas de apresentação, sessão e aplicação do modelo OSI lidam com a representação de dados, o gerenciamento de sessões de comunicação e a interface com o usuário, respectivamente.
Camada de Aplicação TCP/IP:
A camada de aplicação do modelo TCP/IP combina as funcionalidades das três camadas superiores do modelo OSI.
Ela lida com protocolos de alto nível, como HTTP, SMTP e FTP, que permitem aos aplicativos de usuário acessar a rede.
Correspondência funcional:
Portanto, é preciso dizer que a camada de aplicação no modelo TCP/IP abrange, de fato, as responsabilidades de formatação de dados, gerenciamento de conexões e interface com os aplicativos do usuário do modelo OSI.
Certo.

---

120. (SELECON/PREFEITURA SAPEZAL/PROFESSOR DE INFORMÁTICA /2024/Q3374459) A internet é uma rede de computadores de âmbito mundial, que opera com base na arquitetura TCP/Ip. Nesse contexto, os endereços IPv4 são categorizados em classes A, B e C, englobando números decimais no primeiro octeto, respectivamente, nas seguintes faixas:
a) 0 a 127, 128 a 191 e 192 a 223
b) 0 a 127, 128 a 191 e 192 a 255
c) 0 a 95, 96 a 159 e 160 a 223
d) 0 a 95, 96 a 159 e 160 a 255



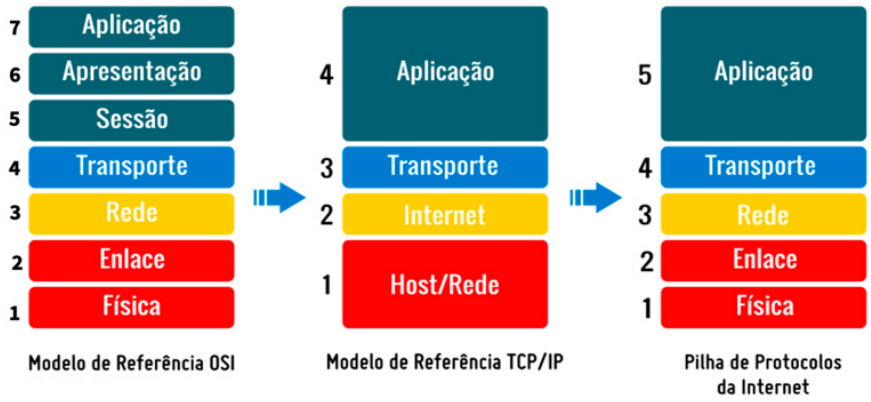
Aluno(a), pode colar na explicação acima; eu deixo!
Letra a.

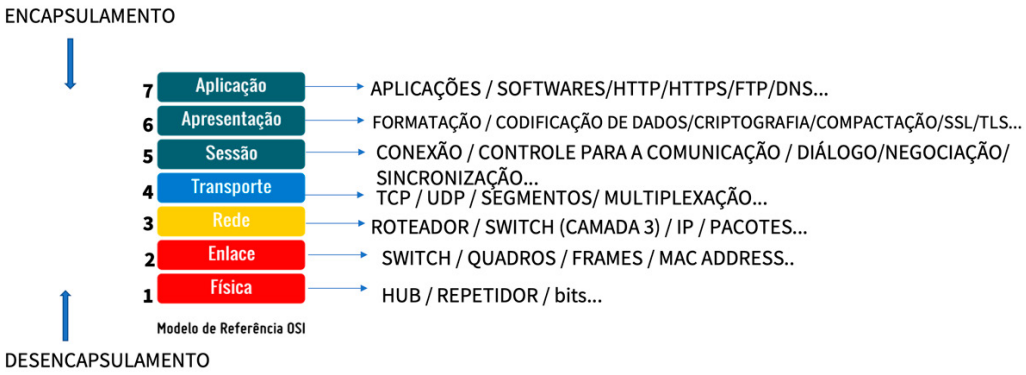
---

121. (CESPE CEBRASPE/PCDF/GESTOR DE APOIO/ÁREA: ANALISTA DE INFORMÁTICA REDE DE COMPUTADORES/2025/Q3597420) A respeito da arquitetura de rede TCP/IP, julgue os itens subsequentes.
Na camada de aplicação estão os protocolos do mais alto nível, como HTTP, SSH, SMTP e DNS.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.







Camada de aplicação do TCP/IP:

A camada de aplicação é a camada mais alta do modelo TCP/IP. Ela é responsável por fornecer serviços de rede diretamente aos aplicativos do usuário.

Protocolos nessa camada permitem que os aplicativos se comuniquem por meio da rede.

Ela interage diretamente com os programas de aplicação, fornecendo a eles os serviços de rede.

Na arquitetura TCP/IP, a camada de aplicação engloba as funções das camadas de sessão, apresentação e aplicação do modelo OSI.

Protocolos da camada de aplicação:

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): usado para transferência de páginas web.

SSH (Secure Shell): usado para acesso remoto seguro a servidores.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): usado para envio de e-mails.

DNS (Domain Name System): usado para tradução de nomes de domínio em endereços IP.

Existem muitos outros protocolos da camada de aplicação, entre eles, FTP, TELNET e IMAP, etc.

Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A faixa de IPs que não pode acessar a internet é:

- De 10.0.0.0 a 10.255.255.255
- De 172.16.0.0 a 172.31.255.255
- De 192.168.0.0 a 192.168.255.255

IPV6: 2001:0db8:85a3:18d3:1319:8a2e:9370:7344

8 grupos de 16 bits (*0 a f*) = *128 bits*

Total de IPs = 340282366920938463463374607431768211456 combinações possíveis (340 undecilhões, 282 decilhões, 366 nonilhões, 920 octilhões, 938 setilhões, 463 sextilhões, 463 quintilhões, 374 quatrilhões, 607 trilhões, 431 bilhões, 768 milhões, 211 mil, 456).

DIRETO DO CONCURSO

122. (CS-UFG/UFG/TÉCNICO/2019) Um protocolo é um elemento importante de redes de dados e define

a) os interlocutores para a troca de mensagens.
b) a determinação de que nó pode interagir com qual nó.
c) o formato e a ordem de mensagens trocadas.
d) o conteúdo das mensagens trocadas entre interlocutores.

Sem um protocolo, a troca de informações na Internet seria impossível.

Letra c.

---

123. (FUNCERN/PREF. JARDIM DE PIRANHAS-RN/AGENTE/2019) O modelo OSI é um modelo de rede de computador referência da ISO que é distribuído em camadas. Tem como objetivo padronizar os protocolos de comunicação. O modelo é dividido em

a) 7 camadas.
b) 6 camadas.
c) 8 camadas.
d) 5 camadas.

OSI = 7 camadas e TCP/IP = 4 camadas.

Letra a.

---

124. (CEBRASPE/INSS/TÉCNICO/2016) Na Internet, os endereços IP (Internet Protocol) constituem recursos que podem ser utilizados para identificação de microcomputadores que acessam a rede.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Definição correta do famoso número IP.

Certo.

---

125. (IBFC/MGS/TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO/2024/Q3195331) IP significa Internet Protocol, ou Protocolo de Internet. É um conjunto de regras que definem como os computadores se comunicam na internet. Assinale os dois tipos principais de endereços IP (Internet Protocol).

a) IPv3 e IPv4

b) IPv4 e IPv5

c) IPv4 e IPv6

d) IPv5 e IPv6

IPV4 = 32 bits;

IPV6 = 128 bits.

Letra c.

- **ARP**: (do inglês Address Resolution Protocol – Protocolo de Resolução de Endereço) tem um papel fundamental entre os protocolos da camada Internet da suíte TCP/IP, pois permite conhecer o endereço físico de uma placa de rede que corresponde a um endereço IP.

Cada máquina ligada à rede possui um número de identificação de 48 bits. Esse número é único e é fixado a partir da fabricação da placa de rede na fábrica. Entretanto, a comunicação na internet não é feita diretamente a partir desse número (porque seria necessário alterar o endereçamento dos computadores toda vez que se alterasse uma placa de rede), mas a partir de um endereço dito lógico, atribuído por um organismo: o endereço IP.

Assim, para fazer a correspondência entre os endereços físicos e os endereços lógicos, o protocolo ARP "pergunta" às máquinas da rede qual é o seu endereço físico e, depois, cria uma tabela de correspondência entre os endereços lógicos e os endereços físicos em uma memória.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

126. (INST.AOCP/PREF.BETIM.MG/TÉCNICO.2020) Entre os protocolos existentes em Redes de Computadores, aquele que permite mapear um endereço IP (Internet Protocol) em MAC (Media Access Control) é o

a) DNS.
b) ARP.
c) DDOS.
d) MIRROR.
e) CAST.

a) Servidor de nome de domínio (estudaremos logo abaixo).
c) DDoS = Negação de Serviço Distribuída. É um ataque para tirar um servidor de operação feito por diversos bots (robôs). Estudaremos com maiores detalhes na aula de segurança da informação.
d) Mirror = cópia exata de dados.
e) Sem definição os temas abordados.
Letra b.

---

127. (CEBRASPE/CÂMARA FEDERAL/ANALISTA/2012) O ARP é o protocolo cujo papel consiste em traduzir os endereços da camada de rede para endereços da camada de enlace. O RARP, por sua vez, corresponde ao protocolo que faz a operação inversa, não sendo, contudo, obrigatório em uma rede.

Chamo a sua atenção para o protocolo que faz o processo contrário, RARP (Reverse Address Resolution Protocol – Protocolo de Resolução de Endereço Reverso). Qual é o motivo de não ser mais obrigatório?
Segundo Forouzan (2008, p. 175), "Quando um computador sem disco é inicializado, ele precisa de mais informações, além do seu endereço IP. Normalmente, ele precisa conhecer sua máscara de sub-rede, o endereço IP de um roteador e o endereço IP de um servidor de nomes. O RARP não pode oferecer essas informações extras. Novos protocolos foram desenvolvidos para fornecê-las". São exemplos: BOOTP e DHCP; então, ele não é obrigatório.
Certo.

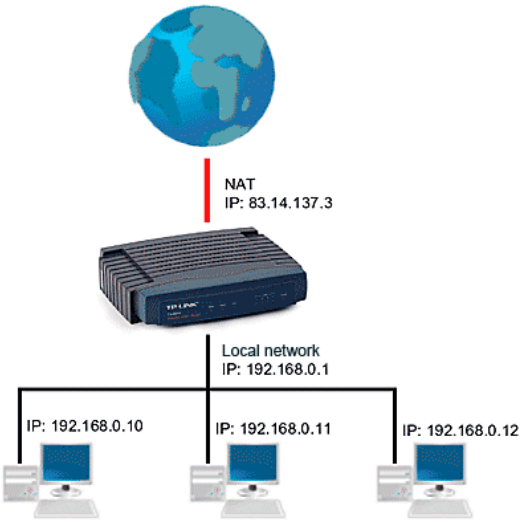
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

128. (FGV/COMPESA/ANALISTA) Dentro de uma rede local, faz-se necessária a associação entre os endereços físicos das máquinas que compõem a rede e seus endereços Ip.
Essa associação é feita pelo protocolo
a) UDP.
b) TCP.
d) DHCP.
d) ARP.
e) TELNET.

Tomar cuidado para não confundir com DHCP e NAT. O segredo das questões será, sempre, a ideia de associação entre endereço físico (MAC ADDRESS) e lógico (IP).
Letra d.

- **NAT**: NAT (network address translation) é um protocolo que faz a tradução dos endereços IP e portas TCP da rede local para a Internet. Ou seja, o pacote a ser enviado ou recebido de sua estação de trabalho na sua rede local vai até o roteador, onde seu IP é trocado pelo IP do roteador; a substituição do IP da rede local valida o envio do pacote na Internet. No retorno do pacote, acontece a mesma coisa, porém ao contrário, o que garante que o pacote chegue ao seu destino. Porta: 5351. Basta lembrar-se da sua conexão ao Wi-Fi.

EXEMPLO
Em sua casa, você tem três equipamentos ligados a um roteador. Os três equipamentos estão conectados ao IP do seu roteador, simples assim, pelo fato de o IP dos equipamentos da rede local ser um IP fixo ou IP frio, não tendo compatibilidade com a faixa de IP da internet. Exemplo: 192.168.1.1.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

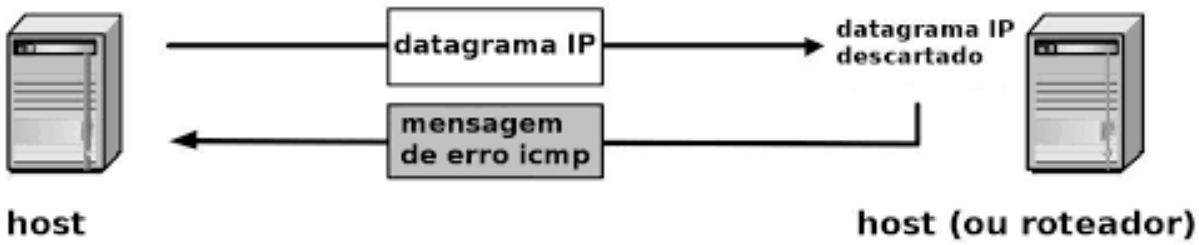
DIRETO DO CONCURSO

129. (CEBRASPE/TJ-ES/ANALISTA/2011) O protocolo NAT tem a capacidade de modificar o endereço de um datagrama IP em um roteador, a fim de permitir a comunicação de dados entre uma rede privada e uma rede pública.

Abordou a função típica do protocolo NAT.

Certo.

- **ICMP**



A operação da Internet é monitorada rigorosamente pelos roteadores. Quando ocorre algo inesperado, o evento é reportado pelo ICMP (Internet Control Message Protocol), que também é usado para testar a Internet. O protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol – Protocolo de Mensagens de Controle da Internet) é um protocolo que permite gerenciar as informações relativas aos erros nas máquinas conectadas. Devido aos poucos controles que o protocolo IP realiza, ele não corrige esses erros, mas os mostra para os protocolos das camadas vizinhas. Assim, o protocolo ICMP é usado por todos os roteadores para assinalar um erro, chamado de Delivery Problem ou, em português, Problema de Entrega. As mensagens de erro ICMP são transportadas na rede sob a forma de datagrama, como qualquer dado. Assim, as mensagens de erro podem estar sujeitas a erros. Contudo, no caso de erro em um datagrama que transporta uma mensagem ICMP, nenhuma mensagem de erro é emitida para evitar um efeito 'bola de neve' em caso de incidente na rede (camada 3 OSI).

DIRETO DO CONCURSO

130. (IBGP/PREF.ANDRELÂNDIA.MG/TÉCNICO.2019) Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o protocolo de rede usado por hospedeiros e roteadores para comunicar informações de camada de rede entre si.

a) HCP.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

b) TCP.
c) SSH.
d) ICMP.



Ao citar: "usado por hospedeiros e roteadores para comunicar informações de camada de rede entre si..." podemos chegar à conclusão sobre o ICMP.
a) Protocolo utilizado para gerar os IPs dinâmicos.
b) Protocolo de transporte confiável.
c) Protocolo de acesso remoto seguro.
Letra d.

PROTOCOLOS DE TRANSPORTE

- **TCP**: o TCP (transmission control protocol), um protocolo orientado para a conexão, possibilita a transferência de dados na Internet, com as características de confiabilidade, isto é, a mensagem chega ao receptor ou as mensagens enviadas chegam na ordem de envio. É um protocolo que opera na camada 4 do modelo OSI, camada de transporte. O TCP é o protocolo responsável por transportar os pacotes de dados da rede.
- **UDP**: o UDP (User Datagram Protocol), um protocolo não orientado para a conexão, possibilita a transferência de dados na internet, com as características de não confiabilidade, isto é, a mensagem pode não chegar ao receptor ou as mensagens enviadas podem chegar fora da ordem de envio. É um protocolo que opera na camada 4 do modelo OSI, camada de transporte. Utilizado no transporte de pacotes que exigem velocidade e não confiabilidade.

EXEMPLO

streaming de dados (YouTube/Netflix) e VOIP (Skype e chamada de voz do WhatsApp).

DIRETO DO CONCURSO

131. (Q3714629/CESPE/CEBRASPE/BDMG/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO/ÁREA: INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA/2025) Julgue os próximos itens, relativos a redes de computadores.
O protocolo TCP garante a entrega de pacotes de dados na mesma ordem em que foram enviados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



TCP e entrega ordenada:
O protocolo TCP (Transmission Control Protocol) é projetado para fornecer uma comunicação confiável e orientada à conexão.
Uma de suas principais características é garantir que os pacotes de dados sejam entregues na mesma ordem em que foram enviados.
Para atingir esse objetivo, o TCP utiliza numeração de sequência e confirmações. Se um pacote for perdido ou chegar fora de ordem, o TCP o retransmite e o reordena.
Confiabilidade:
A entrega ordenada é uma parte fundamental da confiabilidade do TCp. Isso é especialmente importante para aplicativos que dependem da integridade e da sequência dos dados, como transferência de arquivos, navegação na web e e-mail.
Como funciona:
O TCP divide os dados em pacotes, atribui números de sequência a esses pacotes e os envia pela rede.
O receptor confirma o recebimento de cada pacote e o transmissor retransmite os pacotes não confirmados.
O receptor também reordena os pacotes recebidos para garantir que sejam entregues na ordem correta ao aplicativo.
Certo.

---

132. (CEBRASPE/TJ-RR/ANALISTA/2016) O TCP (transmission control protocol), um protocolo não orientado para a conexão, possibilita a transferência de dados na internet, com as características de não confiabilidade, isto é, a mensagem pode não chegar ao receptor ou mensagens enviadas podem chegar fora da ordem de envio.



Conceito invertido. Foi abordado o conceito de UDP e não o de TCP.
Errado.

PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO

- **DHCP**: Dynamic Host Configuration Protocol é um protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais com concessão de endereços IP de host e outros parâmetros de configuração para clientes de rede. Portas (67/68). Esse é o protocolo responsável por gerar o número que identifica o nosso computador na rede, o número IP. Esse número é conhecido como IP dinâmico, IP variável ou IP quente, pois, cada vez que nos conectamos à rede, o DHCP gera um novo número ao nosso dispositivo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

EXEMPLO

Quando colocamos nosso telefone em modo avião, perdemos toda a comunicação com a rede. Assim que o tiramos do modo avião, estabelecemos uma nova conexão com a operadora que, através do DHCP, gera um IP ao nosso dispositivo. Cuidado: jamais, em uma mesma rede, são permitidas máquinas com o mesmo número de IP. É sempre cada máquina com um número diferente da outra. Opera na camada 7 do modelo OSI, camada de aplicação.



DIRETO DO CONCURSO

133. (CESGRANRIO/BB/ESCRITURÁRIO) A Internet baseia-se no protocolo TCP/IP em que o endereço IP pode ser designado de maneira fixa ou variável. O responsável por designar endereços IP variáveis que possibilitam a navegação na Web é o servidor de

a) HTTP.
b) HTML.
c) DNS.
d) DHCP.
e) PHP.

Pediu o protocolo que designa endereços IP variáveis, que possibilitam a navegação na web: DHCP.

Letra d.

HTTP: sigla de **HyperText Transfer Protocol** que, em português, quer dizer **Protocolo de Transferência de Hipertexto**. Este protocolo é o conjunto de regras que permite a transferência de informações na web, ou seja, o protocolo que possibilita a transferência das páginas/sites/hipertextos que acessamos na www. Porta (80).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



DIRETO DO CONCURSO

134. (CETAP/CRF PA/ANALISTA DE SUPORTE/2021/Q2156310) A Internet se baseia no conceito de cliente-servidor e também se apoia na pilha de protocolos TCP/IP, Para acessar páginas web, o protocolo, da camada de aplicação, usado por padrão pelos navegadores para acessar um site sem suporte à criptografia é o:

a) HTML
b) HTTP
c) IMAP
d) SMTP

a) HTML → Linguagem de marcação para hipertexto (site). É a linguagem utilizada no desenvolvimento de páginas web.
b) HTTP → RESPOSTA.
c) IMAP → Protocolo de recebimento de e-mail ao qual é realizada a sincronização entre a máquina cliente e o servidor de e-mail.
d) SMTP → Protocolo de envio de e-mail.
Letra b.

HTTPS (**HyperText Transfer Protocol Secure**) é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada SSL ou TLS. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos através de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. Porta 443. Você pode observar que sites de compras, bancos e acessos restritos usam esse protocolo. Ele é simples de acertar nas provas. Para o examinador cobrar algum item relacionado ao HTTPS, terá que incluir, no enunciado ou nas respostas, os seguintes termos:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



DIRETO DO CONCURSO

135. (CESPE CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: SUPORTE TÉCNICO/2025/Q3641484) Acerca de prevenção e combate a ataques a redes de computadores, criptografia e certificação digital, julgue os itens seguintes.
Os sites web que utilizam o protocolo HTTPS fazem uso de criptografia de chave pública, de forma que os dados transmitidos na rede não possam ser lidos por quem os intercepte.

É correto que os sites que utilizam o protocolo HTTPS empreguem criptografia de chave pública. Este é um componente crucial do protocolo TLS/SSL, que é a base do HTTPS.
A criptografia de chave pública é usada durante o "handshake" (processo de comunicação automatizada entre dois dispositivos ou sistemas; é como um "aperto de mão digital" que estabelece e prepara uma conexão para a troca de dados) TLS/SSL para estabelecer uma conexão segura.
Neste processo, o servidor web apresenta um certificado digital que contém sua chave pública.
A chave pública é utilizada pelo navegador do usuário para criptografar informações confidenciais; já a chave privada, que fica no servidor, descriptografa a mensagem.
Após o handshake inicial, uma criptografia simétrica passa a ser utilizada, pois é consideravelmente mais rápida.
Segurança da transmissão de dados:
A criptografia de chave pública, combinada com a criptografia simétrica usada na maior parte da comunicação HTTPS, garante que os dados transmitidos sejam protegidos contra interceptação.
Mesmo que um invasor intercepte os dados, eles serão extremamente difíceis de decifrar sem a chave privada correta.
Para ser mais preciso, o HTTPS utiliza uma combinação de criptografia de chave pública e simétrica. A chave pública é usada para estabelecer uma chave de sessão segura, e a criptografia simétrica é empregada na transmissão subsequente de dados.
Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

136. (IBFC/MGS/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2024/Q3195309) Existem 2 protocolos muito comuns ao se utilizar um browser, o HTTP e o HTTPS. Assinale a alternativa que apresenta a principal diferença entre esses 2 protocolos.

a) HTTP não usa criptografia, enquanto HTTPS usa criptografia para proteger os dados
b) HTTPS só funciona em navegadores específicos
c) HTTPS é um protocolo exclusivo para sites governamentais
d) HTTP é usado apenas para sites de comércio eletrônico



HTTPS = segurança, certificado digital, SSL/TLS, cadeado fechado e criptografia.

Letra a.

---

137. (CEBRASPE/TELEBRAS/TÉCNICO/2015) O uso do HTTPS (hypertext transfer protocol secure) aumenta a segurança de sítios da Internet, ao implementar segurança na comunicação mediante conexão criptografada e uso de certificados digitais.



Observe os termos citados no item: segurança, conexão criptografada e certificados digitais. Tem alguma dúvida se é o HTTPS?

Certo.

---

138. (CEBRASPE/BRB/ADVOGADO/2010) O uso de HTTPS (HTTP seguro) permite que as informações enviadas e recebidas em uma conexão na Internet estejam protegidas por meio de certificados digitais.



Observe novamente: HTTPS associado a certificados digitais.

Certo.

---

139. (CEBRASPE/ABIN/OFICIAL DE INTELIGÊNCIA/2010) No Internet Explorer, ao acessar uma página por meio do protocolo seguro HTTP, que utiliza o algoritmo de criptografia SSL (secure socket layer), o usuário é informado pelo navegador, mediante a exibição de um ícone contendo um cadeado, de que a conexão é segura.

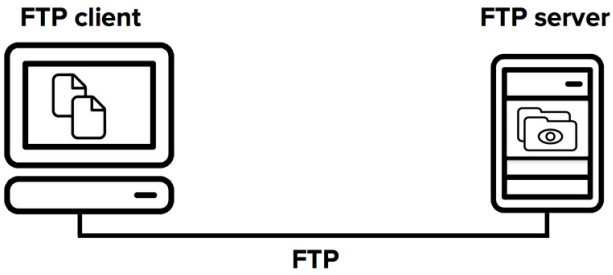


CEBRASPE induzindo o(a) candidato(a) ao erro. Ao colocar a palavra “seguro” antes da sigla HTTP, ele classifica o protocolo tradicional, HTTP, como protocolo seguro. A palavra “seguro” deveria vir após a sigla HTTP.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O protocolo HTTP seguro. Assim, ele estaria abordando de forma correta o protocolo HTTPS.
Errado.

- **FTP**: significa **File Transfer Protocol** (**Protocolo de Transferência de Arquivos**) e é uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos (também conhecidos como ficheiros), sendo uma das mais usadas na internet. Portas (20/21).



TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS

O FTP trabalha com os seguintes tipos de transferência:

- **Transferência por Fluxo Contínuo**: os dados são transmitidos como um fluxo contínuo de caracteres.
- **Transferência por Modo Blocado**: o arquivo é transferido como uma série de blocos precedidos por um cabeçalho especial. Esse cabeçalho é constituído por um contador (2 bytes) e um descritor (1 byte).
- **Transferência por Modo Comprimido**: a técnica de compressão utilizada caracteriza-se por transmitir uma sequência de caracteres iguais repetidos. Nesse modo de transmissão, são enviados três (3) tipos de informação: DADOS NORMAIS, DADOS COMPRIMIDOS e INFORMAÇÕES DE CONTROLE.

DIRETO DO CONCURSO

140. (SELECON/SES MS/AUXILIAR TÉCNICO/ÁREA: SERVIÇOS HOSPITALARES/2024/Q3270684) Ao transferir um arquivo pela internet, costuma-se fazer uso de um protocolo típico para transferência de arquivos, baseado na família TCP/Ip. Esse protocolo é o:

a) ARP
b) BCP
c) DNS
d) FTP
e) SMNP

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



a) Errada. Protocolo de resolução de endereço → associa o IP ao MAC Address (endereço físico) da máquina.
b) Errada. Inexistente como protocolo.
c) Errada. Protocolo de resolução de endereço → converte o endereço nominal que digitamos no navegador para o seu IP correspondente.
d) Certa.
e) Errada. Protocolo de gerenciamento de redes, usado por técnicos para o gerenciamento de equipamentos de uma rede TCP/IP.
Letra d.

---

141. (CESPE CEBRASPE/CAGEPA/TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO/2024/Q3416074) Assinale a opção em que é apresentado o protocolo cujo objetivo é transferir arquivos e programas de todos os tipos por meio de redes TCP/IP.
a) ICMP
b) POP
c) FTP
d) SSH
e) DHCP



a) Errada. O ICMP (Internet Control Message Protocol) é usado para enviar mensagens de erro e informações de controle entre dispositivos em uma rede IP. Ele não é usado para transferência de arquivos.
b) Errada. O POP (Post Office Protocol) é usado para recuperar e-mails de um servidor de e-mail. Não é usado para transferência de arquivos em geral.
c) Certa. O FTP (File Transfer Protocol) é um protocolo padrão para transferência de arquivos entre um cliente e um servidor em uma rede TCP/IP. Ele permite o envio e recebimento de diversos tipos de arquivos, como documentos, imagens, vídeos e programas.
d) Errada. O SSH (Secure Shell) é um protocolo seguro usado para acessar e gerenciar dispositivos remotos. Embora possa ser usado para transferir arquivos de forma segura (usando SFTP ou SCP), seu principal objetivo é o acesso remoto seguro.
e) Errada. O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é usado para atribuir dinamicamente endereços IP e outras configurações de rede a dispositivos em uma rede. Não está relacionado à transferência de arquivos.
Letra c.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

142. (FGV/MPE-RJ/ANALISTA DO MP/2019) A transferência de arquivos entre empresas, instituições e pessoas é uma importante funcionalidade dos computadores. Essas transferências em geral requerem requisitos especiais de segurança e velocidade.
Programas que executam esse tipo de tarefa são baseados num protocolo de Internet amplamente conhecido pela sigla:
a) FTP
b) HTTP
c) POP3
d) SMTP
e) VPN



Observe o trecho do enunciado: "A transferência de arquivos entre empresas...". Já podemos começar a concluir que se trata do protocolo FTP.
Letra a.

---

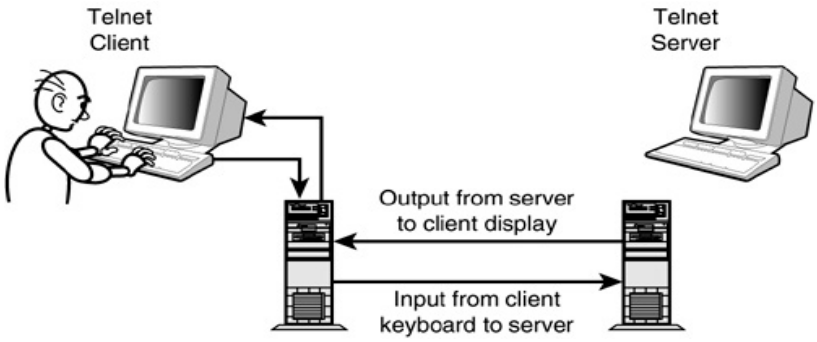
143. (CEBRASPE/ECT/ADMINISTRADOR/2011) O FTP difere de outras aplicações cliente/servidor na Internet por estabelecer duas conexões entre os nós. Uma delas é usada para a transferência de dados, e a outra, para a troca de informações de controle.



Temos, neste item, a justificativa de que o protocolo FTP é rápido e versátil. É justamente por ele operar em duas portas na rede, porta 20 e porta 21, que estudaremos mais à frente. Os protocolos tradicionais operam com apenas uma porta de conexão, correto? Então, se eu tenho um protocolo que opera com duas portas, é sinal de que a conexão ficará mais rápida e versátil.
Certo.

- **Telnet**: é um protocolo cliente-servidor usado para permitir a comunicação entre computadores ligados a uma rede (exemplos: rede local/LAN, internet) baseado em TCP. Telnet é um protocolo de login remoto. Esse protocolo vem sendo gradualmente substituído pelo SSH, cujo conteúdo é criptografado antes de ser enviado. Portas (23 telnet/22 ssh). É um protocolo muito utilizado em alguns comércios, como as farmácias, por exemplo. Quando vamos comprar um remédio, o vendedor passa um leitor de códigos de barras na caixa para ler o preço. O computador utilizado é apenas um mero terminal de rede (terminal burro), pois todo o sistema que está sendo exibido na tela do computador vem de um servidor central que espelha as máquinas clientes através do TELNET ou SSH, por exemplo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



DIRETO DO CONCURSO

144. (FCC/BANESE/ESCRITURÁRIO/2012) para rodar comandos remotamente, executar aplicativos gráficos, transferir arquivos e criar túneis seguros, entre outros recursos, NÃO se trata de uma ferramenta disponível de acesso remoto a computadores:

a) VNC.
b) NX Server.
c) WTS.
d) SSH.
e) FTP.

Observe que o enunciado da questão só passa a ter importância após a palavra NÃO, pois está negando e quer um protocolo que NÃO seja de acesso remoto. Nas alternativas, temos o FTP (protocolo de transferência de arquivos). Todos os outros são de acesso remoto: VNC, NX server, WTS e SSH, conforme estudamos anteriormente.

Letra e.

---

145. (CEBRASPE/DPU/TÉCNICO/2016) Os protocolos de comunicação SSH e TELNET garantem comunicação segura, uma vez que os dados são criptografados antes de serem enviados.

Comunicação segura é apenas o SSH, que utiliza criptografia. O TELNET é um protocolo de acesso remoto sem segurança.

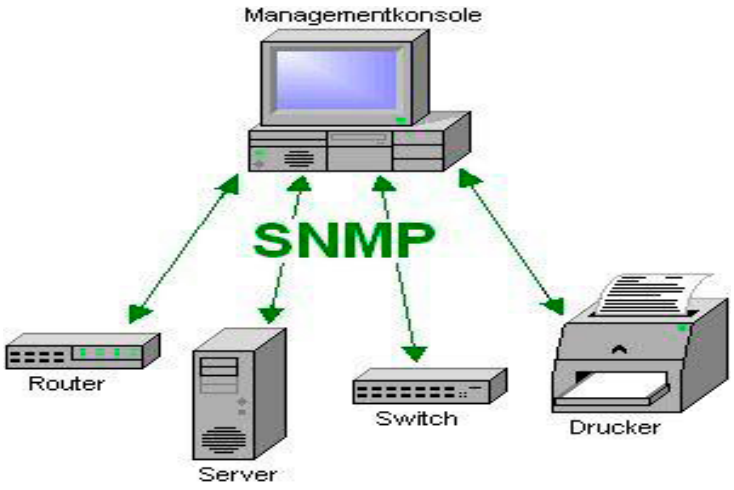
Errado.

- **SNMP**: (do inglês **Simple Network Management Protocol – Protocolo Simples de Gerência de Rede**) é um protocolo de gerência típico de redes TCP/IP, da camada de

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

aplicação, que facilita o intercâmbio de informações. Possibilita, aos administradores de rede, gerenciar o desempenho da rede, encontrar e resolver seus eventuais problemas e fornecer informações para o planejamento de sua expansão, dentre outras. Porta (161).

Obs.: Protocolo raramente cobrado em provas da área administrativa. Apenas tome cuidado para não confundir com o protocolo de e-mail, SMTP (envio de e-mail).



DIRETO DO CONCURSO

146. (CEBRASPE/FUB/TÉCNICO/2018) O SNMP – um protocolo da pilha TCP/IP – permite o acesso a informações estatísticas de ativos de rede, por exemplo, o estado das interfaces de um roteador, o volume de tráfego de entrada e saída e a quantidade de pacotes descartados.

O item foca claramente no gerenciamento de dispositivos na rede.
Certo.

- **Internet Relay Chat** (**IRC**): é um protocolo de comunicação bastante utilizado na internet. Ele é utilizado basicamente como bate-papo (chat) e troca de arquivos, permitindo a conversa em grupo ou privada. É um protocolo de comunicação em tempo real/instantânea. Porta (194).



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Outros protocolos de comunicação em tempo real:

- **H.323**: compreende um conjunto de especificações que define várias entidades, protocolos e procedimentos para comunicação multimídia sobre rede de pacotes.
- **Real Time Streaming Protocol** (**RTSP**): é um protocolo a nível de aplicação para controle na transferência de dados com propriedades de tempo real. RTSP torna possível a transferência, sob demanda, de dados em tempo real, como áudio e vídeo. Ele serve para estabelecer e controlar um único ou vários streams sincronizados de mídias contínuas pertencentes a uma apresentação. Utiliza os protocolos TCP e UDP. Porta 554.
- **Real Time Transport Protocol** (**RTP**): é um protocolo de redes utilizado em aplicações de tempo real, por exemplo, entrega de dados de áudio ponto a ponto, como voz sobre IP (VoIP). Portas 5004/5005.
- **Session Initiation Protocol** (**SIP**): é um protocolo de código aberto de aplicação que utiliza o modelo "requisição-resposta", similar ao HTTP. SIP é um protocolo de sinal que serve para estabelecer chamadas e conferências através de redes via Protocolo IP; um exemplo típico seria o VoIP. Porta (5060).
- **Extensible Messaging and Presence Protocol** (**XMPP**): é um protocolo aberto, extensível, baseado em XML, para sistemas de mensagens instantâneas. Utilizado pelo famoso WhatsApp. Portas 5222/5223/5269.
- **NTP**: significa Network Time Protocol ou Protocolo de Tempo para Redes. É o padrão que permite a sincronização dos relógios dos dispositivos de uma rede, como servidores, estações de trabalho, roteadores e outros equipamentos, a partir de referências de tempo confiáveis. Além do protocolo de comunicação em si, o NTP define uma série de algoritmos utilizados para consultar os servidores, calcular a diferença de tempo e estimar um erro, escolher as melhores referências e ajustar o relógio local.

DIRETO DO CONCURSO

147. (CEBRASPE/MEC/GERENTE TELECOM/2015) O H.323 não pode ser caracterizado apenas como um protocolo específico, visto que faz referência, por exemplo, a um grande número de protocolos para codificação de voz, configuração de chamadas e sinalização.



Conceito do conjunto H.323.

Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

148. (CS-UFG/UFG/TÉCNICO/2019) A rápida adoção da tecnologia Voz sobre IP (VoIP), nas duas últimas décadas, propiciou uma drástica redução de custos em relação à telefonia tradicional. Softwares como o Asterisk permitiram que até as pequenas empresas pudessem adquirir a sua infraestrutura de PBX VoIP com menor investimento do que antes e, principalmente, com muito mais possibilidades do que vinha sendo oferecido pelos sistemas da rede pública de telefonia comutada. Dentre as tecnologias e os vários protocolos que integram o mundo VoIP, um importante protocolo da camada de aplicação que teve protagonismo quanto ao grande avanço tecnológico relatado foi o

a) ICA.
b) NTP
c) XMPP.
d) SIP.

Protocolo que, em conformidade com o protocolo VoIP, opera com o serviço de voz sobre IP.
Letra d.

---

149. (FCC/TRE-SP/TÉCNICO/2017) O protocolo da Internet que possibilita aos usuários trocar informações em tempo real denomina-se:

a) IRC
b) E-mail
c) FTP e. Gopher
d) Telnet
e) HTTP

b) E-mail não é protocolo, é um serviço que utiliza três protocolos: SMTP, POP e IMAP.
c) FTP: transferência de arquivos; Gopher: protocolo de busca de dados em uma rede.
d) Telnet: acesso remoto.
e) HTTP: transferência de hipertextos (sites).
Letra a.

---

150. (FCC/TRT 23/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2022/Q2594220) Um Analista necessitou realizar uma transferência de arquivos, mas, posteriormente, verificou que a porta TCP que ele havia pensado usar para a transferência se referia, na verdade, a uma porta IMAP (simples). As portas que ele deve usar para a transferência FTP (control) e para o IMAP são, corretamente e respectivamente:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) 36 e 143.
b) 22 e 165.
c) 21 e 143.
d) 90 e 165.
e) 91 e 166.



Muito cuidado com esse tipo de questão, aluno(a). Não é recorrente nas provas, mas pode surgir como uma surpresa desagradável logo no seu concurso dos sonhos. Cada protocolo opera em uma porta de conexão da rede, em que existem as portas já definidas para cada protocolo e as portas aleatórias. Você observou que, nas explicações sobre os protocolos, foi colocado, no final, o número das portas em que cada protocolo opera. Abaixo segue uma tabela com as principais portas.

Serviço	TCP	Observações
FTP	20/21	20 -Transferência de arquivos 21- controle.
SSH	22	Protocolo de login remoto encriptado
Telnet	23	Protocolo de login remoto
SMTP	25	Para envio de email
DNS	53	Resolução de nomes para IP
HTTP	80	Para web browser
HTTPS	443	Para web browser seguro
POP3	110	Para recepção de Email
IRC	6667	Para conversação (*chat*)

Letra c.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



De acordo com a figura acima, julgue o item que se segue.

151. (CEBRASPE/STJ/ANALISTA/2004) Sabendo que, ao se preencher os campos de informação indicados na página mostrada e clicar o botão CONSULTAR, uma aplicação cliente/servidor será iniciada entre um servidor do sítio do STJ e o computador do usuário, é correto concluir que, com base nos conceitos e modos de funcionamento da Internet atuais, um conjunto de protocolos de comunicação denominado TCP/IP será utilizado para possibilitar a troca de informações entre o servidor e o cliente. Com o uso desses protocolos, as informações são enviadas na forma de pacotes, que contêm, cada um, além da informação a ser enviada e de outros dados, o número IP do computador de destino. Nessa comunicação, é possível que pacotes referentes a uma mesma informação trafeguem pela rede por caminhos diferentes entre a origem e o destino.

Uma das questões mais bem elaboradas que eu já presenciei em toda a minha vida no mercado de concursos públicos. O examinador, em apenas um item, abordou cinco temas que poderiam ser cobrados de maneiras separadas. Vamos a eles:

1) "Clicar no botão CONSULTAR, uma aplicação cliente/servidor será iniciada entre um servidor do sítio do STJ e o computador do usuário," definição da ideia de cliente-servidor.

2) "Com base nos conceitos e modos de funcionamento da Internet atuais, um conjunto de protocolos de comunicação denominado TCP/IP será utilizado para possibilitar a troca de informações entre o servidor e o cliente..." abordou o principal protocolo da Internet: TCP/IP. 3) "Com o uso desses protocolos, as informações são enviadas na forma de pacotes..."

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

exatamente, as informações na rede viajam na forma de pacotes/datagramas para não gerar congestionamento.
4) "Que contêm, cada um, além da informação a ser enviada e de outros dados, o número IP do computador de destino..." sim, o pacote tem que ser identificado pelo servidor para ser entregue ao nosso computador. Essa identificação vem no cabeçalho do pacote através do endereço IP da nossa máquina.
5) "Nessa comunicação, é possível que pacotes referentes a uma mesma informação trafeguem pela rede por caminhos diferentes entre a origem e o destino." Os pacotes viajam por caminhos diferentes de acordo com a escolha do roteador (router), que é o responsável por escolher esses caminhos na rede.
Certo.

DICA

Sugerimos ao(à) aluno(a) que assista a um vídeo no meu canal do YouTube, chamado Warriors of the Net. Esse vídeo irá explorar, de maneira clara, todo o funcionamento da internet abordado no item acima. Segue o link: https://youtu.be/CEaqf8VWZuk

RDP (REMOTE DESKTOP PROTOCOL)

É um protocolo de comunicação de rede desenvolvido pela Microsoft que permite acessar e controlar um computador remotamente, transmitindo a interface gráfica da máquina para outro dispositivo de forma segura e criptografada. Ele funciona via rede (LAN ou Internet), usando a porta TCP/UDP 3389 e oferecendo uma conexão criptografada, ideal para suporte de TI, administração de servidores e trabalho remoto.

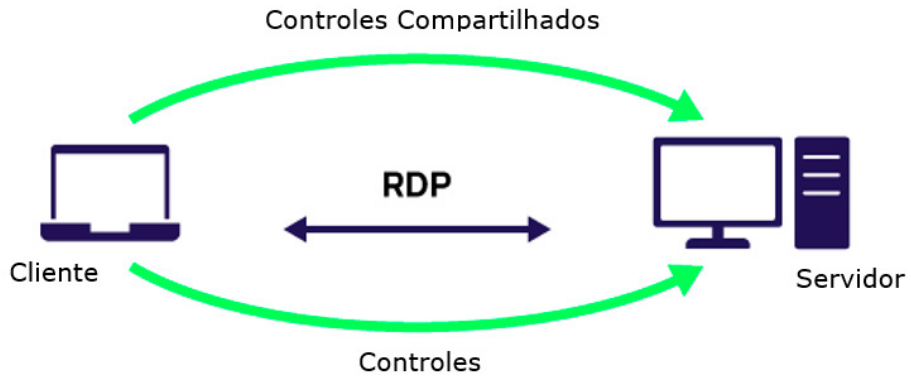
COMO O RDP FUNCIONA

O RDP funciona no modelo cliente-servidor:

- **Servidor RDP** → o computador que será acessado remotamente.
- **Cliente RDP** → o computador ou dispositivo usado para acessar o servidor.

O cliente envia comandos de teclado e mouse, e o servidor envia de volta a imagem da tela em tempo real.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



EXEMPLO

1. Um computador em um escritório tem o RDP ativado.
2. Um funcionário em casa abre o cliente de área de trabalho remota.
3. Ele se conecta usando IP, usuário e senha.
4. A tela do computador do escritório aparece no seu computador doméstico.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO RDP

- **Funcionamento**: Utiliza um modelo cliente-servidor; o computador que é controlado é o servidor (Windows Pro, Enterprise ou Server) e o que controla é o cliente (disponível em Windows, macOS, Linux, Android e iOS).
- **Segurança**: Embora criptografado, o RDP é um alvo comum de ataques, exigindo boas práticas como o uso de **VPNs**, **senhas fortes**, **ativação do Network Level Authentication** (**NLA**), **mudança da porta padrão**, **uso de autenticação multifator e atualização de firewalls**.
- **Recursos**: Permite compartilhamento de área de transferência (copiar/colar), impressão local, montagem de unidades locais e áudio.
- **Uso**: Essencial para home office e administradores de rede, facilitando o diagnóstico e a solução de problemas.
- **Porta padrão**: O RDP utiliza a porta TCP **3389**, informação frequentemente cobrada em provas de concursos.

ATENÇÃO

No Windows existe o aplicativo chamado **Remote Desktop Connection**; ele usa o protocolo RDP para se conectar a outro computador.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

PRINCIPAIS USOS DO RDP

O RDP é muito utilizado para:

- • Suporte técnico remoto.
- Acesso remoto a computadores do trabalho
- Administração de servidores
- Trabalho remoto
- Laboratórios virtuais.

O PULO DO GATO



Diferença entre RDP, VNC e SSH

RDP (Remote Desktop Protocol)

- transmite interface gráfica otimizada
- alto desempenho
- integração com Windows

Muito usado para:

- acesso remoto
- administração de servidores Windows
- trabalho remoto

VNC (VIRTUAL NETWORK COMPUTING)

Baseado no protocolo Remote Framebuffer Protocol.

Características:

- transmite imagem da tela inteira
- mais simples
- multiplataforma

Problema:

- consome mais banda
- desempenho menor

SSH (SECURE SHELL)

Criado para acesso remoto via terminal, e não para interface gráfica.

Características:

- criptografia forte
- linha de comando
- muito usada em Linux

EXEMPLO

CLIENTE

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- OpenSSH

Comparação Rápida		
Tecnologia	**Interface Gráfica**	**Uso principal**
RDP	Sim	Windows Remoto
VNC	Sim	Acesso multiplataforma
SSH	Não	Administração via terminal

INTRANET

Um dos assuntos mais pedidos em provas é a intranet. É um conceito simples, mas os examinadores sempre dão um jeito de complicar.

É uma rede de computadores privada que se assenta sobre a suíte de protocolos da internet, porém de uso exclusivo de um determinado local, por exemplo, a rede de uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus usuários ou colaboradores internos, na qual são utilizados os mesmos programas e protocolos de comunicação empregados na internet: TCP/IP.

A intranet é um dos principais veículos de comunicação em corporações. Por meio dela, o fluxo de dados (centralização de documentos, formulários, notícias da empresa etc.) é constante, com o objetivo de reduzir custos e ganhar velocidade na divulgação e distribuição de informações. Apesar de seu uso interno, ao acessar os dados corporativos, a intranet permite que computadores localizados em uma filial, se conectados à internet com uma senha, acessem conteúdos que estejam na matriz. Ela cria um canal de comunicação direto entre a empresa e seus funcionários/colaboradores, proporcionando um ganho significativo em termos de segurança.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

EXTRANET

É uma rede de computadores que permite acesso externo controlado para negócios específicos ou propósitos educacionais. Em um contexto de business-to-business, uma extranet também pode ser vista como uma parte da empresa que é estendida a usuários externos (“rede extraempresa”), tais como representantes e clientes. Outro uso comum do termo extranet se dá na designação da “parte privada” de um site, em que somente “usuários registrados” podem navegar, previamente autenticados por sua senha (login).



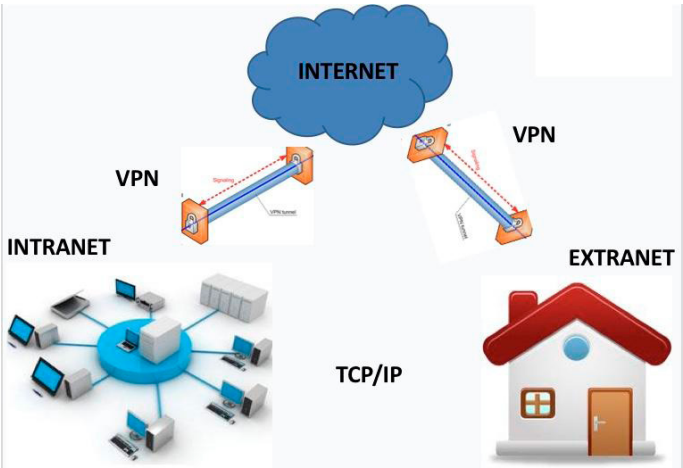
Você perceberá que os examinadores cobram esses conceitos, estudados acima, em três vertentes:

1 – Cobrar o conceito de intranet (rede com um propósito específico de acesso interno somente por pessoas autorizadas).

2 – Cobrar a exceção (a intranet PODE ser acessada de fora do ambiente interno da empresa).

3 – Cobrar o conceito de acesso externo, quando utilizado por parceiros, clientes e fornecedores (extranet).

Caso a extranet seja acessada por meio da internet (meio padrão de acesso), como é feito para que o acesso seja seguro? Observe abaixo:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Obs.: Observe que, ao acessar a intranet (extranet) da empresa em nossa residência, foi criado um tunelamento na conexão chamado de VPN (rede privada virtual). Trata-se de uma rede privada construída sobre a infraestrutura de uma rede pública, na qual é criado um túnel de conexão para trafegar dados criptografados, trazendo segurança ao acesso da rede interna da empresa fora de sua circunscrição (intranet/extranet).

VPN

Uma VPN (Virtual Private Network, ou Rede Privada Virtual) é uma tecnologia que cria uma conexão segura e criptografada entre seu dispositivo e a internet. Basicamente, ela age como um túnel protegido por onde trafegam seus dados, impedindo que terceiros interceptem ou monitorem suas atividades online.

Uma VPN tem diversas finalidades, incluindo:

- **Privacidade**: Esconde seu endereço IP e criptografa seus dados, tornando difícil para hackers, governos ou provedores de internet rastrearem suas atividades.
- **Segurança**: Protege sua conexão contra ataques quando você usa redes públicas, como Wi-Fi de cafeterias e aeroportos.
- **Acesso a conteúdo restrito**: Permite contornar bloqueios geográficos e acessar sites e serviços indisponíveis em sua localização, como bibliotecas de streaming de outros países.
- **Conexões corporativas seguras**: muitas empresas utilizam VPNs para garantir que seus funcionários acessem sistemas internos de maneira protegida, especialmente em trabalho remoto.

A VPN é útil em várias situações, como:

- Quando você deseja navegar na internet com mais privacidade.
- Ao acessar redes Wi-Fi públicas, evitando riscos de segurança.
- Para acessar conteúdos bloqueados em sua região, como plataformas de streaming.
- Para proteger dados sensíveis ao trabalhar remotamente ou se conectar a redes corporativas.

DIRETO DO CONCURSO

152. (CESPE CEBRASPE/PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ARQUITETO/2024/Q3234938) Acerca de redes de computadores e de ferramentas disponíveis para comunicação na Internet, julgue os itens que se seguem.

Em uma intranet de uma empresa ou órgão, apenas usuários autorizados, detentores de login e senha, podem acessar páginas web, sistemas e dados disponíveis.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Intranet e acesso restrito:
Uma intranet é, por definição, uma rede privada dentro de uma organização. Ela é projetada para o uso exclusivo dos membros dessa organização.
O acesso a uma intranet é controlado por medidas de segurança, como logins e senhas, para garantir que apenas usuários autorizados possam visualizar informações confidenciais e utilizar os sistemas internos.
Segurança da Informação:
A natureza restrita de uma intranet é fundamental para a segurança da informação da organização.
Ao limitar o acesso, as empresas podem proteger dados confidenciais, documentos internos e aplicativos específicos de acesso não autorizado.
Controle de Acesso:
Os administradores de rede em uma intranet têm controle total sobre quem pode acessar quais recursos.
Isso permite que concedam acesso diferenciado com base em funções e responsabilidades dentro da organização.
Certo.

---

153. (CESPE CEBRASPE/INOVERSASUL/AUXILIAR OPERACIONAL/2025/Q3600204) Em relação à utilização de tecnologia, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e à intranet, julgue os itens subsequentes.
Duas intranets podem estar conectadas por meio de VPN (virtual private network).



Uma intranet é uma rede privada dentro de uma organização, usada para compartilhar informações e recursos somente por pessoas devidamente autorizadas mediante login e senha. Essas pessoas são: funcionários, colaboradores, empregados ou servidores.
Uma VPN cria uma conexão segura e criptografada sobre uma rede pública (como a Internet), permitindo que dispositivos em diferentes locais se conectem como se estivessem na mesma rede local.
Portanto, é perfeitamente viável usar uma VPN para conectar duas ou mais intranets geograficamente separadas. Isso permite que os usuários dessas intranets compartilhem recursos e informações de forma segura.
Finalidade:
Essa conexão é útil para empresas com várias filiais, permitindo que os funcionários em diferentes locais acessem os recursos da intranet da matriz, por exemplo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A VPN cria um túnel seguro sobre a internet, garantindo que os dados que trafegam entre as duas intranets estejam seguros.

Certo.

---

154. (CESPE CEBRASPE/INOVERSASUL/AUXILIAR OPERACIONAL/2025/Q3600201) Em relação à utilização de tecnologia, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e à intranet, julgue os itens subsequentes.

Uma rede VPN (virtual private network) atua como filtro, tornando ilegíveis os dados em uma extremidade e apenas decodificando-os na outra, e sua conexão com a Internet é considerada segura.



O item está correto ao afirmar que uma VPN atua como um filtro, pois ela criptografa os dados na origem, tornando-os ilegíveis durante a transmissão, e os decodifica no destino. Isso garante que os dados permaneçam seguros e privados, mesmo quando transmitidos por redes públicas ou inseguras. A segurança da conexão VPN é um dos principais motivos para sua utilização, especialmente em ambientes corporativos e para acesso remoto seguro. Uma VPN (Virtual Private Network) é uma tecnologia que cria uma conexão segura e criptografada sobre uma rede menos segura, como a Internet. Ela utiliza protocolos de criptografia para proteger os dados transmitidos, garantindo que apenas o destinatário pretendido possa decodificar e acessar as informações. Isso impede que terceiros interceptem e leiam os dados durante a transmissão, tornando a conexão segura.

Certo.

---

155. (FCC/METRÔ-SP/TÉCNICO/2019) A Intranet é uma rede de computadores que disponibiliza um conjunto de serviços análogo à Internet. Diferente da Internet, uma Intranet

a) não usa o conjunto de protocolos TCP/IP, mas os protocolos OSI.

é uma rede interna e exclusiva de uma organização.

b) não pode ser conectada a outras redes, ou seja, fica restrita ao ambiente interno da empresa.

c) não conecta equipamentos usando tecnologias Wi-Fi, pois não suporta protocolos wireless.

d) acessa páginas de conteúdo disponíveis em servidor central usando o protocolo HTML.



Conceito mais básico possível sobre uma intranet.

Letra b.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

156. (IADES/ARCON-PA/ASSISTENTE/2018) As organizações cada vez mais utilizam as facilidades da internet e da intranet para receber e passar informações. A respeito dessas duas formas de organização dos computadores em rede, é correto afirmar que

a) geralmente, na intranet, o acesso é restrito a determinado público.
computadores que utilizam intranet não têm acesso à internet.

b) somente na internet é possível realizar a troca de informações por meio de mensagens.

c) o caráter corporativo da intranet impede a inserção de vídeos nos conteúdos.

d) computadores que usam intranet devem estar instalados no mesmo edifício.



Observe que a alternativa "a" cobrou um dos princípios básicos para definir uma intranet: acesso restrito a determinado público.

Letra a.

---

157. (VUNESP/PC-SP/INVESTIGADOR/2018) Uma das diferenças entre a Internet e a Intranet é que na Intranet

a) o acesso é restrito a um certo público que se utiliza de nome de usuário e senha para o acesso.

b) o acesso é realizado apenas pelos computadores localizados no mesmo local físico do servidor de Intranet.

c) a transmissão da informação entre o servidor e o navegador é sempre monitorada para prevenir o vazamento de informação.

d) os conteúdos das páginas não podem incluir mídias como vídeo e música, pois se tratam de sites corporativos.

e) é disponibilizada apenas a troca de informações por meio do e-mail corporativo.



b) O acesso pode ser feito de local físico diferente.

c) Não existe obrigatoriedade no monitoramento do acesso.

d) As páginas podem conter qualquer conteúdo, desde que seja do interesse da organização.

e) Podem ser disponibilizados outros meios de comunicação.

Letra a.

---

158. (CETAP/CRF PA/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021/Q2096133) Analise as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta:

I – Uma intranet é uma rede com os mesmos conceitos e mesmos protocolos da Internet mas restrita a um grupo de pessoas, uma empresa ou organização.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

II – A Internet se baseia na pilha de protocolos IPX/SPX.
III – O embrião da Internet foi a ARPANET, rede que interligava algumas universidades dos Estados Unidos.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) As afirmativas I e III estão corretas e a afirmativa II não está correta.



II – Tanto a Internet quanto a Intranet são baseadas no conjunto de protocolos TCP/IP.
Letra d.

---

159. (CEBRASPE/SEEDF/ORIENTADOR/2017) É correto conceituar intranet como uma rede de informações internas de uma organização, que tem como objetivo compartilhar dados e informações para os seus colaboradores, usuários devidamente autorizados a acessar essa rede.



Observe que foi abordada, neste item, a primeira vertente sobre intranet, conceito de acesso interno pelos colaboradores por meio de acesso seguro.
Certo.

---

160. (CEBRASPE/TCU/TÉCNICO/2015) Mesmo que seja uma rede privada de determinado órgão ou empresa destinada a compartilhar informações confidenciais, uma intranet poderá ser acessada por um computador remoto localizado na rede mundial de computadores, a Internet.



Observe, agora, que foi abordada, no item, a segunda vertente sobre intranet: a possibilidade de acessá-la de fora da circunscrição da empresa.
Certo.

---

161. (CEBRASPE/TJ-AM/ASSISTENTE/2019) As intranets utilizam tecnologias da Internet para viabilizar a comunicação entre os empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa.



Item que conceitua de maneira básica a intranet.
Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

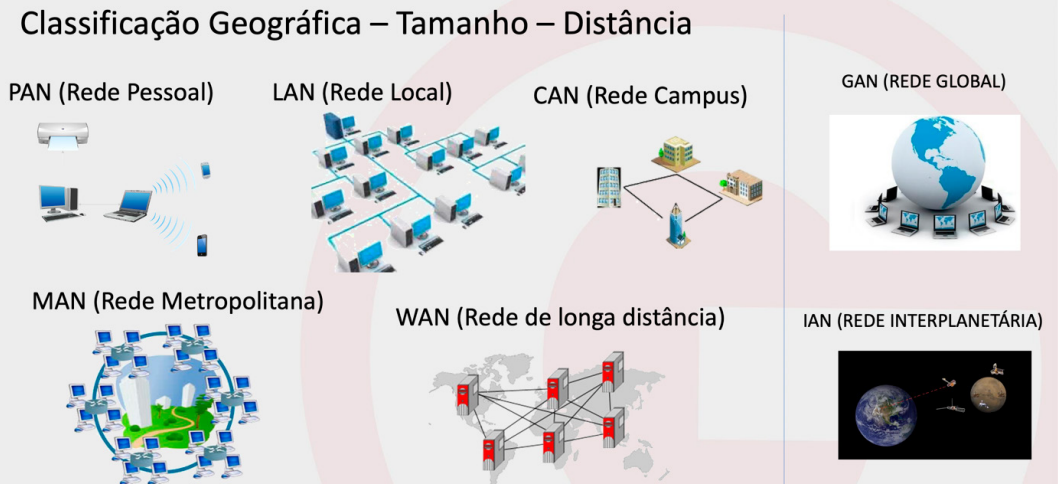
162. (CEBRASPE/TJDFT/ANALISTA/2015) Uma virtual private network é um tipo de rede privada dedicada exclusivamente para o tráfego de dados seguros e que precisa estar segregada dos backbones públicos da Internet. Em outras palavras, ela dispensa a infraestrutura das redes comuns.

A VPN (rede privada virtual) não está segregada dos backbones públicos da internet. Pelo contrário, a VPN opera dentro da rede pública.

Errado.

ATENÇÃO

Existe uma confusão que fazemos em alguns conceitos de redes: confundir o conceito de rede lógica com o conceito de rede física. A rede lógica é classificada de acordo com a tecnologia da rede (sistema). Já a rede física é classificada de acordo com a sua abrangência física (geográfica). Observe a tabela a seguir:



- **PAN** (REDE PESSOAL) → Abrange uma pequena área, centímetros ou metros, geralmente para a conexão de dispositivos pessoais.
- **LAN** (REDE LOCAL) → Abrange um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou na sua própria casa.
- **CAN** (REDE CAMPUS) → Abrange uma área com a interligação de várias redes LAN.
- **MAN** (REDE METROPOLITANA) → Abrange uma cidade ou município.
- **WAN** (REDE DE LONGA DISTÂNCIA) → Abrange uma grande área geográfica, com frequência um país, continente ou continentes.
- **GAN** (REDE GLOBAL) → Abrange a cobertura de várias WANs.
- **IAN** (REDE INTERPLANETÁRIA) → Abrange a conexão.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Então, podemos afirmar que uma intranet opera, via de regra, geograficamente dentro de uma LAN (rede local). Ou seja, não são termos sinônimos.

DIRETO DO CONCURSO

Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de email, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação.
Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo.

163. (CEBRASPE/DPF/ESCRIVÃO/2018) Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN (wide area network) da empresa.

Observe que o texto citou CAPITAIS DO BRASIL; então, inferimos uma rede geográfica que abrange um país/continente/planeta = WAN.
Certo.

164. (CESPE CEBRASPE/PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2024/Q3235572) Julgue os itens seguintes, relativos a redes LAN e WAN, arquitetura OSI e TCP/IP e protocolos e serviços.
O POP3 é o protocolo padrão para o envio de mensagens eletrônicas, e o protocolo SMTP é responsável pelo armazenamento de mensagens eletrônicas em uma pasta local para a máquina do usuário.

SMTP (***Simple Mail Transfer Protocol***):
É o protocolo padrão para o envio de mensagens eletrônicas, ou seja, ele é usado para transmitir e-mails de um cliente de e-mail para um servidor de e-mail e entre servidores de e-mail.
POP3 (***Post Office Protocol version 3***):
É um protocolo usado para receber mensagens eletrônicas. Ele permite que um cliente de e-mail baixe e-mails de um servidor para uma pasta local na máquina do usuário.
O SMTP envia.
O POP3 recebe e armazena localmente.
Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

165. (CEBRASPE/DPRF/POLICIAL/2019) Por meio de uma aplicação de acesso remoto, um computador é capaz de acessar e controlar outro computador, independentemente da distância física entre eles, desde que ambos os computadores estejam conectados à Internet.



Os computadores precisam estar conectados a uma rede. Como ele citou, independentemente da distância, utilizaríamos a Internet. Sem contar que o item se referia a conceitos de Internet.

EXEMPLO

Aplicativos de acesso remoto: TeamViewer, LogMeIn, Skype for Business, Conexão da Área de Trabalho Remota etc.

Certo.

---

166. (CEBRASPE/TELEBRAS/TÉCNICO/2015) As redes locais (LANs) são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas, para a interconexão de um grupo grande de usuários.



- **PAN** – rede com abrangência pequena, de centímetros ou metros.
- **LAN** – rede que não tem uma abrangência predefinida, desde que esteja em um local. O tamanho desse lugar não importa.
- **CAN** – rede que abrange um campus, ligando vários prédios, por exemplo.
- **MAN** – rede que abrange uma cidade ou município.
- **WAN** – rede que abrange um país, continente ou continentes.

Errado.

---

167. (QUADRIX/CRB/TÉCNICO/2017) Redes de computadores utilizam um protocolo de tunelamento quando um protocolo de rede encapsula um protocolo de carga diferente. Assinale a alternativa que exibe duas consequências diretas dessa utilização.

a) Maior segurança e maior velocidade de transmissão.
b) Maior segurança e menor velocidade de transmissão.
c) Menor segurança e maior velocidade de transmissão.
d) Menor segurança e menor velocidade de transmissão.
e) A segurança e a velocidade de transmissão não se alteram.



Questão que aborda alguns conhecimentos sobre a VPN. E como saberíamos que o examinador está cobrando VPN? Quando ele cita "de tunelamento quando um protocolo de rede encapsula

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

um protocolo de carga diferente...". No uso da VPN em uma rede, teremos duas consequências: maior segurança por operar com criptografia e menor velocidade de transmissão devido à criptografia aumentar o tamanho dos dados.

Letra b.

---

168. (AOCP/UFOB/MÉDICO/2018) Uma rede do tipo WAN cobre áreas geograficamente dispersas, podendo abranger grandes áreas, chegando a um país ou até mesmo a um continente, possuindo uma estrutura de maior custo e complexidade, já que pode possuir interconexão de várias sub-redes de comunicação.

Imagine a complexidade de uma WAN (rede de longa distância), tanto na estrutura física quanto nos custos, ao ter de interligar países, continentes e o planeta.

Certo.

---

169. (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) No contexto de segurança do acesso a distância a computadores, é o processo que encapsula o pacote de dados, previamente protegido por mecanismos que o torna ilegível, podendo, dessa forma, trafegar em uma rede pública até chegar ao seu destino, onde é desencapsulado e tornado legível. Trata-se de

a) autenticação.
b) gerenciador de chaves digitais.
c) conexão segura.
d) criptografia.
e) tunelamento.

Tunelamento = VPN = segurança para acesso remoto (distante).

Letra e.

NOME DE DOMÍNIO

Domínio é um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na internet. O nome de domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadores na internet. Sem ele, teríamos que memorizar uma sequência grande de números. Observe:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.





Cada endereço de uma página que acessamos na internet é um número IP. Então, o nome www.professorfabricio.com corresponde a 143.107.111.42. Já pensou se você tivesse que decorar cada número desse para acessar um determinado site? Seria bem complicado, não é?! Você precisaria conhecer uma boa quantidade de números; lembra do IPv4 e IPv6?

Teríamos que decorar boa parte dessas combinações para acessarmos às páginas. Assustador!

Então, professor, quem faz esse trabalho para nós?

Vamos lá, irei explicar! Quando digitamos www.grancursosonline.com.br e pressionamos ENTER, o pedido é enviado a um servidor. Veja:

DNS (SERVIDOR/SISTEMA/PROTOCOLO DE NOME DE DOMÍNIO)

Cada domínio possui um registro no DNS que define qual é o endereço IP do servidor de hospedagem e o IP do servidor de e-mail que responderá por esse domínio. O processo para a descoberta dos servidores que respondem por um domínio é denominado resolução do nome ou resolução do domínio. O DNS fará o seguinte papel: procurar o endereço do site que você digitar, tal como www.professorfabriciomelo.com.br, e associá-lo a um IP. Caso o endereço exista, a página será carregada em nossa tela; caso não exista, retornará um erro: página não encontrada – erro 404.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

170. (CESPE CEBRASPE/PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2024/Q3235609) Julgue os itens seguintes, relativos a funções de operação e gerência de redes, sistemas operacionais de rede, ambientes Linux e Windows e arquitetura cliente-servidor.

O DNS (domain name system) é um serviço que converte o nome amigável de um sítio no endereço IP real do servidor, permitindo que o computador do usuário possa acessá-lo.

Imagine a internet como uma enorme lista telefônica. Em vez de memorizar números longos e complexos (endereços IP), usamos nomes fáceis de lembrar (nomes de domínio, como "https://www.professorfabriciomelo.com.br"). O DNS funciona como um tradutor, permitindo que nossos computadores encontrem os "números de telefone" corretos para os sites que queremos acessar.

Por que isso é importante?

Facilidade de uso:

Torna a internet muito mais acessível para nós, humanos, que preferimos nomes a números.

Flexibilidade:

Permite que os endereços IP dos servidores mudem sem que os usuários precisem alterar os nomes dos sites.

Organização:

Ajuda a organizar e estruturar a internet, facilitando a localização de sites e serviços.

Certo.

---

171. (FCC/PREF. RECIFE-PE/ASSISTENTE/2019) Um Assistente de Gestão Pública está acompanhando o endereçamento dos computadores em uma rede Classe C utilizando o protocolo IP v4. Depois de apresentado a ele um conjunto de endereços IP a serem atribuídos aos computadores da rede, identificou corretamente como válido apenas o endereço

a) 204.17.5.262
b) 204.317.5.32
c) 172.416.17.230
d) 204.15.328.128
e) 204.15.5.32

Observe que a única alternativa que traz combinações de números menores do que 255 em cada octeto é a letra "e".

Letra e.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

172. (QUADRIX/CRP-2/ASSISTENTE/2018) Os computadores em redes IPv6 são identificados por um conjunto de algarismos conhecidos como endereços Ip. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta um endereço IPv6 incorreto.

a) 2001:0DH8:000:000:130 G:000:000:140B

b) 2001: DB8:0:54::

c) 2001:DB8:0:0:130F::140B

d) 2001:DB8:0:54:0:0:0:0

e) 2001:DB8::130F:0:0:140B

Basta saber uma regra para acertar a questão: o IPv6, por trabalhar com números hexadecimais, suporta no máximo 0 a 9 e A até F. Observe que o examinador colocou a letra G no endereço.

Letra a.

---

173. (CEBRASPE/TRE-GO/TÉCNICO/2015) O endereço Ipv6 tem 128 bits e é formado por dígitos hexadecimais (0-F) divididos em quatro grupos de 32 bits cada um.

O erro está no final do item. O IPv6 tem 8 grupos de 16 bits cada, totalizando 128 bits.

Errado.

Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local da empresa em que trabalha. Ela acessa, usualmente, os sítios da intranet da empresa e também sítios da internet pública. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sítios acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha o endereço 172.20.1.1.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

174. (CEBRASPE/DPF/AGENTE/2018) O endereço 172.20.1.1 identificado por Marta é o endereço Ipv4 de um servidor web na Internet pública.

De acordo com as faixas de IPs que estudamos anteriormente, o IP da Marta é um IP frio/privado; por isso, não pode ser de um servidor web na internet pública.

Errado.

---

175. (ESAF/ANAC/TÉCNICO/2016) Assinale a opção correta relativa a endereço Ip.

a) Contém 2 bytes no formato 000.000, em que cada byte pode incorporar um valor de zero a 255.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

b) Contém 3 bytes no formato 0000.0000.0000, em que cada byte pode incorporar um valor de zero a 1023.
c) Contém 2 bytes no formato 000.000, em que cada byte pode incorporar um valor de zero a 255, e dois bytes no formato 000.000, em que cada byte pode incorporar um valor de zero a 128.
d) Contém 4 bytes no formato 000.000.000.000, em que cada byte pode incorporar um valor de zero a 999.
e) Contém 4 bytes no formato 000.000.000.000, em que cada byte pode incorporar um valor de zero a 255.

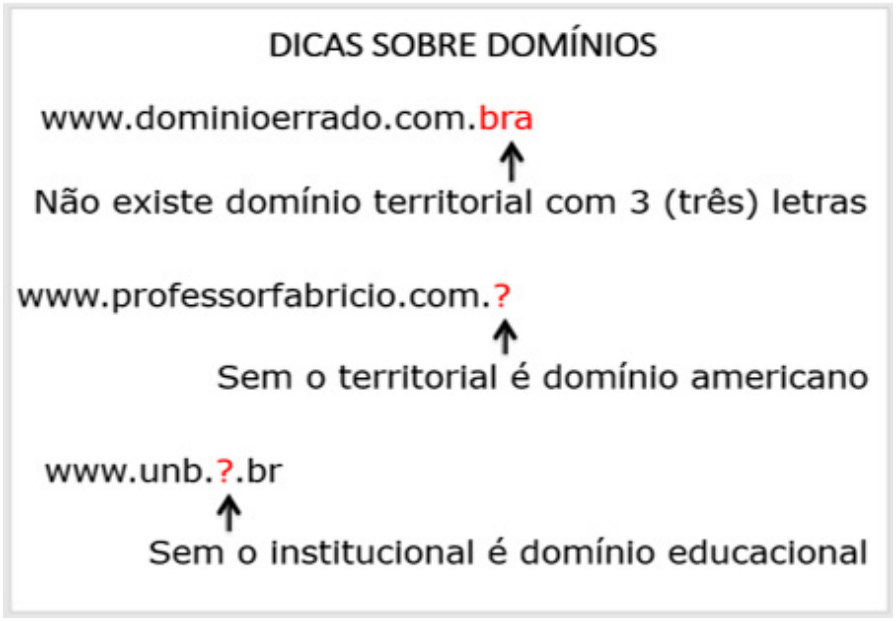


Questão que induz o(a) candidato(a) a marcar a letra "d". Se começássemos um endereço com o padrão 000.000.000.000, poderíamos terminar com 999.999.999.999, certo? No IPv4, não! O padrão IPv4 suporta números que variam entre 0 e 255.
Letra e.

A seguir, algumas dicas sobre domínios.

Institucional	Territorial
.com → Comercial	.br → Brasil
.gov → Governamental	.ar → Argentina
.jus → Judiciário	.cn → China
.org → Não governamental (ONGs, Fundações...)	.jp → japão
.edu → Educacional	.fr → França
.mil → Militares	.py → Paraguai
.fm → Radiodifusão	.us → Estados Unidos

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



DIRETO DO CONCURSO

176. (VUNESP/PC-SP/AGENTE/2018) Utilizando um navegador típico de Internet, o usuário digitou o seguinte endereço: www.carlos.cim.br. De acordo com o endereço digitado, é correto afirmar que o usuário está acessando um site web de um profissional liberal da classe

a) contador.
b) instrutor.
c) impressor.
d) corretor.
e) importador.

Profissionais liberais: somente para pessoas físicas.
Fonte da relação abaixo: site Registro.br – Categorias de domínios.br (DPNs) – https://registro.br/dominio/categoria.html
ADM.BR Administradores
ADV.BR Advogados
ARQ.BR Arquitetos
ATO.BR Atores
BIO.BR Biólogos
BMD.BR Biomédicos
CIM.BR Corretores

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CNG.BR Cenógrafos
CNT.BR Contadores
ECN.BR Economistas
ENG.BR Engenheiros
ETI.BR Especialista em Tecnologia da Informação
FND.BR Fonoaudiólogos
FOT.BR Fotógrafos
FST.BR Fisioterapeutas
GGF.BR Geógrafos
JOR.BR Jornalistas
LEL.BR Leiloeiros
MAT.BR Matemáticos e Estatísticos
MED.BR Médicos
MUS.BR Músicos
NOT.BR Notários
NTR.BR Nutricionistas
ODO.BR Dentistas
PPG.BR Publicitários e profissionais da área de propaganda e marketing.
PRO.BR Professores
PSC.BR Psicólogos
QSL.BR Radioamadores
SLG.BR Sociólogos
TAXI.BR Taxistas
TEO.BR Teólogos
TRD.BR Tradutores
VET.BR Veterinários
ZLG.BR Zoólogos
Letra d.

---

177. (VUNESP/PC-SP/AGENTE/2018) O URL utilizado na Barra de endereço de um navegador identifica o tipo de informação que será encontrado no site visitado. No Brasil, o domínio REC.BR é utilizado para identificar sites de empresas com atividades de
a) televisão.
b) turismo.
c) radiodifusão pela rede.
d) esportes.
e) entretenimento.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Quer se familiarizar com mais alguns domínios? Veja abaixo:
Pessoas jurídicas sem restrição
AGR.**BR** empresas agrícolas, fazendas
ESP.**BR** Esporte em geral
ETC.**BR** Empresas que não se enquadram nas outras categorias
FAR.**BR** Farmácias e drogarias
IMB.**BR** Imobiliárias
IND.**BR** Indústrias
INF.**BR** Meios de informação (rádios, jornais, bibliotecas etc.)
RADIO.**BR** Empresas que queiram enviar áudio pela rede.
REC.**BR** Atividades de entretenimento, diversão, jogos etc.
SRV.**BR** Empresas prestadoras de serviços.
TMP.**BR** Eventos temporários, como feiras e exposições.
TUR.**BR** Empresas da área de turismo.
TV.**BR** Empresas de radiodifusão ou transmissão via internet de sons e imagens.
Com restrição
AM.**BR** Empresas de Radiodifusão Sonora
COOP.**BR** Cooperativas
FM.**BR** Empresas de radiodifusão sonora
G12.**BR** Instituições de ensino de primeiro e segundo grau
GOV.**BR** Instituições do Governo Federal
MIL.**BR** Forças Armadas Brasileiras
ORG.**BR** Instituições não governamentais sem fins lucrativos
PSI.**BR** Provedores de serviço de internet
DNSSEC obrigatório
b) BR Bancos
DEF.**BR** Defensorias Públicas
JUS.**BR** Instituições do Poder Judiciário
LEG.**BR** Instituições do Poder Legislativo
MP.**BR** Instituições do Ministério Público
Letra e.

---

178. (IADES/TCDF/TÉCNICO/2011) A imagem 1 mostra a página principal na internet do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O nome do sítio eletrônico foi propositadamente apagado da barra de endereços para que você possa identificá-lo. Assinale a alternativa que contém corretamente a informação de endereço eletrônico (URL) para

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a página principal na internet do sítio eletrônico do tribunal em questão e que permite a pesquisa de processos em tramitação.



a) http://www.tj.com.br
b) http://www.tjdf.com.br
c) http://www.tj.df.gov.br
d) http://www.tjdft.com.gov.br
e) http://www.tjdft.jus.br

Domínios do judiciário brasileiro são.jus. O Distrito Federal abrangia também os territórios brasileiros, por isso o TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios).
Cuidado com a posição das barras! Observe que, em endereços de rede, sempre usamos as barras normais "/". Se cair http:\\, estará errado o endereçamento. Barras invertidas utilizamos no sistema operacional Windows.
Letra e.

---

179. (VUNESP/PC-SP/AGETEL/2018) O URL utilizado na Barra de endereço de um navegador identifica o tipo de informação que será encontrado no site visitado. No Brasil, o domínio REC.BR é utilizado para identificar sites de empresas com atividades de
a) radiodifusão pela rede.
b) entretenimento.
c) esportes.
d) turismo.
e) televisão.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) Radiodifusão:.am ou.fm.
c) Esportes:.esp
d) Turismo:.tur
e) Televisão:.tv
Letra b.

MAC ADDRESS

MAC é responsável pela identificação única das máquinas em uma rede e se define como um endereço (número) de 48 bits gravado em uma memória do tipo ROM presente na própria interface física de rede (placa de rede/NIC).

Um endereço MAC opera na camada de enlace (link de dados) da rede. Os endereços MAC são usados como endereços físicos para a maioria das tecnologias do padrão IEEE 802 (Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica), por exemplo, Ethernet e Wi-Fi. Os endereços MAC são atribuídos às placas de rede pelos fabricantes e permitem que identifiquemos quem é o fabricante da placa por meio de um número de identificação registrado. O endereço completo também é conhecido como BIA – burned-in address, ou, ainda, como endereço de hardware ou endereço físico.

O endereço MAC no padrão Ethernet é um endereço de 48 bits, constituído por 6 bytes, números hexadecimais (0 a 9 e A a F). Os 3 primeiros são conhecidos como endereço OUI (Organizationally Unique Identifier), que indicam o fabricante (atribuído pelo IEEE), e os 3 últimos são controlados pelo fabricante, identificando de forma exclusiva cada placa fabricada.

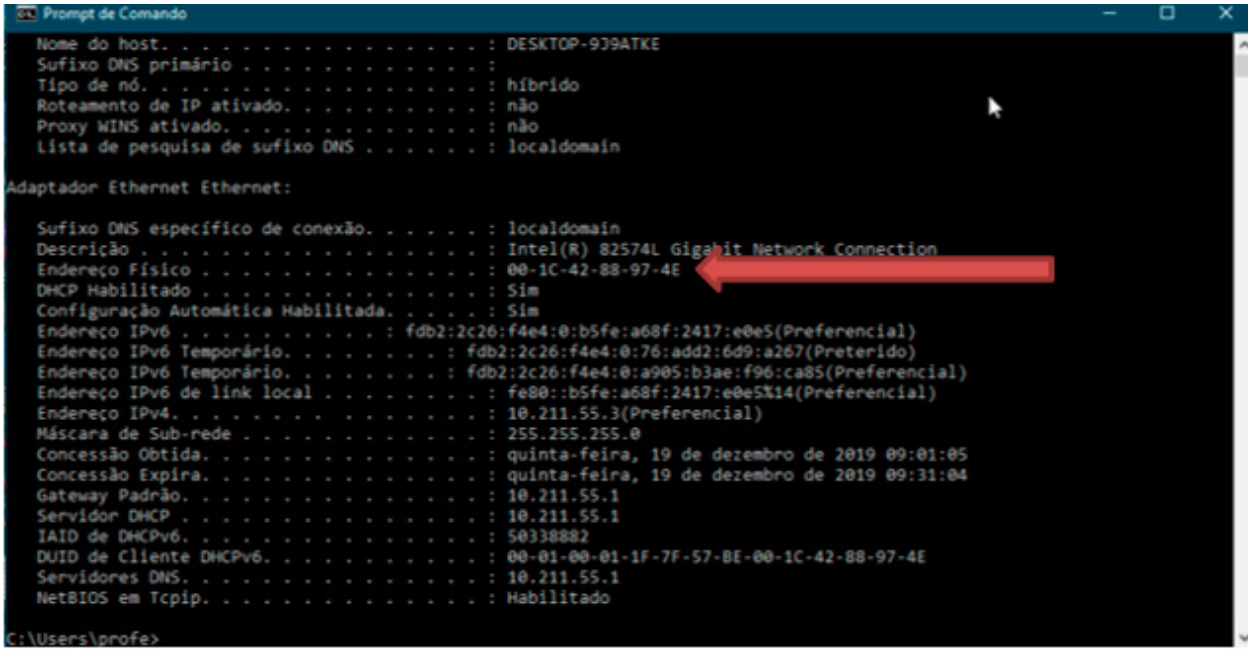
EXEMPLO

00-50-56-C1-01-18

Quer descobrir o endereço MAC do seu computador? No Windows, abra o CMD (Prompt de Comando) e digite ipconfig /all. No Linux, abra o bash (Prompt de Comando) e digite ifconfig.

Veja o endereço MAC da minha máquina no Windows:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



DIRETO DO CONCURSO

180. (FCC/SABESP/TÉCNICO/2015) Foi pedido a um analista de suporte que verificasse o MAC Address de um computador com o Windows 7 para configurá-lo em um roteador. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta um exemplo desse endereço.

a) 2001:DB8:0:0:130F::140B

b) #macaddress.com

c) 16-DE-2B-E0-D6-37

d) ipconfig macaddress

e) 255.255.0.0

Como já aprendemos anteriormente, os endereços lógicos, IPv4 e IPv6, a questão ficou fácil de acertar.

Letra c.

181. (NC-UFPR/ITAIPU/TÉCNICO/2017) Para conectar um novo dispositivo a uma rede corporativa, é necessário informar o número de identificação do hardware. Esse número é informado por meio do:

a) MAC ADDRESS

b) IP

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) SMTP
d) JSP
e) CGI

IDENTIFICAÇÃO DO HARDWARE = MAC ADDRESS.
Letra a.

---

182. (CEBRASPE/ANAC/TÉCNICO/2009) O endereço físico, também conhecido como endereço MAC, compreende 48 bits.

Não confunda com o IPv4 = 32 bits e o IPv6 = 128 bits.
Certo.

IMEI (IDENTIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE EQUIPAMENTO MÓVEL)



Cada celular tem um número de identificação único e global, chamado de **IMEI** (**Identificação Internacional de Equipamento Móvel**). Fazendo uma analogia, o **IMEI** equivale ao número de chassi de um carro, ou seja, é único para cada aparelho celular.

EXEMPLO
IMEI é formado por quatro grupos de números: 000000-00-000000-0.

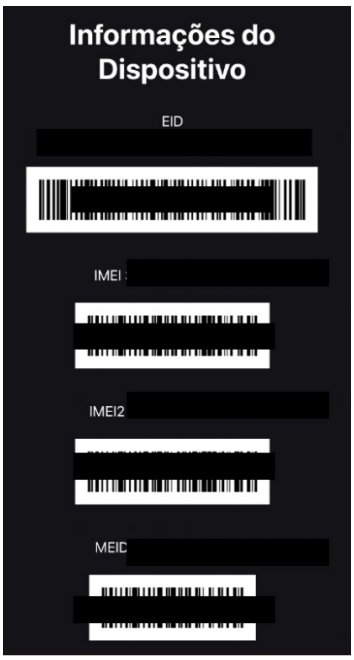
Os primeiros seis dígitos, conhecidos como **TAC** (**Type Allocation Code**), indicam o local onde o telefone foi fabricado. Os dois seguintes, **FAC** (**Final Assembly Code**), permitem saber quem é o fabricante. Completam a lista o número de série e um dígito verificador.

Como descobrir o IMEI?

- Em seu dispositivo, digite ***#06#** e aperte Discar.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Embaixo da bateria, em um adesivo com o número impresso;
- Caixa do aparelho, na parte de trás do celular ou na "bandeja" do cartão SIM (se for um iPhone);
- Ajustes do telefone.



EID

EID é um "**Documento de Identidade Incorporado**", identificador do cartão SIM incorporado no telefone. Este é um novo formato de cartões SIM que permite usar os serviços de uma operadora móvel sem a necessidade de um cartão SIM externo. Esses cartões SIM incorporados são chamados de eSIM.

MEID

Identificador de equipamento móvel. Esse é um número de identificação especial e exclusivo para um equipamento físico de estação móvel. A atribuição multimodo do número MEID é coordenada com os números IMEI, facilitando o roaming global e a harmonização entre as tecnologias 3G, 4G e 5G como um identificador universal de equipamentos móveis. O número descrito fornece aos operadores recursos opcionais para rastrear celulares roubados ou com defeito.

Existe diferença entre os números IMEI e MEID?

Não, apenas o número **IMEI** é usado para smartphones com módulo **GSM**, enquanto o número **MEID** é utilizado para telefones com módulo **CDMA**. Não há diferença entre esses dois números.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

183. (FUNDATEC/IGP.RS/PERITO.2017) Os peritos criminais da Seção de Computação Forense receberam para exame um aparelho celular que foi alvo de furto e teve a etiqueta com dados identificadores do fabricante retirada pelos criminosos. Para devolver o aparelho ao proprietário, a autoridade policial precisa confrontar o número do IMEI do telefone com o número de IMEI que consta na nota fiscal apresentada pelo suposto proprietário. Qual código pode ser usado pelos peritos criminais para mostrar o IMEI na tela do aparelho celular?

a) #*06#
b) *#06#
c) #06r
d) *82
e) *144

Uma raríssima questão sobre IMEI e bem complicada para quem nunca acessou.

Letra b.

URL OU ENDEREÇO ELETRÔNICO

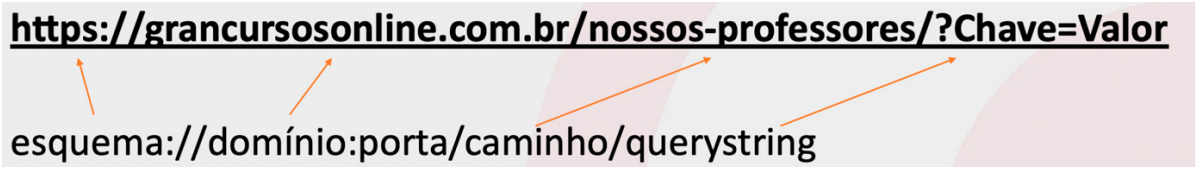
Um URL ou endereço é o caminho que leva o navegador até as páginas da internet. Esse sistema de endereço é também chamado de localizador uniforme de recursos. As partes que constituem um endereço eletrônico da web são separadas por pontos. Exemplo: http://www.professorfabricio.com



DESCRIÇÃO SOBRE UMA URL

RFC (Request for Comments), que em português significa “requisição de comentários”, é um documento que descreve os padrões para os diversos componentes que fazem parte de uma rede, em especial a Internet.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- Esquema ou protocolo; poderá ser HTTP, HTTPS, FTP, entre outros.
- Domínio ou máquina: designa o servidor que disponibiliza o documento ou recurso designado.
- Porta é o ponto lógico no qual se pode fazer a conexão com o servidor (opcional).
- Caminho especifica o local (geralmente em um sistema de arquivos) onde se encontra o recurso dentro do servidor.
- QueryString: é um modelo clássico de manutenção do estado da página.

DIRETO DO CONCURSO

184. (CEBRASPE/DPF/ESCRIVÃO/2018) URL (uniform resource locator) é um endereço virtual utilizado na Web que pode estar associado a um sítio, um computador ou um arquivo.

Um excelente resumo sobre o conceito de URL.

Certo.

185. (VUNESP/TJSP/TÉCNICO/2017) Em geral, a especificação completa do Uniform Resource Locator (URL) apresenta os seguintes campos: esquema://domínio:porta/caminhorecurso?querystring#fragmento Sobre esses campos, é correto afirmar que

a) o fragmento é uma parte obrigatória, presente em qualquer URL.
b) o esquema pode ser apenas http ou https.
c) o domínio determina o servidor que torna disponível o recurso ou o documento solicitado.
d) a porta sempre será um número menor ou igual a 40.
e) o caminho especifica as redes por meio das quais a solicitação será encaminhada.

a) Errada. Fragmento não é uma parte obrigatória.
b) Errada. O esquema também poderia ser FTP://. Endereço de um arquivo em FTP.
c) Certa. O servidor do recurso.
d) Errada. As portas podem ir até 65.536. A porta do HTTP, por exemplo, é a 80.
e) Errada. Caminho é onde ficam as pastas e arquivos do servidor que estamos acessando.

Letra c.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

186. (VUNESP/PC-SP/AUXILIAR/2018) Considere o seguinte URL utilizado na barra de endereços de um navegador de Internet típico:
http://www.policiacivil.sp.gov.br/portal
Com relação a esse URL, é correto afirmar que
a) permite acesso exclusivo à Intranet, e apenas aos funcionários da polícia civil do Estado de São Paulo.
b) o tipo de serviço identificado pelo URL é para a transferência de arquivos entre o usuário e o servidor Internet.
c) a forma de acesso ao site identificado pelo URL só pode ser executada por meio de tablets.
d) a transferência de informação entre o navegador e o servidor Internet não é criptografada.
e) é um site cujo domínio é do tipo comercial, ou seja, para a realização de transações e negócios.

Para o conteúdo ser criptografado, seria necessário o uso do protocolo HTTPS.
Letra d.

---

187. (CEBRASPE/ANAC/TÉCNICO/2012) URL (uniform resource locator) é um repositório de informações interligadas por diversos pontos espalhados ao redor do Mundo.

Você se lembra desse item que corrigimos anteriormente na parte sobre www, não é mesmo?
Errado.

---

188. (CEBRASPE/ECT/ADMINISTRADOR/2011) A World Wide Web, ou simplesmente Web, é um repositório de informações interligadas por diversos pontos espalhados ao redor do mundo.

Observe que são itens bem parecidos, em que o examinador quis confundir URL com o conceito de www.
Certo.

HTML



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Abreviação de linguagem de marcação para hipertexto, é a linguagem padrão para o desenvolvimento de páginas na web, sendo responsável pela formatação das páginas por meio de tags.

EXTENSÕES: HTML OU HTM

Outras linguagens web: XML, ASP, PHP, Java etc.

ATENÇÃO

Cuidado para não confundir HTML (linguagem) com HTTP (protocolo). HTML não é protocolo nem linguagem de programação.

Quando estiver navegando em alguma página, clique com o botão direito do mouse em uma área vazia, selecione a opção "Exibir código-fonte" ou pressione a tecla F12. Irá surgir o código HTML da referida página. Veja:

Editor HTML | Código Fonte | Variáveis

```
<HTML><HEAD><TITLE>[ASSUNTO]</TITLE>
<META content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 9.00.8112.16441"></HEAD>
<BODY>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=700>
<TBODY>
<TR>
<TD height=100 width=20 scope=col> </TD>
<TD width=400 scope=col>
<DIV align=left><FONT size=6><STRONG>[FANTASIA]</STRONG></FONT></DIV></TD>
<TD width=280 scope=col>
<P align=left><FONT size=2>E-mail: [EMAIL]<BR>Telefone: [TELEFONE]<BR>[ENDERECO]<BR>[
<P> </P>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=700>
<TBODY>
<TR>
<TD height=30 width=20 scope=col> </TD>
<TD bgColor=#e6e6e6 width=660 scope=col>
<DIV align=center><FONT size=5><STRONG>[ASSUNTO]</STRONG></DIV></FONT></TD></TD></TR>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=700>
<TBODY>
<TR>
<TH width=20 scope=col>
<P> </P>
<P> </P></TH>
<TD width=660 scope=col>
<P align=justify> </P>
```

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

189. (IADES/METRÔ-DF/OPERADOR/2014) Assinale a alternativa que apresenta a linguagem de marcação (tags) responsável pela formatação de textos, dados, imagens e tabelas de uma página na internet.

a) HTML.
b) XML.
c) CSS.
d) Java Script.
e) Java.

Observe que existem outras linguagens nas respostas: XML, JavaScript, Java e a folha de estilos (CSS). O(a) candidato(a) deve ter atenção ao fragmento "linguagem de marcação (tags) responsável pela formatação de textos..." para chegar à conclusão de que a questão está abordando a linguagem HTML.

Letra a.

---

190. (CESPE CEBRASPE/EMBRAPA/ANALISTA/ÁREA: GESTÃO DA INFORMAÇÃO: ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025/Q3734115) Julgue os itens a seguir, a respeito de programação web.

O HTML é utilizado para estruturar o conteúdo de uma página web, enquanto o CSS é usado para definir a apresentação visual desses conteúdos, e o JavaScript, para adicionar interatividade à página.

***HTML* (*HyperText Markup Language*):**

Como afirmado, o HTML é a linguagem de marcação fundamental para estruturar o conteúdo de uma página web.

Ele define a organização dos elementos na página, como cabeçalhos, parágrafos, imagens, links e formulários.

***CSS* (*Cascading Style Sheets*):**

O CSS é usado para controlar a apresentação visual do conteúdo HTML.

Ele permite definir estilos como cores, fontes, layouts e espaçamentos, separando a estrutura do conteúdo de sua aparência.

***JavaScript*:**

O JavaScript adiciona interatividade e dinamismo às páginas web, como os teclados virtuais dos bancos, por exemplo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Ele permite criar elementos interativos, manipular o conteúdo da página, responder a eventos do usuário e realizar diversas outras ações.

Interdependência:

É importante ressaltar que essas três tecnologias trabalham em conjunto para criar páginas web completas e funcionais.

O HTML fornece a estrutura, o CSS a estiliza e o JavaScript adiciona interatividade.

Certo.

---

191. (CEBRASPE/BRB/ADVOGADO/2010) A linguagem HTML é utilizada para formatar o conteúdo de uma página da Internet e pode ser editada com o uso de qualquer editor de texto.

HTML pode ser editado em qualquer editor de texto: Word, Writer, WordPad, Bloco de Notas etc. Basta salvar o arquivo no formato correto, HTM ou HTML. O editor irá converter o arquivo de texto em um arquivo da web (página).

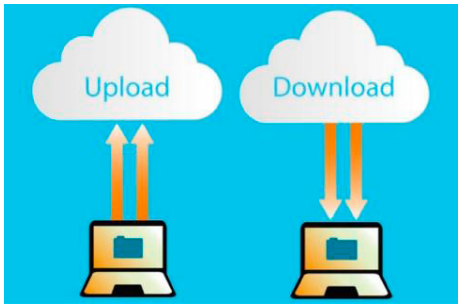
Programas de planilhas (Excel e Calc) e programas de apresentações de slides (PowerPoint e Impress) também criam arquivos em HTML.

Certo.

DOWNLOAD E UPLOAD

- **Download** – Transferência de informações de um servidor para o computador do usuário (baixar os dados).
- **Upload** – Transferência de informações do computador do usuário para outro computador (carregar os dados).

Obs.: Cuidado para não considerar downloads somente quando se salva algum arquivo da internet. O fato de a informação chegar aos nossos computadores é considerado um download. Exemplos: acessar um site, assistir a um vídeo do YouTube etc. Agora, o ato de enviar um e-mail, por exemplo, é um upload.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIRETO DO CONCURSO

192. (SELECON/PREF. CUIABÁ/TÉCNICO/2018) Um internauta baixou o arquivo ccleaner-5-38-6357.exe do site do fabricante na internet para viabilizar a instalação do software Ccleaner em seu computador. O procedimento de baixar um arquivo da internet para o computador de um usuário é conhecido pelo seguinte termo:

a) download
b) downsize
c) upload
d) upsize

Baixar = DOWn.

Letra a.

---

193. (VUNESP/PREF. ITANHAÉM-SP/RECEPCIONISTA/2017) Um usuário precisa enviar, por meio da página na internet de um sistema de Recursos Humanos, alguns comprovantes e cópias de documentos.

Assinale a alternativa que contém o nome da ação correspondente a enviar um arquivo do computador do usuário através de uma página da internet, conforme a necessidade descrita no enunciado.

a) Upload.
b) Download.
c) Backup.
d) Cópia de segurança.
e) Baixar.

Enviar = Upload!

Letra a.

---

194. (Q3195076/ IBFC/MGS/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2024) Existe uma diferença significativa entre os termos técnicos: “upload” e “download”, assinale a alternativa que apresenta a principal diferença.

a) Upload é para enviar dados, e download é para receber dados
b) Upload é para navegar na web, e download é para enviar e-mails
c) Upload é para criar documentos, e download é para editar imagens

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

d) Upload é para receber dados,, e download é para enviar dados

Questões no mesmo sentido, sempre!

Letra a.

CONEXÕES

Ao contratarmos uma conexão à internet, precisamos escolher qual a tecnologia que mais nos agrada em termos de custo e benefício. Dentre elas, temos a classificação por gêneros e espécies:

- **Dial-up** (**linha discada**, **dial-up internet access**, **internet discada**): é uma forma de acesso à internet que usa a rede pública de telefonia comutada para estabelecer uma conexão com um provedor de acesso à internet através de um número de telefone. O computador do usuário ou roteador utiliza um modem para codificar e decodificar a informação em sinais de áudio. Apesar da proliferação da internet de alta velocidade (banda larga), a linha discada pode ser utilizada quando não existem outras formas de conexão ou quando estas são muito caras, como em zonas rurais ou lugares remotos. Felizmente, a tecnologia Dial-up está em seus últimos momentos de vida, pois, a cada dia que passa, menos pessoas a utilizam.
  - **Características**
    - Lenta – velocidade máxima suportada: 56 Kbps
    - Espécie de Dial-Up: ISDN
    - Tarifação por tempo de uso.
    - Normalmente ocupa a linha telefônica.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Banda larga**: é a conexão de internet que permite ao usuário navegar em alta velocidade. A diferença entre acesso discado e banda larga é a velocidade de conexão. O acesso discado tem a velocidade de até 56 Kbps, enquanto a banda larga tem velocidade mínima de 128 Kbps.
  - **Características:**
    - Alta velocidade: 1 Mbps – 50 gbps, etc.
    - Não ocupa a linha telefônica (ADSL).
    - Três nós de transmissão: download, upload e voz.
    - Valor de tarifação fixo.



ESPÉCIES DE BANDA LARGA

- **ADSL**: é a sigla para Asymmetric Digital Subscriber Line ou "Linha Digital Assimétrica para Assinante", um tipo de conexão ADSL que permite a transferência digital de dados em alta velocidade por meio de linhas telefônicas comuns.

É o tipo de conexão à internet em banda larga mais usado no Brasil e um dos mais conhecidos no mundo. Tem a característica principal de que os dados podem trafegar mais rápido em um sentido do que em outro. É por causa dessas características que o ADSL ganhou o termo "assymmetric" (assimétrica) no nome, pois indica que a tecnologia possui maior velocidade para download e menor velocidade para upload. O modem ou roteador ADSL pode ser ligado ao computador via uma placa Ethernet, através de uma porta USB ou ainda em modo wireless (sem fio).

- **Cable modem** (**modem a cabo**): esta tecnologia utiliza as redes de transmissão de TV por cabo convencionais (chamadas de televisão a cabo – Community Antenna Television) para transmitir dados em alta velocidade, fazendo uso da porção de banda não utilizada pela TV a cabo.
- **PLC/BPL**: PLC (ou Power Line Communication) é a internet transmitida através dos fios de energia elétrica, conhecida também como BPL – Broadband over Power Lines. Esta modalidade de internet tende a ser mais barata do que as demais pelo simples fato de que todo cabeamento necessário para a distribuição do sinal já está instalado,

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

conectado e funcionando. A rede elétrica é a única que chega a 98% das unidades habitacionais do país. Isso inclui comércio, residências, indústrias e zonas rurais. Essa soma de fatores faz do PLC uma ótima opção para projetos de inclusão digital. A energia elétrica é transmitida na frequência dos 50 a 60 Hz, enquanto o sinal do PLC fica entre 1,7 a 30 MHz. Por isso, os dois sinais podem passar pelo mesmo fio, sem que um interfira no funcionamento do outro. Eles também são independentes e continuam funcionando mesmo que o outro pare de ser transmitido.

3 G: o padrão 3 G é a terceira geração de padrões e tecnologias de telefonia móvel, substituindo o 2 G.

4 G: é a sigla para a quarta geração de telefonia móvel.

5 G: é a sigla para a quinta geração de telefonia móvel. Pode chegar a velocidades até 100 vezes mais rápidas que o padrão 4 G.

- **Satélite**: é um método de acesso à internet que, na teoria, pode ser oferecido em qualquer parte do planeta. Possibilita altas taxas de transferência de dados, sendo sua comunicação feita do cliente para o satélite e deste para o servidor (ou podendo passar o sinal por outros satélites interligados). Tecnologia de altíssimo custo, tornando inviável para muitos usuários.
- **Rádio**: consiste em distribuir o sinal da internet captado por um link dedicado, utilizando antenas e o distribuindo através de pops (Point of Presence) espalhados pela cidade, formando uma grande rede de usuários. Essa tecnologia está se espalhando pelo interior do Brasil, devido ao baixo custo de manutenção e boas taxas de preço e velocidade. É muito comum haver grupos de assinantes – condomínios, por exemplo – que, juntos, custeiam e dividem o valor de todo o equipamento necessário para levar o sinal até suas residências, tornando o preço individual ainda mais baixo.

ATENÇÃO

Velocidade de transmissão é medida por “bps” → bits por segundo. Se você assinou um pacote com velocidade de 50 Mbps → 50 milhões de bits por segundo.

DIRETO DO CONCURSO

195. (ESAF/MI/AUDITOR/2012) nos sistemas de conexão à Internet,

a) o acesso discado permite uso simultâneo da linha telefônica para transmissão de voz.

b) no acesso DSL, a linha telefônica conduz exclusivamente dados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) o acesso a cabo utiliza-se do sinal da televisão por antena.
d) no acesso DSL, o cabo conduz simultaneamente sinais telefônicos e sinais de televisão.
e) o acesso discado à Internet bloqueia a linha telefônica comum do usuário.



a) Errada. No acesso discado, o uso não é simultâneo.
b) Errada. A DSL não conduz exclusivamente dados; conduz dados e voz.
c) Errada. O cabo utiliza-se do sinal via cabo (coaxial/fibra óptica).
d) Errada. Quem conduz sinais telefônicos, televisão e voz é o cable modem.
e) Certa. Uma das grandes desvantagens da dial-up é o bloqueio da linha telefônica comum.
Letra e.

---

196. (CEBRASPE/TELEBRAS/TÉCNICO/2015) O acesso à Internet com o uso de cabo (cable modem) é, atualmente, uma das principais formas de acesso à rede por meio de TVs por assinatura, pois um cabo (geralmente coaxial) de transmissão de dados de TV é compartilhado para trafegar dados de usuário.



Apenas eu achei que foi uma propaganda velada da NET? Brincadeiras à parte, observe que ele não afirmou que, necessariamente, a transmissão é feita por cabos coaxiais, pois o serviço pode ser oferecido também por fibra óptica.
Certo.

---

197. (CEBRASPE/MDS/TÉCNICO/2009) As empresas de TV por assinatura a cabo oferecem a opção de conexão à Internet por meio de redes locais com tecnologia ADSL, o que permite o acesso e o uso dos serviços correntes disponíveis para essa tecnologia.

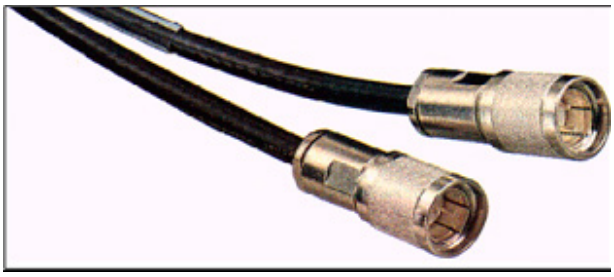


Item com dois erros que passam despercebidos por muitos candidatos. 1) Empresas de TV por assinatura a cabo não operam com ADSL, mas sim com o Cable Modem. 2) A internet não vem por meio de redes locais (LAN), mas sim por meio de redes de longa distância (WAN). Quem opera nas redes locais é a intranet.
Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

MEIOS DE TRANSMISSÃO (CABEADA/GUIADA)

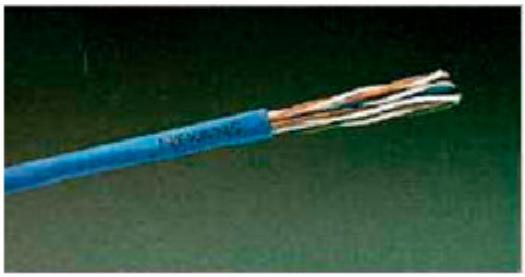
- **Cabo Coaxial**: o cabo coaxial foi um dos primeiros tipos de cabos usados em rede. Possui um fio que transmite os dados, uma camada de resina, uma malha que funciona como blindagem contra interferências eletromagnéticas e é envolto por uma camada de PVC. O cabo coaxial utiliza, em suas extremidades, conectores chamados BNC.



  - **Velocidade**: 10 Mbps – (Docsis 3.1*)

> **DICA**
> *** é um padrão internacional para transmissão de dados por uma rede de cabos coaxiais. É empregado por muitos operadores de televisão a cabo para fornecer o acesso à internet sobre uma infraestrutura de rede HFC (rede híbrida).**

  - **Padrão**: 10base2 – coaxial fino – thinnet (185 mts) e 10base5 – coaxial grosso – thicknet (500 mts)
- **Cabo Par Trançado**: par trançado é o tipo de cabo mais usado atualmente. Existem basicamente dois tipos de cabo par trançado: sem blindagem, UTP (Unshielded Twisted Pair), e com blindagem, STP (Shielded Twisted Pair). A diferença é justamente a existência de uma malha em volta do cabo, protegendo-o contra interferências eletromagnéticas. Esse tipo de cabo utiliza um conector chamado RJ-45. A maioria das redes hoje em dia utiliza esse sistema de cabeamento.





  - **Velocidades**: 10, 100 ou 1000 Mbps

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

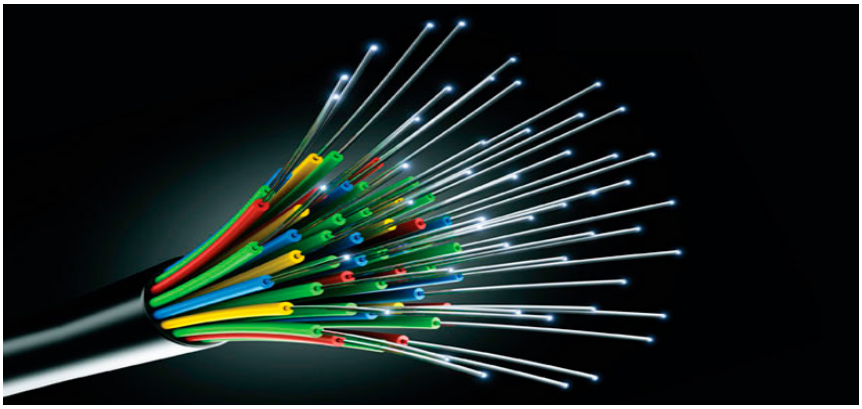
- **Padrão**: 10, 100 ou 1000BaseT
- **Categoria**: 1-8
- **Distância**: 100 mts

- **Padrão TIA/EIA 568A e 568B**
  - TIA/EIA 568A e 568B são padrões relacionados às telecomunicações definidos pela TIA e pela EIA; mais especificamente, esses padrões fazem referência à ordem dos fios dentro do conector RJ-45 quando colocamos esse conector em um cabo par trançado que será usado em redes de computadores.
  - A diferença entre os padrões T568A e T568B é que os pares 2 e 3 (laranja e verde) estão trocados.

ATENÇÃO

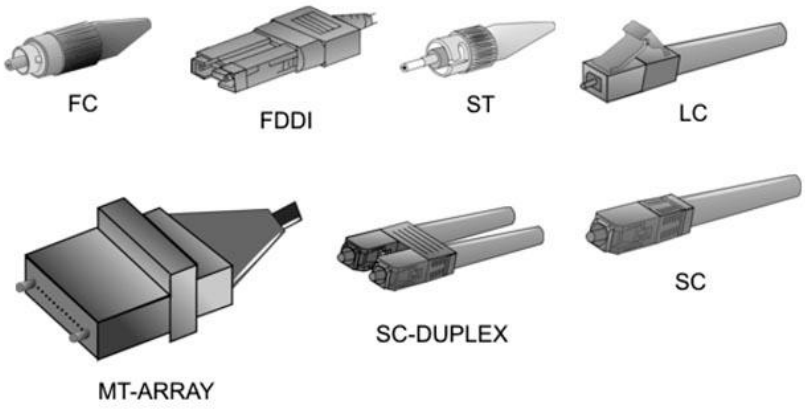
Importante notar que, em uma mesma rede, todos os dispositivos conectados devem seguir o mesmo padrão. Portanto, em caso de expansão ou manutenção, o padrão original deve ser respeitado.

- **Cabo Fibra Óptica**: totalmente imune a interferências eletromagnéticas. Na instalação de redes em ambientes com muita interferência (indústrias), a melhor solução é a utilização de fibra óptica. A fibra óptica, sob o aspecto construtivo, é similar ao cabo coaxial, sendo que o núcleo e a casca são feitos de sílica dopada (uma espécie de vidro) ou até mesmo plástico, da espessura de um fio de cabelo. No núcleo, é inserido um sinal de luz vindo de um LED ou laser, modulado pelo sinal transmitido, que percorre a fibra, refletindo-se na casca.

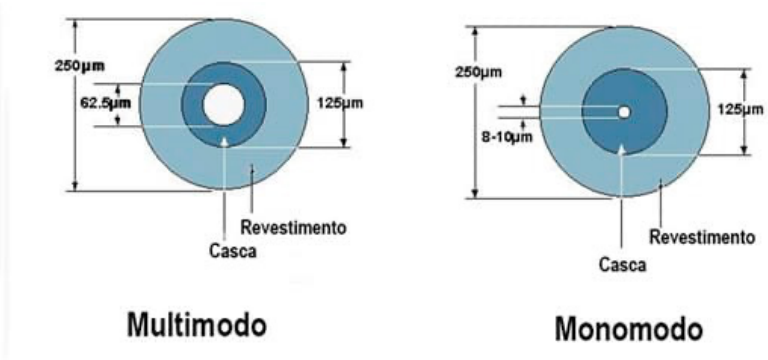


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

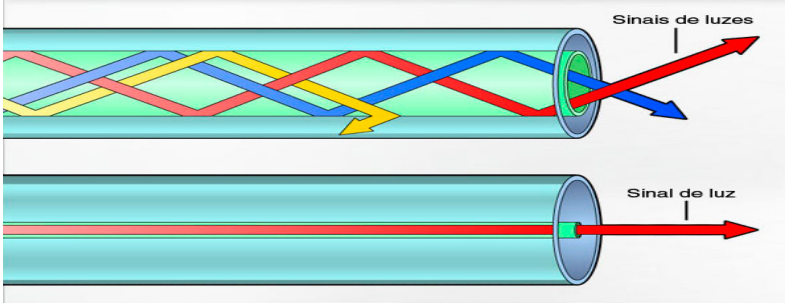
CONECTORES



Os cabos podem ser multimodo ou monomodo.



- **Multimodo**: os cabos multimodo têm um diâmetro maior no núcleo; a luz é refletida de forma diferente, com o feixe dividido em vários reflexos. Geralmente, esse cabo é feito com fibras de plástico altamente tecnológicas, mas que não são tão eficientes quanto o vidro.

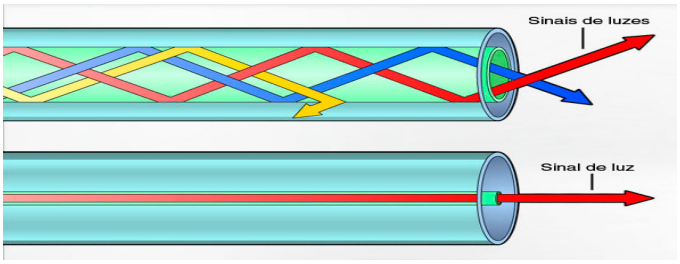


Os cabos multimodo apresentam uma maior perda do feixe de luz em grandes distâncias, principalmente em trajetos com muitas curvas. Eles são indicados apenas para conexões de curta ou média distância.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Utilização**: redes LANs.
- **Emissão por LED**.
- **Distância**: até 2 KM.
- **Velocidade na ordem de** 10 G**bps**.
- **Mais barato e flexível**.

- **Monomodo**: os cabos óticos monomodo possuem um diâmetro menor no núcleo e também uma casca mais espessa. Isso faz com que tenham uma menor perda de luz, mesmo em curvas e em grandes distâncias. Pelo seu diâmetro minúsculo, o feixe de luz é refletido de forma direta. Esses cabos são feitos com fibra de vidro.



- **Utilização**: redes WAN.
- **Emissão por laser**.
- **Distância**: > 100 km.
- **Velocidade na ordem de** 100 G**bps**.

DIRETO DO CONCURSO

198. (Q3288405/SELECON/CÂMARA DE RONDONÓPOLIS/ANALISTA LEGISLATIVO/ÁREA BIBLIOTECONOMIA/2024) Um técnico de informática precisa colocar conectores em cabos de rede padrão EIA/TIA 568A. O tipo de conector adequado a esse tipo de cabo é o:

a) BNC
b) USB
c) RJ45
d) RG59

Relembre o conector RJ45:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O examinador exagerou um pouco nos elogios a esse cabo. Quer dizer que, se jogar um ácido no cabo, ele não irá danificá-lo?

Letra c.

---

199. (CEBRASPE/MPE-PI/TÉCNICO/2012) As fibras ópticas apresentam diversas vantagens em relação aos demais meios de transmissão metálicos, tais como dimensões reduzidas, imunidade a interferências eletromagnéticas e elevada capacidade de transmissão.



Todas as características estão corretas.

Certo.

ATENÇÃO 

Dimensões reduzidas referem-se à estrutura do cabo, e não à sua distância.

---

200. (AOCP/UFOB/MÉDICO VETERINÁRIO/2018) As taxas de transmissão utilizadas no cabo de par trançado são de 5 Mbps, 50 Mbps ou 500 Mbps.



Velocidades: 10, 100 ou 1.000 Mbps.

Errado.

---

201. (UNIVERSA/IF-PA/TÉCNICO/2016) Os cabos de par trançado são os mais comuns para ligar a placa de rede nos equipamentos como hubs e switch. O tipo de cabo de par trançado mais usado atualmente tanto em redes domésticas quanto em redes empresariais e o tipo de cabo que possui blindagem feita com a malha metálica e é recomendado para ambientes com interferência eletromagnética acentuada são, respectivamente

a) UTP e ScTP.
b) STP e ScTP.
c) ScTP e UTP.
d) STP e UTP.
e) UTP e STP.



Sem blindagem: UTP (Unshielded Twisted Pair); com blindagem: STP (Shielded Twisted Pair).

Letra e.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

202. (VUNESP/PC-SP/AGENTE/2018) Para se realizar a comunicação de dados (comunicação digital), pode-se utilizar diversos tipos de meios de transmissão. Dentre os tipos de meios, o que apresenta maior velocidade de transmissão é:

a) Satélite.

b) PLC (comunicação pelo cabo de energia).

c) Fibra ótica.

d) Sem fio Wi-Fi.

e) Cabo ADSL.

Incomparável em relação aos demais no quesito velocidade.

Letra c.

---

203. (FCC/MPE-SE/ANALISTA/2010) O cabo coaxial fino é também conhecido como

a) 10Base2, tipicamente usado em redes WAN e usa conexões com os micros via conectores RJ-11.

b) 10Base2, tipicamente usado em redes ethernet e usa conexões com os micros via conectores BNC em "T".

c) 10Base5, tipicamente usado em redes MAN e usa conexões com os micros via conectores RJ-45.

d) 10Base5, tipicamente usado em redes ethernet e usa conexões com os micros via conectores BNC em "T".

e) 10BaseT, tipicamente usado em redes WAN e usa conexões com os micros via conectores BNC em "T".

Referiu-se a cabo coaxial fino, 10Base2.

Letra b.

MEIOS DE TRANSMISSÃO (SEM FIO/WIRELESS/NÃO GUIADA)

- **Wireless** (**sem fio**): permite a conexão entre diferentes pontos sem a necessidade do uso de cabos (nem de telefonia, nem de TV a cabo, nem de fibra óptica).

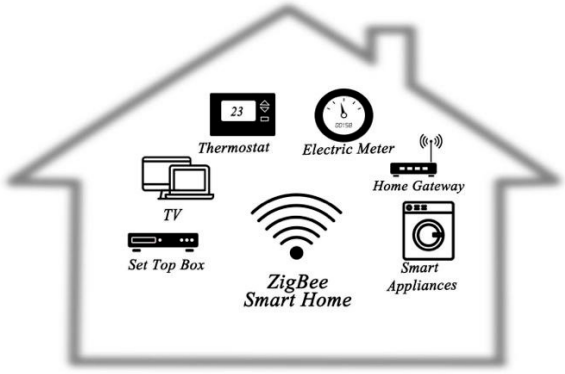


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **IRDA**: **Infrared Data Association** (**IrDA**) é uma definição de padrões de comunicação entre equipamentos de comunicação wireless. Tipo de barramento que permite a conexão de dispositivos sem fio, como controles remotos, celulares, computadores, dentre outros. Tecnologia considerada ultrapassada para os padrões de hoje devido a algumas limitações: transmissão ponto a ponto, apenas dois aparelhos. Precisa de um ângulo de apontamento; se perdê-lo, não funciona. Consome muita energia, por isso a troca de pilhas é constante. Protocolo: 802.15.4.



- **ZigBee**: O ZigBee é um protocolo de comunicação sem fio destinado a aparelhos IoT, com foco em dispositivos de baixa potência. Esses, por sua vez, são equipamentos que possuem uma demanda energética limitada, com autonomia que pode chegar a anos com uma única bateria. A tecnologia foi pensada para interligar essas unidades de dispositivos inteligentes, criando uma espécie de rede ZigBee, independente do Wi-Fi. A promessa, portanto, é de criar uma comunicação autônoma entre esses produtos, o que pode significar maior velocidade e segurança para a casa conectada. Entre as principais aplicações da tecnologia estão: hubs domésticos, iluminação inteligente, controle de temperatura, controle de segurança e coleta de dados. Protocolo: 802.15.4.



- **NFC**: Comunicação por campo de proximidade (CCP), ou near-field communication (NFC), é uma tecnologia que permite a troca de informações sem fio e de forma segura entre dispositivos compatíveis que estejam próximos um do outro. Ou seja, logo que os dispositivos estejam suficientemente próximos, a comunicação é estabelecida

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

automaticamente, sem a necessidade de configurações adicionais. Esses dispositivos podem ser telefones celulares, tablets, crachás, cartões de bilhetes eletrônicos, pulseiras e qualquer outro dispositivo que tenha um chip NFC. Protocolo: 802.20.



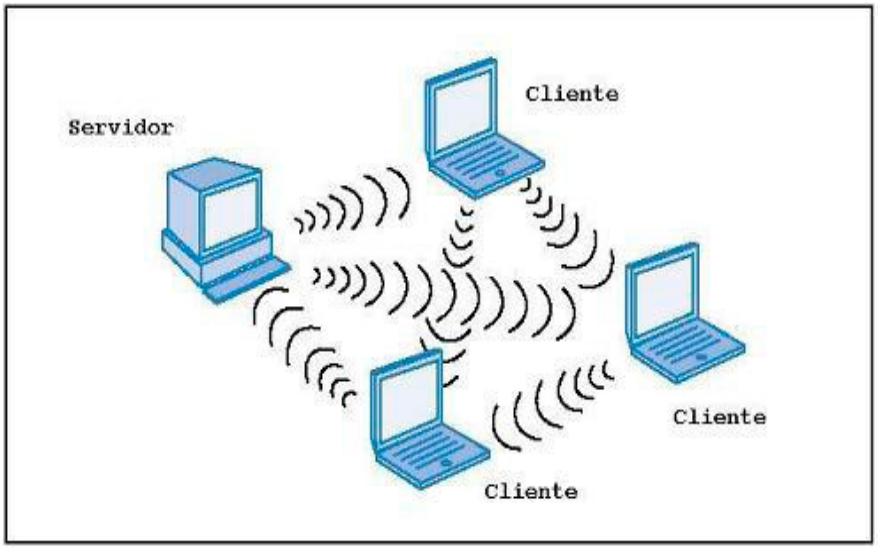
- **Bluetooth**: É um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia que permite a transmissão de dados entre até 8 dispositivos compatíveis com a tecnologia. Para isso, uma combinação de hardware e software é utilizada para permitir que essa comunicação ocorra entre os mais diferentes tipos de aparelhos. A transmissão de dados é feita através de radiofrequência, permitindo que um dispositivo detecte o outro independentemente de suas posições, desde que estejam dentro do limite de proximidade. Protocolo: 802.15.



- **AD-HOC**: é uma expressão que, também, pode expressar "sem cabeça". Em telecomunicações, o termo é empregado para designar o tipo de rede que não possui um nó ou terminal especial para o qual todas as comunicações convergem e que as encaminha para os respectivos destinos (esse terminal é geralmente designado por ponto de acesso). Dessa forma, uma rede de computadores ad-hoc é aquela na qual todos os terminais funcionam como roteadores, encaminhando de forma comunitária

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

as comunicações advindas de seus terminais vizinhos sem o uso de fios. Protocolo: 802.11.

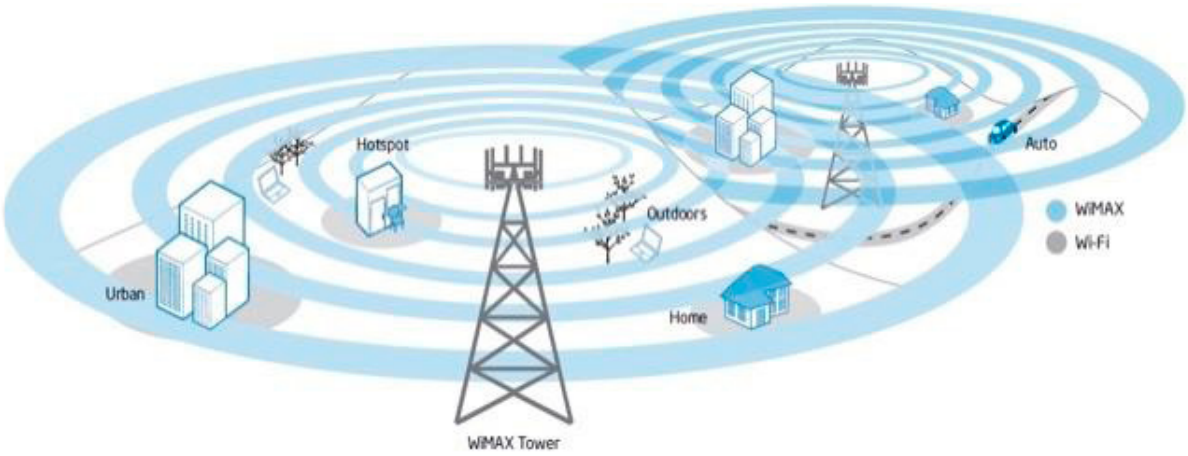


- **WI-FI**: é um conjunto de especificações para redes locais sem fio (WLAN – Wireless Local Area Network) baseado no padrão IEEE 802.11. O nome Wi-Fi é tido como uma abreviatura do termo inglês "Wireless Fidelity". Com a tecnologia Wi-Fi, é possível implementar redes que conectam computadores e outros dispositivos compatíveis (telefones celulares, consoles de videogame, impressoras etc.) que estejam próximos geograficamente. Protocolo: 802.11.



- **WI-MAX**: especifica uma interface sem fio para redes metropolitanas (WMAN). Foi atribuído a este padrão o nome WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access/Interoperabilidade Mundial para Acesso de Micro-ondas). O termo WiMAX foi criado por um grupo de indústrias conhecido como WiMAX Forum, cujo objetivo é promover a compatibilidade e interoperabilidade entre equipamentos baseados no padrão IEEE 802.16. Esse padrão é similar ao padrão Wi-Fi (IEEE 802.11), que já é bastante difundido, porém agrega conhecimentos e recursos mais recentes, visando um melhor desempenho de comunicação. Protocolo: 802.16.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



DIRETO DO CONCURSO

204. (CS-UFG/UFG/TÉCNICO/2019) Na atualidade, qual é a tecnologia mais empregada em mouses sem fio que não venham de fábrica acompanhados de algum receptor USB e, também, em fones de ouvido sem fio?

a) Wi-Fi.
b) IrDA.
c) ZigBee.
d) Bluetooth.

Praticamente o Bluetooth está presente na grande maioria dos dispositivos sem fio que usam conexões de curta distância (PAN).

Letra d.

---

205. (QUADRIX/CRF-RJ/AGENTE/2015) Um técnico está utilizando um equipamento de padrão 802.11n, para distribuir o sinal de internet banda larga para diversos dispositivos móveis, como tablets, celulares e notebooks nas dependências da empresa. Pode-se concluir corretamente que tal equipamento é um:

a) Modem ADSL.
b) Switch.
c) Hub.
d) Roteador wireless.
e) Proxy Wi-Fi.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Observe o protocolo 802.11n, usado em redes Wi-Fi ou Ad Hoc. Nas redes Wi-Fi, será necessário o uso de um roteador wireless.

Letra d.

---

206. (QUADRIX/CRTR/ANALISTA/2017) sobre a tecnologia Wi-Fi, leia as afirmativas a seguir.

I – As redes Wi-Fi funcionam por meio de ondas de rádio. Elas são transmitidas por meio de um adaptador, roteador, que recebe os sinais, decodifica e os emite a partir de uma antena.

II – O raio de ação de uma rede Wi-Fi é variável, de acordo com o roteador e a antena utilizada.

III – A expressão Wi-Fi surgiu como uma alusão à expressão High Fidelity (Hi-Fi), utilizada pela indústria fonográfica na década de 50.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II, somente.

b) II e III, somente.

c) I e III, somente.

d) todas.

e) nenhuma.



I – Conceito do funcionamento do Wi-Fi.

II – As antenas são medidas em dBi (decibel isotrópico). Quanto maior o dBi da antena e a melhor localização do roteador, maior será a distância atingida.

III – O nome é uma abreviação de wireless fidelity, ou “fidelidade sem fio”, mas não passa de uma brincadeira com o termo Hi-Fi, designado para qualificar aparelhos de som com áudio mais confiável, utilizado desde a década de 1950.

Letra d.

---

207. (QUADRIX/CRB/TÉCNICO/2017) sobre a tecnologia Bluetooth, leia as afirmativas a seguir.

I – É uma tecnologia de comunicação sem fio que permite que computadores, smartphones, tablets e afins troquem dados entre si e se conectem a mouses, teclados, fones de ouvido, impressoras, caixas de som e outros acessórios a partir de ondas de rádio.

II – É um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia que permite a transmissão de dados entre dispositivos, independentemente da distância de um para outro.

III – Para que seja possível atender aos mais variados tipos de dispositivos, o Bluetooth foi dividido em classes; no entanto, com pouquíssimas restrições, dispositivos de classes diferentes podem se comunicar.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II, somente.
b) II e III, somente.
c) I e III, somente.
d) todas.
e) nenhuma.



I – Conceito sobre o Bluetooth.
II – Depende da distância, geralmente em metros.
III – Já tentou conectar o Bluetooth do iPhone com o Galaxy da Samsung? Pode observar que você não conseguirá, por conta das classes de Bluetooth, que são diferentes. Os fabricantes adotam essas classes por questões de segurança de seus dispositivos.

Letra c.

---

208. (CEBRASPE/BANCO DO BRASIL/ESCRITURÁRIO/2007) Wi-Fi (wireless fidelity) refere-se a produtos que utilizam tecnologias para acesso sem fio à Internet, com velocidade que pode chegar a taxas superiores a 10 Mbps. A conexão é realizada por meio de pontos de acesso denominados hot spots. Atualmente, o usuário consegue conectar-se em diferentes lugares, como hotéis, aeroportos, restaurantes, entre outros. Para que seja acessado um hot spot, o computador utilizado deve possuir a tecnologia Wi-Fi específica.



Conceituou bem a tecnologia Wi-Fi. Observe que não limitou a velocidade, o que é muito importante, pois essas tecnologias vêm avançando rapidamente e sempre melhorando: velocidade, segurança e estabilidade.
Observe, na compra de um aparelho que possua Wi-Fi, as seguintes especificações: 802.11a/b/g/n/ac/ax. O padrão ax atualmente é o mais moderno das tecnologias Wi-Fi.

Certo.

---

209. (CEBRASPE/MIN. SAÚDE/TÉCNICO/2009) O termo Wi-Fi é entendido como uma tecnologia de interconexão entre dispositivos sem fios na qual é usado o protocolo IEEE 802.11.

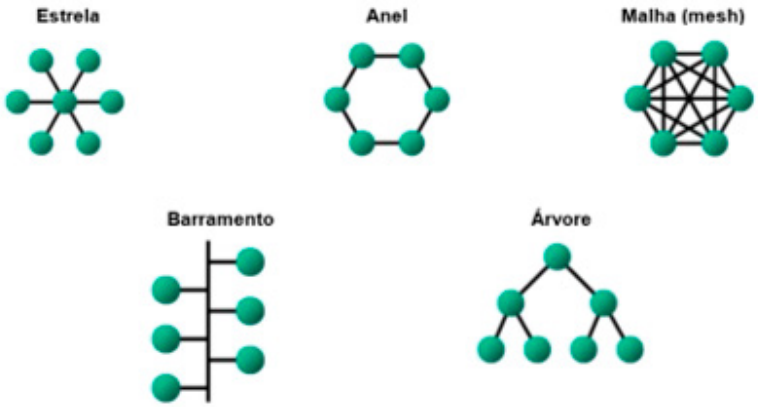


Atenção a esses protocolos que citei nos conceitos das tecnologias durante a aula; eles caem com frequência.

Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

TOPOLOGIAS FÍSICAS DE REDE

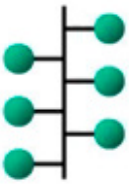


As topologias físicas definem como os componentes da rede estão interligados fisicamente.

- **Estrela**: todos os computadores ligados a um dispositivo switch ou hub. O hub ou switch têm a função de receber os sinais provenientes dos vários computadores e enviá-los ao computador de destino. É a topologia mais utilizada atualmente nas redes locais (LAN).



- **Barramento** (**BUS**): utiliza um único caminho para os dados trafegarem, geralmente por um cabo coaxial, enquanto todos os outros equipamentos (nós/hosts) ou pontos de rede são ligados no caminho deste cabo. Os dados se propagam por toda a sua extensão e são recebidos por todos os nós da rede, cabendo às máquinas verificar se a transmissão é destinada a elas e aceitar ou não (descartar).



- **Anel** (**RING**): as máquinas são interligadas em série, formando um anel (ou circuito fechado). A transmissão, via de regra, é unidirecional de nó/host em nó/host, com o objetivo de alcançar o destino. Os dados passam pelas máquinas através da retransmissão até chegar ao receptor.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Malha** (**MESH**): é uma estrela evoluída, pois um nó/host possui várias conexões no mesmo nó/host; assim, estará ligado ponto a ponto com todos os demais nós/hosts. Na topologia malha, fica viável implementar o conceito de redundância e tolerância a falhas.



- **Árvore** (**hierárquica**): é dividida em níveis. O nível mais alto está ligado a vários nós/hosts do nível inferior da hierarquia. Esses nós/hosts podem ser eles mesmos conectados a vários nós/hosts do nível inferior.



DIRETO DO CONCURSO

210. (IBFC/PREFEITURA DE MANAUS/GUARDA MUNICIPAL/2024/Q3187969) Em ambientes empresariais de menor porte, existe uma topologia de rede que é predominante. Diante do exposto assinale a alternativa que apresenta esta tal topologia de rede predominante.

a) Estrela
b) Híbrida
c) Anel
d) Espiral
e) Barramento

Lembre-se de que a topologia ESTRELA é a mais utilizada no mundo.

Letra a.

211. (CS-UFG/UFG/TÉCNICO/2018) A topologia de rede estrela possui a seguinte característica:

a) roteamento centralizado.
b) sentido bidirecional.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) direcionamento simples.
d) encaminhamento via token.



Roteamento realizado pelo switch.
Letra a.

---

212. (Q2096131/CETAP/CRF PA/AGENTE ADMINISTRATIVO/2021) Qual das alternativas a seguir não representa uma topologia possível para uma rede local de computadores?
a) Estrela.
b) Anel.
c) Barra (ou barramento).
d) Cliente-Servidor.



CLIENTE/SERVIDOR é uma arquitetura de rede que descreve a relação entre dispositivos distribuídos em uma rede. Neste modelo, servidores fornecem recursos ou serviços, enquanto clientes solicitam e utilizam esses recursos. A outra arquitetura existente é a P2P (ponto a ponto), um modelo de rede descentralizado onde os computadores compartilham recursos diretamente entre si, sem a necessidade de um servidor central para mediar ou gerenciar as conexões.
Cada nó na rede pode atuar como cliente e servidor, permitindo o compartilhamento de arquivos, dados e serviços.
Letra d.

---

213. (CEBRASPE/TRE-GO/ANALISTA/2015) A topologia de uma rede refere-se ao leiaute físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja, como estes estão conectados. Na topologia em anel, há um computador central chamado token, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós.



Na topologia em anel, não há um computador central, como vimos anteriormente.
Errado.

---

214. (CEBRASPE/STJ/TÉCNICO/2015) A topologia física de uma rede representa a forma como os computadores estão nela interligados, levando em consideração os tipos de computadores envolvidos. Quanto a essa topologia, as redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas.

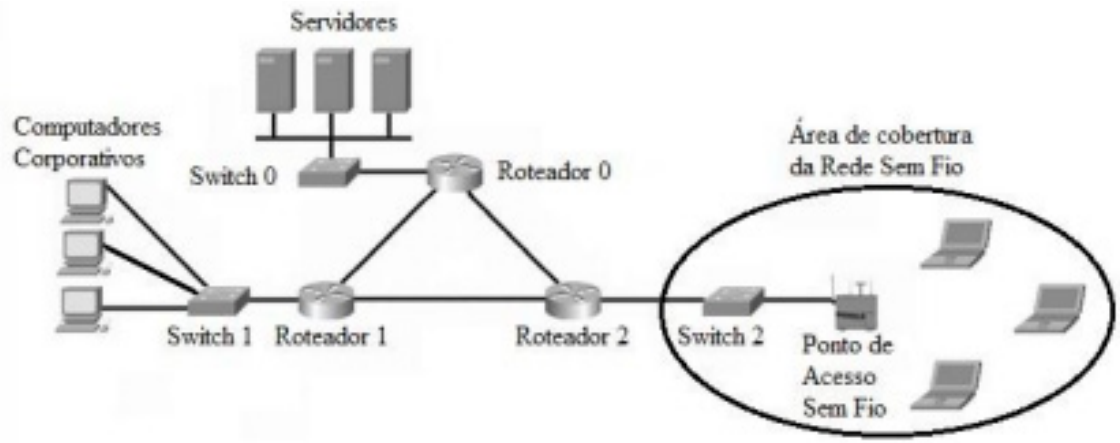
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A topologia física não leva em consideração os tipos de computadores envolvidos, mas sim como estão conectados (layout físico). Redes homogêneas são aquelas em que é utilizada apenas uma plataforma (Windows). Redes heterogêneas são aquelas que utilizam mais de uma plataforma (Windows/Linux).

Errado.

---

215. (CESPE CEBRASPE/PCDF/GESTOR DE APOIO/ÁREA: ANALISTA DE INFORMÁTICA REDE DE COMPUTADORES/2025/Q3597398)

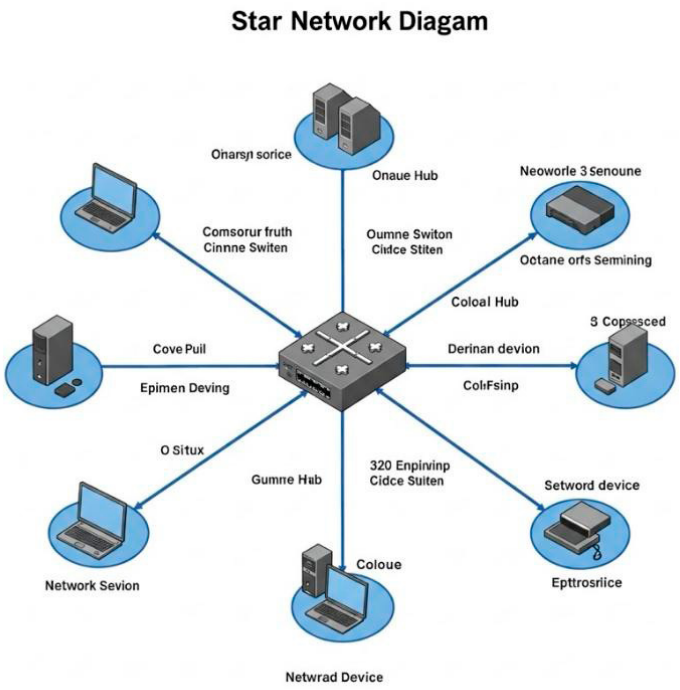


O diagrama lógico precedente ilustra uma rede cujos roteadores estão conectados via cabo metálico, com velocidade de transmissão de dados igual a 1 Gbps, e funcionam no nível de rede do modelo OSI. Os serviços de rede (DNS, FTP, SSH, DNS, SMTP, POP, IMAP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, RDP, DHCP) funcionam nos servidores conectados ao Switch 0 e o Ponto de Acesso Sem Fio fornece segurança para os dispositivos que se conectarem de forma sem fio. Considerando o diagrama apresentado, julgue os próximos itens.

A rede formada pelo Switch 1 e pelos Computadores Corporativos possui topologia em estrela.

Topologia em estrela:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

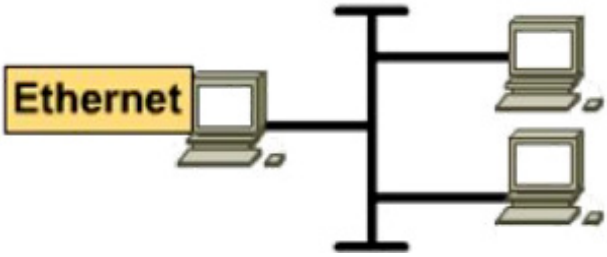


Na topologia em estrela, todos os dispositivos (neste caso, os computadores corporativos) se conectam a um dispositivo central (neste caso, o Switch 1).
O switch atua como um ponto central, gerenciando e direcionando o tráfego de dados entre os computadores conectados a ele.
Cada computador possui uma conexão direta com o switch, e a comunicação entre os computadores passa por ele.
Análise do diagrama:
Observando o diagrama, é claro que os computadores corporativos estão conectados diretamente ao Switch 1.
Não há conexões diretas entre os computadores corporativos; toda a comunicação passa pelo Switch 1.
Certo.

TOPOLOGIAS LÓGICAS DE REDES

- **Ethernet**: é a topologia lógica de transmitir dados para toda a rede (broadcast), embora só a máquina com a placa de rede cujo endereço está indicado nos dados é que os receberá. Atualmente, pode ser estabelecida a ligação apenas com a máquina a que se destina a transmissão. Existem colisões quando duas transmissões começam ao mesmo tempo. Quando ocorrem colisões, a transmissão tem que se reiniciar novamente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Token Ring**: um pacote especial token (testemunho) circula ao longo do cabo do anel; quando uma máquina quer enviar informações, deve esperar por um token livre; quando o token está sendo utilizado por uma máquina, as outras não podem transmitir informações; sem colisões – não há desperdício de tempo.



- **FDDI**: o duplo anel consiste em dois cabos independentes de fibra óptica, que conduzem o tráfego em sentidos únicos e opostos. Um dos anéis é chamado de anel primário e é por ele que passam as informações. O segundo servirá apenas para cópia (backup), não sendo utilizado até que haja falhas em algum segmento do anel principal.



DIRETO DO CONCURSO

216. (AOCP/TCE-PA/TÉCNICO/2012) Uma das características das redes Token Ring é

a) ter um controle descentralizado, cada máquina transmite quando quiser e até ao mesmo tempo.

b) que são computadores com alta capacidade de processamento e armazenagem para disponibilizar serviços em uma rede.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) que as máquinas da rede realizam turnos no envio dos seus bits, evitando colisões nos acessos simultâneos.
d) possuir um barramento específico para interligar todos os dispositivos existentes em uma rede local.
e) fazer uso do protocolo NetBEUI para a interligação de pequenas redes por ser um protocolo simples.

Como visto acima, a Token Ring opera sem colisões.
Letra c.

---

217. (CEBRASPE/FUB/TÉCNICO/2018) A Ethernet é um padrão para a transmissão de pacotes de dados entre computadores conectados por meio de dispositivos, por exemplo, hubs e roteadores.

Padrão cabeado utiliza o protocolo 802.3 e é muito usado nas redes em estrela.
Certo.

TIPOS DE ENLACE DE TRANSMISSÃO

ENLACE (**data link**) – é a ligação entre dispositivos de comunicação em dois ou mais locais que possibilita transmitir e receber informações.

ATENÇÃO

Não confundir o enlace de dados com o canal de comunicação, que se refere ao meio utilizado para transportar uma mensagem do emissor ao receptor.

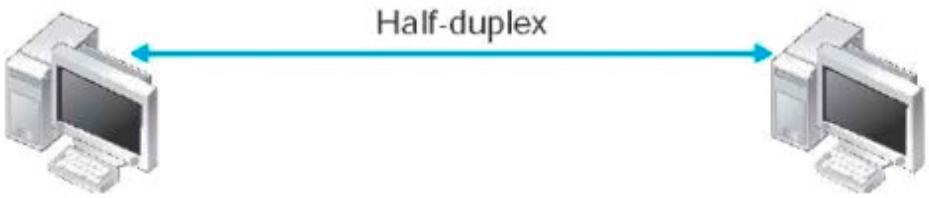
A rede opera com três modos de transmissão. São eles:

Simplex: a transferência de informação é feita em um só sentido, de um transmissor para um receptor. É o mais simples, pois o papel de cada dispositivo está definido desde o início e nunca se altera.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Half-Duplex: a transferência de informação na rede pode se processar nos dois sentidos, mas de forma alternada. Esse modo de operação obriga a existência de mecanismos que permitam a um dispositivo de rede passar de transmissor a receptor e vice-versa.



Full-Duplex: a transferência de informação processa-se nos dois sentidos simultaneamente.



DIRETO DO CONCURSO

218. (CEBRASPE/DPF/PAPILOSCOPISTA/2018) Em redes de comunicação de dados, existem três modos de transmissão: o simplex, em que os dados circulam em apenas um sentido; o half-duplex, em que os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo; e o full-duplex, também conhecido por ligação de alternância.

Inverteu o conceito de Half com o de Full.

Errado.

219. (CEBRASPE/EBSERH/TÉCNICO/2018) Com relação à direção do fluxo de dados, no modo de comunicação half-duplex uma estação pode realizar tanto a transmissão quanto a recepção, no entanto, elas não podem ocorrer ao mesmo tempo.

Half = metade/parte. Pela tradução, podemos deduzir que o item está correto.

Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

UNICAST X MULTICAST X BROADCAST

- **Unicast** [**uni** = **um e cast** = **transmitir**]: nessa comunicação, uma mensagem só pode ser enviada para um destino.
- **Multicast** [**multi** = **vários e cast** = **transmitir**]: nessa comunicação, uma mensagem é enviada para um grupo de destinos.
- **Broadcast** (**REDES DE DIFUSÃO**) [**broad** = **todos e cast** = **transmitir**]: nessa comunicação, uma mensagem é enviada para todos os destinos.

DIRETO DO CONCURSO

220. (QUADRIX/CRESS-GO/AGENTE/2019) As redes de difusão, uma das tecnologias de transmissão utilizadas em redes de computadores, possuem vários canais de comunicação, sendo que todos eles são compartilhados por todas as máquinas da rede.

Possui um único canal, compartilhado por todas as máquinas.
Errado.

221. (QUADRIX/CREA-PR/AUXILIAR/2019) No tipo de tecnologia de transmissão conhecido como redes de difusão, as mensagens enviadas por uma determinada máquina são recebidas somente pela máquina endereçada, ou seja, a máquina de destino.

Difusão = Broadcasting. É enviada para todos os destinos.
Errado.

COMUTAÇÃO DE CIRCUITOS X COMUTAÇÃO DE PACOTES X COMUTAÇÃO DE CÉLULAS

Um processo de comutação é aquele que reserva e libera recursos de uma rede para sua utilização. As comutações de circuitos e de pacotes são usadas no sistema de telefonia atual. A comutação de circuitos, particularmente, é usada no tráfego de voz; ela é a base para o sistema telefônico tradicional, enquanto a comutação de pacotes é utilizada para o tráfego de dados, sendo, por sua vez, a base para a internet e para a voz sobre IP.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Comutação de circuito** = telefonia fixa/celulares – são sistemas de comunicações que apresentam tráfego constante, necessitando de uma conexão dedicada para a transferência de informações contínuas.
- **Comutação de pacotes** = telefonia VoIP. A comutação de pacotes não exige qualquer tipo de configuração antecipada. É a técnica que envia uma mensagem de dados dividida em pequenas unidades chamadas de pacotes. Ela não exige o prévio estabelecimento de um caminho físico para a transmissão dos pacotes de dados. Os pacotes podem ser transmitidos por diferentes caminhos e chegar fora da ordem em que foram transmitidos.
- **A comutação de células** = ATM (Modo de Transferência Assíncrono) permite a integração e o transporte de dados, voz, imagens e vídeo sobre uma mesma rede. É considerada a evolução técnica da comutação de pacotes. Essa tecnologia foi criada visando taxas de transmissão mais altas e maior facilidade de se obter uma baixa taxa de erros em tais transmissões.

DIRETO DO CONCURSO

222. (IBFC/TRE-AM/OPERADOR/2014) Quanto as diferenciações da comutação de circuitos e a comutação de pacotes, selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta:
a) A comutação de pacotes é um tipo de alocação de recursos para transferência de informação que se caracteriza pela utilização permanente destes recursos durante toda a transmissão.
b) A comutação de pacotes é uma técnica apropriada para sistemas de comunicações que apresentam tráfego constante (por exemplo, a comunicação de voz), necessitando de uma conexão dedicada para a transferência de informações contínuas.
c) A comutação de circuitos é um tipo de alocação de recursos para transferência de informação que se caracteriza pela utilização permanente destes recursos durante toda a transmissão.
d) A comutação de circuitos é utilizada para otimizar o uso da largura de banda da rede, minimizar a latência e aumentar a robustez da comunicação.

De acordo com o que estudamos acima.
Letra c.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

223. (CEBRASPE/ECT/ANALISTA/2011) Há duas abordagens para a transmissão de dados através de uma rede de comunicação: comutação de circuitos e comutação de pacotes. Na Internet, a transmissão de dados é realizada via comutação de pacotes.



Testando o conceito tradicional das comutações.

Certo.

---

224. (CEBRASPE/BANCO AMAZÔNIA-AM/ANALISTA/2010) Na comutação de pacotes, diferentemente do que ocorre na comutação de circuitos, é necessária a reserva prévia de recursos, o que impede que dados sejam perdidos ou comutados erroneamente.



Conceitos invertidos.

Errado.

---

225. (CEBRASPE/BANCO AMAZÔNIA-AM/TÉCNICO/2012) A comutação na Internet é realizada usando-se a metodologia de datagramas para a comutação de pacotes na camada de redes.



A internet opera com pacotes/datagramas na camada de rede.

Certo.

---

226. (CEBRASPE/DPF/AGENTE/2018) Nas aplicações multimídia, os fluxos de dados podem conter áudio, vídeo e metadados que viabilizam a sincronização de áudio e vídeo. Cada um desses três fluxos pode ser manipulado por diferentes programas, processos ou hardwares, mas, para que os fluxos de dados de determinada aplicação multimídia sejam qualitativamente otimizados na transmissão ou no armazenamento, eles devem ser encapsulados juntos, em um formato de contêiner.



As aplicações multimídia permitem o fluxo de dados com áudio, vídeo e metadados. Metadados são dados sobre outros dados. Podem ser as informações disponíveis sobre um livro no catálogo de uma biblioteca, os dados técnicos extraídos de uma fotografia digital (data de criação, formato, tamanho do arquivo, esquema de cor, localização etc.), ou etiquetas (tags) com palavras-chave que aparecem ao lado de um artigo de blog ou site e que ajudam a classificá-lo em pesquisas posteriores.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Dados multimídia podem ser baixados separadamente: o usuário pode baixar apenas o áudio de um vídeo ou modificar os metadados do MP3 para exibir as informações editadas sobre autor, disco, nome da música etc.
Para serem otimizados e baixados juntos, os fluxos de dados devem ser analisados na forma de contêiner (pacote encapsulado), a fim de mensurar a qualidade e a quantidade de dados trafegados.
Certo.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS REDES DE COMPUTADORES

ROTEADOR – ROUTER



Roteador (neologismo derivado da palavra router ou encaminhador) é um equipamento usado para fazer a comutação de protocolos e a comunicação entre diferentes redes de computadores, provendo a comunicação entre computadores distantes entre si.
Roteadores são dispositivos que operam na camada 3 (rede) do modelo OSI de referência. A principal característica desses equipamentos é selecionar a rota mais apropriada para repassar os pacotes recebidos, ou seja, encaminhar os pacotes para o melhor caminho disponível para um determinado destino.

HUB – CONCENTRADOR



HUB ou Concentrador é a parte central de conexão de uma rede. Muito usado no começo das redes de computadores, ele é o dispositivo ativo que concentra a ligação entre diversos

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

computadores que estão em uma rede de área local ou LAN. Trabalha na camada 1 (física) do modelo OSI, ou seja, só consegue encaminhar bits, não conseguindo, assim, rotear (endereçar) a mensagem da origem para o destino. Nesse caso, o HUB é indicado para redes com poucos terminais, pois não comporta um grande volume de informações passando por ele ao mesmo tempo devido à sua metodologia de trabalho por broadcast, que envia a mesma informação dentro de uma rede para todas as máquinas interligadas.

SWITCH – COMUTADOR



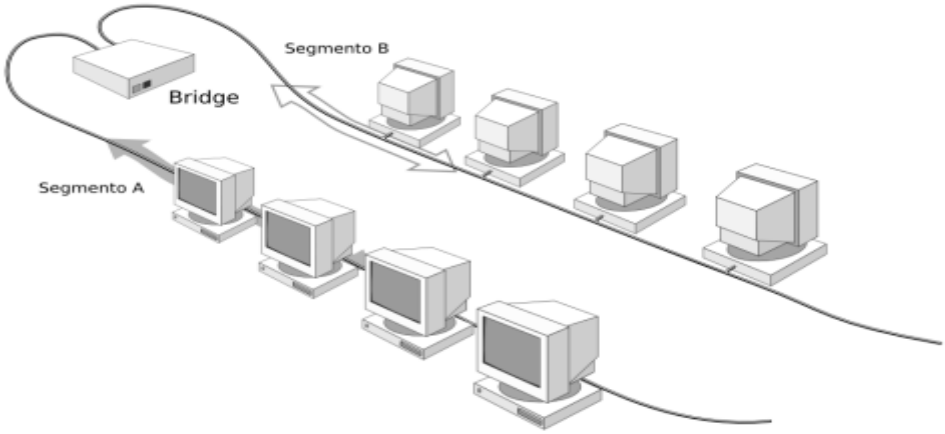
Um switch é um dispositivo utilizado em redes de computadores para reencaminhar frames entre os diversos nós. Possui várias portas, assim como os concentradores (hubs), e a principal diferença entre o comutador e o concentrador é que o comutador segmenta a rede internamente, sendo que cada porta corresponde a um segmento diferente, o que significa que não haverá colisões entre pacotes de segmentos diferentes. Além disso, é capaz de entregar o pacote somente à máquina que o solicitou – ao contrário dos concentradores, cujas portas partilham o mesmo domínio de colisão. Um comutador opera na camada 2 (enlace), encaminhando os pacotes de acordo com o endereço MAC de destino e é destinado a redes locais para segmentação.

ATENÇÃO

Existem atualmente comutadores que operam na camada 3 (camada de rede), herdando algumas propriedades dos roteadores (routers).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

PONTE – BRIDGE



Bridge ou ponte é o termo utilizado em informática para designar um dispositivo que liga duas ou mais redes informáticas que usam protocolos iguais ou dois segmentos da mesma rede. Bridges servem para interligar redes, por exemplo, a conexão de uma rede de um edifício com outra.

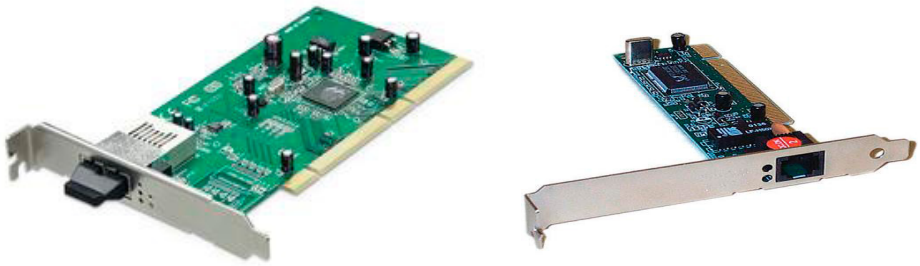
REPETIDOR



Repetidor é um equipamento utilizado para interligação de redes idênticas, pois amplifica e regenera eletricamente os sinais transmitidos no meio físico. Os repetidores atuam na camada 1 (física) do modelo OSI, recebem todos os pacotes de cada uma das redes que interligam e os repetem nas demais redes, sem realizar qualquer tipo de tratamento sobre eles. Repetidores são utilizados para estender a transmissão de ondas de rádio, por exemplo, em redes wireless, WiMAX e telefonia celular.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

PLACA DE REDE



Uma placa de rede (também chamada de adaptador de rede ou NIC) é um dispositivo de hardware que opera na camada 2 (enlace) do modelo OSI e é responsável pela comunicação entre os computadores em uma rede. A placa de rede é o hardware que permite aos computadores conversarem entre si através da rede. Sua função é controlar todo o envio e recebimento de dados. As arquiteturas mais utilizadas hoje em dia são: Ethernet e FDDI.

MODEM



Modular sinais digitais de saída de um computador ou de outro dispositivo digital para sinais analógicos. Em seguida, ele "demodula" o sinal analógico de entrada e o converte em um sinal digital para o dispositivo digital.

DIRETO DO CONCURSO

227. (CESPE CEBRASPE/EMBRAPA/TÉCNICO/ÁREA: GESTÃO DA INFORMAÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025/Q3736941) A respeito de dispositivos de rede, julgue os próximos itens. A principal função de um hub é conectar diferentes redes e encaminhar pacotes de dados entre elas, podendo conectar, por exemplo, uma rede local à Internet.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



A principal função de um hub é atuar como um ponto de conexão central para dispositivos em uma rede local (LAN). Ele recebe sinais de um dispositivo e os retransmite para todos os outros dispositivos conectados.
Diferentemente do que a questão afirma, um hub não conecta redes diferentes nem encaminha pacotes de dados de forma inteligente entre elas; essa é a função de um roteador.
Hubs trabalham na camada física (camada 1) do modelo OSI; ou seja, eles simplesmente repetem sinais elétricos.
Limitações do Hub:
Hubs não examinam o conteúdo dos pacotes de dados. Eles não sabem para qual dispositivo um pacote é destinado, então o enviam para todos os dispositivos da rede.
Isso pode levar a colisões de dados e ao congestionamento da rede, especialmente em redes com muito tráfego.
Devido a essas limitações, os hubs são considerados obsoletos e foram amplamente substituídos por switches.
Errado.

---

228. (FUNDAÇÃO CETAP/SEPLAD/TÉCNICO EM GESTÃO/ÁREA: INFORMÁTICA/2021/Q2356684) Um dispositivo ativo de rede capaz de comunicar duas ou mais redes ou sub redes IP, trafegando pacotes entre elas, é comumente um dispositivo do tipo:
a) Switch L2.
b) Hub.
c) Modem.
d) Roteador.



Quando o examinador cita a comunicação de duas ou mais redes IP e o tráfego de pacotes, precisamos entender que é o roteador, pois ele interliga uma rede local (LAN) com a Internet e opera com os pacotes e IPs.
Letra d.

---

229. (FGV/MPE-AL/TÉCNICO/2018) Um único computador em um escritório é conectado à Internet através de uma conexão banda larga cabeada e um roteador com uma única porta LAN.
Para compartilhar essa conexão com outros computadores no escritório, formando assim uma rede local cabeada, a essa rede deverá ser acrescido o equipamento
a) Firewall.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

b) Modem.
c) DNS.
d) Repetidor.
e) Switch.



Função do switch: interligar uma rede cabeada.
Letra e.

---

230. (FCC/TRT-6/ANALISTA/2018) Um Analista comprou um roteador wireless e o conectou por cabo em um switch para acessar a estrutura de rede cabeada. Isso permitiu que todos os dispositivos sem fio conectados nesse roteador tivessem acesso a todos os serviços disponíveis na rede cabeada, por exemplo, acesso à internet. Nesse caso, o roteador foi configurado pelo Analista para operar no modo
a) ponto a ponto.
b) access point.
c) bridge.
d) modem.
e) backbone.



Processo amplamente utilizado em residências e empresas.
Letra b.

---

231. (COPESE-UFT/CÂMARA PALMAS/CONTADOR/2018) Assinale a alternativa contendo o item que NÃO pertence ao rol de dispositivos de uma rede de computadores.
a) Java.
b) Roteador.
c) Modem.
d) Switch.



Java é uma linguagem de programação amplamente utilizada para o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis.
Letra a.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

232. (FCC/METRÔ-SP/OFICIAL LOGÍSTICA/2018) Em uma empresa há um modem, que também é roteador, que recebe o sinal de Internet e o distribui por cabo e via wireless para computadores e dispositivos móveis dos funcionários. Como esse roteador não possui portas suficientes para ligar por cabos outros 5 computadores, um técnico sugeriu utilizar um equipamento que, ligado ao roteador, poderá oferecer portas suficientes para ligar outros computadores do escritório, permitindo, inclusive, acesso à Internet. O equipamento sugerido foi um

a) switch.
b) hub usb.
c) dmz.
d) proxy.
e) vnc bridge.

Mais uma vez, abordando uma das funções do SWITCH.

Letra a.

---

233. (CS-UFG/UFG/TÉCNICO/2018) O dispositivo de rede utilizado em circuitos de comunicação que reduz a distorção, amplificando ou regenerando um sinal, de modo que possa continuar sendo transmitido com força e formas originais, é

a) hubs.
b) repetidores.
c) switchs.
d) roteadores.

Particularmente, eu não indico a compra do repetidor; prefiro investir em um roteador de melhor qualidade.

Letra b.

---

234. (FCC/DETRAN-SP/AGENTE/2019) Um Agente de Trânsito precisa adquirir um equipamento para conectar vários computadores em uma Local Area Network – LAN, de forma que os dados vindos do computador de origem somente sejam repassados por esse equipamento ao computador de destino e não a todos os computadores da rede. O equipamento que realiza essa função é um

a) modem.
b) firewall.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) hub.
d) switch.
e) backbone.



Veja o trecho da questão: "de forma que os dados vindos do computador de origem somente sejam repassados por esse equipamento ao computador de destino e não a todos os computadores da rede...".
Letra d.

---

235. (CEBRASPE/DPU/TÉCNICO/2016) Switchs e roteadores são equipamentos utilizados para definir a origem e o destino de pacotes de dados que trafegam entre máquinas de usuários ou de servidores e podem ser utilizados para interligar várias redes de computadores entre si.

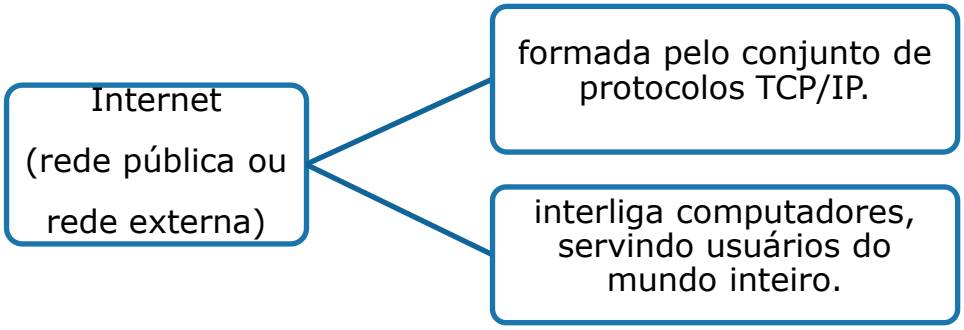


Uso primário dos dois equipamentos. Aluno(a), irei dar uma dica para diferenciá-los:
HUB = BURRO. Quando uma máquina solicita a informação no servidor, ele envia ao HUB, que encaminha os pacotes para todas as máquinas. Apenas a máquina que solicitou recebe; as demais descartam.
SWITCH = INTELIGENTE. Quando uma máquina solicita a informação no servidor, ele envia ao SWITCH, que encaminha os pacotes apenas para a máquina que solicitou. O SWITCH tem uma tabela de IPs que contém o endereço de cada equipamento ligado a ele.
Certo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

RESUMO

Vamos a um resumo sobre a aula?



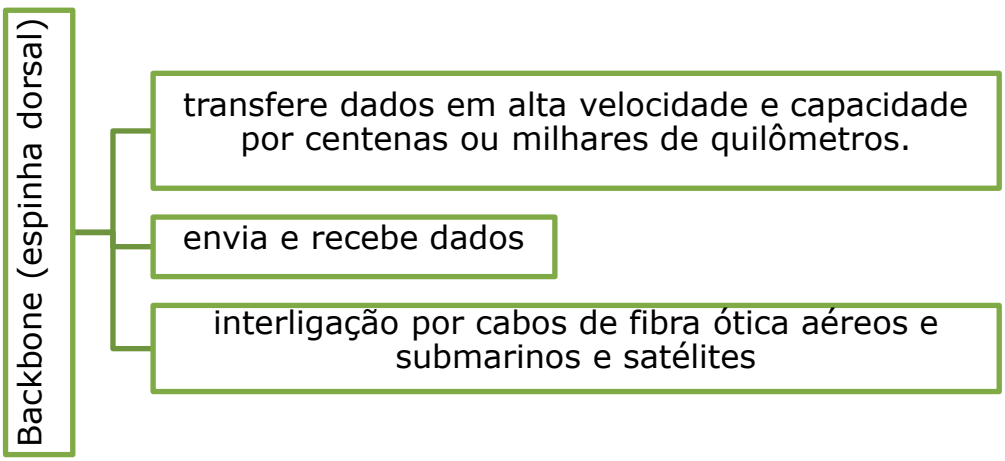
HISTÓRIA

No final da década de 1950, no auge da Guerra Fria, surgiu a **Arpanet** – Rede da Agência para Projetos de Pesquisa Avançada, financiada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e desativada em 1990, com o início da Internet.

Sobre a Arpanet:

- 1ª a implementar os protocolos TCP/IP;
- rede de comutação de pacotes;
- base técnica da Internet.

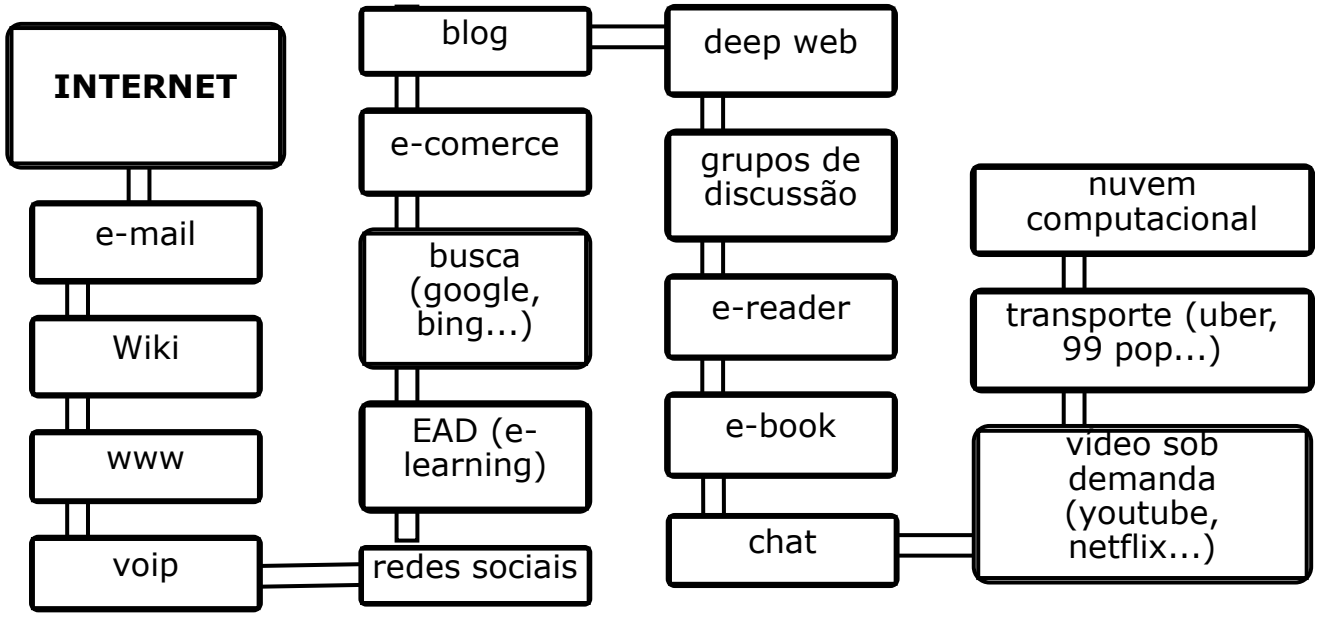
BACKBONE



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ATENÇÃO

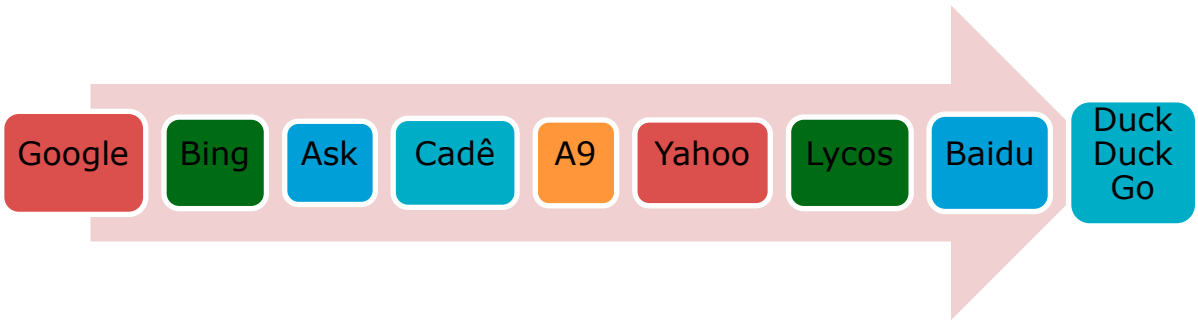
A Internet oferece vários serviços!



Alguns serviços:

- **WWW** World Wide Web ou Web ou Surface Web;
- Rede de Alcance Mundial;
- Sistema de documentos em hipermídia (evolução textual);
- Formato: vídeos, sons, hipertextos e figuras;
- Indexa o acesso de páginas via navegadores (browsers) e buscas (Google);
- Não é sinônimo de Internet;
- Serviço mais utilizado na Rede Pública.

MOTOR DE BUSCA (MÁQUINA DE BUSCA OU FERRAMENTA DE BUSCA OU BUSCADOR)



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Sistema de software;
- Encontra informações armazenadas por meio de palavras-chave indicadas;
- Cria o indexador (índice de termos com as palavras encontradas);
- Exibe o resultado de acordo com as palavras pesquisadas presentes no índice.

FILTROS DE BUSCA



GOOGLE			
" "	Pesquisa exata (aspas)	Define	Dicionário
-	Exclui um item da busca (hífen)	Filetype	Procura arquivo por sua extensão.
..	Intervalo:	Allintext	Procura o termo dentro de um texto de um site.
#	Busca hashtags das redes sociais (hashtag/ cerquilha)	Intitle	Procura o termo no título de um site ou documento.
@	Busca algum termo na rede social específica.	Related	Relação, mesmo assunto
$	Pesquisa de preços	Opções de imagem	Google Imagens traz um formulário com uma série de filtros
*	Substitui qualquer termo desconhecido (curinga)	Conversão de medidas	Celsius – Fahrenheit; segundos – horas
OR	Ou (conectivo booleano)	Conversão de moedas	Converte qualquer moeda
9/3	Operações matemáticas	Previsão do tempo	Mostra a previsão pelo mundo.
Link	Sites que fazem referência a outro por meio de link	Doodles	Versões animadas dos logotipos do Google
Site	Páginas que fazem parte de um site específico	ATENÇÃO	O Google não é case sensitive.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ATENÇÃO

O recurso GOOGLE INSTANT permite que os resultados da busca apareçam instantaneamente, ou seja, enquanto se digita.
O recurso SAFESEARCH pode ajudar a evitar resultados da pesquisa com conteúdo explícito e inadequado em smartphones, tablets ou computadores.

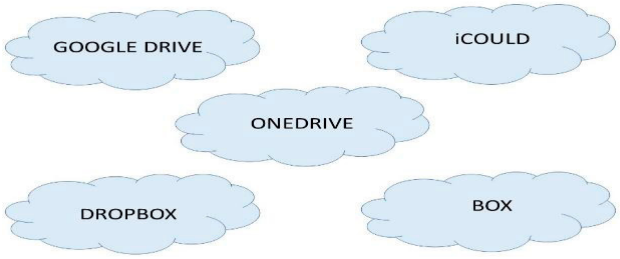
BING	
+	Localiza páginas da Web que tenham o + precedendo os termos
“”	Localiza palavras exatas
( )	Localiza ou exclui páginas que contenham o grupo de palavras.
AND ou &	Localiza páginas que contenham todos os termos ou frases.
NOT ou -	Exclui páginas que contenham um termo ou uma frase
OR ou |	Localiza páginas que contenham alguns dos termos ou frases.

ATENÇÃO

- Por padrão, as pesquisas são feitas com AND;
- NOT e OR devem estar em maiúsculas;
- Palavras ou sinais de pontuação entre aspas ou precedidos de + não serão ignorados.

Ordem de preferência dos operadores
( )
“ ”
NOT – +
AND &
OR | (ao usar, coloque-o entre parênteses)

NUVEM COMPUTACIONAL (COMPUTAÇÃO NAS NUVENS / CLOUD COMPUTING)



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Processa, executa ou armazena dados fora do computador local;
- Os dados podem ser acessados em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, sem necessidade da instalação de programas específicos;
- TUDO EM TODOS

Características essenciais segundo o NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento de Comércio norte-americano):

- Sistema FREEMIUM: quantidade determinada de espaço e ferramentas GRATUITAS (FREE); se o usuário precisa de mais, ele compra (PREMIUM).
- Escalabilidade: possibilidade de expandir recursos tecnológicos ou capacidade de aumentar a quantidade de usuários. Em nuvens corporativas, ocorre automaticamente e quase instantaneamente.
- Auto-serviço sob demanda: o consumidor provê os serviços que necessita.
- Amplo acesso por rede: os recursos estão disponíveis pela rede e o acesso é padronizado.
- Agrupamento de recursos: estes atendem à demanda dos consumidores, sendo arranjados e rearranjados dinamicamente.
- Elasticidade rápida: os recursos aumentam ou diminuem automaticamente pela demanda.
- Serviço mensurado: os serviços de nuvem controlam e otimizam o uso dos recursos, mostrando assim transparência para o fornecedor e para o consumidor.

MODALIDADES DE INSTALAÇÃO

Privada	Pública	Comunitária
Uso: exclusivo de uma única organização Propriedade, gerenciamento e operação: próprio, de terceiros ou mista. Local: dentro ou fora da organização	Uso: aberto ao público em geral Propriedade, gerenciamento e operação: empresa, instituição acadêmica, organização do governo ou mista. Local: instalações do fornecedor	Uso: exclusivo de uma comunidade com os mesmos interesses (missão, requisitos de segurança, políticas, observância de regulações). Propriedade, gerenciamento e operação: uma ou mais organizações Local: dentro das organizações participantes
Híbrida		
Composta por duas ou mais infraestruturas (privada, pública, comunitária) de entidades distintas, mas com tecnologia padronizada ou proprietária, permitindo a comunicação.		

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS (IAAS – PAAS – SAAS)

Software como Serviço (SaaS - Software as a Service)

uso de aplicações que podem ser acessadas por vários dispositivos pelas interfaces leves e ricas. Palavras-chave: acessar, usar

Plataforma como Serviço (PaaS - Platform as a Service)

instala na infraestrutura aplicativos criados ou adquiridos. Palavras-chave: gerenciar, desenvolver, criar, analisar, testar

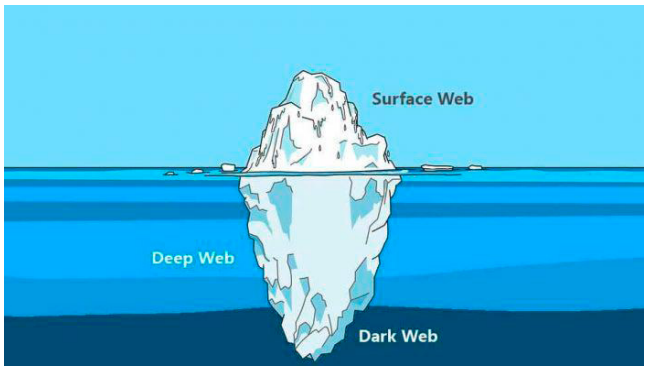
Infraestrutura como Serviço (IaaS - Infrastructure as a Service)

instala e executa softwares, controla os sistemas operacionais. Palavras-chave: processar, armazenar, recursos de rede

ATENÇÃO

O usuário não tem **GOVERNANÇA** sobre os dados, mas **GERENCIAMENTO** sobre eles.

DEEP WEB



- Origem e proposta originais legítimas;
- Navegação privativa;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 500 vezes maior que a Web;
- Conjunto de conteúdos da internet não acessível diretamente por sites de busca;
- Documentos exigem login e senha;

DARK WEB

- Área menor que a Web;
- Sites associados a atividades ilegais, como tráfico de drogas, de pessoas, tortura...
- É o lado ruim da Deep Web;

Muitos sites na DEEP/DARK

- Browser (navegador): Tor (The Onion Router / Roteador Cebola), software livre e código aberto, desenvolvido a partir do Firefox;

Sufixo (extensão):.onion;

REDES SOCIAIS

- Composta por pessoas ou organizações;
- Compartilham valores e objetivos comuns;
- Aberta;
- Indexa tópicos e assuntos específicos.

Twitter Cria microblogue • Textos com até 280 caracteres • Criado em 2006	**WhatsApp** Criptografia ponta a ponta Grupos com até 256 membros Disponível tanto no celular quanto no computador (WhatsApp Web) • Criado em 2009	**Telegram** Grupos com até 200.000 pessoas (desde janeiro de 2019) • Criado em 2013
LinkedIn • Foco profissional • Criado em 2003	**Facebook** • Páginas pessoais ou corporativas • Criado em 2004	**Instagram** • Compartilhamento de fotos e vídeos • Criado em 2010

E) MAIL

(Correio Eletrônico) compõe, envia e recebe mensagens. Há dois tipos:

Webmail Interface da web Lê e escreve usando o navegador Serviço mais popular	Correio local Software específico para gerenciar as mensagens (Microsoft Outlook, e-mail, Thunderbird...)
Vantagens Mobilidade (acesso em qualquer computador com internet e economia de espaço no disco)	Vantagens Leitura offline dos e-mails recebidos

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

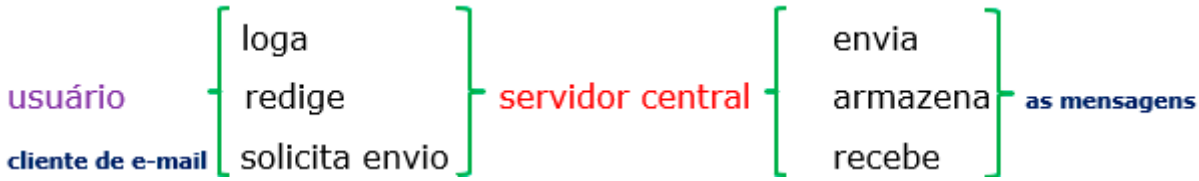
Desvantagens Sem internet, sem acesso	Desvantagens Consome espaço no disco, configuração de protocolos.

Configuração de protocolos

SMTP Simple Mail Transfer Protocol	POP3 Post Office Protocol	IMAP Internet Message Access Protocol
Envie os e-mails Portas: 25/587	Acesso remoto à caixa de e-mail Pode transferir para o computador local Sem cópia no servidor Porta: 110	Gerencia as mensagens no servidor. Acesso em qualquer computador (pelo webmail ou correio local) Com cópia no servidor Porta: 143

Logística do e-mail

Não funciona ponto a ponto (p2p).



O usuário redige, o servidor central armazena **as mensagens.**

O cliente de e-mail solicita envio e recebe.



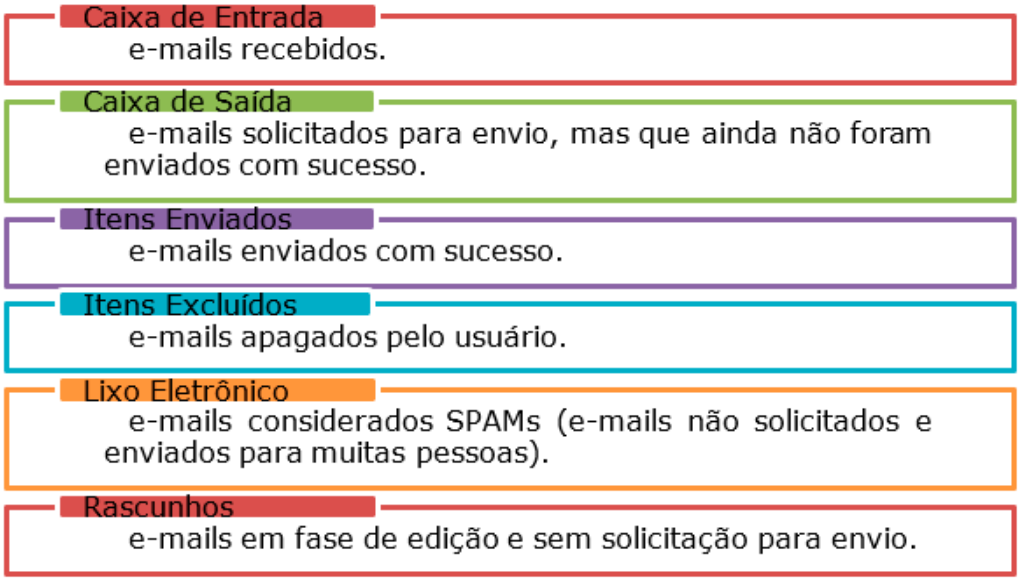
Campos de envio de e-mail.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- (remetente) quem envia.
- (To) (destinatário principal) quem recebe
- (Copy) (destinatário secundário) quem recebe cópia
- (destinatário oculto) **Para** e **CC** não sabem dele, mas ele sabe dos dois; eles só descobrirão se o CCO responder a todos.
- assunto do e-mail
- **MIME** (Multipurpose Internet Mail Extensions / Extensões Multi-função para Mensagens de Internet)
    - Padroniza os formatos de mensagens de correio eletrônico, pois a maioria é enviada pelo SMTP, que é limitado (codificação de caracteres da língua inglesa).
    - Permite envio de outras informações, como caracteres de outras línguas, imagens, sons, filmes e outros tipos de arquivos.

Principais pastas nos servidores de e-mail

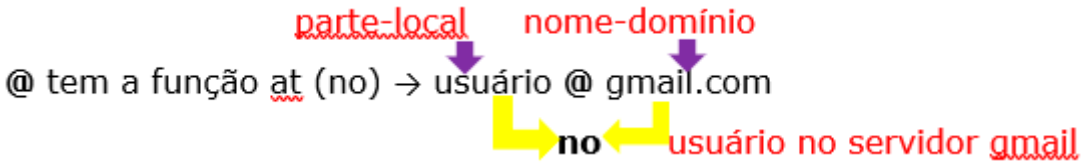


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ATENÇÃO

O recurso *Responder* não anexa o arquivo.

O recurso *Encaminhar* permite anexar o arquivo.



VOIP

(Voz sobre IP [telefonia IP, telefonia internet, telefonia em banda larga e voz sobre banda larga])

- Roteamento de conversação humana;
- Baseado em protocolo (RTP);
- Pela ANATEL, há três modalidades:

Computador para computador	Modo restrito	Modo irrestrito
Software específico Conversação gratuita Não há garantia de qualidade Não segue as regras da Anatel Serviço de Valor Adicionado (facilidade adicional da Internet)	Serviço de telecomunicação Precisa de licença SCM. Ligação pode ser: – de computador para rede pública ou PSTN – móvel ou fixa – rede pública para computador	Utiliza a rede pública Fornece número telefônico Equipamento: MTA ou ATA (dispensa o computador) Precisa de licença STFC ou SMP. Segue regulamentação

PSTN (conjunto das redes de serviço telefônico: fixo ou móvel a nível mundial).

Como utiliza

SOFTPHONE

programas que transformam o sinal analógico da fala em dados para transmissão na web.

APLICATIVOS VOIP

parecidos com os Softphone, mas seu uso é para dispositivos móveis.

ADAPTADOR de TELEFONE ANALÓGICO (ATA)

conector analógio-digital permite que um telefone fixo faça e receba ligações VOIP.

TELEFONE IP

conecta-se à rede automaticamente, recebe e envia voz, dados e imagem, parecido com um aparelho telefônico normal.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

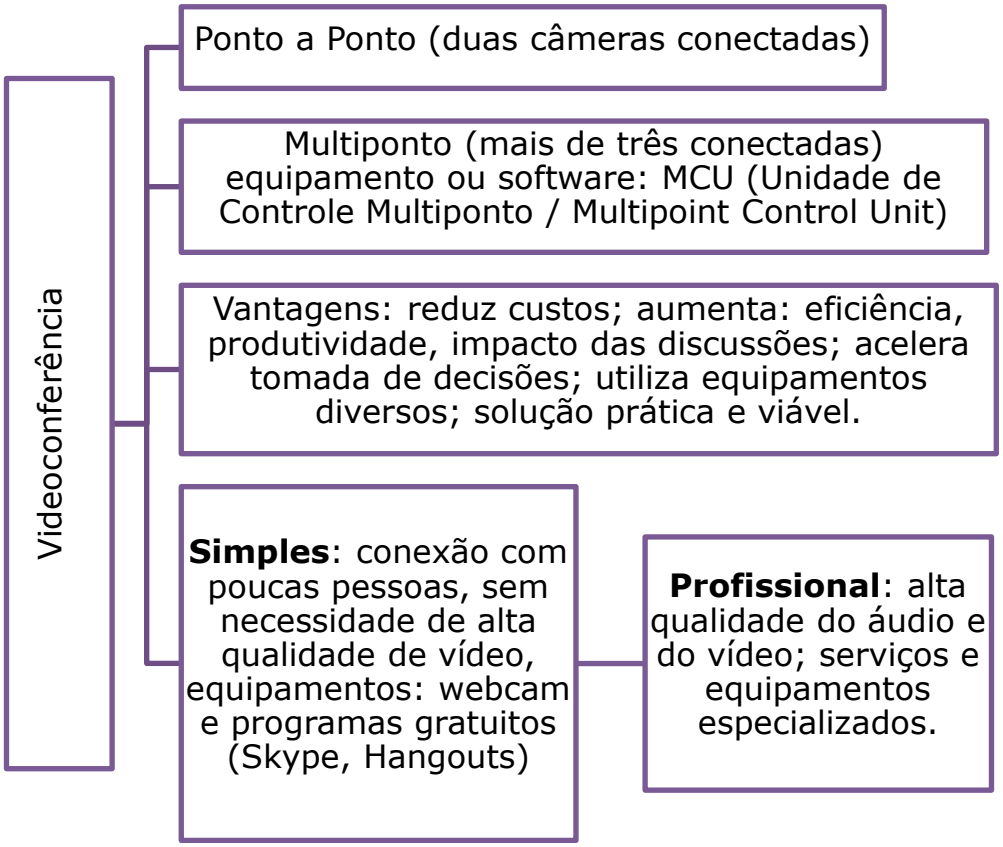
Os problemas do VOIP incluem a existência de eco devido à **latência** (atraso fim a fim, que é medido em milissegundos [ms]). **Jitter** é a variação da latência.

Existem diferenças entre *telefonia IP* e *VOIP*?

Sabendo que a Telefonia IP é um termo empregado para tecnologias que utilizam o protocolo IP, equipamentos, roteamento de pacotes e link de dados, tornando-as diferentes da telefonia tradicional.

Enquanto a Telefonia IP utiliza Hard Phone e é a estrutura tecnológica para a comunicação, o VOIP tem como resultado final a voz em si, utilizando o software Soft Phone.

VIDEOCONFERÊNCIA

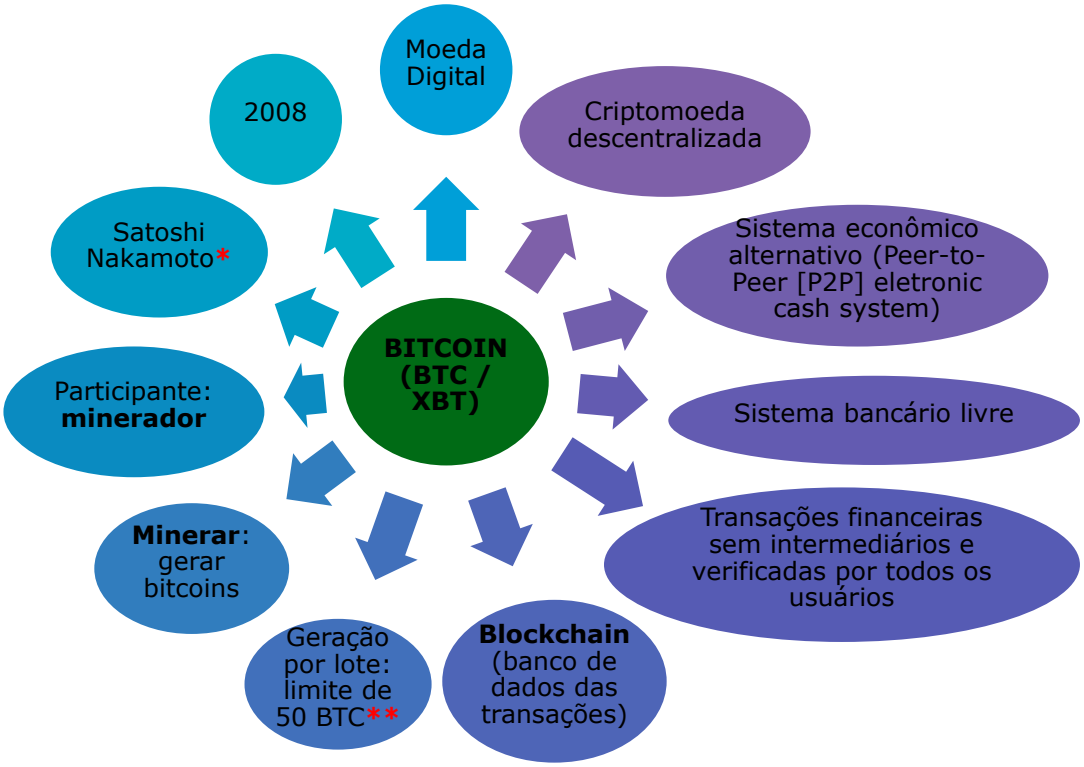


Além da videoconferência, existem:

Videochamada Conversa por vídeo (duas pessoas) como uma ligação (Skype, WhatsApp, Messenger).	Teleconferência Conversa por áudio (três ou mais pessoas).	Webconferência Videoconferências e teleconferências online, pelo navegador (browser) ou aplicação, geralmente são mais interativas.	Webinar Seminário on-line: um ou mais apresentadores falam, espectadores ouvem.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CRIPTOMOEDA



* Pseudônimo, programador ou grupo de programadores que apresentou o Bitcoin.
valor total não pode ultrapassar 21 milhões de unidades de BTC.

BLOCKCHAIN (CADEIA DE BLOCOS)

B	banco de dados distribuídos;
L	
O	semelhante ao livro-razão da contabilidade pública;
C	
K	registra as transações bitcoin (saldos e transações de contas);
C	
H	mostra de forma descentralizada e transparente os dados;
A	
I	cada transferência gera um **código único**.
N	

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

É o *hash* da transação ou *ID* da transação (TX ID).

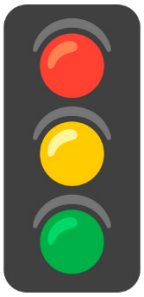
A unidade de medida do poder de processamento da rede Bitcoin é **a taxa de hash** (**Th/s**).

Atingir 10 Th/s significa operar 10 trilhões de cálculos por segundo.



Blockchain – passo a passo

Investir em Bitcoins? **Segundo especialistas**...



Arriscado investir.

Bom investimento, mas é necessário ter outros e não concentrar tudo nele.

Usar como reserva.

OUTROS SERVIÇOS DA INTERNET

Educação a Distância (EaD)

Modalidade de ensino com separação temporal e espacial entre o professor e o aprendiz, a interligação ocorre por meio de tecnologias (internet, hipermídias, rádio, celular...)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

e) Learning

Educação aplicada na web.

Wiki ou Wikipédia

Software colaborativo, cuja edição dos documentos é coletiva; com isso, o conteúdo não é revisado antes da publicação e pode ser editado.

Fórum de Discussão / Grupos de Discussão

Promovem debates sobre uma questão/assunto, e os usuários registrados se encaixam nos status de usuários, moderadores ou administradores.

Chat

Traduzindo conversação ou bate-papo que ocorre em tempo real por programas como IRC, conversas em sítios web e mensageiros instantâneos.

Comércio eletrônico (e-commerce)

Transação comercial por meio de equipamento eletrônico.

Não confunda com e-business (mais abrangente):

Tipos:

- B2B (Business to Business) → empresa negociando com empresa.
- B2C (Business to Customer) → empresa negociando com pessoa.
- C2B (Customer to Business) → pessoa negociando com empresa.
- C2C (Customer to Customer) → pessoa negociando com pessoa.
- G (Government) → governo pode entrar.

INTERNET DAS COISAS (IOT)

Sensores em objetos são o futuro da tecnologia para tornar a vida mais eficiente.

Hardwares (placas) controladoras

Arduino	Raspberry
Prototipagem eletrônica de hardware livre Placa única Microcontrolador Atmel AVR (suporte de entrada/saída embutido) Linguagem de programação padrão Origem Wiring C/C++	Mini microcomputador (processador, processador gráfico, slot para cartões de memória, interface USB, HDMI e controladores, memória RAM, entrada de energia e barramentos de expansão).

As transmissões IoT podem ser feitas por Wi-Fi, Bluetooth, NFC e RFID (identificação por rádio frequência):

- Identificação por sinais de rádio;
- Recupera e armazena dados remotos;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Etiqueta ou tag RFID é um transponder composto de chips e antenas; essa é passiva. As semipassivas e as ativas são dotadas de bateria e enviam o próprio sinal; são caras.

FUNCIONAMENTO DA INTERNET

Comunicação:
Serviço cliente/servidor
Serviço Peer to Peer (P2P) no caso do Bitcoin, Torrent etc.

PROTOCOLOS DA INTERNET

Conjunto de regras e convenções padronizadas que devem ser obedecidas para que haja troca de dados entre computadores ligados em rede.

Família ou pilha de protocolos: TCP/**IP** (Transmission Control Protocol/Internet Protocol = Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet ou Protocolo de Interconexão).

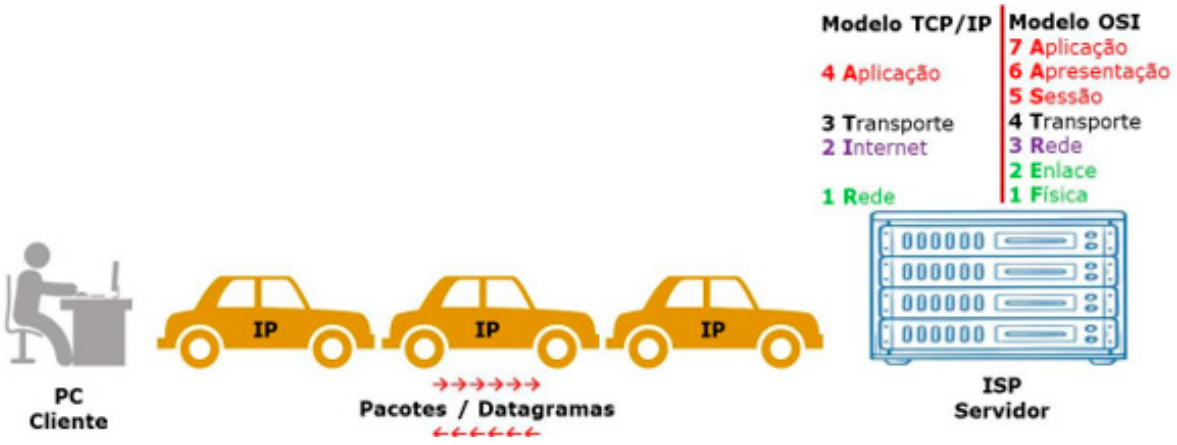
Os protocolos estão presentes nas camadas dos modelos OSI e TCP/IP; cada camada é responsável por um grupo de tarefas.

Camadas mais altas estão mais próximas do usuário e são mais abstratas, enquanto as mais baixas são menos abstratas.

O modelo OSI possui sete camadas e é mais didático.

O modelo TCP/IP possui 4 camadas e é mais prático;

O modelo híbrido do TCP/IP tem cinco camadas (Física, Enlace, Rede, Transporte e Aplicação).



Camada 1 (**OSI e TCP/IP**) recebe e insere os dados, inicia e termina o processo, cabos e conectores [hubs, cabos...]. PDU (Unidade de Dados de Protocolo) = BITS.

Física – OSI	Rede – TCP/IP

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Camada 2 (**OSI**) **e Camada 1** (**TCP/IP**) entendem o MAC ADDRESS, corrigem erros que possam ocorrer na camada 1 e atuam com switch. PDU = QUADROS. Possui duas subcamadas:

- **LLC** – Controle de Enlace Lógico – especifica os mecanismos para endereçamento, baseados no protocolo HDLC. Estabelece três tipos de serviço: sem conexão e sem reconhecimento; com conexão; com reconhecimento e sem conexão.
- **MAC** – Controle de Acesso ao Meio – prover acesso a um canal de comunicação e ao endereçamento neste canal, possibilitando a conexão de diversos computadores em uma rede. O endereçamento é realizado pelo endereço MAC (MacAddress/endereço físico).

Enlace – OSI	Rede – TCP/IP

Camada 3 (**OSI**) **e Camada 2** (**TCP/IP**) com os roteadores definem qual a melhor rota para o processo de interconexão e endereçam os dados. PDU = PACOTES

Rede – OSI	Internet – TCP/IP

Camada 4 (**OSI**) **e Camada 3** (**TCP/IP**) são responsáveis pela entrega e recebimento dos dados; os protocolos de transporte são TCP e UDP. PDU = SEGMENTOS

Transporte – OSI	Transporte – TCP/IP

Camada 5 (**OSI**) **e Camada 4** (**TCP/IP**) são responsáveis pela troca de dados, pela comunicação e pela sincronização. PDU = DADOS

Sessão – OSI	Aplicação – TCP/IP

Camada 6 (**OSI**) **e Camada 4** (**TCP/IP**) formatam e representam os dados.

Apresentação – OSI	Aplicação – TCP/IP

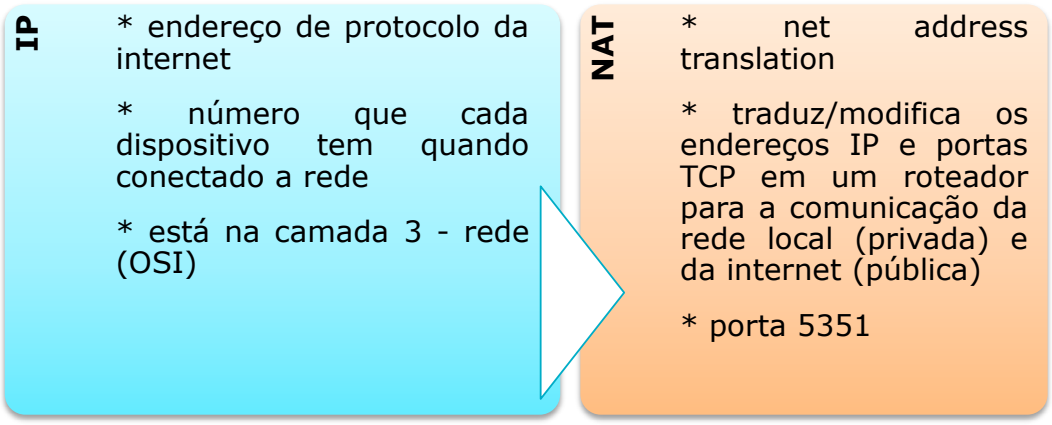
Camada 7 (**OSI**) **e Camada 4** (**TCP/IP**), mais próximas do usuário, interagem por softwares ou navegadores e podem iniciar ou finalizar o processo.

Aplicação – OSI	Aplicação – TCP/IP

Os principais protocolos da família TCP/IP são:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

PROTOCOLOS DE IP



PROTOCOLOS DE TRANSPORTE

TCP	UDP
Transmission Control Protocol Transferência de dados Confiável Orientado para a conexão Mais lento Está na camada 4 – transporte (OSI).	User Datagram Protocol Possibilita a transferência de dados Não confiável Não orientado para conexão É rápido Está na camada 4 – Transporte (OSI)

PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gera o número que identifica o computador na rede (o número IP = IP dinâmico / IP variável / IP quente) a cada conexão.

Portas: 67/68

Está na camada 7 – Aplicação (OSI)

HTTP (Hypertext Transfer Protocol / Protocolo de Transferência de Hipertexto)

Conjunto de regras para a transferência de informações (páginas/sites/hipertextos) na web, utilizando o navegador.

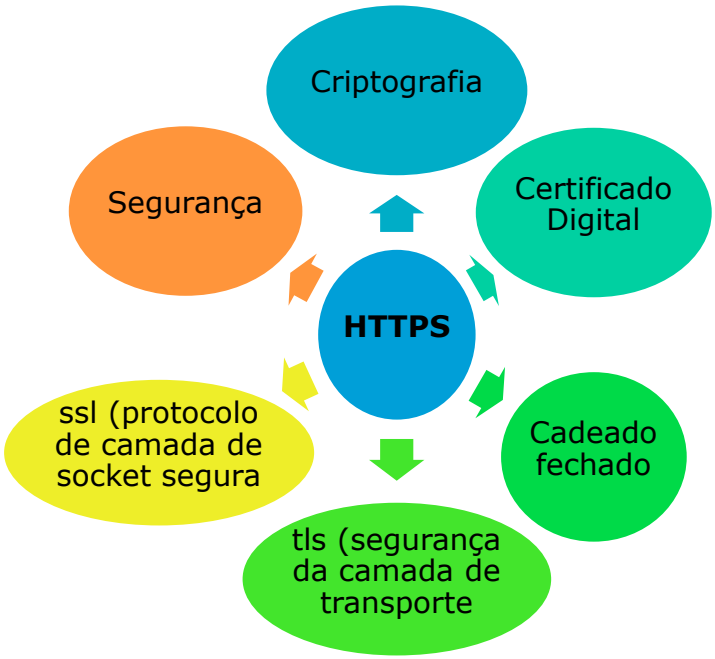
Porta: 80

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure / Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro)

Versão implementada do HTTP na camada SSL ou TLS possui conexão criptografada e permite a visualização da autenticidade (servidor e clientes) por meio de certificados digitais.

Porta: 443

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



ATENÇÃO

HTTP seguro = HTTPS

FTP (File Transfer Protocol / Protocolo de Transferência de Arquivos ou Ficheiros) é rápido e versátil, utilizando as portas 20 e 21, e realiza a transferência por:

Fluxo contínuo	Modo Bloqueado	Modo Comprimido
Dados transmitidos como fluxo de caracteres.	Arquivos transferidos por blocos em um cabeçalho especial (um contador [2 bytes] e um descritor [1 byte]).	Técnica de compressão que transmite caracteres iguais repetidos. Três tipos de informação: – dados normais; – dados comprimidos; – informações de controle.

TELNET permite a comunicação entre cliente e servidor com login (acesso) remoto e vem sendo substituído pelo SSH (este criptografa o conteúdo antes de enviá-lo).

TELNET – porta 23	SSH – porta 22

SNMP (Simple Network Management Protocol / Protocolo Simples de Gerência de Rede) está na camada de aplicação e faz a gerência dos estados das interfaces do roteador, do

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

volume de tráfego de entrada e saída e da quantidade de pacotes descartados das redes TCP/IP, facilitando o intercâmbio de informações. Porta 161.

ATENÇÃO

SNMP ≠ SMTP (protocolo de envio de e-mail).

ARP (Address Resolution Protocol / Protocolo de Resolução de Endereço) é essencial para os protocolos da camada de internet; ele identifica o número que vem de fábrica (número único – 48 bits) e faz a correspondência entre endereços lógicos [IP] e físicos [MAC – Media Access Control].

ATENÇÃO

O protocolo **RARP** (Reverse Address Resolution Protocol) faz o inverso e não é obrigatório.

ICMP (Internet Control Message Protocol / Protocolo de Mensagens de Controle da Internet) testa a internet, gerenciando informações a respeito dos erros (Delivery Problem = Problema de Entrega) nas máquinas conectadas. Usado pelos roteadores, as mensagens de erro são transportadas pelos datagramas. Está na camada 3 – rede (OSI).

IRC (Internet Relay Chat) é o protocolo de comunicação em tempo real, instantâneo, usado em chat (bate-papo), troca de arquivos e conversa em grupo ou privada. Porta 194.

Outros protocolos de comunicação em tempo real:

H.323	RTSP Real Time Streaming Protocol	RTP Real Time Transport Protocol	SIP Session Initiation Protocol	XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol
conjunto de especificações que definem entidades, protocolos e procedimentos para comunicação multimídia sobre rede de pacotes.	controla a transferência de dados em tempo real, como áudio e vídeo, utiliza o TCP e o UDP. Porta 554	protocolo de redes, entrega de áudio ponto a ponto (exemplo: VOIP). Portas 5004/5005	De código aberto, estabelece chamadas e conferências (exemplo: VoIP). Porta 5060	protocolo aberto, extensível, de base XML, usado em mensagens instantâneas (exemplo: WhatsApp). Portas 5222/5223/5269

NTP (Protocolo de Tempo para Redes) é o padrão que permite a sincronização dos relógios dos dispositivos de uma rede, como servidores, estações de trabalho, roteadores e outros equipamentos, a partir de referências de tempo confiáveis.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

INTRANET

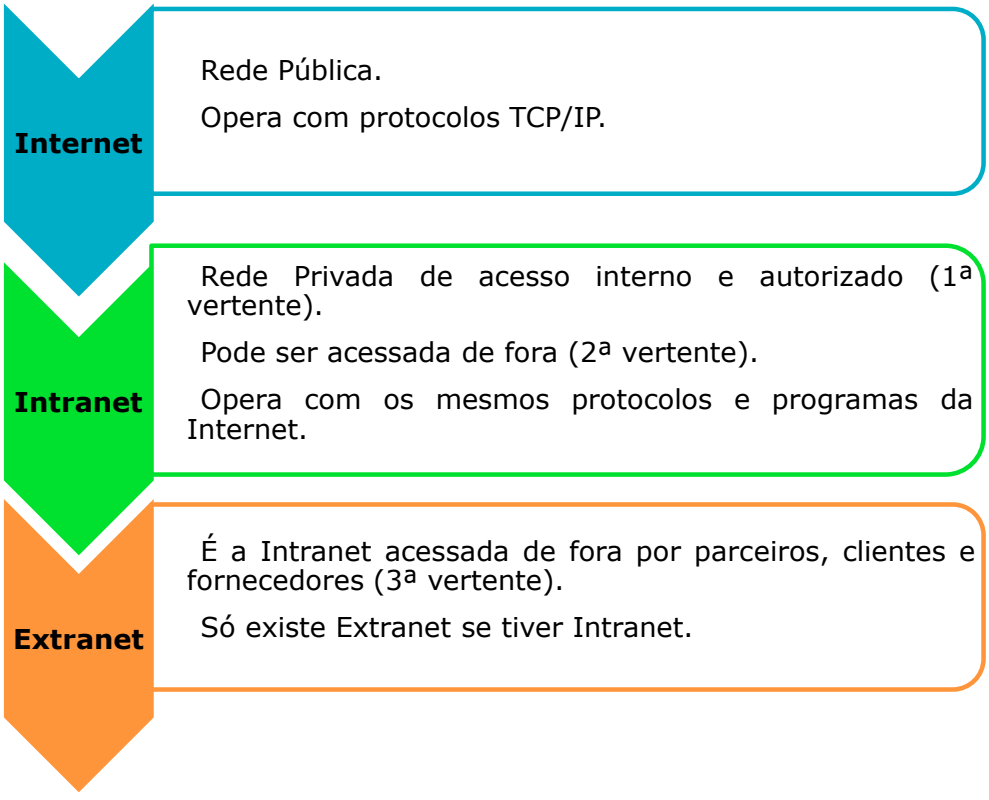
- Rede de computadores privada;
- Utiliza os mesmos protocolos da Internet;
- Uso exclusivo de determinado local, criando um canal de comunicação direto entre a empresa e funcionários/colaboradores, ganhando em segurança.

EXTRANET

Acesso externo controlado, acessado por clientes, parceiros e fornecedores.

VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK / REDE PRIVADA VIRTUAL)

Quando a intranet (extranet) de uma empresa é acessada em uma residência, cria-se um túnel para que os dados criptografados possam trafegar. Como consequência, a segurança será maior, mas a velocidade será menor, já que a criptografia aumenta o tamanho dos dados. Esse túnel chama-se **VPN**.

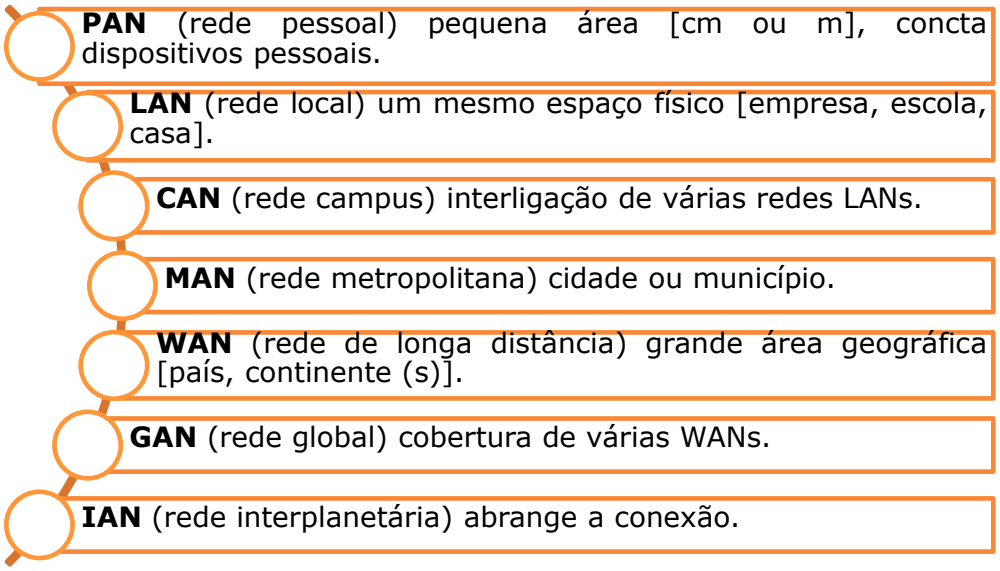


ATENÇÃO

As redes podem ser: **Lógica** (tecnologia da rede [sistema]) ou **Física** (abrangência geográfica).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Classificação geográfica (tamanho – distância



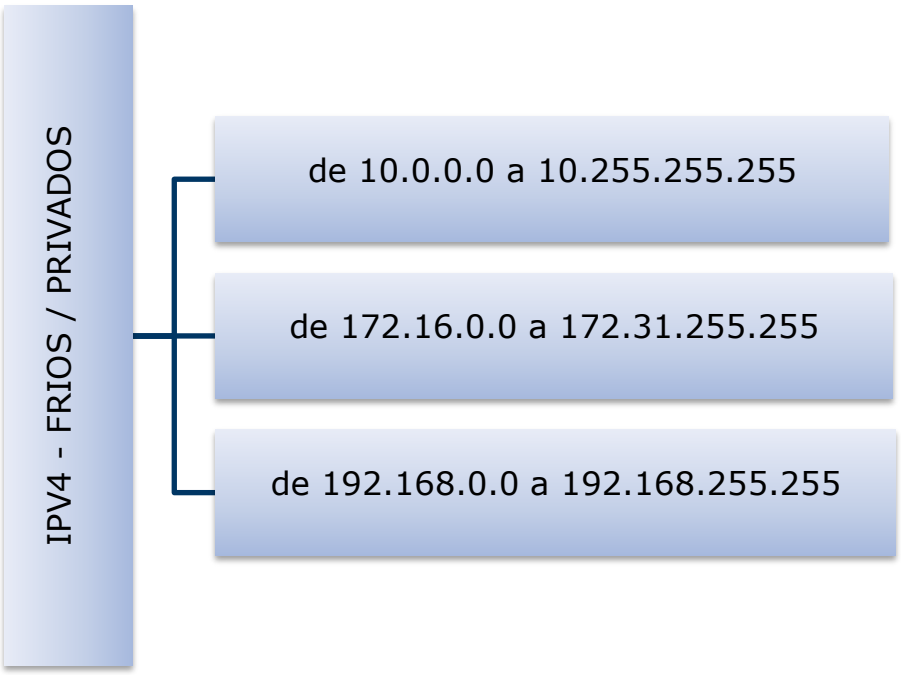
NOME DE DOMÍNIO

www.professorfabricio.com	domínio
143.107.111.42	IPV4

- Localiza e identifica conjuntos de computadores na Internet;
- Objetivo: facilitar a memorização dos endereços [sem ele, seria preciso saber a sequência numérica (IPv4 ou IPv6)];
- Cada endereço de página é um número IP;
- Os IPs são divididos em:

IPV4	IPV6
4 grupos de 8 bits (0 a 255) = 32 bits Total de 4 bilhões, 294 milhões, 967 mil, 296 combinações possíveis Tem duas faixas de IP. – quentes (acessam a internet) – frios/privados (usados em redes locais – LAN)	8 grupos de 16 bits (0 a f = 0 a 9 e a – f) = 128 bits Total de 340 undecilhões, 282 decilhões, 366 nonilhões, 920 octilhões, 938 setilhões, 463 sextilhões, 463 quintilhões, 374 quatrilhões, 607 trilhões, 431 bilhões, 768 milhões, 211 mil e 456 combinações possíveis.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



DNS (SERVIDOR / SISTEMA / PROTOCOLO DE NOME DE DOMÍNIO)

- Registra o domínio e define o endereço IP, ou seja, converte o nome no endereço registrado em número;
- Quando a página existe, é exibida;
- Se a página é inexistente, dará o erro 404 (página não encontrada);
- Porta 53;



ATENÇÃO

- Não existe domínio territorial com três letras.
- Quando não há o territorial, o domínio é americano.
- Sem institucional, é domínio educacional.

Alguns domínios:

Domínios Institucionais

.com – comercial

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

.gov – governamental
.jus – judiciário
.org – não governamental (ONGs, fundações...)
.edu – educacional
.mil – militares
.fm – radiodifusão
Domínios territoriais
.br – Brasil
.ar – Argentina
.cn – China
.jp – Japão
.fr – França
.py – Paraguai
.us – Estados Unidos
Domínios Profissionais Liberais
.adm.br – administradores
.adv.br – advogados
.arq.br – arquitetos
.ato.br – atores
.bio.br – biólogos
.bmd.br – biomédicos
.cim.br – corretores
.cng.br – cenógrafos
.cnt.br – contadores
.ecn.br – economistas
.eng.br – engenheiros
.eti.br – especialista em Tecnologia da Informação
.fnd.br – fonoaudiólogos
.fot.br – fotógrafos
.fst.br – fisioterapeutas
.ggf.br – geógrafos
.jor.br – jornalistas
.lel.br – leiloeiros
.mat.br – matemáticos e estatísticos
.med.br – médicos
.mus.br – músicos
.not.br – notários

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

.ntr.br – nutricionistas
.odo.br – dentistas
.ppg.br – publicitários e profissionais da área de propaganda e marketing
.pro.br – professores
.psc.br – psicólogos
.qsl.br – radioamadores
.slg.br – sociólogos
.taxi.br – taxistas
.teo.br – teólogos
.trd.br – tradutores
.vet.br – veterinários
.zlg.br – zoólogos
Domínios de Pessoas Jurídicas Sem Restrição
.agr.br – empresas agrícolas, fazendas
.esp.br – esporte em geral
.etc.br – empresas que não se enquadram nas outras categorias
.far.br – farmácias e drogarias
.imb.br – imobiliárias
.ind.br – indústrias
.inf.br – meios de informação (rádios, jornais, bibliotecas etc.)
.radio.br – empresas que queiram enviar áudio pela rede
.rec.br – atividades de entretenimento, diversão, jogos etc.
.srv.br – empresas prestadoras de serviços
.tmp.br – eventos temporários, como feiras e exposições.
.tur.br – empresas da área de turismo
.tv.br – empresas de radiodifusão ou transmissão via internet de sons e imagens
Domínios com restrição
.am.br – empresas de radiodifusão sonora
.coop.br – cooperativas
.fm.br – empresas de radiodifusão sonora
.g12.br – instituições de ensino de primeiro e segundo graus
.gov.br – instituições do governo federal
.mil.br – Forças Armadas Brasileiras
.org.br – instituições não governamentais sem fins lucrativos
.psi.br – provedores de serviço de internet
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) é obrigatório.
.b.br – bancos

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

.def.br – defensorias públicas
.jus.br – instituições do poder judiciário
.leg.br – instituições do poder legislativo
.mp.br – instituições do Ministério Público

MAC ADDRESS (MEDIA ACCESS CONTROL OU CONTROLE DE ACESSO DE MÍDIA)

Realiza a identificação única das máquinas – em sua maioria, as de tecnologia IEEE 802 – em uma rede, operando na camada 2 – enlace (OSI). O endereço de 48 bits [(com 6 bytes, números hexadecimais (0 a 9 e A a F), sendo os 3 primeiros o **OUI** (Organizationally Unique Identifier), que indicam o fabricante pelo **IEEE** (Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônico), e os 3 últimos são controlados pelo fabricante] está gravado em uma memória tipo ROM.

ATENÇÃO

Para descobrir o **MAC no Windows**, abra o CMD e digite ipconfig /all.
Para descobrir o **MAC no Linux**, abra o Bash e digite ifconfig.

URL (UNIFORM RESOURCE LOCATOR / LOCALIZADOR UNIFORME DE RECURSOS / ENDEREÇO ELETRÔNICO)

É o caminho que leva o browser (navegador) às páginas da internet, sendo partes separadas por pontos.

O **RFC** (Request for Comments / Requisição de Comentários) é um documento que descreve os padrões para componentes que fazem parte da internet.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

esquema ou protocolo	http, https, ftp, entre outros
domínio ou máquina	designa o servidor
porta	ponto lógico
caminho	especifica o local onde se encontra o recurso
query string	manutenção da página

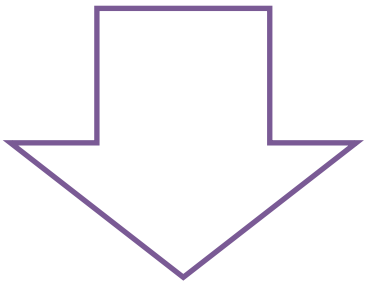
HTML

É a linguagem de marcação para hipertexto e padrão para o desenvolvimento de páginas web, formatando-as pelas tags. Sua extensão é HTML ou HTM.

ATENÇÃO

Outras linguagens web: XML, ASP, PHP, Java
HTML não é protocolo nem linguagem de programação.

DOWNLOAD E UPLOAD



DOWNLOAD

transferência de informações de um servidor para o computador. (baixar)

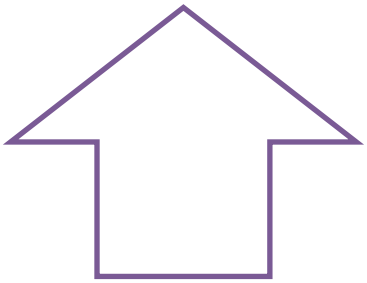
Exemplos: acessar um site, assitir a um vídeo.

UPLOAD

transferência de informações do computador para outro.

(carregar)

Exemplo: enviar um e-mail.

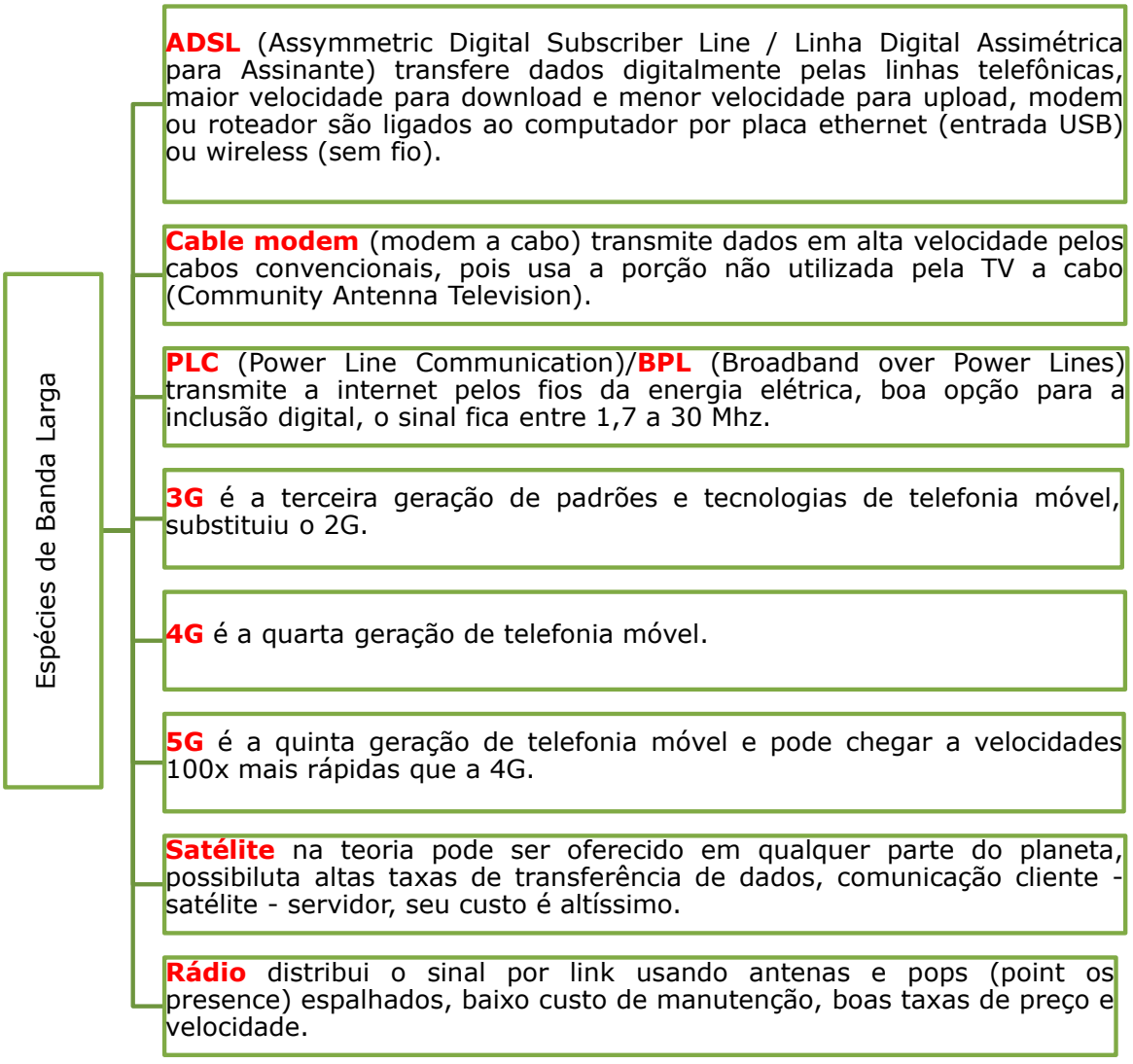


CONEXÕES

Contrata-se pelo custo/benefício da tecnologia a ser ofertada, classificando-se por gênero e espécie:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Dial-up Linha discada, acesso à internet discada.	Banda Larga
• Acesso à internet pela rede pública de telefonia; • Conexão pela linha de telefone; • Computador ou roteador usa o modem para codificar e decodificar a informação em áudio; • Características: – Lenta – velocidade máxima suportada: 56 Kbps. – Espécie de Dial-Up: ISDN. – Tarifação por tempo de uso. Normalmente, ocupa a linha telefônica.	Conexão de internet em alta velocidade; • A velocidade mínima é de 128 kbps; • Características: – Alta velocidade: 1 Mbps - 50 gbps etc. – Não ocupa a linha telefônica (ADSL). – Três nós de transmissão: download, upload e voz. – Valor de tarifação fixo. – Há pelo menos 8 espécies de banda larga.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ATENÇÃO

A velocidade de transmissão é medida em "**bps**" = **bits por segundo**.

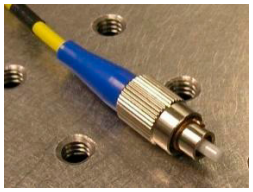
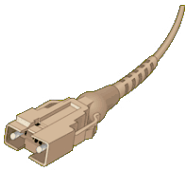
MEIOS DE TRANSMISSÃO (CABEADA / GUIADA)

Cabo coaxial	Cabo Par Trançado	Cabo de Fibra Óptica
Um dos primeiros usados em rede: • Transmite os dados; • Camada de resina; • Malha faz blindagem de interferências eletromagnéticas; • Envolto por PVC; • Conectores BNC; • Velocidade de 10 Mbps (Docsis 3.1); • Padrão 10Base2 – coaxial fino – thinnet (185 m) 10Base5 – coaxial grosso – thicknet (500 m).	• Mais usado atualmente; • Dois tipos: **Sem blindagem** – UTP (Unshielded Twisted Pair) **Com blindagem** STP (Shielded Twisted Pair), protege contra interferências eletromagnéticas; • Conector RJ-45; • Velocidade de 10, 100 ou 1000 Mbps; • Padrão 10, 100 ou 1000BaseT; • Categoria 1-8; • Distância 100 m.	• Imune a interferências eletromagnéticas; Parecida com o cabo coaxial, mas o núcleo e a casca são feitos de sílica dopada ou plástico; • Espessura de um fio de cabelo; • No núcleo, há luz de LED ou laser, modulada pelo sinal que percorre a fibra e reflete na casca.

***** padrão internacional para transmissão de dados por cabos coaxiais. Empregado em alguns operadores de televisão a cabo para oferecer internet pela rede HFC (rede híbrida).

uma espécie de vidro

CONECTORES

FC	FDDI	ST
		
LC	**SC-DUPLEX**	**SC**
		

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

MT-ARRAY


Os cabos podem ser

Multimodal	Monomodo
Diâmetro maior no núcleo; Luz refletida de forma diferente; Feito com fibras de plástico, não tão eficientes quanto as de vidro; Em grandes distâncias, perdem o feixe de luz; Ideal para conexões de curta e média distância; - Utilização de redes LANs; Emissão por LED; - Distância: 2 km; - Velocidade de 10 Gbps; Mais barato e flexível.	Diâmetro menor no núcleo e casca mais espessa; Menor perda de luz; Feito com fibras de vidro; - Utilização de redes WANs; Emissão por laser; Distância maior que 100 km; Velocidade na ordem de 100 Gbps.

MEIOS DE TRANSMISSÃO (SEM FIO/WIRELESS/NÃO GUIADA)

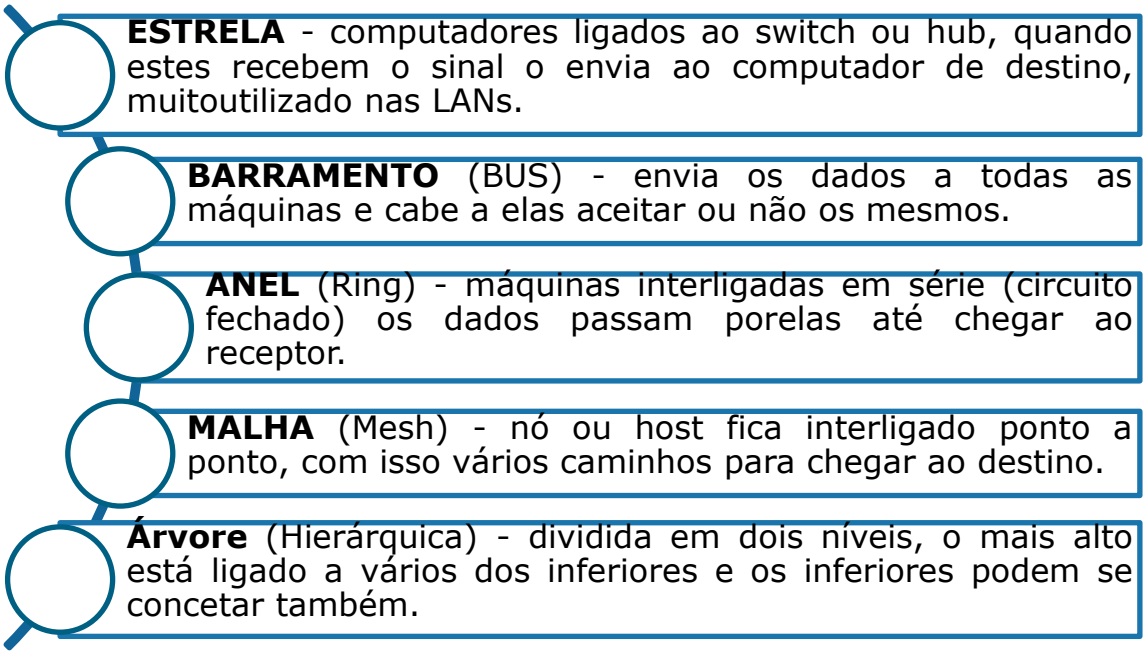
- **Wireless** (sem fio) permite a conexão sem uso de cabos.
- **IRDA** (Infrared Data Association – IrDA) permite a conexão de dispositivos sem fio, ultrapassada por ter limitações para os padrões atuais, precisa de ângulo de apontamento, consome muita energia; protocolo: 802.15.4.
- **ZigBee:** comunicação sem fio para aparelhos IoT. A ideia é criar uma comunicação autônoma entre os produtos, gerando mais velocidade e segurança. As principais aplicações são: hubs domésticos, iluminação inteligente, controle de temperatura, controle de segurança e coleta de dados; protocolo: 802.15.4.
- **NFC** (Near-field communication) ou **CCP** (comunicação por campo de proximidade) permite a troca de informações sem fio e de forma segura entre dispositivos próximos e compatíveis. Os dispositivos podem ser telefones celulares, tablets, crachás, cartões de bilhetes eletrônicos, pulseiras ou outro com chip NFC; protocolo: 802.20.
- **Bluetooth:** comunicação sem fio com baixo consumo de energia, transmissão possível com até 8 dispositivos compatíveis. Isso acontece pela combinação de hardware e software. A transmissão ocorre por radiofrequência; protocolo: 802.15.
- **AD-HOC:** os terminais funcionam como roteadores, compartilhando as comunicações dos terminais vizinhos sem uso de fio; protocolo: 802.11.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **WI-FI** (Wireless Fidelity) conecta dispositivos compatíveis e próximos geograficamente; protocolo: 802.11.
- **WI-MAX** (Worldwide Interoperability for Microwave Access / Interoperabilidade Mundial para Acesso de Micro-ondas): padrão similar ao do Wi-Fi, mas possui conhecimentos e recursos mais recentes para melhor comunicação; protocolo: 802.16.

TOPOLOGIAS FÍSICAS DE REDE

Definem como os componentes estão interligados fisicamente



TOPOLOGIAS LÓGICAS DE REDE

- **Ethernet** – transmite dados para toda a rede, mas só a máquina com endereço indicado recebe. Hoje já é possível enviar somente para a máquina de destino. Se duas transmissões começam ao mesmo tempo, há colisões e o reiniciamento é necessário. Protocolo 802.3
- **Token Ring** – circula ao longo do anel; quando uma máquina quer enviar informações, espera pelo token livre. Não há colisões porque transmite uma informação por vez.
- **FDDI** – duplo anel com dois cabos independentes de fibra óptica que fazem o tráfego em sentidos opostos. O anel primário passa as informações e o segundo faz o backup (cópia) e só é usado se o primário tiver falha.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

TIPOS DE ENLACE DE TRANSMISSÃO

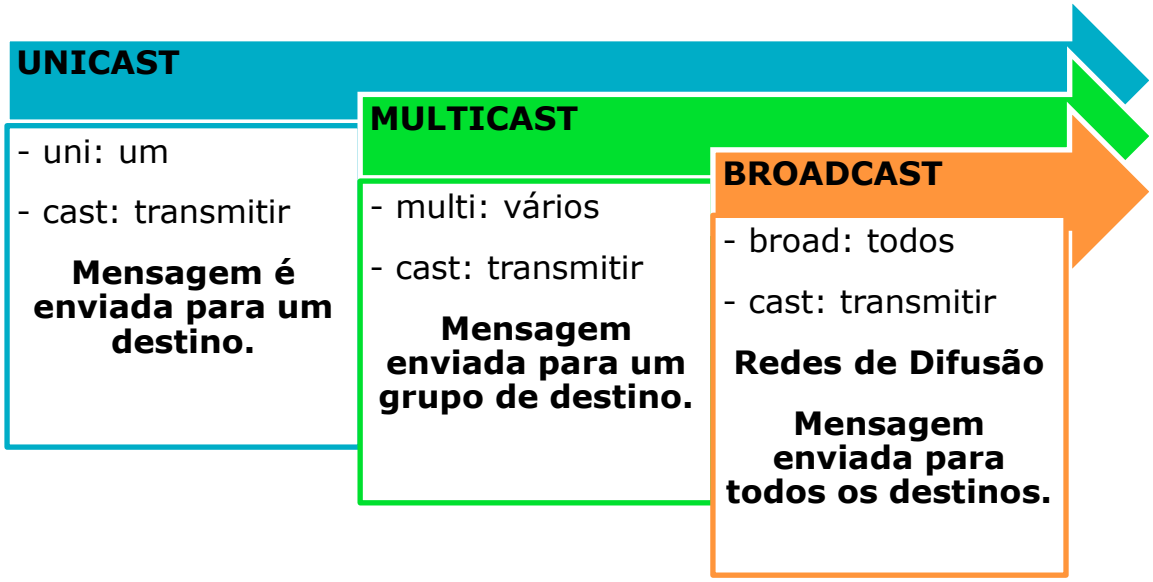
Enlace (data link) é a ligação entre dispositivos de comunicação em locais que permitem transmitir e receber informações.

Enlace de dados NÃO É um canal de comunicação.

Há três modos de transmissão:

Simplex	Half-Duplex	Full-Duplex
não altera as funções, já que transfere a informação por um sentido: transmissor → receptor	altera as funções, mas de forma alternada; logo, o dispositivo transmissor pode ser receptor e vice-versa.	transfere as informações nos dois sentidos e simultaneamente.
		

UNICAST X MULTICAST X BROADCAST



COMUTAÇÃO DE CIRCUITOS X COMUTAÇÃO DE PACOTES X COMUTAÇÃO DE CÉLULAS

O processo de comutação reserva e libera recursos para utilização. São utilizadas no sistema de telefonia atual a comutação de circuitos (usada no tráfego de voz – base do sistema telefônico) e a comutação de pacotes (usada no tráfego de dados – base da internet e voz sobre IP).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Comutação de circuito	Comutação de pacotes	Comutação de Células
- Telefonia fixa e celulares - Tráfegos constantes - Conexão dedicada para transferência de informações.	- Telefonia VoIP - Não exige configuração antecipada - Mensagem enviada dividida em unidades pequenas (pacotes) Os pacotes podem seguir por caminhos diferentes e chegar fora da ordem.	- ATM (Modo de Transferência Assíncrona) - Integra e transporta: dados, voz, imagens, vídeo É a evolução da comutação de pacotes - Transmissão mais alta - Baixas taxas de erro nas transmissões.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS REDES DE COMPUTADORES

Roteador (Router / encaminhador) é um equipamento que:

- faz a comutação de protocolos;
- faz a comunicação entre diferentes redes;
- faz a comunicação entre computadores distantes;
- opera na camada 3 – rede (OSI);
- seleciona a melhor rota para os pacotes chegarem ao destino.

Hub (concentrador) é a parte central de conexão da rede, muito usado no início. Ele concentra diversos computadores em uma mesma área (LAN) e opera na camada 1 – física (OSI). Com isso, só envia bits, e é por isso que a informação é enviada para todas as máquinas ligadas a ele.

Switch (comutador) utilizado para reencaminhar frames entre os diversos nós possui diversas portas. Parecido com o Hub, a sua diferença está em entregar o pacote apenas à máquina de destino, evitando colisões. Opera na camada 2 – enlace (OSI).

ATENÇÃO

Atualmente, já existem comutadores, ou seja, switches, com algumas propriedades dos roteadores (hubs), que operam na camada 3 – rede (OSI).

Bridge (ponte) é um dispositivo que liga duas ou mais redes usando protocolos diferentes ou iguais, e até dois segmentos de uma mesma rede.

Repetidor é um equipamento que interliga redes idênticas, ampliando, repetindo e regenerando os sinais transmitidos no meio físico. Opera na camada 1 – física (OSI).

Placa de Rede (NIC – Network Interface Card ou adaptador de rede), dispositivo de hardware que opera na camada 2 – enlace (OSI), realiza a comunicação entre computadores de uma rede, controlando o envio e recebimento dos dados. Utiliza as arquiteturas Ethernet e FDDI atualmente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

MODEM (Modulador-Demodulador) converte, isto é, [modula e demodula] os sinais digitais em sinais analógicos e vice-versa, com o objetivo de facilitar a transmissão de dados em uma rede.

Vamos resolver questões diversas para reforçar nosso aprendizado?

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (IBFC/MGS/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2024/Q3195087) Quanto às principais Ferramentas de busca e pesquisa, analise as afirmativas abaixo.
(1) A fatia do mercado de buscadores é dividida igualmente entre o GOOGLE e o BING.
(2) Criado pela Microsoft, o BING possui um diferencial como uma ferramenta de busca.
Assinale a alternativa correta.
a) As duas afirmativas são verdadeiras
b) A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa
c) A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa
d) As duas afirmativas são falsas

002. (IBFC/MGS/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2024/Q3196230) Os principais tipos de redes de computadores que existem são: LAN, PAN, MAN e WAn. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de rede que conecta dispositivos pessoais, como smartphones, tablets e teclados.
a) LAN
b) PAN
c) MAN
d) WAN

003. (IBFC/MGS/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2023/Q3220862) Quanto aos conceitos e arquitetura da Internet, analise as afirmativas abaixo.
(1) URL (Uniform Resource Locator) é um identificador único para um recurso na Internet.
(2) o IP (Internet Protocol) está especificamente associado ao endereço de um protocolo.
Assinale a alternativa correta.
a) As duas afirmativas são verdadeiras
b) A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa
c) A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa
d) As duas afirmativas são falsas

004. (IBFC/MGS/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2023/Q2795879) Assinale a alternativa que apresenta qual das seguintes opções descreve corretamente o que é a computação em nuvem na linguagem técnica de informação.
a) É o fornecimento de serviços de correio eletrônico, excluindo servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise e inteligência, pela Internet
b) É o fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise e inteligência, pela Internet

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) É o fornecimento de serviços de digitação, incluindo servidores, mas sem uso de armazenamento e bancos de dados pela Internet
d) É uma ferramenta de busca sem fornecimento de serviços de computação, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise e inteligência, pela Internet

005. (IBFC/PM RN/ALUNO SOLDADO MÚSICO (QPPMM)/2023/Q2866294) Escolha a alternativa que contém uma informação técnica inválida quanto às principais características das ferramentas de busca e pesquisa:
a) As principais ferramentas de busca e pesquisa são gratuitas e fáceis de usar
b) Elas não servem para pesquisar temas específicos e obter informações mais profundas
c) As ferramentas de busca e pesquisa permitem pesquisas rápidas e fáceis
d) Elas possibilitam que se filtrem os resultados para se encontrar o que é mais interessante
e) As ferramentas de busca e pesquisa permitem acesso a um grande volume de informações

006. (IBFC/EBSERH/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2023/Q3081650) Com o avanço das páginas web, empresas constantemente buscam melhorar a sua imagem de maneira digital, e assim conquistar novos visitantes, porém, para que esta página tenha boa classificação é importante realizar um trabalho de SEO (Search Engine Optimization), assinale a alternativa que representa o que é SEO.
a) Um conjunto de práticas para otimizar um site ou conteúdo, a fim de melhorar sua classificação nos mecanismos de busca
b) Um serviço de armazenamento em nuvem da página web
c) Uma técnica para bloquear outros sites nos mecanismos de busca, e consequentemente priorizar o seu
d) Um protocolo de comunicação utilizados pelos navegadores
e) Um vírus implementado na página web

007. (IDECAN/IBGE/SUPERVISOR CENSITÁRIO – PESQUISAS E CODIFICAÇÃO/2022/Q2433752) Os endereços das páginas eletrônicas da Internet possuem a denominação técnica de
a) Uniform Resource Locator.
b) Domain Name Server.
c) File Transfer Protocol.
d) Cascading Style sheets.
e) Word Wide Web.

008. (IDECAN/PEFOCE – PERITO CRIMINAL – ÁREA: ANÁLISE DE SISTEMAS / CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO/2021/Q1833418) A computação na nuvem vem ganhando cada vez mais espaço entre empresas de todos os setores. Com várias vantagens para alavancar os negócios, três tipos são descritos a seguir:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

I – Representa a categoria mais simples, já que funciona praticamente da mesma forma, independentemente do fornecedor de nuvem escolhido. De forma geral, oferece uma infraestrutura de TI automatizada e escalonável – armazenamento, hospedagem, redes – de seus próprios servidores globais, cobrando apenas pelo que o usuário consome. Dessa forma, em vez de adquirir licenças de software ou servidores próprios, as empresas podem simplesmente alocar recursos de forma flexível a partir das suas necessidades.
II – Representa o modelo de maior dificuldade para ser definido, sendo a ideia fornecer todos os conceitos básicos da tecnologia, assim como as ferramentas e os recursos necessários para desenvolver e gerenciar aplicativos com segurança sem precisar se preocupar com a infraestrutura. São exemplos os servidores que hospedam sites, sendo o setor dominado por gigantes da tecnologia, que têm capacidade para oferecer uma ampla gama de recursos aos clientes em uma mesma plataforma.
III – Representa a categoria em que um software é hospedado por terceiros e pode ser acessado pela web, geralmente bastando um login, sendo que a empresa contrata um plano de assinatura e utiliza os programas necessários para os negócios. Nesse sentido, é uma tecnologia muito mais interessante para o uso de aplicativos específicos, como os de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).Os tipos descritos em I, II e III são conhecidos, respectivamente, pelas siglas
a) IaaS, SaaS e PaaS.
b) IaaS, PaaS e SaaS.
c) SaaS, PaaS e IaaS.
e) PaaS, PaaS e IaaS.
e) PaaS, IaaS e SaaS.

009. (IDECAN/IFCE/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2021/Q2533073) Com relação aos recursos da internet, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

( ) A atividade de baixar arquivos da internet para o computador local é denominada “download”.
( ) No uso dos recursos dos browsers Firefox Mozilla, Edge e Google Chrome, para ver o conteúdo de uma página na modalidade tela cheia, deve-se acionar a tecla de função F5.
( ) Na infraestrutura de e-mail conhecida por Webmail, suportada pela maioria dos provedores de correio eletrônico como o Gmail, as mensagens oriundas da internet e direcionadas a um determinado usuário são armazenadas, por default, na caixa postal conhecida por Entrada.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

As afirmativas são, respectivamente,
a) V – F – V.
b) F – V – F.
c) F – V – V.
d) F – F – V.

010. (IDECAN/PEFOCE – FARMÁCIA/2021/Q1923049) No uso dos recursos da Internet, um perito criminal da instituição Pefoce realizou três procedimentos, descritos a seguir:
I – Acessou uma solução da Microsoft, que representa um serviço bem comum e consistente nos dias atuais, cuja função é armazenar arquivos em nuvem, que possam ser acessados online e de qualquer outro dispositivo além daquele em que salvou o arquivo.
II – Navegando em sites da Internet por meio do browser Firefox Mozilla, executou um atalho de teclado que abre uma janela de diálogo para impressão da página visualizada na tela desse software de navegação.
III – O acesso à Internet utiliza uma infraestrutura sem fio, com o emprego de um roteador wifi que distribui os endereços IP de forma dinâmica e automática às máquinas clientes, por meio de um serviço configurado para essa finalidade.
O serviço de armazenamento de arquivos em nuvem da Microsoft em I, o atalho de teclado em II e a sigla usada para referenciar o serviço descrito em III são, respectivamente,
a) Google Drive, Ctrl + P e DHCP.
b) Google Drive, Alt + P e DNS.
c) OneDrive, Alt + P e DHCP.
d) OneDrive, Ctrl + P e DHCP.
e) OneDrive, Alt + P e DNS.

011. (IDECAN/PC CE/INSPETOR/2021/Q1889935) Rede social é uma estrutura social formada por pessoas que compartilham interesses similares, enquanto que mídia social constitui o uso de tecnologias para tornar interativo o diálogo entre pessoas. Com relação às redes sociais, analise as afirmativas a seguir:
I – Duas vantagens são aproximar as pessoas que vivem em locais diferentes, constituindo uma maneira fácil de manter as relações e o contato e possibilitar a criação de perfil falso para postar comentários racistas, preconceituosos e racistas além de “fake news”.
II – Enquanto o Facebook é a rede social mais utilizada no Brasil, inclusive por empresas que aproveitam para realizar estratégias de publicidade e marketing, o WhatsApp é considerado atualmente um dos principais aplicativos destinados à comunicação e troca de mensagens e, assim como o Facebook, utilizado para interação entre empresa e cliente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

III – Enquanto o LinkedIn é a maior rede social com foco profissional, em que os usuários podem publicar informações relacionadas ao mercado de trabalho, oportunidades de emprego, divulgação de serviços e, principalmente, networking, o YouTube é uma plataforma em que o usuário pode fazer comentários e interagir com outras pessoas; por isso, também é considerada uma rede social, permitindo assistir a vídeos de música, a aulas e acompanhar programas.
Assinale
a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
b) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
d) se nenhuma afirmativa estiver correta.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

012. (IDECAN/PC CE/INSPETOR/2021/Q1889936) Com relação às criptomoedas, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa, nas afirmativas abaixo:

( ) É uma moeda analógica, com lógica similar à do dinheiro em espécie, que auxilia na compra e venda de bens e serviços por meio de transações virtuais, sendo a Bitcoin a mais famosa no mercado.
( ) As transações financeiras com criptomoedas precisam de um intermediário, como os bancos, em movimentações de moedas como o dólar, o euro e o real.
( ) As moedas adquiridas ficam armazenadas em uma carteira virtual e protegidas com criptografia, sendo que, como uma espécie de conta de cada um, os usuários utilizam códigos com letras e números para as transações, ressaltando que, depois da transferência, o negócio não pode mais ser desfeito.

As afirmativas são, respectivamente,
a) F – V – F.
b) F – F – V.
c) F – V – V.
d) V – V – F.
d) V – F – F.

013. (IDECAN/PC CE/ESCRIVÃO/2021/Q1891472) Um tipo de rede social funciona baseada em geolocalização, que, assim como outras redes do mesmo tipo, utiliza os dados fornecidos pelo GPS do computador ou dispositivo móvel do usuário para registrar e fazer check-in nos lugares por onde ele passa.
Este tipo de rede social é denominada
a) viber.
b) qzone.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) tiktok.
d) snapchat.
e) foursquare.

014. (IDECAN/PREF.LEOPOLDINA.MG/BIBLIOTECÁRIO/2016) onsiderando a internet como fonte de informação, analise as afirmativas correlatas.
I. “Na busca de informações em um site, a data da última atualização deve ser levada em consideração.”
PORQUE
II. “Graças ao caráter efêmero, nada garante que outro usuário, ao visitar o site em outra ocasião, vai encontrar a mesma informação.
A data de acesso marca, portanto, as informações disponíveis naquele site em determinada ocasião. Assinale a alternativa correta.
a) A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda, falsa.
b) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda, verdadeira.
c) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

015. (IDECAN/CÂMARA.CORONEL.FABRICIANO.MG/AUXILIAR/2017) Uma URL (Uniform Resource Locator) define a forma de endereçamento das informações da internet, e com isso permite que cada documento possua apenas um endereço único, que é composto pelo nome do arquivo, diretório, nome do servidor e o método de acesso. Um endereço na internet identifica alguns componentes necessários para a sua localização. Assinale a alternativa referente a esses componentes.
a) Domínio, diretório e subdomínio.
b) Subdomínio, usuário de correio eletrônico e domínio.
c) Recursos ou serviços, domínio e conexão a computador.
d) Conexão a computador, usuário de correio eletrônico e recursos ou serviços.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GABARITO

1. c
2. b
3. b
4. b
5. b
6. a
7. a
8. b
9. a
10. d
11. c
12. b
13. e
14. c
15. d

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GABARITO COMENTADO

001. (IBFC/MGS/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2024/Q3195087) Quanto às principais Ferramentas de busca e pesquisa, analise as afirmativas abaixo.

(1) A fatia do mercado de buscadores é dividida igualmente entre o GOOGLE e o BING.

(2) Criado pela Microsoft, o BING possui um diferencial como uma ferramenta de busca.

Assinale a alternativa correta.

a) As duas afirmativas são verdadeiras

b) A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa

c) A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa

d) As duas afirmativas são falsas

1 – O Google é um serviço de busca amplamente mais utilizado do que o Bing. Professor, eu preciso saber exatamente a fatia do Google? Não é para tanto, aluno. É bom ter uma noção da popularidade de cada um.

2 – Cada buscador tem um diferencial em relação ao seu concorrente; por isso, os resultados de pesquisa são diferentes.

Letra c.

---

002. (IBFC/MGS/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2024/Q3196230) Os principais tipos de redes de computadores que existem são: LAN, PAN, MAN e WAn. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de rede que conecta dispositivos pessoais, como smartphones, tablets e teclados.

a) LAN

b) PAN

c) MAN

d) WAN

a) Errada. Rede local abrange um lugar, podendo ser desde uma sala até um prédio.

b) Certa. Rede pessoal abrange uma curta cobertura que pode variar entre centímetros e metros. É a rede que utilizamos para a conexão dos nossos dispositivos pessoais.

c) Errada. Rede metropolitana abrange uma cidade ou município.

d) Errada. Rede de longa distância abrange um país, continente, continentes, planeta.

Letra b.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

003. (IBFC/MGS/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2023/Q3220862) Quanto aos conceitos e arquitetura da Internet, analise as afirmativas abaixo.
(1) URL (Uniform Resource Locator) é um identificador único para um recurso na Internet.
(2) o IP (Internet Protocol) está especificamente associado ao endereço de um protocolo.
Assinale a alternativa correta.
a) As duas afirmativas são verdadeiras
b) A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa
c) A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa
d) As duas afirmativas são falsas



O IP é um endereço lógico de um dispositivo conectado à rede e não de um protocolo.
Letra b.

---

004. (IBFC/MGS/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/2023/Q2795879) Assinale a alternativa que apresenta qual das seguintes opções descreve corretamente o que é a computação em nuvem na linguagem técnica de informação.
a) É o fornecimento de serviços de correio eletrônico, excluindo servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise e inteligência, pela Internet
b) É o fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise e inteligência, pela Internet
c) É o fornecimento de serviços de digitação, incluindo servidores, mas sem uso de armazenamento e bancos de dados pela Internet
d) É uma ferramenta de busca sem fornecimento de serviços de computação, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise e inteligência, pela Internet



Perceba que as demais alternativas usam termos que excluem algumas opções da nuvem. Das 4 (quatro) alternativas, 3 (três) impõem restrições ou excluem. Até mesmo por pura lógica, podemos deduzir a resposta como sendo a letra B.
Letra b.

---

005. (IBFC/PM RN/ALUNO SOLDADO MÚSICO (QPPMM)/2023/Q2866294) Escolha a alternativa que contém uma informação técnica inválida quanto às principais características das ferramentas de busca e pesquisa:
a) As principais ferramentas de busca e pesquisa são gratuitas e fáceis de usar
b) Elas não servem para pesquisar temas específicos e obter informações mais profundas

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) As ferramentas de busca e pesquisa permitem pesquisas rápidas e fáceis
d) Elas possibilitam que se filtrem os resultados para se encontrar o que é mais interessante
e) As ferramentas de busca e pesquisa permitem acesso a um grande volume de informações



Observe que essa questão segue a mesma linha de raciocínio da questão anterior. Apenas uma alternativa não restringe ou nega algo sobre o assunto abordado.

Letra b.

---

006. (IBFC/EBSERH/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2023/Q3081650) Com o avanço das páginas web, empresas constantemente buscam melhorar a sua imagem de maneira digital, e assim conquistar novos visitantes, porém, para que esta página tenha boa classificação é importante realizar um trabalho de SEO (Search Engine Optimization), assinale a alternativa que representa o que é SEO.

a) Um conjunto de práticas para otimizar um site ou conteúdo, a fim de melhorar sua classificação nos mecanismos de busca
b) Um serviço de armazenamento em nuvem da página web
c) Uma técnica para bloquear outros sites nos mecanismos de busca, e consequentemente priorizar o seu
d) Um protocolo de comunicação utilizados pelos navegadores
e) Um vírus implementado na página web



A definição de SEO é amplamente aceita e utilizada por profissionais de marketing digital e desenvolvedores web. A otimização para motores de busca é uma prática essencial para aumentar a visibilidade de um site e atrair mais visitantes.

Letra a.

---

007. (IDECAN/IBGE/SUPERVISOR CENSITÁRIO – PESQUISAS E CODIFICAÇÃO/2022/Q2433752) Os endereços das páginas eletrônicas da Internet possuem a denominação técnica de

a) Uniform Resource Locator.
b) Domain Name Server.
c) File Transfer Protocol.
d) Cascading Style sheets.
e) Word Wide Web.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

URL (Uniform Resource Locator / Localizador Uniforme de Recursos / Endereço Eletrônico) é o caminho que leva o browser (navegador) às páginas da internet, com partes separadas por pontos.



esquema ou protocolo	http, https, ftp, entre outros
domínio ou máquina	designa o servidor
porta	ponto lógico
caminho	especifica o local onde se encontra o recurso
query string	manutenção da página

b) Domain Name Server. → SERVIDOR DE NOME DE DOMÍNIO. Converte os nomes que digitamos na barra de endereços dos navegadores para os seus IPs correspondentes.
c) File Transfer Protocol. → PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS.
d) Cascading Style Sheets. → CSS = FOLHA DE ESTILOS (utilizado na estruturação de páginas HTML).
e) World Wide Web. → www (rede mundial de computadores/repositório de informações da Internet/serviço de acesso às páginas da Internet).
Letra a.

---

008. (IDECAN/PEFOCE – PERITO CRIMINAL – ÁREA: ANÁLISE DE SISTEMAS / CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO/2021/Q1833418) A computação na nuvem vem ganhando cada vez mais espaço entre empresas de todos os setores. Com várias vantagens para alavancar os negócios, três tipos são descritos a seguir:
I – Representa a categoria mais simples, já que funciona praticamente da mesma forma, independentemente do fornecedor de nuvem escolhido. De forma geral, oferece uma infraestrutura de TI automatizada e escalonável – armazenamento, hospedagem, redes – de seus próprios servidores globais, cobrando apenas pelo que o usuário consome. Dessa forma, em vez de adquirir licenças de software ou servidores próprios, as empresas podem simplesmente alocar recursos de forma flexível a partir das suas necessidades.
II – Representa o modelo de maior dificuldade para ser definido, sendo a ideia fornecer todos os conceitos básicos da tecnologia, assim como as ferramentas e os recursos necessários para desenvolver e gerenciar aplicativos com segurança sem precisar se preocupar com a

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

infraestrutura. São exemplos os servidores que hospedam sites, sendo o setor dominado por gigantes da tecnologia, que têm capacidade para oferecer uma ampla gama de recursos aos clientes em uma mesma plataforma.

III – Representa a categoria em que um software é hospedado por terceiros e pode ser acessado pela web, geralmente bastando um login, sendo que a empresa contrata um plano de assinatura e utiliza os programas necessários para os negócios. Nesse sentido, é uma tecnologia muito mais interessante para o uso de aplicativos específicos, como os de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).Os tipos descritos em I, II e III são conhecidos, respectivamente, pelas siglas

a) IaaS, SaaS e PaaS.

b) IaaS, PaaS e SaaS.

c) SaaS, PaaS e IaaS.

e) PaaS, PaaS e IaaS.

e) PaaS, IaaS e SaaS.



Vamos observar as palavras-chave (destacadas em vermelho) de cada item para nos levar às respostas.

I – Representa a categoria mais simples, já que funciona praticamente da mesma forma, independentemente do fornecedor de nuvem escolhido. De forma geral, oferece uma infraestrutura de TI automatizada e escalonável – armazenamento, hospedagem, redes – de seus próprios servidores globais, cobrando apenas pelo que o usuário consome. Dessa forma, em vez de adquirir licenças de software ou servidores próprios, as empresas podem simplesmente alocar recursos de forma flexível a partir de suas necessidades.

II – Representa o modelo de maior dificuldade para ser definido, sendo a ideia fornecer todos os conceitos básicos da tecnologia, assim como as ferramentas e os recursos necessários para desenvolver e gerenciar aplicativos com segurança, sem precisar se preocupar com a infraestrutura. São exemplos os servidores que hospedam sites, sendo o setor dominado por gigantes da tecnologia, que têm capacidade para oferecer uma ampla gama de recursos aos clientes em uma mesma plataforma.

Representa a categoria em que um software é hospedado por terceiros e pode ser acessado pela web, geralmente bastando um login. A empresa contrata um plano de assinatura e utiliza os programas necessários para os negócios. Nesse sentido, é uma tecnologia muito mais interessante para o uso de aplicativos específicos, como os de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).

Letra b.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

009. (IDECAN/IFCE/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/2021/Q2533073) Com relação aos recursos da internet, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

( ) A atividade de baixar arquivos da internet para o computador local é denominada "download".
( ) No uso dos recursos dos browsers Firefox Mozilla, Edge e Google Chrome, para ver o conteúdo de uma página na modalidade tela cheia, deve-se acionar a tecla de função F5.
( ) Na infraestrutura de e-mail conhecida por Webmail, suportada pela maioria dos provedores de correio eletrônico como o Gmail, as mensagens oriundas da internet e direcionadas a um determinado usuário são armazenadas, por default, na caixa postal conhecida por Entrada.

As afirmativas são, respectivamente,
a) V – F – V.
b) F – V – F.
c) F – V – V.
d) F – F – V.

(V) *A atividade de baixar arquivos da internet para o computador local é denominada "download".*
Quando a informação vem, é download. Quando a informação vai, é upload.
(F) *No uso dos recursos dos browsers Firefox Mozilla, Edge e Google Chrome, para ver o conteúdo de uma página na modalidade tela cheia, deve-se acionar a tecla de função F5.*
A tecla correta é a F11. Mais detalhes na aula sobre navegadores.
(V) *Na infraestrutura de e-mail conhecida por Webmail, suportada pela maioria dos provedores de correio eletrônico como o Gmail, as mensagens oriundas da internet e direcionadas a um determinado usuário são armazenadas, por default, na caixa postal conhecida por Entrada.*
Sempre que o acesso a uma plataforma de e-mail for por meio de um navegador, estaremos utilizando um webmail.
Letra a.

---

010. (IDECAN/PEFOCE – FARMÁCIA/2021/Q1923049) No uso dos recursos da Internet, um perito criminal da instituição Pefoce realizou três procedimentos, descritos a seguir:
I – Acessou uma solução da Microsoft, que representa um serviço bem comum e consistente nos dias atuais, cuja função é armazenar arquivos em nuvem, que possam ser acessados online e de qualquer outro dispositivo além daquele em que salvou o arquivo.
II – Navegando em sites da Internet por meio do browser Firefox Mozilla, executou um atalho de teclado que abre uma janela de diálogo para impressão da página visualizada na tela desse software de navegação.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

III – O acesso à Internet utiliza uma infraestrutura sem fio, com o emprego de um roteador wifi que distribui os endereços IP de forma dinâmica e automática às máquinas clientes, por meio de um serviço configurado para essa finalidade.
O serviço de armazenamento de arquivos em nuvem da Microsoft em I, o atalho de teclado em II e a sigla usada para referenciar o serviço descrito em III são, respectivamente,
a) Google Drive, Ctrl + P e DHCP.
b) Google Drive, Alt + P e DNS.
c) OneDrive, Alt + P e DHCP.
d) OneDrive, Ctrl + P e DHCP.
e) OneDrive, Alt + P e DNS.



Acessou uma solução da Microsoft, que representa um serviço comum e consistente nos dias atuais, cuja função é armazenar arquivos em nuvem que possam ser acessados online e de qualquer outro dispositivo além daquele em que o arquivo foi salvo.
SERVIÇOS DE NUVEM MAIS UTILIZADOS:
MICROSOFT = ONEDRIVE;
APPLE = ICLOUD;
GOOGLE = DRIVE;
DROPBOX = DROPBOX.
I – Navegando em sites da Internet por meio do browser Firefox Mozilla, executou um atalho de teclado que abre uma janela de diálogo para impressão da página visualizada na tela desse software de navegação. CTRL+P(RINT) = IMPRIMIR. Mais detalhes na aula sobre navegadores.
O acesso à Internet utiliza uma infraestrutura sem fio, com o emprego de um roteador Wi-Fi que distribui os endereços IP de forma dinâmica e automática às máquinas clientes, por meio de um serviço configurado para essa finalidade. DHCP = PROTOCOLO DE CONFIGURAÇÃO DE HOSTS DINÂMICOS = responsável por atribuir os endereços IP que utilizamos para navegar pela Internet.
Letra d.

---

011. (IDECAN/PC CE/INSPETOR/2021/Q1889935) Rede social é uma estrutura social formada por pessoas que compartilham interesses similares, enquanto que mídia social constitui o uso de tecnologias para tornar interativo o diálogo entre pessoas. Com relação às redes sociais, analise as afirmativas a seguir:
I – Duas vantagens são aproximar as pessoas que vivem em locais diferentes, constituindo uma maneira fácil de manter as relações e o contato, e possibilitar a criação de perfis falsos para postar comentários racistas, preconceituosos e disseminar “fake news”.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

I – Duas vantagens são aproximar as pessoas que vivem em locais diferentes, constituindo uma maneira fácil de manter as relações e o contato e possibilitar a criação de perfil falso para postar comentários racistas, preconceituosos e racistas além de "fake news".
III – Enquanto o LinkedIn é a maior rede social com foco profissional, em que os usuários podem publicar informações relacionadas ao mercado de trabalho, oportunidades de emprego, divulgação de serviços e, principalmente, networking, o YouTube é uma plataforma em que o usuário pode fazer comentários e interagir com outras pessoas; por isso, também é considerada uma rede social, permitindo assistir a vídeos de música, a aulas e acompanhar programas.
Assinale
a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
b) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
d) se nenhuma afirmativa estiver correta.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.



I – Errada. Parece até piada o item afirmar que fake news e comentários racistas e preconceituosos são vantagens para aproximar pessoas.
II – Certa. Sim, duas das plataformas de interação mais usadas no mundo.
III – Certa. O LinkedIn é uma rede voltada para contatos profissionais, enquanto o YouTube ganha características de rede social por oferecer a interação das pessoas com chats, comentários, seguidores etc.
Letra c.

---

012. (IDECAN/PC CE/INSPETOR/2021/Q1889936) Com relação às criptomoedas, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa, nas afirmativas abaixo:

( ) É uma moeda analógica, com lógica similar à do dinheiro em espécie, que auxilia na compra e venda de bens e serviços por meio de transações virtuais, sendo a Bitcoin a mais famosa no mercado.
( ) As transações financeiras com criptomoedas precisam de um intermediário, como os bancos, em movimentações de moedas como o dólar, o euro e o real.
( ) As moedas adquiridas ficam armazenadas em uma carteira virtual e protegidas com criptografia, sendo que, como uma espécie de conta de cada um, os usuários utilizam códigos com letras e números para as transações, ressaltando que, depois da transferência, o negócio não pode mais ser desfeito.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

As afirmativas são, respectivamente,

a) F – V – F.

b) F – F – V.

c) F – V – V.

d) V – V – F.

d) V – F – F.

( ) É uma *moeda analógica, com lógica similar à do dinheiro em espécie, que auxilia na compra e venda de bens e serviços por meio de transações virtuais, sendo a Bitcoin a mais famosa no mercado.*

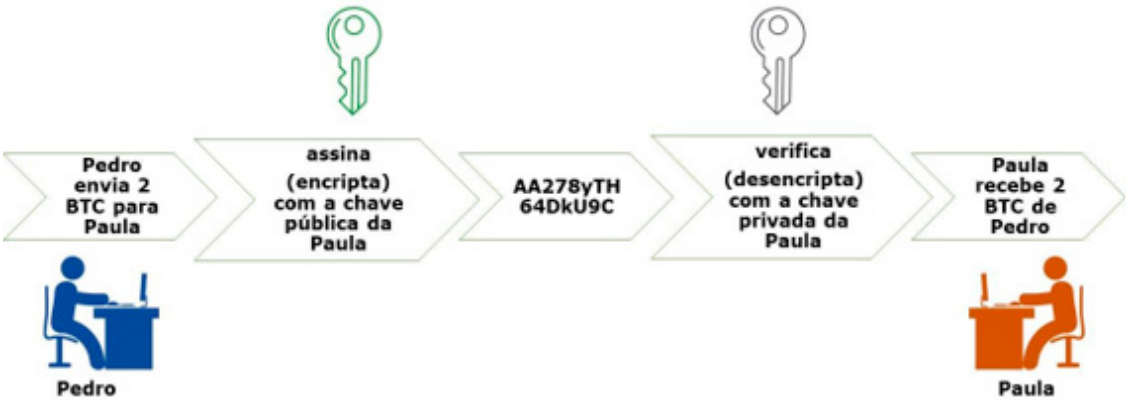
É uma moeda digital e é similar às transações eletrônicas, porém de maneira descentralizada, utilizando sistema P2P (rede ponto a ponto).

( ) As *transações financeiras com criptomoedas precisam de um intermediário, como os bancos, em movimentações de moedas como o dólar, o euro e o real.*

Não existe um intermediário, um banco central ou um órgão regulamentador. Como citado acima, criptomoedas operam com redes P2P.

( ) As *moedas adquiridas ficam armazenadas em uma carteira virtual e protegidas com criptografia, sendo que, como uma espécie de conta de cada um, os usuários utilizam códigos com letras e números para as transações, ressaltando que, depois da transferência, o negócio não pode mais ser desfeito.*

Veja a figura:



Letra b.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

013. (IDECAN/PC CE/ESCRIVÃO/2021/Q1891472) Um tipo de rede social funciona baseada em geolocalização, que, assim como outras redes do mesmo tipo, utiliza os dados fornecidos pelo GPS do computador ou dispositivo móvel do usuário para registrar e fazer check-in nos lugares por onde ele passa.

Este tipo de rede social é denominada

a) viber.

b) qzone.

c) tiktok.

d) snapchat.

e) foursquare.



Aqui temos uma rede social menos conhecida do que as estudadas na aula. Aluno(a), já foi a algum restaurante e se deparou com uma placa sugerindo um check-in com a sua localização? Assim, quem faz parte dessa rede pode compartilhar experiências gastronômicas, turísticas e conhecer pessoas por onde passar.

a) Errada. Aplicativo de multiplataforma proprietária no formato de mensageiro instantâneo voz sobre IP desenvolvido pela Viber Media, Inc. Além de mensagens de texto e voz, os usuários também podem enviar imagens e vídeos. Funciona em redes 3G/4G e Wi-Fi.

b) Errada. Rede social criada em 2005 pela Tencent, e desde o seu início apresentou um grande potencial de crescimento dentro do mercado de redes sociais.

c) Errada. Rede social para criar e compartilhar vídeos curtos.

d) Errada. Aplicativo de mensagens multimídia desenvolvido pela Snap Inc., originalmente Snapchat Inc. Um dos principais recursos do Snapchat é que as imagens e mensagens, geralmente ficam disponíveis por um curto período de tempo, antes de se tornarem inacessíveis para seus destinatários.

Letra e.

---

014. (IDECAN/PREF.LEOPOLDINA.MG/BIBLIOTECÁRIO/2016) onsiderando a internet como fonte de informação, analise as afirmativas correlatas.

I. “Na busca de informações em um site, a data da última atualização deve ser levada em consideração.”

PORQUE

II. “Graças ao caráter efêmero, nada garante que outro usuário, ao visitar o site em outra ocasião, vai encontrar a mesma informação.

A data de acesso marca, portanto, as informações disponíveis naquele site em determinada ocasião. Assinale a alternativa correta.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda, falsa.
b) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda, verdadeira.
c) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.



A questão tem mais ligação com o português do que com a Informática.
Ambas as afirmações estão corretas; no entanto, elas não estão correlacionadas de maneira direta. A primeira é sobre a atualização da informação e a segunda, sobre a possibilidade de acesso a ela.
Letra c.

---

015. (IDECAN/CÂMARA.CORONEL.FABRICIANO.MG/AUXILIAR/2017) Uma URL (Uniform Resource Locator) define a forma de endereçamento das informações da internet, e com isso permite que cada documento possua apenas um endereço único, que é composto pelo nome do arquivo, diretório, nome do servidor e o método de acesso. Um endereço na internet identifica alguns componentes necessários para a sua localização. Assinale a alternativa referente a esses componentes.
a) Domínio, diretório e subdomínio.
b) Subdomínio, usuário de correio eletrônico e domínio.
c) Recursos ou serviços, domínio e conexão a computador.
d) Conexão a computador, usuário de correio eletrônico e recursos ou serviços.



Idecan e suas questões confusas. De acordo com o que aprendemos acima, a questão não contém: "componentes necessários para a localização de um endereço da Internet", mas sim **recursos na Internet** que podem ser indicados por URLs, ou seja, conexões a computadores, usuários de correio eletrônico e recursos ou serviços.
Letra d.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.